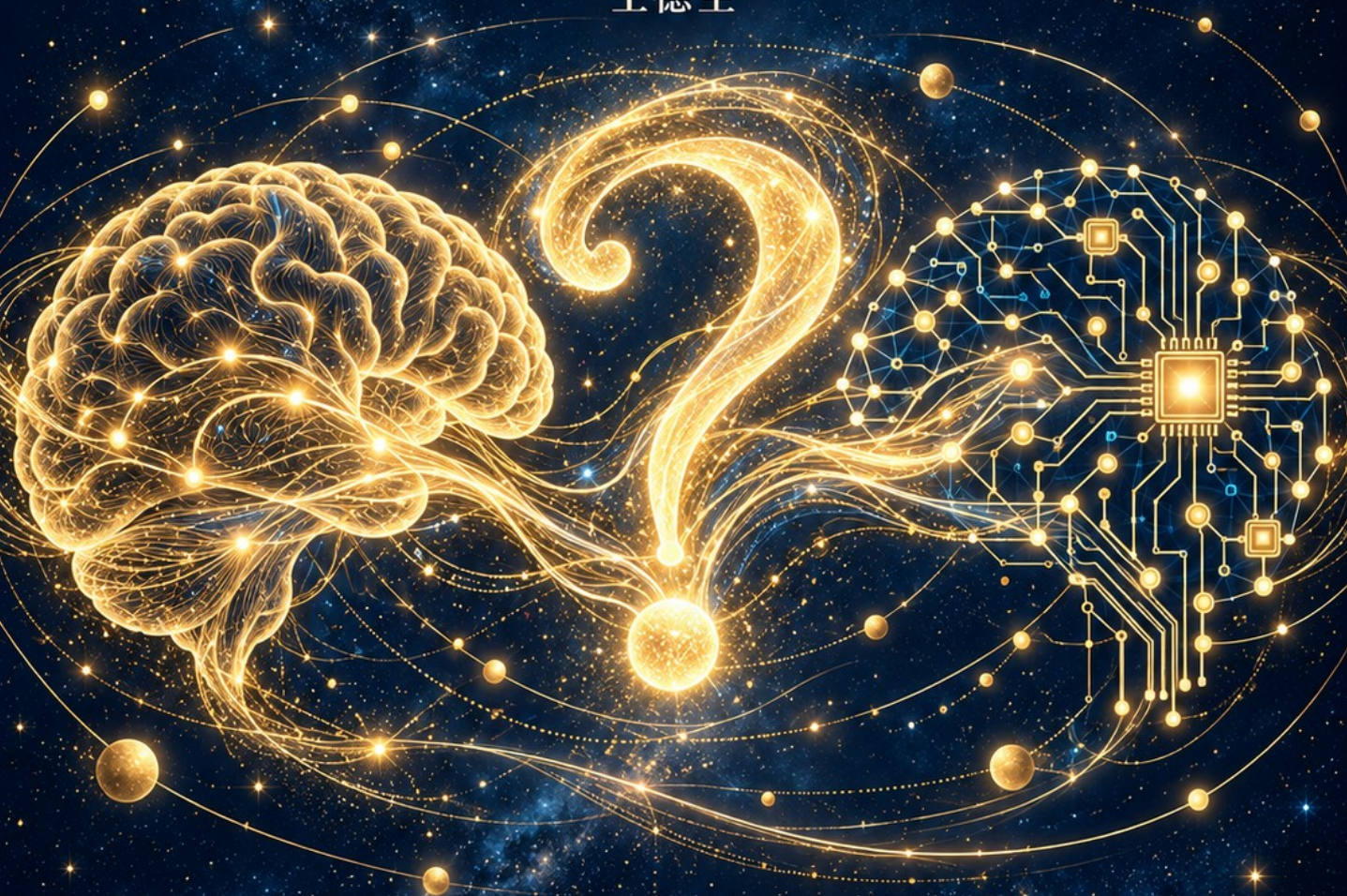


What If?

和 AI 一起进入
思想探索与乐趣升级

王德生



Demai International Press

出版说明

What If?

和 AI 一起进入思想探索与乐趣升级

王德生 著

数字阅读版 v1.1 • 2026 年 10 月

德麦国际专著第 348 号 • ISBN 979-8-90690-334-1 • 定价 US\$23.00

德麦国际出版社 Demai International Press

新加坡

本书含导论、SDE 入门基础章、八部四十八章、结语与实践附录。正文及实践附录实计 263,252 汉字；标题、目录、版本说明与参考资料不计入。

王德生提出书名、核心思想与结构，AI 协作完成写作与初稿编辑。书中未标明真实来源的人物、对话和生活过程为分析设例；演示性数据不代表实测结果。案例用于帮助理解与尝试，不构成普遍效果证明。健康部分中的专业判断须结合个人情况与可靠医疗支持。

本版为数字阅读版，保留正文、原生方程与可填写表格。已完成章节合并、术语一致性、结构、重复与版式检查；未经过外部同行评议。案例与演示性数据的使用边界见前述说明。

作者简介

王德生，数学博士，SIO 三态本体论的发明人，SDE 思想体系的创立者。其研究涉及数学、哲学、教育与人工智能，关注人—AI 复合体中的知识与思想发生。本书以教育、健康和事业为入口，面向普通读者展开思想探索的方法与乐趣。

目录

导论 从一句“如果”开始，你的世界可能不再一样.....	5
基础章 SDE 入门：普通人能明白的.....	15
第一部 打开 What If 的世界.....	45
第一章 如果换一下，会怎样？	46
第二章 第一类 What If：改变做法与纠缠，会出现什么？	53
第三章 第二类 What If：新的显露出现后，运行会怎样改变？	60
第四章 第三类 What If：新的显露与运行，会形成什么纠缠？	68
第五章 让猜想走起来：六步思考的完整一圈.....	75
第六章 让问题长出新天地：从六步进入九步.....	83
第二部 教育：让学习出现新的可能.....	90
第七章 如果读书之前，先问一个自己的问题.....	91
第八章 如果我和 AI 轮流出题.....	98
第九章 如果同一个概念，换三种方式讲.....	105
第十章 如果把错误答案留下来.....	112
第十一章 如果学习从身边的一件东西开始.....	120
第十二章 如果孩子提出了一个大人也不会的问题.....	128
第三部 教育：从一次发现到自己的探索世界.....	136
第十三章 如果我已经会了，为什么还想继续？	137
第十四章 如果别人早就知道，我还值得重新发现吗？	145
第十五章 如果一个兴趣开始长出多个方向.....	152
第十六章 如果把两个看似无关的兴趣放在一起.....	159
第十七章 如果学习不再只发生在一个人身上.....	166
第十八章 把兴趣做成一件小作品.....	173
第四部 健康：重新认识每天怎样生活.....	180
第十九章 如果散步的目的不只是完成步数.....	181
第二十章 如果不等到很累，才想到活动一下.....	188
第二十一章 如果观察自己一天中的精力变化.....	195
第二十二章 如果睡前只改变一项安排.....	202
第二十三章 如果改变食物的摆放与准备方式.....	209
第二十四章 如果把身体的不舒服描述得更清楚.....	216
第五部 健康：让适合自己的生活逐渐发生.....	223
第二十五章 如果同一个办法，对不同的人效果不同.....	224

第二十六章 如果坚持不下来，先改安排会怎样？	231
第二十七章 如果家人一起重新安排一周生活.....	239
第二十八章 如果休息也可以主动探索.....	246
第二十九章 如果把健康从一张成绩单中解放出来.....	253
第三十章 一种能够不断调整的生活方式.....	260
第六部 事业：从工作中的一件小事开始.....	267
第三十一章 如果把每周最烦的一件事交给 What If.....	268
第三十二章 如果同一份工作尝试三种做法.....	275
第三十三章 如果先做一个小样，再谈一个大计划.....	282
第三十四章 如果认真研究客户的一句抱怨.....	289
第三十五章 如果把自己的经验变成别人能使用的方法.....	296
第三十六章 如果报告更容易写了，工作会怎样变化？	303
第七部 事业：让新的能力与机会共同发生.....	311
第三十七章 如果把几个零散本领重新组合.....	312
第三十八章 如果用一个小项目探索新的职业.....	319
第三十九章 如果客户开始以另一种方式需要我.....	326
第四十章 如果工作从一个人完成，变成复合体完成.....	333
第四十一章 如果一项成功做法开始失效.....	341
第四十二章 如果事业升级也包括生活变得更值得过.....	349
第八部 让思想探索成为一种生活.....	357
第四十三章 同一件事，试着问三种 What If.....	358
第四十四章 如果 AI 总是赞同我，怎样让探索继续？	365
第四十五章 如果猜想失败了，乐趣还能在哪里？	373
第四十六章 如果思考越来越多，却越来越累.....	380
第四十七章 如果把探索过程留给未来的自己.....	387
第四十八章 如果普通人的一天，也能不断打开新世界.....	395
结语 下一个 What If，从哪里开始？	402
实践附录 把一本书带进下一场探索.....	411
参考资料与理论底本.....	431

导论 从一句“如果”开始，你的世界可能不再一样

◆ 一 三个人，三件没有解决的小事

许岚的床头放着一本书，书签停在第十九页。她买书时很喜欢这个题目，也认真读过 AI 给出的内容概要，可一到晚上，翻开两页就开始走神。她知道许多读书建议：固定时间、做笔记、建立目标。建议都在，进入这本书的愿望却没有因此出现。

阿敏下班以后换好运动鞋，准备出去走一走。手机提醒她今天的步数还没有达到自己设定的目标。她又坐回沙发，心里有些烦。散步原来是一天中可以喘口气的时间，现在越来越像另一份必须补交的作业。她也问过 AI 怎样坚持，得到了更多提醒、打卡和奖励的办法。

林岚在一家小型设计工作室做项目协调。周五下午，她需要整理一张并不复杂的周报。困难是资料散在消息、文件与不同人的记忆里。有人说完成了，指的是已经发出；有人说完成了，指的是已经得到客户认可。表格越来越整齐，寻找信息的路却没有明显缩短。

本书中的这三个人是分析设例，不是真实访谈对象，也没有参加已经完成的效果实验。她们将分别带我们进入教育、健康与事业的探索。构造故事的作用，是让一个过程可以被展开、比较和修订。它们展示可能怎样发生，不能替读者预先证明自己照做一定有效。

三个故事里，没有等待天才解决的惊世难题，却都有一个熟悉的停顿：已经知道不少道理，已经获得不少建议，事情仍然没有以期待的方式发生。此时如果只是继续增加答案，原来的困难可能被更多文本覆盖，却没有变得更清楚。

我们可以换一个入口。许岚问：“如果我先带着一个自己的问题去读，会怎样？”阿敏问：“如果散步时寻找一处想知道的变化，会怎样？”林岚问：“如果一项信息能在工作发生时留下，周五会怎样？”问题并没有变得宏大，却开始能够进入。

◆ 二 答案出现以后，思考还可以怎样继续

大模型能够帮助人快速展开文本、比较说法、生成方案与模拟对话。它使许多原本需要较长准备的思想活动变得容易开始。一个没有编程基础的人可以讨论工具设想，一个不熟悉某个领域的人可以整理需要查证的问题，一个独自读书的人可以随时找到对话入口。

便利并不自动等于思想发生。AI 写出一份完整回答，说明一段内容已经显露；它是否改变了你的理解，是否打开新的运行，是否与你的生活形成可持续的纠缠，还需要进一步发生。有人读完就结束，有人由此提出反例，有人开始尝试，也有人发现回答与自己的处境并不相合。

本书关心答案之后的这些可能。它不要求读者故意避开答案，也不把亲自从头做完每一步当作唯一可贵的活动。检索、整理、推演与表达可以由人和 AI 灵活协作。关键问题是，这种协作怎样使你进入原先无法进入、或者没有想到能够进入的探索。

例如，许岚已经知道书的概要，但她还没有围绕自己关心的长椅、街道和邻里生活形成具体问题。AI 若继续概括，可能只是增加说明；若帮助她辨认两个竞争猜想，再回到原文寻找依据，阅读的运行就可能改变。答案没有消失，而是获得了新的位置。

思考因此不只发生在得到答案之前。一个答案可以成为新的猜想，一个反例可以改变问题，一次失败可以分化原来混在一起的情况。我们也可以在理解一段成熟知识时获得个人发生的乐趣，而不需要把它宣布为公共知识的首次创造。

这里有一项基本的诚实：AI 生成的解释、模型推演与现实结果并不处在同一层次。说法自治，不等于事实成立；设例有启发，不等于已经完成实验；方案能够写出来，不等于实际条件已经具备。区分这些层次，是让探索继续生长的支持，而非使人不敢想象的限制。

◆ 三 What If 究竟在打开什么

“What If”可以译作“如果……会怎样”。这个问法同时打开条件与可能显露：如果换一种读法，理解会怎样变化？如果新的感受已经出现，活动会怎样继续？如果新的表现与运行持续，会形成什么新的特征纠缠？

猜想需要有内容。仅说“如果未来一切都更好”当然可以表达愿望，却没有说明准备改变什么、期待显露什么，以及怎样继续检查。一个有内容的 What If，会逐渐将愿望转成可比较的可能，使读者能够进入推理、计算、创作、模拟、观察或实际尝试。

它也不必立刻缩成可执行的小任务。我们可以构想一个没有考试排名的学校，讨论一个能够记住全部思想分岔的个人助手，或者想象一座鼓励陌生人交流的城市。这些思想设想能够暴露前提与冲突。但在讨论中要说明，目前是在探索逻辑可能、模型表现，还是准备改变现实安排。

当设想进一步落到自己的生活，具体条件便需要进入。孩子是否愿意参与，散步路线是否适合，工作流程是否涉及他人，材料是否可靠，改变能否撤回，这些都会参与发生。条件不是给想象泼冷水，它们使想象拥有能够接触现实的形状。

有些 What If 改变输入，有些改变我们对发生机制的理解。前者问不同做法或纠缠之下会出现什么，后者追问，是否原来采用的解释遗漏了重要关系。若在纸上把函数换成另一个函数，首先得到的是新模型；现实机制是否改变，需要实际条件与材料支持。

乐趣常常从这一点开始：熟悉的事情不再只有一种解释，也不再只有一种不可动摇的走法。读者能够提出可能，与 AI 共同展开，再看哪些可能经得起推理和反馈。未确定性不只是令人焦虑的空白，也可能成为值得进入的空间。

◆ 四 从 SDE 的三个维度进入

本书采用 SDE 作为思想探索的组织框架。S 指显露，D 指差异序列或差异运行，E 指特征纠缠。它们描述发生的三个维度，不能被理解为三个先已独立存在、后来才拼在一起的部件。

对普通读者而言，可以先从一件正在发生的事辨认。读书时，兴趣、理解或疲倦怎样显露？阅读、提问、比较与回看怎样展开？文字特征、已有经验、当前问题、工具回应等怎样相互牵动，共同参与这次阅读？这些问题分别帮助我们进入 S、D 与 E。

E 尤其容易被误解成外部环境。把地点、时间、工具、人物列出来，还没有说明特征纠缠。需要继续看，时间安排怎样改变注意，注意怎样参与材料选择，材料如何牵动已有经验，已有经验又怎样改变问题。纠缠意味着这些特征共同参与发生，并在发生中受到改写。

三方程表达为：S 等于 F 作用于 D 与 E，D 等于 G 作用于 S 与 E，E 等于 H 作用于 S 与 D。它们分别组织显露、运行与纠缠的互生关系。书中写出方程，是为了明确探索入口，不是宣称已经获得能够精确计算所有生活结果的普遍算法。

第一类 What If 围绕可能显露的 S，第二类围绕可能组织的 D，第三类围绕可能形成或重组的 E。三类可以连续转换，也可以从任意一个当前较清楚的地方进入。读者不必把它们背成三句口号，后面的案例会反复帮助辨认。

基础章将用通俗故事介绍三方程、六路径和三原理。六路径提供具体进入与展开的走法；三原理帮助分析两维张力怎样推动第三维变化，以及新变化怎样回写另两维。它们作为背景支持，贯穿实际探索。全书主要篇幅仍留给普通人能够参与的思考活动。

◆ 五 让猜想实际运行的九步

一个问题被提出以后，需要有继续发生的流程。本书采用 D2 六步与九步法：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，再进入分化、重组与升维。前六步可以形成一轮可反复运行的探索，后三步进一步触及不同情况及其组织方式。

猜想让可能性获得明确表达，执行使它进入可以检查的推理或活动。执行不只指现实实验，也包括严密地推导一个例子、比较材料、制作作品或进行明确条件下的模拟。不同问题应选择适合的执行方式，不能把所有思想活动都改成对人的试验。

评估关注结果与依据，反馈使发现的差异返回后续运行。二者并不相同。说“这次没有效果”只是笼统评价；说明究竟没有出现什么、为什么这一差异要求下一次改变哪里，才使反馈获得具体内容。修正改变猜想或安排，迭代则让修改后的内容重新运行。

分化帮助我们辨认原先混在一起的情况。例如读不进去，可能是问题不相关、材料过难、时间不合适或其他纠缠，不必统一解释成缺少意志。重组使分化出的内容获得新的联系与组织，而非只把几个标签摆在一起。

升维需要看到研究单位、问题结构或组织层级的实质改变。一个人从不断索取读书技巧，走向能够辨认不同阅读情境并组织适合的复合活动，可能具有讨论升维的依据。若只是增加问题数量或使用更大的词，便不应急着宣布升级。

九步不是九张必须每次填满的表，也不是保证快乐和成功的阶梯。实际探索会往返、停顿和重开，有的只需一轮六步，有的分化与重组发生在几个月之间。方法应当帮助读者看清已经发生什么和下一步可以怎样走，而不是制造一份新的生活考核。

◆ 六 乐趣可以怎样升级

本书所说的乐趣，并不只指轻松、好玩或快速得到肯定。思想活动的乐趣可能发生在不同地方：发现一个以前看不见的问题，看懂一处关系，做出一个小作品，接受一个有力反例，或者与他人形成原来没有的共同理解。

最初的吸引也许来自惊奇。一个寻常问题竟然有几种完全不同的解释，令人愿意继续。随着执行，吸引可能转向细致辨认：究竟哪一种解释更适合这里，什么材料会改变判断。再往后，乐趣可能进入重组：原来分开的经验、工具与需要，开始形成新的活动。

这种变化不能由作者替所有读者宣布。有人喜欢理论推演，有人喜欢做出实物，有人更在意共同交流，有人愿意独自慢慢想。升级也不等于所有人从简单问题走向同一套宏大问题。它可以是理解更细、参与更深、走法更灵活，或者形成新的可进入空间。

困难与乐趣之间也没有自动联系。有些困难值得承接，因为反馈能使活动继续；有些困难只是超出当前条件的消耗。失败有时带来新认识，有时需要休息与停止。将一切痛苦浪漫化为成长，会使实际反馈失去被认真对待的位置。

好奇与兴趣也需要区分。好奇可以作为某条意义通路的前发生，把人牵引到一个新入口；兴趣已经处于某种持续的意义运行之中。一个人在自己喜欢的领域发现未知，不必每次都被解释为从零发生好奇。我们会关注这些不同阶段怎样接续，而不把所有探索情绪混称为一个词。

乐趣升级的一个具体方向，是人不再只享受被赞同，也开始能够享受理解获得修订。并非反驳本身令人快乐，而是当一项反驳让原来的卡点松动，使更多可能可以被辨认时，思考获得了新的牵引。这样的发生，需要合适的互动与支持，不能靠一句“欢迎批评”自动完成。

◆ 七 教育、健康、事业，为什么选择这三个领域

教育在本书中具有宽广的日常含义。它包括自己的阅读与学习、陪伴孩子、发展兴趣、与同伴共同研究，以及把理解做成能够分享的小作品。读者不必是教师，也不必正在参加考试，便能够在这些活动中找到自己的问题。

健康篇从生活方式与身体观察进入。散步、休息、久坐间隙、饮食安排和家庭节奏，都可能成为低风险、可调整的探索对象。我们区分活动意愿、主观感受与医学健康结果，不把某次感到轻松直接写成疾病改善，也不把思想方法当作诊疗替代。

涉及不适、治疗或用药时，AI 可以帮助整理问题与观察，支持与专业人员沟通，却不能凭一段对话替读者作出个人诊断。出现急症警讯时，应及时寻求所在地专业急救，而非等待完成一次记录周期。这些边界会在相关情境中简明说明，使探索保持与现实条件相合。

事业篇从重复工作、客户反馈、经验整理、小样试作和职业探索展开。它关注普通人怎样在实际限制中形成新的服务与能力，不把生成一份商业计划等同于拥有市场，也不承诺使用 AI 便必然增加收入。服务价值需要在具体使用和关系中发生。

三个领域分开编排，便于进入，但并非三个互相封闭的世界。新的工作安排可能影响家庭节奏，兴趣作品可能形成事业入口，一次散步可能带出学习问题。后面的章节会研究这些联系怎样实际形成，而不是仅在概念上宣布跨界。

选择这三个领域，还有一个朴素理由：它们经常伴随“应该知道却没有做到”的困扰。本书希望帮助读者将这种笼统自责转成具体探索，看见活动怎样组织、特征怎样纠缠、反馈怎样返回，从而寻找可以实际改变的地方。

◆ 八 怎样阅读这本书

如果你刚接触 SDE，可以从基础章开始，再读第一部。它们提供足够的概念与方法，使后面的故事能够被看懂。无需一次记住全部内容，在案例中遇到疑问时回看即可。

如果你已经熟悉相关理论，可以直接选择教育、健康或事业中的一个章节，带着自己的问题进入。案例中的人物只是入口，你不需要与他们拥有相同职业、家庭或生活节奏。更重要的是辨认问题怎样被提出、猜想怎样改变，以及反馈在哪里进入后续运行。

每章都会尽量呈现一场有内容的探索，而不只给出最后正确答案。你会看到误解、无效尝试、暂时停止和竞争解释。阅读这些部分时，不必急着寻找“作者究竟推荐哪一种”。可以先比较，不同走法各自需要哪些条件，会让什么变化变得可见。

章末的实践入口用于帮助开始，不是必须完成的作业。你可以只选一个问题，与 AI 谈一小段，或者先在生活中留意一次。若需要记录，保存当前猜想、实际发生与下一步即可。没有材料时不要补写漂亮结果，没有升维时也可以如实留下空白。

使用 AI 时，尽量说明它当前需要承担的任务：展开可能、查找材料、提出反例、比较解释、整理反馈或帮助表达。任务不同，合适的回应也不同。涉及具体事实和外部资料时，应核对来源；涉及个人情境时，应纠正模型不了解的条件。

第八部将讨论怎样让探索成为可持续的生活：如何从三个入口重开同一件事，怎样应对 AI 过度赞同，怎样处理失败与疲惫，以及怎样把关键过程留给未来的自己。附录则提供可灵活使用的探索卡、工作页与对话示范。

◆ 九 从一个愿意亲自进入的问题开始

现在可以暂时放下整本书的目录，问自己：最近哪件小事让我反复在意？它不需要具有社会意义，也不必足够聪明。一本没有读完的书，一项总想取消的活动，一件每周令人厌烦的工作，都可以。

先用自己的话描述实际情境，不要立即把它改写成抽象术语。然后试着提出一个改变：如果次序不同，怎样？如果参与方式不同，怎样？如果已经出现的新情况被认真接纳，下一步会怎样？如果这种运行持续，可能形成什么新的纠缠？

你可以邀请 AI 帮助把猜想说清楚，也可以请它提出两个不同结局。先不要追求最完整的方案，找出一处可以进入、可以获得反馈的活动。让执行具有实际内容，让评估保留依据，让修订有权改变原先的想象。

许岚不必今晚读完整本书，阿敏不必立即喜欢每一次散步，林岚也不必取消所有周报。她们只需要在眼前的一件事上，看见一些原来没有分清的差异，尝试一种有依据的改变，再让结果回来参与下一轮。

本书将在这些具体发生中展开。它邀请你与 AI 共同打开可能，也邀请你保留判断、反例、未知与结束的空间。下一句“如果”还没有答案，正因为如此，它才可能成为一场由你参与的思想探索。

◆ 十 可以立即开始的一段对话

假设你的问题是“我买了很多书，却总读不下去”。你可以先告诉 AI：“请把这当作一场探索，不要立即给我十条建议。我想知道，如果改变阅读的进入方式，会发生什么。请先问清我最近一次读不下去的具体过程。”这一开头使对话从现实片段开始，而不是从一个已经被习惯性解释的问题标签开始。

AI 可能询问书的类型、阅读时机、原来的期待以及停下的地方。你不必提供完整人生史，只说明与当前问题相关的内容。若它问得太多，可以要求先围绕一次实际经历展开。

若它根据几句话就判断你缺乏专注，也可以要求它列出其他解释，并说明当前材料不足以排除哪些可能。

接着，你可以说：“我读的是一本讲城市的书。其实最近最在意的是小区新添一张长椅后，大家为什么有不同反应。如果带着这个问题读，会不会更容易进入？”这时，AI 可以帮助把猜想具体化，比较阅读时只寻找支持自己观点，与允许原文改变问题这两种不同方式。

执行不需要宏大的计划。读几页相关内容，留下作者实际说了什么、自己推断了什么，以及哪一处还不明白。把这些材料带回对话，AI 可以协助比较，却不应假装已读过你没有提供的整本书。需要其他资料时，应明确查找与核对。

如果没有变得更有兴趣，可以继续问：“这次改变确实发生了吗？原问题是否适合这本书？我是否仍在用读完多少页评价自己？”反馈由此进入具体条件。下一轮可以换章节、换材料、修订问题，也可以决定暂时不读。停止同样需要被允许，否则探索就只是换一种方式强迫自己。

如果出现了新理解，也不要急着结束。你可以追问第二类 What If：“有了这个区别之后，我接下来会怎样读、怎样观察？”随后再问第三类：“这样的阅读与观察持续下去，我和书、生活问题、AI 之间会形成怎样的新纠缠？”三类入口由此自然接续，而不是被硬插入三个独立段落。

这段示范包含了本书的基本姿态：设想可以大胆，执行需要具体；推理需要展开，依据需要辨认；反馈能够改变过程，结果也可以与期待不同。AI 参与其中，不只是提供答案，还能够帮助保存问题、提出分岔、比较材料与重新组织表达。人的参与也不是象征性的最终批准，而是在实际复合运行中不断改变问题与条件。

读者可以把上述情境换成自己的散步、工作或兴趣，不必照抄每句话。重要的是使对话与实际问题接上，让每一次生成都有机会进入下一步。若一段回答只是很好看，可以欣赏它；若希望由此发生新的认识，就继续追问它怎样与材料、行动和反馈相连。

一本思想探索书所能提供的，是入口、走法与可以比较的过程。你在自己的条件中将它怎样运行，才会形成属于这次互动的显露。翻过这一页，我们先用普通人能够理解的方式认识 SDE，再带着这些入口，进入教育、健康与事业中的一场场 What If。

本书因而将篇幅留给新的猜想怎样获得内容、竞争解释怎样被分辨、推理怎样接受材料检查，以及乐趣怎样在具体转折中发生。理论的集中说明放在基础章，后面的每一场探索都需要交出自身的过程。

基础章 SDE 入门：普通人都能明白的

◆ 一 从一件小事开始：同一本书，为什么忽然读得进去

星期天晚上，林禾把一本买了很久的书重新拿出来。书签还夹在第二十页，书脊却已经有些旧了。她记得自己买书时相当兴奋，也记得后来几次阅读都停在差不多的位置。每次翻开，先读三页，然后想到洗衣机里的衣服，再看一下手机，回来时已经忘记上一段在说什么。她给这件事下过一个判断：我可能不适合读这种书。

这天发生了一点变化。林禾白天和女儿谈起一件事：为什么一个人明明知道对方说得有道理，还是会生气？女儿说，你也会。她本想反驳，话到了嘴边，又想起自己昨天的表现。晚上翻书时，恰好看见一段关于理解与防卫的讨论。那些曾经让她犯困的字，忽然开始牵动白天的场景。她拿起笔，在页边写下：听懂和愿意听，是同一件事吗？

接下来二十分钟，她没有读多少页，却在书、记忆和自己的问题之间来回走了几趟。她还请 AI 给出两种相反的解释。一个解释把生气理解为维护面子，另一个指出，某些听起来正确的意见可能忽略了具体处境。林禾不急着决定谁对。她回到白天的对话，发现女儿说话的时机、自己的疲倦、两人过去的争执，都在影响那一句意见怎样被听见。她突然愿意继续读了。

林禾是本章为说明方法构造的人物。这段故事不充当阅读实验，也不证明某种读法一定有效。它只是把一种普通经验摊开，邀请我们仔细看：书的文字没有改，读书的人也没有在下午突然多长出一个大脑，这次阅读为什么显出了不同的样子？

常见回答很快就会到来：因为她有兴趣了，因为内容与生活有关，因为 AI 帮助了她。每句话都可能指向一部分事实，但如果我们停在这里，下次不顺利时仍然不知道从哪儿下手。“有兴趣所以读得进去”有时只是把“读得进去”换了一种说法。内容与生活有关，究竟是哪部分有关？AI 的帮助发生在哪一步？为什么同样提供一段解释，有时能使人继续，有时却让人关上书？这些才是可以展开的地方。

SDE 给我们的第一个邀请，是暂缓把结果归到一个孤立东西身上。不要急着说全是书好，也不要急着说全是人懒。把这次阅读作为一个完整发生来观察：有怎样的显露，有怎样的差异推进，有哪些特征在彼此牵动。三个方向一起看，许多原先被压缩成性格判断的事情，就有了可以检查、可以改变的部分。

你可以先不记字母。只问三个朴素问题。眼前究竟出现了什么？它是怎么一步步发生的？哪些东西的哪些特征，使这一步有了不同的分量？在林禾的故事中，出现的不是“读了很多页”，而是她开始提出能够继续牵引阅读的问题。运行也不是单纯从左往右扫过文字，而是在书中的表达、两种解释与白天的经历之间比较和修订。至于相互牵动的特征，则包括意见的正确性、关系中的敏感、疲倦的程度，以及 AI 回应是否留有比较空间。

这三个问题没有要求林禾把自己的生活拆成三堆。事实上，她读到一个句子时，那次比较、那份情绪、那个未解决的疑问可能一同发生。我们在描述中分别讲，是为了看清一个复杂活动，正如描述一首乐曲时可以分别说节奏、旋律与音色，却不意味着听音乐时必须先听完节奏，再轮到旋律。

这种观察会改变我们如何提出下一句“如果”。林禾可以猜想：如果先带一个生活问题读书，是否更容易进入？也可以反过来问：如果已经读出了一个新理解，下一次与女儿说话会怎样变化？还可以继续问：如果母女在几次对话中都愿意修改说法，她们之间的信任、争执与倾听会形成什么新的纠缠？第一个问题盯着将会显露什么，第二个盯着运行怎样改变，第三个盯着新的纠缠怎样发生。

在健康和事业里，这种转向也能发生。一个人连续几天不愿散步，可能与路线乏味、时间冲突、身体不适、天气变化或陪伴方式有关。直接说“缺乏自律”，会使很多本可辨认的差异消失。一个小店的顾客总问同一个问题，也许与说明文字有关，也许与使用情境有关，也许服务本身还有缺口。直接说“顾客不会看”，同样会关闭探索。

看得更细并不保证一定找到简单答案。相反，你可能发现事情比原来复杂，原来的一个问题分出了几种。但是，这种复杂开始有了可进入的部位。林禾不用一次解决所有阅读困难。她可以先试一次带问题阅读，再观察：问题是否真的帮助她理解，还是只让她从书

里挑选支持自己的句子。如果发现后者，下一轮就需要加入相反材料。思考的价值由此落在一段能继续的运行里。

本书所说的乐趣，往往在这样的细节中发生。你第一次看见“原来还有这个因素”，会有一点惊奇；你以为有效的方法没有奏效，可能先失望，随后找到更准确的区分；你与 AI 围绕同一问题反复修改，忽然意识到自己已经不再使用开头那种笼统的说法，便可能感到一种逐渐清晰的满足。这些经验并不需要宏大的题目。一场阅读、一次散步、一份报告，都可以成为它们的发生处。

也有时候，没有惊奇，只有劳累。我们不必把劳累粉饰成深刻，不必为了证明方法有效而要求自己快乐。恰恰要把这种结果带回探索：题目是不是太大，材料是不是太少，AI 是否不断重复，现实尝试是否超出了当下条件？当我们允许这些问题被提出，思考才有机会获得合适的节奏。SDE 的入门，从愿意看清一次具体发生开始，而不是从要求自己相信所有结论开始。

◆ 二 三个字母：显露、差异序列与特征纠缠

显露：这一次，什么成为可以辨认的东西

S 是显露，英文写作 Show。这个字母在本书中不代表结构，也不代表主体。为了记住它，可以想起林禾在页边写下的那句话。问题原先还没有清楚的表述，只是一点不舒服；经过阅读与比较，它逐渐显露为“听懂和愿意听是不是同一件事”。这种从含混到能够讨论的变化，是理解显露的一个入口。

显露并不限于清晰的结论。隐约的吸引、难以说出的不协调、一个可以画出来但还讲不完整的想法，都可以成为需要进一步辨认的显露。我们不能只把最后写成报告的部分算作发生。很多探索最早的线索，恰好藏在那些还没获得漂亮名字的地方。与 AI 对话时，你说“这段话总有哪里不对”，也许就是一次重要的开始。

不过，承认模糊线索，不等于把任何感觉都当作可靠判断。你觉得一个方案别扭，可以请 AI 帮助寻找可能冲突的条件，再回到材料中检查。结果可能表明方案确实有问题，也

可能表明自己误解了某个词。显露说明有什么正在被辨认，可靠性则要靠后续过程评估。把两者分开，既不压制直觉，也不让直觉免于检验。

同一个活动可以显露出多种值得研究的特征。阅读可能显露理解、困惑、厌倦或新的兴趣；工作可能显露效率、错误、协作顺畅或责任模糊；散步可能显露轻松、疼痛、路线上的新发现或是否愿意再去。选哪一种作为这一轮探索的重点，取决于具体问题。若想研究“是否更愿意出门”，就不能只数步数，然后宣布意愿已经改善。

显露还有条件性。某个解释在熟悉例子里看似清楚，换一个场景却讲不出来，说明这种理解的适用范围仍有限。它并不因此一文不值，但值得如实描述。我们可以说“我现在能在这个例子里说明白”，不用急着说“我已经彻底懂了”。这样的小小限定，为下一轮 What If 保留了空间：如果换一个例子，我的理解还站得住吗？

本书经常邀请读者寻找可辨认的变化，因为“变好了”太容易包下所有愿望。林禾如果说阅读变好了，还可以接着问：是读得更久、问得更具体、能够举例，还是与女儿的谈话有了不同？这些现象可能一同出现，也可能彼此分离。把 S 讲清楚，能让探索更诚实，也更有趣。你可能原本只追求读完，后来才发现真正牵引自己的是能与书中的人争论。

差异序列：发生怎样一步步获得方向

D 是差异序列。你可以从做饭理解它。尝一口汤，觉得淡了，加一点调味，再尝，发现咸味合适但香气不足，于是改变做法。这里有时间次序，更有每次差异怎样进入下一步的关系。若只是等五分钟再等五分钟，时间在经过，却未必形成了我们要分析的有效探索运行。

林禾阅读时也有这样的差异。书里的解释与她的经历不完全符合；AI 给出的两种说明彼此不同；她最初认为女儿是在顶嘴，后来发现其中可能包含一个被忽略的问题。这些差异没有停在“有不同”上，而是推动她返回原话、寻找反例、修改表述。于是，差异被组织成了可以接续的序列。

差异不必总是离目标还有多远。有时，目标本身正在形成。一个人开始与 AI 讨论周末做什么，原来只想“别无聊”，经过几个设想才发现自己更想重新接触自然。这时我们不

能假定一开始就有一个完整目标，只等行动去靠近它。D 可能使问题变清楚，也可能使目标发生分化，甚至使人放弃原来的方向。

把 D 简单写成固定流程，会漏掉这一点。同样是“查资料、做笔记、写总结”，有人只是复制内容，有人却在比较中修改了核心问题。表面的动作相同，差异怎样起作用却不同。我们需要观察，哪条信息让下一步改变，哪个反例使原方案停下来，哪次执行使一个新的可能获得吸引。流程图可以帮助记录，但不能替代这些具体内容。

AI 对 D 的影响也可以相反。它能够迅速提出多个解释，使比较更丰富；也可能给出一份过于完整的答案，让人失去继续追问的入口。它能够帮助检查推理，也可能不断用近义词重述同一句话，制造“已经深入”的感觉。判断是否推进，不能只看对话变长多少，而要看是否出现新的区分、新的依据或可以尝试的改变。

有些差异运行先发生在理念世界。我们不必真的让客户受到损失，才知道一份承诺可能无法兑现，可以先演算资源、推演流程和比较条件。有些则必须进入现实才能获得关键反馈。散步路线是否适合自己，只看地图还不够，安全与体力条件允许时，亲身体验才会带来不同材料。还有些发生在自我世界：你发现自己不再急于证明正确，愿意承认一个反例。三界中的 D 可以相互接续，各有能够提供和不能提供的依据。

特征纠缠：哪些东西正在相互构成

E 是特征纠缠。这个词乍看最陌生，却与日常经验贴得很近。想一想“老师的提问”和“学生的回答”。同一句话，在点名考试中是测试，在朋友讨论中可能是邀请，在带有嘲讽的争执中可能是攻击。所谓问题的难度、回答者的紧张、提问者的期待，并不是彼此毫无关联的三个属性。它们在这次互动中相互牵动，构成了这次提问实际是什么样子。

如果把 E 写成“教室里有什么”，就只得到一个物品和人员清单：桌椅、老师、学生、屏幕。清单有用，却没有说明同样的东西为什么能形成截然不同的活动。要进入特征纠缠，还需要问：回答错误会带来什么，谁能追问，沉默怎样被理解，AI 的回答被当作权

威还是可讨论的候选。这些特征共同参与了“敢不敢问”“怎样回答”和“什么算懂”的发生。

在林禾的阅读中，E 也不只是家里安静、有一部手机、有一本书。真正需要描述的是：白天的争执使书中的某个句子具有了分量；她对母女关系的在意使一个抽象概念变得具体；AI 给出的不同解释让她原先唯一的判断松动；愿意修改又使她接下来的阅读不再只寻找支持。这里，每一项的作用都与其他项一起变化。

纠缠也不能简化成“万物都有关系”。这种说法太大，无法帮助一次具体探索。我们需要说清楚哪种特征与哪种特征牵动，怎样影响运行，又怎样被运行改变。举例说，“同事关系影响工作”很宽；“因为草稿一旦被看到就会被当成最终承诺，大家不愿提前分享，于是错误只能到最后才发现”，便指出了可以研究的纠缠。改变“草稿意味着什么”，可能同时改变分享、反馈和责任安排。

E 并非只在个人外部。过往形成的习惯、能够调用的概念、对某种评价的敏感，也可能参与其中。我们不能把人的一切放进 S，把外面的东西全放进 E。S、D、E 是分析同一次发生的维度，内外边界本身有时也需要研究。例如，常用的笔记与 AI 记录逐渐成为你找回思路的条件，这时能力怎样分布在复合体中，已经无法用“脑内才算我的”简单说完。

同时，不能因为某个因素可能有关，就认定它已经决定结果。我们可能猜测林禾的疲倦影响了阅读，却没有实际比较；可能认为 AI 的反问起了关键作用，但另一种读法也许同样有效。描述 E 要保留证据等级：观察到了什么，推测了什么，还需要什么材料。特征纠缠让解释更具体，不应成为把所有结果都解释得通的万能词。

三个字母连起来，形成一种持续回看的习惯。你看见了一个新 S，就追问哪些 D 与 E 参与；你想改变 D，就检查已有 S 与 E 容许什么、牵动什么；你发现 E 正在重组，也要看显露和运行如何参与。三者并不排成一个永久的高低等级。它们共同构成我们在本书中所说的发生，下面的三方程会把这种互生表达得更加清楚。

◆ 三 三方程：三种可以进入的 What If

第一方程：如果改变运行与纠缠，会显露什么

$S=F(D, E)$ 。先别被字母吓住。它可以读成：我们正在研究的显露，依赖差异运行与特征纠缠怎样共同发生。F 表示其中的发生关系。写出这个式子，等于明确了要追问的方向；至于具体怎样发生，还要继续推理与检验。它不像商店价目表那样，给两个数就一定能结出一个价钱。

设想林禾与两位朋友约定，每人带一本书来聊天。第一次活动中，每个人轮流介绍二十分钟，其他人礼貌地听。结束后，他们都说“挺好”，却没有人提出下次时间。如果只看参加了三个人、分享了三本书，活动似乎完成了；若关心的是持续探索是否发生，就需要别的显露：有没有新问题，有没有人愿意返回某段材料，有没有下一步要试的事情。

她于是提出第一个 What If：如果不用轮流讲完整本书，而是每人只带一个说不通的地方，会怎样？改变的是运行安排。大家不再依次汇报，而是围绕一个疑问比较不同段落。但是，这种改变也牵动 E。原来“介绍得完整”代表准备充分，现在“敢于拿出困惑”获得了位置；原来不插话是礼貌，现在恰当追问成为参与的一部分。D 与 E 难以在生活里被切得干干净净，研究时可以突出一个改变，回看时还要承认另一个也可能随之变化。

AI 可以帮助她列出竞争猜想。猜想甲：问题更具体，讨论更容易深入。猜想乙：读者没有共同阅读基础，片段讨论更容易误解。猜想丙：少数人喜欢追问，其他人反而感到压力。把三种可能并排，活动就不再以“证明新方式更好”为唯一目的。出现沉默时，她会想起乙或丙，而不是立即责怪参与者。

这里的 S 没有被写成一个必然的成功结果。我们问的是可能显露什么，包括热烈、混乱、深入、疲惫、分歧或新的连接。新的 S 可能比原来更适合某些需要，也可能带来新问题。第一方程的探索力，就在于它要求我们把显露与条件放在一起，不把一个方法当作到处有效的咒语。

教育中的同伴出题、健康中的路线安排、事业中的小样反馈，都可以从这一类进入。普通读者最熟悉它，因为它接近日常的“试着换一下”。但要走得更深，还要多问一步：换了哪些差异，哪些特征在共同起作用，我准备凭什么辨认出现的新 S？这一步让随意尝试逐渐成为有内容的探索。

第二方程：如果出现新的显露，运行会怎样组织

$D=G(S, E)$ 。它把注意力移到差异运行如何发生。日常生活里，我们常以为行动只能由一个事先存在的意志发动，结果只是后来被动产生。第二方程邀请我们看另一面：已经显露的情况，以及它所处的特征纠缠，也在重新组织能够走出的路径。

读书活动换了方式以后，假设出现一个意外：原来很少说话的朋友，围绕“什么时候应该承认自己不懂”提出了几个尖锐问题。林禾看见了以前没有看见的能力。接下来怎样开展活动？她可能继续坚持每人相同时间，也可能临时让这位朋友带大家追问，还可能把问题留到下一次，先让每个人写下自己的经历。

这些路都与新的 S 有关，却不是由 S 单独决定。如果其他朋友觉得追问很有吸引，轮流主持可能顺利形成；如果有人正处在十分疲惫的时期，临时深入可能成为负担；如果群体把提出问题看成冒犯，优秀问题也可能使提问者退缩。新的显露与具体纠缠共同组织了 D。我们既要看见现在出现了什么，也要看这个“出现”在活动中被怎样理解。

第二类 What If 可以这样提出：如果我们已经能辨认三种不同的困惑，而参与者的阅读经验又有差别，下次的阅读运行可以怎样组织？这时，AI 不只是给一张更漂亮的时间表。它可以帮助比较几种运行：共同阅读一个段落、各自准备不同材料、先讨论经历再返回文本。每种运行都应说明它利用了哪些已有显露，依靠哪些纠缠条件，又可能受到什么限制。

许多现实问题正需要这个入口。学生已经能熟练回答例题，但在新情境中显得犹豫，后续学习怎样开展？身体在某种日常活动后出现不适，原有安排该怎样暂停或调整，并在需要时交给专业人员判断？客户已经不再关心旧服务中的某项功能，工作还要沿原来的顺序做下去吗？新的显露不会自动告诉我们唯一答案，却会使原来一些路径需要重看。

不要把这个方程缩成“目标决定行动”。目标是可能参与的显露之一，实际结果、失败、模糊信号也会参与。而且，目标与 E 共同起作用。一个人想开一家温暖的小店，与现有资源、协作方式和顾客需要怎样纠缠，会影响这份愿望实际组织出什么 D。只有目标而没有可进入的纠缠，可能形成反复想象；只有熟练运行而不理会新的显露，又可能成为高效地重复过时做法。

这一类探索的乐趣，常常来自“原来下一步还可以这样走”。它不一定是更快。有时，新显露让人愿意放慢，先看清一个过去被跳过的问题；有时，它使原来独自承担的事情可以分工；还有时，它允许一个已经不适合的项目结束。新的运行是否有价值，需要回到具体生活中比较，不能用动作更多来代替。

第三方程：如果显露与运行改变，什么纠缠会形成

$E = H(S, D)$ 。这一式在日常思考中容易被漏掉。我们习惯把条件当作开始时已经有的东西，然后研究怎样行动、取得什么结果。第三方程提醒我们，活动中的特征纠缠也在发生。一次次行动与显露，会改变什么可被信任、什么能够相互调用、什么成为下一次活动的支持或阻碍。

假设几次读书讨论以后，林禾与朋友形成了一个小约定：不明白可以直接说，引用原文时标出位置，AI 给出的解释先当候选，谁都可以提出不同读法。这些约定不是贴在墙上的装饰。若它们确实在讨论中运行，朋友的沉默可能不再被当成无知，追问也不再自动被当成挑刺；一个人的经历会成为另一个人理解文本的入口，留下的记录又使下次可以接着走。

新的 E 由此可以被具体描述。它不是“关系变好了”这句宽泛结论，而是哪些特征开始具有新的作用：承认不懂可以换来共同研究，指出问题可以推动修订，保留出处使分歧不必停在人格争论上。原来的参与者也在这些纠缠中成为不同的参与者。有人第一次觉得自己有资格主持一次讨论，有人开始欣赏与自己阅读习惯不同的伙伴。

事情也可能向另一个方向发展。假如某个人的解释总被快速采纳，其他人逐渐把 AI 和这位朋友一起当成答案来源，群体就可能形成新的依赖。表面上效率更高，讨论也未必不

愉快，但他人的发问机会和不同理解可能减少。这也是 E 的改变。第三方程让我们观察新安排长期沉淀出什么，不只看某一场活动是否顺利结束。

教育中，一次共同作品可能改变孩子、家长、知识与工具的特征纠缠。健康中，新的生活安排可能使散步与陪伴相连，也可能使陪伴变成监督。事业中，一套反馈流程可能使客户成为共同改进的参与者，也可能让服务者无限承担额外工作。第三类 What If 要问：如果这样的 S 和 D 继续运行，会形成什么可持续的纠缠？又会使哪些参与者处于不利位置？

这里的“形成”不必等待很多年。一句被认真回应的问题，就可能在局部活动里改变“可以问”的意味。但是否稳定、是否能迁移到其他情境，需要后续观察。我们可以辨认发生的迹象，不必在第一次成功后宣布一个成熟体系已经建立。一个具体的新 E，通常比“彻底改变了人生”更值得研究。

三个方程怎样接成一场探索

你不必在每轮对话中同时写三式，也不必规定每天第一步只能用第一方程。假如眼前最明确的是一个结果，可以从 S 追运行和纠缠；假如卡住的是下一步怎样走，可以先研究 D；假如几个人的配合总让事情变形，可以从 E 进入。三方方程共同约束你的理解，分析入口则随着问题而选择。

用读书活动串起来看，第一轮改变运行和特征纠缠，研究是否显露出新的问题；第二轮依据已经出现的问题与参与条件，重新组织讨论；第三轮观察这种显露与运行怎样改变相互信任、资料调用和参与位置。新形成的 E，又可能使下一场活动显露出此前没有的内容。我们在叙述里画出先后，是为了记录一段过程，并不意味着在每个局部发生中，三维可以各自独立存在。

这一点尤其能帮助我们避免伪循环。若说“读得进去是因为兴趣，兴趣是因为读得进去”，我们没有增加可检查的内容。若能记录：生活问题使某段文本变得显著，比较解释使原判断受到挑战，修订后的问题又组织了下一次阅读，便开始说明实际发生。循环不是

错误本身，空洞地绕圈才没有帮助。每次返回，应该带回不同材料、不同理解或不同运行。

三方方程也不意味着可以随意倒算。知道某个人显露出兴趣，不能推出他必然经历了与你相同的阅读过程；相似的 S 可能对应不同的 D 和 E。一本书在不同人那里产生类似的感动，其发生条件仍可能相差很大。要了解对方，需要材料、沟通和具体分析，不能拿一个结果替他编出整段经历。

同样，改变一个条件不一定立刻使结果朝愿望发展。你把手机放远，阅读可能更安静，也可能只是让自己发现这本书确实暂时不适合；你重新组织报告，客户可能更容易理解，也可能提出更高的要求。What If 的价值在于探索条件与显露的关系，而不是保证每个改变都值得庆祝。

如果连发生关系也改一改

我们有时会对 AI 说：换一组条件，再想一想。这是在既有关系中探索不同可能。还有一种更大胆的问法：我们对发生机制的理解是否太窄？例如，一开始把阅读理解成记住作者结论，后来改成读者、问题、文本与工具共同组织意义，这就不只是替换一本书，也涉及我们怎样理解 F。

要把这一步说清楚，可以区分纸上的模型与实际活动。我们改写模型，提出一个新的解释，这是理念中的工作；要说实际机制已经改变，还得观察具体的 D 与 E 怎样发生不同。将活动改名为“共创”，不会自动使参与者拥有修改方向的机会；给报告加上“智能”二字，也不会自动改变错误如何被发现。机制的改写必须在可辨认的运行里找到对应。

有些 What If 可以靠严格推理检验。例如，给定一套明确的分配规则，我们能够计算它是否在某些条件下产生矛盾。有些需要模拟，模拟结论则受模型假设限制。有些需要生活中的反馈，个人反馈又不能未经比较就推广到所有人。三方方程本身不会替我们决定证据形式。选择什么检验，要看猜想究竟声称了什么。

你也可以邀请偶然进入。林禾随机抽一页开始读，可能遇到计划之外的问题；工作中请 AI 从一个陌生领域提出类比，可能打开新方向。偶然扰动需要说明进入了哪里：改变了材料的进入次序，改变了相互碰撞的特征，还是促使我们提出不同的机制解释？这样，惊喜仍然有探索位置，不会被一句“灵感来了”完全盖住。

学会三方程，并不是获得了三种万能答案，而是多了三种能够继续发问的方式。它们使我们既看见结果，也看见运行和纠缠怎样共同发生。接下来还需要知道，面对眼前这件事究竟从哪里开始，怎样一步步进入其他维度。这个问题，交给六路径来帮助处理。

◆ 四 六路径：面对这件事，我们从哪里下手

入口要贴着问题，不能先替问题排好队

同一套房子有几个入口，搬家具、接待客人和检查漏水，可能需要从不同地方进去。这个比喻只帮助说明入口选择，SDE 的三维并不是房间里的三件固定物品。我们面对一个发生，要展开分析，总得先抓住某个比较清楚、比较迫切或比较有材料的部分，然后进入其他部分。六路径就是 S、D、E 各出现一次时的六种次序。

它们分别是 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 、 $S \rightarrow E \rightarrow D$ 、 $D \rightarrow S \rightarrow E$ 、 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 、 $E \rightarrow S \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。看起来像排列题，用起来却与日常思考有关：有人先讲眼前出现的问题，有人先讲事情怎么走到这一步，有人先讲各种条件怎样互相牵制。每一种起手都可能适合某个任务，也都可能因为看漏其他维度而停住。

六路径原文强调依任务性质选入口。[SDE 方法底本]这里把它改写成一个普通问题：眼下哪一部分最值得先说清？我们不根据性格给人永久分类，不宣布某个人天生只能从 S 开始。一个人在读书时可能从显露起手，在工作中可能先查流程，处理家庭安排时又可能先看纠缠。灵活进入，比坚持自己偏好的顺序更重要。

还要分清“方程研究什么”和“分析先拿起什么”。如果我们关心新 E 怎样发生，分析仍可能先从一个已经出现的 S 开始，再追 D，最后辨认 E 的重组。不能简单规定第一方

程只能走哪两条，其他四条不得使用。方程提供发生关系的关注方向，路径组织具体进入次序，两者相互支持，但不是同一张表上的两个名字。

S→D→E：从一个看得见的问题追到发生过程

林禾看见女儿交来的读书卡，每张都很漂亮，却很难在交谈时解释其中一句话。她最初想问：“如果增加提问，理解会不会更深？”在动手之前，可以先沿这条路看一遍。S 是这次交谈中出现的解释困难，不应直接写成“孩子没有理解能力”。接着看 D：她怎样读书，怎样请 AI 帮助，怎样形成卡片，是否有过自己的举例和修订。然后进入 E：学校对卡片的要求、同伴展示的方式、家长的期待、AI 的回应习惯，怎样使漂亮成品变得特别重要。

走完这条路径，原来的问题可能改变。也许孩子确实能解释另一部分，只是家长问法含混；也许她用 AI 整理了内容，却没有机会比较；也许卡片本来只是记录任务，被家长当成了全面理解的证明。不同情况需要不同的猜想。先从 S 起手，是因为显露的困难迫切；再查 D 与 E，是为了避免把这个困难直接变成对人的定性。

这条路特别适合从一件已经显出的成果、异常或困惑倒查发生条件。它的常见偏差是把追溯写成单线故事：结果不好，所以前面必定有一个错误。现实中可能有多条路径到达相似显露，也可能材料不足。你可以请 AI 提出几种解释，但需要把“可能的发生过程”与“已经查到的过程”分开。

S→E→D：先看显露，再看纠缠，最后决定怎样运行

换一个情境。林禾发现自己对植物观察产生了兴趣，也能辨认几种常见叶形，想做一本小册子。这时，眼前已有的 S 比较清楚：她愿意观察，能够描述一些差异，也希望把内容讲给别人。下一步未必立刻制定写作日程，先看 E 可能更有帮助。她能安全到达哪些地方，有没有人愿意一起看，图片怎样合法使用，AI 给出的识别说法能否核对，这些特征如何共同影响小册子的形成？

查清以后，D 才更容易安排。她可能先做几页关于形状与观察方法的内容，不急着给所有植物命名；也可能与熟悉植物的朋友合作，将 AI 的判断作为待核候选。若一上来就计划三十天写完一本专业植物图鉴，很可能让热情落入一个无法承接的安排。

这条路适合把已有显露放进具体纠缠中，随后组织运行。它的乐趣是发现“原来我已经有这些入口，也还有这些可连接的部分”。偏差则是无限盘点条件，迟迟不行动。你不必等所有条件都成熟，只要明确哪些缺口会影响本轮尝试，哪些可以在运行中继续形成。

D→S→E：先看正在怎样走，再辨认出现了什么

假设一个人说：“我和 AI 聊了很久，越来越不知道自己在想什么。”此时最有材料的不是一个稳定结论，而是一段正在运行的对话。可以先看 D：问题怎样被提出，AI 怎样回应，人怎样接着问，是否每次都被新的话题带走。接着辨认 S：产生了多少能说明白的区分，哪些仍然模糊，疲倦和兴奋分别在哪里出现。最后再看 E：模型是否倾向于给长答案，读者是否把长度当成深度，是否有保存问题与收束讨论的共同约定。

这样分析后，改法可能非常小。比如让每轮回应先说明“这次相对上一轮改变了什么”，或者暂停扩展，选一个反例检查。它们是否有效，还要执行与评估。重点是，我们先检查运行，使“聊不明白”从笼统的能力判断变成可辨认的过程问题。

在日常健康观察中也可使用类似入口。一个人想了解自己什么时候更愿意散步，可以先记录已经发生的活动安排，再辨认疲倦、轻松或愿意继续等显露，最后查路线、任务与生活节奏怎样纠缠。这里研究的是日常活动体验；若涉及疾病或异常症状，材料应帮助专业判断，不能靠路径分析替代诊疗。

D→E→S：从尝试出发，看纠缠怎样变化，再看新的显露

这条路可以帮助理解一个原先没有完整条件的小尝试。三位朋友并没有建立成熟读书会，只先试着一起读一个短段落。运行开始后，他们发现彼此擅长不同的事情：有人善于找例子，有人敏感于词义，有人能把争论整理清楚。随着比较和反馈，这些特征开始相互

调用，一种新的协作纠缠形成了。随后，原来任何一个人独自都没有提出的问题才显露出来。

如果规定“必须先有足够共同知识，才能开始共同阅读”，这类发生就容易被挡在门外。D→E→S 提醒我们，一些支持条件可以在适当的运行中长出来。但它也不承诺先行动就一定形成良好纠缠。反复试探可能形成互信，也可能积累误解。每轮都要看实际发生了什么，必要时调整参与方式或停止。

事业中的小样也可能走这条路。先做一个范围很小的服务试作，交流中才看清客户怎样理解需求，协作中才形成资料提供、修改反馈和交付责任的安排，随后新的服务价值才逐渐显露。这和漫无边际地先做再说不同：试作有范围，有可承受的代价，有反馈入口。走得出去，也退得回来。

E→S→D：先辨认纠缠，再看显露，重新安排运行

想象一家人要安排周末。孩子希望外出，老人需要休息，大人还想处理工作。谁都可以拿出一个合理理由，讨论却越来越僵。这时，先问“最后去哪儿”可能过早。可以从 E 起手：在这个家里，一起出门是否等于表达关心，独自休息是否容易被理解成不合群，谁负责交通与饮食，谁有权改变计划？这些特征怎样相互牵制，往往比目的地本身更先需要说明。

看清纠缠后，再辨认已经显露的东西：疲惫、失望、被忽略的感受，或其实能够接受分头活动的可能。然后组织 D：先分别表达需要，再提出几种安排；部分时间一起，部分时间各自；明确谁承担哪部分工作。新的运行不一定让所有愿望同时满足，但可能使协商更具体。

这条路径容易被误用为“所有问题都怪环境”。E 包含活动中相互构成的特征，不是一个可以把责任全部推给外面的袋子。研究 E 恰恰需要辨认自己正在怎样参与，包括怎样理解别人的拒绝、怎样提出要求、怎样让安排得以改变。它也不能凭分析替家人作决定，需要参与者实际表达和协商。

E→D→S：从纠缠进入，研究运行可能怎样形成显露

一家小店想减少顾客在付款时的疑问。经营者先查看现有纠缠：价格标签很小，促销规则复杂，顾客常带孩子，店员在忙时难以逐一解释。此时，单独培训店员多说几句话，可能无法承接全部问题。从 E 进入 D，可以一起考虑：什么信息在选购前就能看到，哪些规则需要简化，哪些问题由人解释，哪些适合提供简短示例。

接下来才看 S：疑问是否变少，顾客是否理解得更准确，店员是否减少重复劳动，是否出现新的误解。若只看队伍走得更快，有可能把“顾客不再敢问”误认成改进。因此，显露的选择需要与问题相配，不用一个方便统计的数代替全部价值。

这条路适合现有纠缠对运行影响很明显的事情。它的风险是把初步观察当成完整因果图。经营者看到标签复杂，并不证明所有疑问都由标签造成。先改一个小范围，再检查回来的信息，能让解释获得边界。AI 可以帮助列出遗漏的条件，但实际顾客如何理解，仍需要真实材料。

路径可以换，问题也会跟着变清楚

读到这里，你也许觉得同一个案例好像可以走不止一条路。确实如此。六路径提供的是进入次序，不是给事物贴永久标签。一个读书会可以从结果追过程，也可以从正在进行的讨论看新纠缠。不同入口可能让不同困难先显出来。我们要比较哪种入口更贴近当前任务，而不是争夺唯一正确的顺序。

假设沿 S→D→E 追查以后，发现自己并没有关于 D 的可靠记录，只凭印象补写。此时，与其让 AI 把故事讲得更完整，不如改变工作：下一次先记录一个短过程，再从 D 进入。又或者，花很多时间分析 E，却找不到可以尝试的部分，可以暂时选择一个有边界的小行动，用它产生新材料。换路不是否定之前所有工作，而是依据材料调整探索。

有时，两个入口得出的解释相互冲突。朋友认为活动不好，是因为主持方式太紧；主持者认为不好，是因为参与者准备不足。不要急着找一个听起来公平的折中。可以分别写出两种解释各自预期的变化：如果放松主持但准备不变，会怎样？如果准备更具体但主持不变，又会怎样？在可接受范围内比较，分歧便有机会变成下一轮猜想。

六路径还帮助人—AI 协作更具体。你可以请 AI 沿与你不同的入口提出问题，再由已有材料来约束。譬如你总盯着输出质量，可以请它先追运行；你总讲外部条件，可以请它辨认实际显露及其证据。AI 提出的问题不因此自动正确，但它能帮助我们看见自己的入口偏好。最终保留下来的分析，应该能返回这件事，而不是只呈现六张漂亮的空表。

不要要求一次小探索把六条路全走完。一个问题可能只需一条就足以展开，也可能在遇到新材料后再换。若每次买菜、读书、散步都必须填写六套分析，乐趣很快就会变成负担。把六路径练成熟悉的入口意识，比机械凑齐全部顺序更有用。你会渐渐知道，自己是在看结果、追过程，还是查纠缠，也知道还漏着什么。

六路径与下一节的三原理有一个重要分工。路径帮助我们选择具体的进入与推进之道，三原理则让我们研究为何某些变化会被推动、变化以后怎样反过来改写其他维度。会走路还需要了解正在推动这场探索的力量，否则很容易把一套顺序用熟了，却不明白为什么这一次走不动。

◆ 五 三原理：探索的动力怎样发生

有了关系，还需要说明为什么会动

林禾已经知道怎样描述 S、D、E，也能在六条路径里选择入口。可是，她仍然会碰到一个问题：我都分析过了，为什么事情没有动起来？读书会知道可以提出自己的问题，下一次却又回到轮流介绍；一家人知道安排需要协商，临近周末仍然互相埋怨；工作中知道报告用途不同，模板却多年不变。知道关系与真正发生改变之间，还有需要解释的部分。

三原理关注这一部分。它把动力机制写成一个可轮转的过程：两个维度之间的矛盾或张力推动第三维改变，改变后的第三维又回写其他两维，形成下一轮发生。这里有三个对称方向：D 与 E 牵动 S 的改变，S 与 E 牵动 D 的改变，S 与 D 牵动 E 的改变。它们不是彼此隔离的三个世界，而是同一场发生可以呈现的不同相位。[SDE 方法底本]

用普通话说，当做法、显露与特征纠缠之间出现了无法照旧承接的差异，活动就可能进入需要调整的处境。调整不仅带来一个新结果，也改变下一轮怎样运行、哪些东西会相

互牵动。我们要研究的是具体张力如何出现、如何转换、如何回到后续活动，不能在任何故事后面添一句“矛盾推动发展”，就算说明了动力。

“矛盾”在这里也不只指一句话在形式逻辑上自相矛盾。它可以表现为当前运行与纠缠难以相容：想让每个人自由追问，评价却只奖励整齐结论；想及时发现问题，草稿却一旦出现就被当成不可修改的承诺；想获得轻松陪伴，活动安排却不断要求竞争。需要辨认这些不相容怎样影响实际发生，而不只是寻找好听的抽象对立。

D 与 E 之间的张力，怎样推动新的 S

继续看读书会。林禾邀请大家提出真实困惑，这使 D 向开放探索推进。但是，参与者原来熟悉的评价习惯仍然在场：一个人说得不完整，就显得准备不足；解释被指出漏洞，就像能力受到否定。新的运行与既有纠缠之间出现张力。结果可能是每个人口头上赞成探索，实际仍然只拿出安全、完整的发言。

若要理解 S 怎样改变，就不能只要求大家“大胆一点”。需要看看哪些具体环节能让张力获得不同的转换。例如，先由主持者拿出一个自己尚未想通的问题，明确它没有预设答案；其他人只负责提供例子，不急着重评分；当一个解释被修正时，把“哪里改了”留在记录里。这样一来，不完整可能开始显露为可以共同工作的材料，原来的沉默也可能显露为尚未形成表达的线索。

这些只是候选安排，实施后仍可能失败。主持者自曝困惑，可能被认为是形式表演；不评分可能让讨论缺少依据；保留修订也可能使有人觉得负担增加。因此，三原理不能当成必然成功的证明。它帮助我们辨认动力发生在哪里，再寻找具体路径承接。某项安排是否合适，依然要从反馈中判断。

假设新显露确实出现：一位朋友不再急着给答案，能够说“我知道两个例子，但还不确定结论”。这个 S 又会回写。下一次，问题可能以候选解释的形式进入，而不是包装成定论；其他人的回应也可能从赞同或反对变成帮助检验。D 与 E 都被影响了。若活动结束后没有任何后续改变，只有当天的气氛很好，我们就应当谨慎描述发生到哪一步。

这种相位在思考乐趣中很常见。原来的做法无法承接新问题，一点不协调逐渐积累；经过尝试，新的表达、理解或作品显露；新的显露让人能够采取以前不会采用的运行。但张力不是越大越好。冲突过强可能使人退出，问题过多可能让活动崩散。我们关心的是能够被具体活动承接的差异，而非人为制造压力以换取所谓突破。

S 与 E 之间的张力，怎样推动新的 D

第二个方向，让我们看见已有显露与纠缠不合时，运行怎样需要重走。设想林禾在一次讨论中能清楚解释“听懂不等于愿意听”，回到家却发现自己仍然在女儿刚开口时打断她。理念中的理解已经有了某种显露，家庭对话中的敏感与节奏却未能承接。若只说她“知道却做不到”，我们便又停在一个结果标签上。

可以问：这种不相容在什么地方出现？她是否把女儿的解释立即听成辩解？她是否习惯在时间紧张时处理重要分歧？对话中是否一人连续提出多个指责，让另一人无从回应？AI 可以帮助把假说分开，再由林禾回看具体材料。这里并不是用 AI 裁判谁有道理，而是寻找运行怎样有机会改变。

新的 D 也许很小：一次只谈一件事，先确认对方在说什么，再表达自己的不同；或在双方都疲惫时约定晚一点再谈。这些安排的价值由实际互动决定，不因为写成技巧就自动有效。若新的运行使某个误解得到澄清，它又会回写 S 与 E：原先的“她总在顶嘴”可能被修订，某个话题也不再带着同样的防卫性。

在事业中，这个方向也很具体。团队已经显露出制作高质量内容的能力，但客户需要的却是可反复使用的服务；原有能力与需求纠缠之间不相容，便可能推动工作从一次交付转向持续反馈。不能只把成品改名为服务，必须研究怎样接收问题、怎样修改、怎样说明范围。新的 D 运行起来，才有机会使能力与服务价值共同发生不同。

这一类乐趣常来自行动空间的重新打开。你原来觉得问题只能靠更努力，后来发现可以改变先后、改变参与方式、改变材料如何进入。可走的路径多了一条，心里的僵硬可能松动。我们无需把它解释为纯粹个人意志的胜利，它可能是在新的显露、纠缠与工具支持中共同形成的能力。

S 与 D 之间的张力，怎样推动新的 E

第三个方向最容易被忽略，因为它要求我们观察活动支持本身怎样改变。想象读书会已经能够产生好问题，大家也认真追问，但每次都从头开始。上次的材料找不到，某个重要反例被忘记，新来的人不知道讨论到了哪里。显露出的探索愿望与实际运行之间出现了裂缝，需要改变的可能是特征纠缠，而不只是让某个人记性更好。

他们可以尝试建立一份很轻的共享记录：原问题、两种竞争解释、一个关键反例、下一次要接的地方。AI 帮助整理，但参与者核对是否忠实于当时的讨论。记录并不是越长越好，它的作用是让后续的人与问题重新相遇。几次运行以后，材料、记忆、提问位置与协作方式可能形成新的纠缠。

这个新 E 会回写 S 与 D。旧问题变得可以接续，新参与者更容易提出恰当的问题，主持也不再全靠一个人的记忆。与此同时，记录可能带来新的限制：人们是否开始只沿记录中的方向想，是否有人不愿私人经历被保存，是否把整理完整当成讨论深入？这些反馈仍要进入下一轮。新的纠缠既可能支持，也可能束缚，不能因为它叫知识系统就只看优点。

在健康日常中，类似变化可以出现在家庭照护安排。一个人已经显露出更愿意活动的意愿，也实际尝试安排时间，但工作消息随时打断，家人又默认所有照护都由他承担。要使运行能够继续，可能需要重新协商通知、分工与可使用时间。由此形成的新 E，才可能改变接下来的活动。这里谈的是生活组织；医学限制与专业意见必须作为具体条件被尊重，不因理论需要被忽略。

第三个方向的乐趣，常常在“原来我们可以一起重新组织”时出现。一个反复失败的问题不再只压在某个人身上，而是获得新的协作、材料与工具安排。它可能比得到一句漂亮解释更慢，却能让下一次探索更容易开始。发生的收获沉淀为新的支持，思想便有了能够继续生活的地方。

回写：让一次探索拥有后半场

三原理中特别值得记住的是回写。它不是在总结里写“收获很大”，也不是给旧文件换一个版本号，而是说明一次发生怎样改变后续的条件。新理解使你改变了提问，新反馈使 AI 改变了比较范围，新协作使参与者能够承担不同任务，这些都有可辨认的内容。

想象你和 AI 研究怎样解释一个概念，最后得到一段很满意的文字。如果此后遇到类似问题，你仍只要求“再写得好一点”，那次探索可能主要停在成品上。若你留下了哪些类比容易误导、哪些例子帮助区分、需要补哪些条件，并在下次真的调用，回写才开始获得作用。它不必保证永久有效，但要能说明什么被带到了下一轮。

回写还可能修改原来的评价。林禾最初以读完一本书为目标，几次探索后发现对她而言，更重要的是能够围绕一个问题展开有依据的比较。她可以保留读完的价值，同时不再用页数衡量全部阅读。这里不是为了替没读完找借口，而是评价本身在具体发生中获得了新的区分。若新的评价只用来躲开所有困难，后续材料也会暴露这一点。

因此，评价标准可以修订，但不能偷偷移动。你原来研究的是解释是否准确，结果不准确，不能事后只说对话很开心，就宣布原猜想得到证明。可以诚实地写：准确性目标没有达到，但发现了新的兴趣，下一轮将分别研究。这种分开并不会削弱乐趣，反而使乐趣不必靠掩盖失败来维持。

三原理怎样支持乐趣，而不替人规定快乐

本书把三原理作为动力发生的背景，是为了让每个故事的转折有内容。读者应当能够看见某种不相容怎样被辨认，什么尝试改变了它，新的发生又怎样影响后续活动。至于当事人是否感到乐趣，要看体验与实际参与，不能由分析者代为宣布。一个合逻辑的解释，也可能发生在疲惫、悲伤或不得不应对的处境中。

思考的乐趣有时来自张力的转换，却不必等同于所有张力都消失。你和 AI 解开一个局部困惑，可能又看见更有吸引的问题；原来的疑惑被分化为几个不同方向，你未必立刻获得答案，却可能不再茫然。值得观察的是，这种变化是否使探索更可进入、更有意义，而非把难度本身当作值得追求的东西。

在本章，三原理指上述三维之间的动力与回写机制。它与意义三律有理论联系，但不是把特征律、自由律、幸福律三个名称换一个叫法。本书以三原理支持具体探索，不用不同概念互相顶替。普通读者现在只需记住一个有用动作：遇到卡点，问清哪些维度之间难以相容；出现改变，再看看它实际回写了什么。

到这里，三方程、六路径、三原理各有位置了。三方程让我们追问相互发生，六路径帮助具体进入，三原理帮助观察动力与回写。它们共同支持探索，但真正坐在桌前、打开 AI 之后，你仍然需要一套可以动手的流程。D2 的六步与九步，就要把这些支持转化为能够亲自参与的活动。

◆ 六 D2 六步与九步：让思考真正运行

猜想与执行：把可能性变成可以接触的东西

猜想是一次有方向的提出。你看到某个差异，或者觉得一种现有安排并非唯一，于是说：如果改变这一处，也许会显露另一种情况。它可以大胆，但要有可讨论的内容。“如果我变得更好”没有告诉我们改变在哪里；“如果每次读完一小段，先自己举一个例子，再与 AI 比较，会不会更容易辨认哪里懂、哪里没懂”，就开始具有可进入的形状。

一个猜想不必独自上场。你可以同时提出：举例帮助理解；举例使人停留在熟悉场景；举例占用时间却没有增加辨认。几个不同预期摆在一起，会减少只寻找支持的倾向。不过，数量不是越多越好。我们可以从少数几个能够认真比较的候选开始，新的材料出现时再增加。一个有区分力的反例，常常比十个换措辞的赞同更有用。

执行使猜想获得能够检查的内容。对于逻辑问题，执行可能是推导；对于表达问题，可能是写出两个版本；对于日常安排，可能是在可承受范围内试一次。AI 可以帮助完成推演、制作材料、比较版本和整理观察，人也通过阅读、操作、经验和判断参与。没有必要把某一步预先封给人或机器独占，具体分工要随问题和能力安排。

执行还包含对边界的明确。我们可以在纸面模拟一场冲突，却不应为了验证猜想故意伤害真实关系；可以比较低风险生活安排，却不应停用治疗或忍受危险症状；可以试一个

小样，却不应未经同意把客户私人材料丢入工具。边界的作用是让探索有可以实际运行的空间，而不是写一份越来越长的禁令清单。

如果执行与原计划不同，也不要急着把这一轮删掉。林禾计划让每个人提出问题，结果大家先讲了经历；这可能是偏离，也可能提示“问题”需要通过经历才能形成。应先记录发生了什么，再判断它对原猜想意味着什么。试验纪律与发生开放性之间需要具体分辨，不能用其中一个抹去另一个。

评估与反馈：先看清差异，再让差异参与后续

评估问的是结果如何、依据是什么、与预期有何不同。林禾不能只因为大家笑了，就认定阅读理解加深。她可以分别观察：是否能指出一个具体问题，是否能说明不同解释的依据，是否愿意继续。这些观察仍有局限，但比一个笼统的“气氛很好”更能说明本轮获得了什么。

评估也要承认代价。新的读法可能让问题更清楚，却使阅读速度变慢；新流程可能减少重复劳动，却需要前期整理；一个共同活动可能使参与更丰富，也可能增加协调负担。把这些放在一起，不是为了给每件事打一个总分，而是让后续选择建立在具体差异上。不同参与者的所得与付出，未必能够由一个数字公平合并。

反馈则要进一步问：这些差异将怎样返回活动？如果评价写着“时间太长”，下次仍按相同安排运行，评估虽然发生，反馈尚未充分进入 D。如果发现某个概念大家理解不同，却只把这条记录存起来，不改变讨论，材料还没有参与新的发生。反馈的关键，是使结果能够牵动下一步，而非只增加记录数量。

反馈也可以由 AI 协助。你把原猜想、执行经过和结果交给它，请它指出哪些预期获得了支持，哪些没有，哪些仍然无法判断。随后核对它是否偷偷补写了没有发生的步骤，是否把“有人提出问题”夸大成“所有人理解加深”。一个清楚的反馈，常常包括一句“这部分我们还不知道”。这种不知道可以成为下一轮探索的入口。

有时，情绪本身也是需要辨认的反馈。受到反驳后很生气，可能说明某个观点与自我评价紧密纠缠，也可能说明对方确实采用了伤人的方式。不要让 AI 把所有不适解释成成长

机会。先辨认具体发生，再决定继续、改变方式或结束，才能使反馈服务于参与者，而非要求参与者服务于方法。

修正与迭代：改变了什么，再让它走一次

修正不是笼统地“下次注意”，而是指出准备改变哪一处。林禾发现三个问题同时讨论太散，可以把下一次范围缩到一个段落；发现大家怕问错，可以先允许匿名提交困惑；发现 AI 的解释过长，可以要求先给两个有差别的候选，再按需要展开。每种修改都对应某个反馈，也都有可能带来新的问题。

修正需要保留来路。原来的说法是什么，哪条材料让它不再充分，现在怎样改？不必写成繁重档案，几句话足够。来路清楚，你才不容易把后来形成的解释误当成自己从一开始就知道的答案，也不容易在下一次失败时反复走回同一个未经检查的假设。

迭代是让修改后的猜想与安排重新运行。有时，只在脑中想“这样应该更好”，并不能知道问题是否解决。新的读法要再读一小段，新的报告要让真正使用者看一眼，新的协作约定要在下一场活动里承接不同意见。结果如果仍然不合适，继续修正或停止都可以，不能把迭代理解成无条件坚持。

一次迭代也不一定比上次好。你可能减少了时间，却失去了讨论深度；增加了资料，却让参与者负担更大。这些都是值得保留的信息。方法成熟的一部分，是知道何时退回旧方案、何时保留局部改动、何时换一个问题。能够撤回，不会使探索失去价值，反而让大胆猜想更容易在现实中获得位置。

前六步由此构成一圈：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代。它们可以在一段对话里短暂完成，也可能跨越几天。关键不是严格按钟表排列，而是这些功能是否真正发生。没有评估的执行容易盲目，没有反馈的评估容易停在点评，没有重新运行的修正则可能只是纸面乐观。

分化：在反复发生中，辨认原来混在一起的东西

几轮以后，新的问题可能出现。林禾原先说“大家不愿提问”，后来发现至少有几种不同情况：有人没有具体困惑，有人有困惑却不知怎样表达，有人怕打断别人，还有人已经提出问题但没有被听见。把它们全部放进“缺乏好奇心”，会让不同发生被同一种做法对待。

分化就是让这些差异获得能够继续使用的区分。它不只是把名单列长，还要说明为什么这些类型需要不同的理解与行动。没有形成问题的人可能需要材料碰撞，难以表达的人可能需要例子与改写，担心打断的人可能需要改变参与规则。区分是否有用，要看它能否帮助解释不同反馈，而非看分类名称是否漂亮。

AI 擅长快速提出分类，但提出不等于成立。我们可以把它的分类当候选，检查同一案例是否被反复放进不同类，类别之间是否真正有区别，是否遗漏了重要情况。材料不够时，分类可以保持临时。分化的乐趣，在于一团模糊的困难开始显示内部纹理，让原来无从下手的地方出现多个入口。

重组：让分开的东西形成新的组织

有了分化，重组才不容易变成把词语放在一起。读书会可以把个人预读、共同讨论、AI 比较与会后实践组织成不同关系；工作可以把某个人的经验与另一种工具连接起来；健康生活可以把活动与已有出行结合。但这些组合是否形成新能力，要看其中各部分怎样改变彼此的作用。

比如，把散步和摄影放在一起，可能让人更愿意出门，也可能使人只顾屏幕而忽略道路安全；把学习和游戏放在一起，可能形成探索，也可能只增加奖励竞争。重组不能用名称证明自己。它需要一个可观察的运行，让我们看见结合后出现了什么，以前的困难是否转化，又增加了哪些条件。

在思想探索中，AI 可以提供远处的材料，人则通过自身问题与实际尝试使材料获得具体位置。二者共同形成的重组，可能超出任何单独部分。可它仍然需要检查。一个从音乐

借来的比喻可以帮助理解节奏，不意味着所有音乐规律都能迁移到学习；一个工程方案可以启发协作，不意味着人可以被当作标准零件处理。

升维：原来的问题结构被改变了

升维是九步中最容易被夸大的词。活动更热闹、工具更多、输出更长，都不能单独证明升维。我们要问，研究单位、问题结构或组织层级发生了什么改变，是否使原来无法进入的关系开始能够研究，是否形成了新的运行能力。

林禾最初问“怎样让每个人多讲一点”，后来发现表达时间不是唯一关键。有的人少讲却提出重要反例，有的人多讲只是复述。几轮分化与重组后，她可能把问题改成“怎样让一个问题在多人参与中不断获得新的依据与修订”。研究单位从各人的发言数量，转向共同探索的发生。若这种改变实际组织了不同的活动，并产生可辨认的收益，它才具有升维的内容。

升维后也会有新盲区。关注共同探索，可能忽略某个人是否仍被排除；重视跨领域连接，可能忽略基本事实是否可靠。因此，升维不是到达一个无需再审查的高处。它会开启新的猜想、执行和反馈，也需要返回具体材料。九步不是终点楼梯，而是一套可以重新组织的运行。

这一流程的正式次序，是猜想—执行—评估—反馈—修正—迭代—分化—重组—升维。[D2 底本]后面三步可以在若干轮六步中渐渐发生，也可能迫使探索重新起步。读者不必每次都经历完整九步，更不必为了填写最后一格而宣布自己已经升维。一次清楚的修正，一次有依据的停止，也能让下一场思考获得更好的条件。

◆ 七 连起来做一次：取货说明能不能换个写法

从一个小麻烦提出猜想

我们再构造一个小案例，把刚才的方法放在同一次发生里。周宁帮社区活动整理物品，领取通知已经发出，仍然不断有人询问在哪里领、什么时候领、替别人领要不要说

明。他觉得通知明明写清楚了，反复解释很烦。这里的周宁只承担说明性角色，以下过程与结果是分析设例，不是对实际社区的调查。

如果他打开 AI，只说“帮我写一份完美通知”，很可能得到一份语气正式、条目齐全的文本。它可能有用，却还没有进入问题的具体发生。我们先沿 $S \rightarrow D \rightarrow E$ 走一遍。S 是通知之后仍有重复询问；D 包括通知如何被看到、读者怎样寻找所需信息、领取时怎样确认；E 则涉及新旧参与者的熟悉程度、信息在群聊中的位置、代领的责任，以及通知者以为别人已经知道的条件。

周宁发现，自己把地点、时间、代领要求写在一整段热情邀请中，第一次参加的人需要从中寻找关键内容。于是提出猜想：如果把通知改成“我要领取时，依次需要知道什么”的顺序，重复询问会不会减少？这是第一类 What If，关注改变 D 与 E 之后的 S。但他保留两个竞争可能：改写有帮助；主要问题其实是通知被后续消息盖住，改写作用有限。

他可以对 AI 说：“下面是一段虚构领取通知。请先指出读者完成领取需要辨认的几项信息，再写一个按行动顺序组织的版本。不要补造时间、地址或代领规则；缺少的地方明确指出。”这句话并非万能提示词，它的作用是让本轮执行对准原猜想，同时避免 AI 把缺失条件悄悄编完整。

执行时保留两个版本

AI 给出一个候选：领取什么、何时领取、到哪里、到场后找谁、不能本人来时怎么办。周宁先核对事实，再请两位未参加过活动的人阅读两个版本，看看是否能说清领取过程。若没有真实参与者，也可以先自己与 AI 检查明显歧义，但要把这种纸面检查与实际读者反馈分开。模型扮演读者，只能产生候选问题，不能代替真实使用。

在这个设例里，一位读者能够按新版说明完成复述，另一位仍问：“我可以提前一天去吗？”周宁原先没有想到这个问题。他一度想回答“通知都说了日期”，后来发现，通知写的是集中发放日，却没有说明是否只能当天领取。读者的疑问不是粗心，而是原规则本身没有完全显露。

评估因此分成两部分：新版是否便于找到已给信息，原通知是否缺少必要条件。反馈则指出，下一步不能只继续润色文字，还需要联系活动安排者确认可领取范围。第二方程在这里进入：新的显露与具体纠缠，要求 D 从改写通知转向澄清规则。若仍只让 AI 写得更简洁，便可能在错误入口上越做越熟。

这种转折包含一种细小的思考乐趣。周宁原先把问题放在读者身上，现在发现通知是由信息、规则和使用过程共同形成的。他未必因此立刻快乐，却可能开始觉得问题更能理解，也更能处理。AI 的作用不只是代写，而是参与把“别人看不懂”分化成几种不同情况。

修正以后，再看结果怎样回来

确认规则后，周宁修订通知，并将关键内容固定在便于找到的位置。这里实际改了两项，便不能把后续改善全归功于文字顺序。若希望进一步比较，需要在合适条件下分开研究；作为一次实际改进，也可以承认目前只是组合安排获得了较好的使用反馈。诚实描述不会妨碍行动，反而避免把一次经验吹成普遍规律。

第二轮又出现新问题：有些熟悉活动的人只需要看时间，新参加的人需要完整路径。重复询问开始分化，不宜再统一解释为通知太长或太短。周宁于是与 AI 制作两层内容：最上方放关键变更，后面保留完整说明。两层之间怎样连接，需要真实使用来判断，不能仅凭页面看着漂亮就认定完成。

到这里，分化有了具体对象，重组也有了具体内容。新旧参与者的不同需要被辨认，简短提醒与完整说明被组织成可接续的使用方式。若两层内容彼此矛盾，或者旧版本仍在流传，重组还不充分。评估要继续看版本、入口与实际领取怎样配合，而不是只看字数减少多少。

第三方程随后变得明显：新的通知显露与处理过程，会形成什么 E？也许参与者开始知道在哪里查最新信息，活动者形成确认规则后再发布的习惯，AI 模板也保存了需要核对的字段。它们共同构成下一次活动的支持。反过来，如果模板被当成不可改变的标准，新活动需要的特殊条件可能被遗漏，新 E 也会形成新的盲区。

看见动力与回写

这个小故事中，三原理并不需要以三个巨大标题出现，但可以被辨认。通知依主办方叙述顺序展开的 D，与读者时间限制、查找习惯和领取规则相互牵动的 E 难以相容，促使“说明清楚”这个 S 获得更细的界定；已显露的规则空缺 S 与既有领取条件和责任关系 E 相遇，推动 D 转向确认规则；新说明 S 与反复使用、发现问题和修订的 D，又推动 E 形成可查、可更新的组织。每次改变都可能回到后续环节，构成下一轮的条件。

六路径也没有要求始终走同一条。开始从 S 追 D 与 E，规则空缺出现以后，可以从 E 进入 D，再看新通知的 S。D2 则贯穿了整个过程：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代，随后分化与重组。是否已经升维，需要另外判断。

如果只是把通知排得清楚一些，我们可以称为一次有效改进，不必夸大。若周宁进一步把问题从“怎样写通知”改成“怎样让参与者在不同阶段得到足够且一致的信息”，并实际重组了发布、确认、更新与反馈，研究单位就发生了变化。能否称为升维，要看新的组织是否使过去无法处理的问题获得了入口，以及代价是否可以承受。

一个重要收获是，他以后再碰到类似麻烦，不必先责怪自己或别人。可以先问，显露的困难是什么，运行在哪里发生断裂，哪些特征纠缠让它持续。这种能力不只存在于他的头脑里，也在模板、记录、协作者与 AI 的共同运行中得到支持。能力的复合发生，是这本书持续要展示的内容。

现在换成你的事情

读完这个基础章，你可以选一件范围很小、近期能够接触材料的事。不妨是读不懂的一段文字、一项容易中断的生活安排，或工作里一个重复出现的麻烦。先写目前确实知道什么，再写一句有内容的 What If。不要为了显得深刻，把原本具体的问题扩成整个人生。

接着，选择三方程中最贴近本轮的关注方向。你想看新的 S，还是研究 D 怎样改变，或观察 E 怎样形成？挑一个有材料的入口，沿六路径中的一条开始。若发现走不动，检查

是材料不足、概念含混还是入口不适合，不必立即让 AI 生成更多篇幅。多一页文字未必多一个可进入的地方。

再决定本轮怎样执行：一段推理、两个表达版本、一份小样，或一次可撤回的生活尝试。为它留下能够接受失败的空间。执行以后，分别写下结果、理解与下一步改动。哪些是观察到的，哪些仍是推测，哪里值得继续，哪里可以结束，尽量说具体。你可能完成一个六步循环，也可能只走到发现问题需要重写，这些都是有内容的进展。

如果几轮以后出现不同类型，试着分化；如果发现一些部分能够彼此改变作用，试着重组；如果问题单位或组织层级真正改变，再研究是否发生升维。让这些动作从材料里长出来，不为凑九个词而制造故事。AI 可以参与提出、比较、演算与整理，也应当允许被纠正。你与它的协作本身，同样是一场可以继续提出 What If 的发生。

最后回看乐趣。哪一次意外使你想继续，哪一种解释让你看清，哪一次修正让原来的僵局松动？如果没有这些体验，也如实保留。探索可以暂时没有乐趣，甚至需要停下来换一种节奏。本书要帮助你打开能够发生乐趣的条件，不要求你把生活变成永不结束的思想作业。

接下来的第一部，我们继续把这些入口练得更熟；随后进入教育、健康与事业的具体现场。你已经有了基本地图：三方程组织互生，六路径提供具体之道，三原理帮助理解动力和回写，D2 使猜想成为可参与的过程。地图的作用，是让你更容易走进自己的事情。真正值得期待的，是当你与 AI 开始运行它时，会出现哪些尚未写在这本书里的新问题。

第一部

打开 What If 的世界

第一章

如果换一下，会怎样？

◆ 一 那张总被推迟的餐桌

本章人物和对话为分析设例。周宁家里有一张不大的餐桌。晚饭之后，桌面常常留下几样东西：孩子的作业本、等着退货的纸盒、她准备读的一本书。周宁有时对着这些东西发愁，说自己连一张桌子都管不好。她问过 AI 怎样整理，得到按类别分区、及时归位、定期清理等建议。建议看起来都对，她也知道怎样照着做，可是过了几天，桌面依旧。

这一天，她没有继续问怎样培养自律，而是换了一句：“如果这些东西留下来都有各自的理由，会怎样？”AI 请她逐件说明。作业本放着，是因为孩子第二天还要改错；纸盒没收，是因为退货标签还没打印；书摊在桌上，是为了提醒自己读。于是，杂乱开始显露出另一种形状：几件没有结束的活动，暂时共享着一个地方。

这还没有解决问题，却改变了可以着手的位置。如果把所有东西塞进柜子，桌子会干净，有些活动也会被遗忘。如果继续全部保留，吃饭和写作业就会相互挤占。周宁开始提出新的猜想：“如果我们给没做完的事一个能看见、又不占桌面的停靠处呢？”她找来三个浅盒，分别写上等待、继续、处理，先试一晚。盒子是否好看并不重要，这一晚要看的是：东西移开以后，未完成的事情还能不能被顺利接上。

一个小小的“如果”，让原来的责备变成了可以探索的关系。她仍然要整理，却不必先把自己定义为失败的人。思考的第一点乐趣也在这里出现：那个让人厌烦的问题，竟然还藏着没有看见的结构。

◆ 二 把愿望向前推一步

“如果我更有毅力就好了”，也是一个如果，但它很难让探索马上开始。什么叫更有毅力？明天具体做什么？做了以后看什么？这些问题都没有获得安排。它表达了愿望，暂时还没有形成有内容的猜想。

可以把这句话向前推一步：“如果把读书从睡前半小时，改到午饭后十分钟，我是否更容易进入？”这里出现了可以辨认的变化：时间、长度、当天的身体状态以及阅读活动所处的位置。它仍然不能保证有效，但我们知道怎样开始，也知道怎样看结果。若午饭后忙得无法停下，执行中的困难同样会提供信息。

好的起点通常很小，却包含一个值得观察的差异。与其说“如果我的事业完全改变”，不如说“如果下次向客户展示两个小样，而不是一份完整方案，对方会不会更容易说明需要”。与其说“如果孩子爱上学习”，不如说“如果今晚让孩子先选一道想问大人的题，他会怎样组织问题”。小并不等于浅。一个具体变化可以牵出十分复杂的发生关系。

AI 可以帮助把愿望变得具体。读者可以这样说：“请先不要给我十条建议。请从我的描述中找出一个可以改变的环节，说明改变后可能出现哪几种结果，哪些结果会让我重新考虑这个猜想。”这使 AI 的工作从堆积方案转向澄清探索。人也要补上真实限制：只有十分钟、没有额外预算、家人不愿参与，或者自己根本不喜欢记录。

愿望提供牵引，猜想安排入口。两者相连以后，人比较容易走出“我应该怎样”的自我评判，进入“我愿意试着看看”的活动。

◆ 三 换的究竟是什么

周宁的第一次改变，看似只是多了三个盒子。但如果认真回看，其中至少有三个方面。她改变了物品的摆放次序，也改变了处理未完成活动的步骤；这些涉及差异运行 D。她让“桌上留下东西”与“事情尚未完成”之间的联系被看见，又把浅盒、家人记忆、待办活动联系起来；这些涉及特征纠缠 E。桌面是否可用、事情是否被接续、家人是否少了争执，是这场活动可能显露的 S。

我们不必一开始把每件事分类得十分精确。重要的是避免把“换一下”理解成随意更换表面装饰。换了盒子的颜色，未必改变活动的运行；换了处理规则，却可能让同一个盒子获得不同作用。同样，给阅读应用换背景色，可能只是看着舒服；若新的界面使难词不再打断整段理解，它也可能改变阅读过程。是否具有作用，要看它怎样进入具体发生。

还有一种改变发生在解释层面。起初，周宁用“自律不足”理解桌面；后来，她提出“未完成活动缺少停靠位置”。这是在改变我们对发生机制的理解。新解释会引出新行动，但解释被写下来时，现实中的活动还没有自动改变。浅盒可能不够用，标签可能看不懂，家人也可能继续把东西堆在原处。我们需要行动和反馈，才能知道新解释有没有抓住值得改变的环节。

因此，What If 既允许改做法，也允许改理解。它要求我们在二者之间留下通道：理解要能导向某种可观察的差异，实际差异也要能够回来修订理解。

◆ 四 不要只请 AI 预言一个好结局

周宁问：“如果使用三个浅盒，桌面会不会终于整齐？”AI 很容易顺着她的希望，描述一个井井有条的家庭。这样的回答令人愉快，却不一定帮得上忙。一个有内容的探索，需要容纳几种不同走向。

第一种走向，盒子确实让东西容易归位，事情也容易接续。第二种走向，桌面变整齐，但盒子逐渐积满，没有人处理。第三种走向，不同家人对等待、继续、处理理解不同，争执从桌面转移到标签。第四种走向，大家并不需要三个盒子，只需要一个晚饭后共同整理的时段。提出这些可能，不是为了消除信心，而是让我们在实际发生时有东西可以辨认。

她可以要求 AI：“请为我的猜想提出一个支持解释、一个相反解释，以及一个表面成功但实际没有解决问题的情形。”这三种角色各有用处。支持解释帮助展开机制；相反解释提醒我们可能漏掉条件；表面成功的情形则保护评估不被漂亮结果迷住。

我们还可以问：“若明天出现这些结果，分别应当先查看什么？”例如盒子积满，可能说明没有结束活动的时间，也可能说明等待事项本来就需要较长周期。二者不能用同一

个办法处理。继续探索的空间由此扩大了：我们不再只等着宣布成功或失败，而是想知道究竟发生了哪一种过程。

AI 在这里像一个能够协助展开分歧的伙伴。它提供的是候选路径，人仍须把真实观察带回来。模型能够把话说得圆满，这并不意味着事情已经圆满。

◆ 五 一次不好看的尝试

第二天晚上，周宁发现孩子把练习本放进了等待盒，说在等妈妈检查；她却以为等待只用于快递和外部回应。桌面清出来了，新的误解出现了。若只看桌面照片，这次尝试可被判为成功；若看活动有没有顺利接续，就需要继续研究。

她没有立刻增加更多标签，而是让孩子解释自己的用法。两个人发现，他们其实关心不同事情：周宁想知道物品何时移走，孩子想知道任务何时轮到别人。于是他们把标签改为下一步由谁接手，并把需要对方处理的事情用便签说明。浅盒仍是原来的浅盒，进入其中的运行已经不同。

这一步修正有一点令人意外的乐趣。麻烦没有凭空消失，可是家庭活动的一处隐含关系变得清楚了。孩子留着练习本未必是在拖延，也可能是在等待；妈妈没有及时检查，也未必不关心，而是没有辨认到交接发生了。新的理解让双方有机会少一些揣测，多一点可以讨论的具体内容。

当然，这个方法也可能在第三天失效。有人忘记写便签，有人不想每天处理。那时，我们可以继续追问交接是否太复杂，也可以承认当前家庭节奏并不需要这样细的安排。停止使用浅盒，不会抹去已经获得的理解。探索中可保留的东西，常常比某个工具本身更多。

◆ 六 什么时候值得继续，什么时候可以停

不是每件小事都值得研究到最后。生活有许多可以直接采用的成熟办法，也有些事情只需要做完。What If 为我们打开可能，并不要求把早餐、走路、收拾房间全部变成长期项目。

可以从三个方面判断是否继续。首先，这件事是否仍然牵动自己。若问题已经不再重要，暂存是合理选择。其次，新一轮是否能够带来不同的信息。如果只是反复询问 AI 同一个问题，得到更多措辞，活动可能已经停在原处。再次，投入是否与潜在收益相称。花十分钟改善每天使用的工作步骤可能很合算，花几小时挑选一张只看一次的标签则未必。

停止也有不同形状。有时因为问题已足够解决，有时因为暂时没有条件，有时因为发现原问题问错了。把停止的理由写成一句话，就能为以后重开留下入口。例如：“盒子方案暂存；目前最大的困难是没有共同处理时间。”以后家庭节奏变化，再看这句话，可能会出现新的猜想。

探索的乐趣需要适当的自由。若每次都被要求产出成果、证明进步，猜想很快会变成另一项任务。一个人能够说“这一轮我只想看看”，也能够说“今天到这里”，才更容易在某个时刻重新产生兴趣。

◆ 七 把你的第一句如果写出来

现在可以选择一件足够小、又确实在意的事。最好是未来几天能够接触到的活动：一次阅读、一段工作、一场家庭交流。先用普通话写下目前的情况，再写一句如果。无需急着写字母，也无需让问题显得深奥。

例如：“我总把阅读放到很晚。如果我把书放在午饭后容易拿到的地方，并先只读一页，会怎样？”随后写下自己的预期和一个相反结果。预期可以是更容易开始，相反结果可以是午饭后的中断更多。最后确定要看什么：是否开始、是否进入内容、是否愿意继续。不要一开始就安排十个指标。

把这几句话交给 AI，请它只做三件事：检查改变是否具体，指出一个可能被忽略的条件，提出一个能够推翻原猜想的观察。然后，去读那一页。执行的价值在于把想象带到真实活动中，让实际发生拥有发言的位置。

等你回来，先描述发生了什么，再解释为什么。可能你只读了几行，却发现了一个一直不明白的词；可能整页读完，毫无兴趣；也可能午饭后的电话打断了你。每种情况都能

改变下一轮问题。你将逐渐发现，思想探索的入口并不遥远。它藏在熟悉生活的一次停顿里：如果换一下，会怎样？

还有一个值得保留的小动作：把开始时那句如果留下，不要用后来的好解释悄悄替换它。人很容易在知道结果后觉得自己早就想到，但原句能够让变化显露出来。你会看见自己起初关心完成多少，后来却开始关心什么时刻最容易进入；起初责备个人，后来辨认到活动交接；起初追求一个整齐结果，后来发现一种可持续的配合。思想的发生因此具有可以回看的痕迹。

这样的记录只需要几句话，不必制作精美档案。写下原猜想、一个意外、一次修正，就已经足以在下一轮与 AI 交谈时提供真实材料。乐趣有时来自探索当下的惊奇，有时来自几天后回看：那个看起来很小的问题，确实让自己开始用不同方式进入生活。

◆ 八 从一次改变，辨认几种不同的发现

假设同一位读者连续三次在午饭后读书。第一次很顺利，第二次被电话打断，第三次虽然没有中断，却读得心不在焉。可以怎样理解？最省事的答案是办法有时有效、有时无效。可是，这句话没有告诉我们下一轮该改变什么。与 AI 合作时，可以先把三次活动的差异摆出来：阅读内容、刚才做过的事情、当时是否有急事、开始时有没有问题。这些材料帮助我们生成新的解释，也提醒我们，只有三次观察，尚不足以认定稳定规律。

一种可能是，午饭后的时间确实比较容易安排，但它只能解决开始的问题；进入内容还需要一个牵引。另一种可能是，前一次读到熟悉的主题，后一次恰好遇到概念困难。第三种可能是，对新方法的兴趣暂时提供了动力。不同解释导向不同下一步：增加问题提示、调整阅读材料，或者再观察一段时间。AI 可以展开这些分岔，却不能凭空知道哪一个已经发生。

这里出现了三种不同的收获。第一种是局部做法有了改善，比如书终于被打开。第二种是问题被分清了：开始阅读与进入理解需要不同条件。第三种是研究单位变了：从评价自己是否爱读书，转向研究人、书、时间与问题怎样形成可持续的阅读活动。第三种变化具有升维的可能，但仍要看它是否真正产生新的观察和行动，而非只让表达更宏大。

如果读者只是想每天读一点，第一种收获已经足够。若对后面的关系产生兴趣，就可以继续。思想探索容许不同深度，没有必要用别人的宏大问题贬低自己的小发现。一个人从几行书中理解了“我总在等待完美时间”，这可能已足以改变后续生活。另一个人由此研究时间安排与意义牵引，也可以展开更长的路径。

还要留意一个常见陷阱：把每次结果都解释为原猜想正确。读得进去，说方法奏效；读不进去，说说明更需要方法；放弃了，又说说明缺乏毅力。这样，猜想永远不会出错，也就逐渐失去探索内容。好的猜想应当允许自己遇到不合预期的结果，并说明哪些结果会改变我们对它的信心。

周宁的浅盒也是如此。如果桌面清爽但待办事项大量遗忘，就不能只宣布整理成功。若家人觉得交接便签比原来更麻烦，需要承认新安排增加了成本。评估不必苛刻，却要对实际活动诚实。乐趣与这种诚实并不冲突：看见一条路不通，可能让另一条此前被遮住的路显现出来。

本书接下来会反复使用这些小小的转弯。我们先改变一点，观察显露；再根据新的显露改变运行；随后辨认新的纠缠怎样形成。起初像绕着一件小事走了几步，后来发现自己能够从多个方向接近它。这种能够重新进入问题的自由，正是 What If 值得练习的地方。

现在，你也可以把三个问题留在手边：我究竟改了什么？眼前结果还能怎样解释？这一轮以后，什么值得保留？它们不会代替细致推理，却能防止对话被一连串漂亮建议带走。每次只回答其中最重要的一问，就足以让探索落地。

而当你暂时没有答案时，可以直接对 AI 说：“先替我保存这个尚未解决的分歧，不要急着综合成结论。”允许问题保持开放，本身也是一种能力。一本书、一张桌子、一段工作都可能从这里重新开始。今天只移动一个条件，明天也许就能看见一个此前没有辨认出的发生过程。

你还可以邀请一个熟悉这件事的人，只指出描述中遗漏的一处事实。他不必接受你的解释，也不必参与整个项目。一个具体补充，可能比又一轮宏大建议更能改变猜想。把这种外部回应保留下来，探索就有机会走出自己与 AI 共同形成的叙述，重新接触活动中的其他经验。

第二章

第一类 What If: 改变做法与纠缠, 会出现什么?

◆ 一 同一本书, 两个晚上

本章采用构造的阅读设例。陈嘉准备读一本讲城市生活的书。第一个晚上, 她从第一页开始, 希望按顺序读完。书里不断出现街区、公共空间、生活便利等概念, 她觉得每句话都能理解, 合起来却没有留下多少。第二个晚上, 她刚经历过一次接孩子放学的拥堵, 心里有一个具体问题: 为什么大家都想更快离开, 校门口反而越来越慢? 她翻到有关道路与活动组织的章节, 忽然发现此前平淡的段落具有了吸引。

书没有变, 读者也没有换成另一个人, 阅读却显露出不同状态。若只说心情不同, 这个判断可能有道理, 但还可以往下追问: 心情怎样与问题、段落、生活记忆相互牵动? 陈嘉原来在完成阅读任务, 后来在寻找能够解释自己经历的关系。她的注意不再平均分给每句话, 而是反复比较作者的说明与校门口的情形。

第一类 What If 正从这里进入: 如果改变差异运行 D , 或者改变特征纠缠 E , 可能显露出怎样的 S ? 用方程表示, 就是 $S = F(D, E)$ 。它把注意引向发生条件, 并不保证某一种改变必然带来某个结果。我们需要展开 F 所指向的具体机制, 看看那些条件怎样共同参与。

这一次的 S 可以包括进入阅读、形成一个新判断、发现尚未解答的冲突。它不必只是一项分数, 更不必预先规定为好结果。读完以后更困惑, 也是一种值得辨认的显露。

◆ 二 改变次序, 改变了什么

陈嘉请 AI 帮她设计两种读法。第一种, 先看解释, 再看例子; 第二种, 先写自己的解释, 再阅读作者。她原来的判断是: 拥堵主要因为家长停车不规范。带着这句话阅读以后, 她开始看见接送时间集中、等候空间不足、行人和车辆交错等可能关系。

两种读法都可能增加知识，却会让不同差异进入运行。先读作者，容易沿着作者组织好的顺序理解；先写自己的解释，比较的对象便更清楚。读者能够发现自己遗漏了什么，也可能发现作者没有覆盖当前情境。改变 D，改变的是阅读中出现差异的次序，以及这些差异如何被保留、比较和推进。

次序的重要性可以用一个日常例子说明。你先看到商品原价，再看到折扣价，与先看到实际需要、再查看价格，可能经历不同的判断过程。这里不必预先引用某个普遍心理定律，也无需假定人人反应一致。只需承认，先后出现的内容可以改变后来内容被理解的位置。因此，在一场探索中，次序值得被提出为可改变的条件。

但不要把一次有效读法写成万能秘诀。陈嘉若对一个领域完全陌生，先写解释可能只剩猜测；若手头问题涉及复杂技术，先获得必要背景更合适。D 的改变需要与 E 一起考虑。一样的步骤，进入不同的知识、兴趣、时间和工具纠缠中，可能显露不同结果。

读者可以请 AI 同时设计两条路径，并说明各自依赖的前提。这样获得的不是唯一正确步骤，而是两种可比较的发生安排。

◆ 三 改变 E，不等于换个漂亮背景

假设陈嘉把书桌移到窗边，放上一盆花。这样的改变可能改善感受，但是否改变阅读中的关键纠缠，仍需具体观察。E 关心的是相关特征怎样相互牵动。光线影响辨认文字，临街声音打断注意，窗外行人使城市讨论获得现实参照，这些都可能进入阅读发生。若盆花只是摆在那里，与本次活动没有实际关联，就没有必要强行赋予理论意义。

在陈嘉的第二个晚上，发生明显改变的是问题与经验的连接。校门口的拥堵使她对空间安排敏感，书中的描述又使她重新辨认下午经历。问题、记忆、文字和解释相互进入，这就是需要研究的 E。它不是包围读者的一圈静态条件，而是在活动中具有具体牵动方式的特征纠缠。

AI 也可能改变 E。它可以把一个陌生概念与陈嘉熟悉的场景联系起来；也可以输出过多材料，使原有问题失去焦点。工具接入本身不等于改善。我们要观察接入之后，哪些内容成为彼此的线索，哪些内容只是一起堆积。

例如，陈嘉可以让 AI 将书中一段话改写为三个校门口情境，再询问哪些情境符合原文，哪些超出了原文。这个动作帮助她建立连接，也帮助她检验连接的边界。若 AI 为了说得生动而加上作者没有主张的内容，她就需要回到原文修正。纠缠的丰富并不自动等于理解的可靠。

◆ 四 先说清准备看见什么

第一类 What If 最容易陷入的困难，是只提出好听的改变，却没有说明要辨认怎样的 S。“如果和 AI 一起读，我会理解得更深”，听起来顺理成章，但更深具体是什么？读得更快、能复述更多、能发现假设、能解释新案例，都可能被混在一起。

陈嘉把期待改成三个较具体的观察。第一，能否清楚复述作者的一条核心解释；第二，能否说明它怎样适用于校门口；第三，能否找到一个不适用或尚不确定的地方。这三者分别涉及理解原文、迁移解释和辨认边界。它们不必合成总分，因为一次阅读可能只在其中一处前进。

写下预期还有另一种作用：保护意外。当实际出现与预期不同的结果时，我们能够承认它。陈嘉本来以为会找到疏导车流的方法，后来却发现不同家庭的接送约束差异很大。她没有得到可直接实施的方案，却改变了对问题的理解。这个结果值得保留，也需要如实命名。

若任何结果都被叫作理解加深，评估就会失去分辨力。我们可以把新增内容分别写成：已经理解、合理猜想、仍有疑问。AI 能够帮助整理，但分类依据要能说清。尤其要避免用语言流畅代替实际理解。有时候，一段回答显得完整，只因模型把缺口用过渡句连起来了。

第一方程的 S 因此不是预先摆好的奖杯。它是我们准备观察、又允许被实际发生修订的显露。预期越清楚，意外越可能成为新的思考资源。

◆ 五 一次只改一个，还是一起改变

初学者经常听到一次只改变一个条件。这个建议有其用处：当我们试图辨认某个改变是否有关时，少一些同时变化，比较会容易一些。但日常活动中的 D 和 E 往往相互牵动，完全隔离并不总是可能，也不总是值得。

陈嘉若改成先写自己的问题，她的兴趣、注意与阅读顺序可能同时改变。不能因为没有严格控制，就说探索毫无意义；也不能因为感觉更好，就断定唯一原因是写问题。更稳妥的表达是：在这次具体安排中，出现了这样的变化，可能与这些相互作用有关，尚不能分清各自贡献。

如果她想进一步辨认，可以在相近材料上比较几种读法，保留时间、难度和任务说明。但所谓相近仍然需要判断，重复本身也会带来熟悉效应。个人生活探索可以产生有用线索，却不轻易承担普遍因果结论。理解这种边界，会让人更自在：不需要把每次读书都设计成实验室研究，也不必对个人观察赋予超出材料的权威。

有时同时改变几个条件具有实际价值。例如，为了让一家人共同阅读，需要一起调整时间、材料长度和参与方式。我们的目标可能是找到一个能运行的整体，而非分别估计每个因素的作用。此时应清楚说明研究目的：是在比较整体安排，还是在辨认某个环节。

请 AI 帮助区分这两个目的，往往比要求它马上给出统计结论更有帮助。问题被说清后，执行的复杂程度就能够与实际需要相配。

◆ 六 改公式和改世界之间

假设陈嘉提出一种新解释：拥堵由等待规则、空间使用和接送需求共同形成。她可以把这些关系画成图，也可以写成一个简化模型。模型让若干关系更容易讨论，但它不会自动改变校门口。

这里需要区分三个动作。第一，修改我们用于理解问题的 F，也就是提出新的发生模型。第二，在模型里改变条件，推演可能的 S。第三，在现实中改变某些做法和关系，再观察实际 S。三个动作可以互相支持，却不能相互替代。

模型中假设所有家长都愿意按新时段到达，很容易推演出更分散的车流；现实中有人受工作时间约束，有人要接两个孩子，执行条件便不同。这个差异不是现实故意不配合理论，而是原模型没有纳入足够相关的纠缠。模型仍然有价值，它把遗漏的位置暴露出来了。

普通读者不必因此害怕建模。画一个简单流程、列出几个关系，也是在形成模型。只要记得给假设留出可见位置，就能避免把纸面上的改变误认作已经实现的改变。与 AI 交谈时，可以问：“你的推演依赖哪些条件？其中哪些来自我提供的事实，哪些是你暂时补入的假设？”

有时新模型只用于扩展理解，不准备马上行动；有时需要与学校、家长或其他参与者共同讨论。What If 可以大胆进入可能世界，同时诚实说明自己目前停在哪一层。

◆ 七 把不同结果分开看

陈嘉在纸上写下三句话。第一句：原先只关注停车行为，现在看见了到达时间与等待空间。第二句：仍然不清楚各类家庭的具体约束。第三句：下一次观察可以先看不同时间段的活动，而非急着提出统一方案。

这三句话都不宏大，却让一次阅读产生了连续性。新 S 改变了下一步 D，也使她开始注意新的 E。第一类 What If 已经自然向另外两类打开。她的乐趣并非来自解决整座城市的交通，而是发现一本书可以帮助自己重新看见每天经过的地方。

这种乐趣有几种细微差别。最先可能是惊奇：原来还能这样理解。随后可能是清晰：原来混在一起的事情分开了。再后来可能是牵引：我想继续看一看。它们未必同时出现。一次艰难阅读也可能只留下疲倦；若没有新的吸引，就无需强行宣布获得幸福。

思考乐趣能够升级，往往因为活动本身变得更丰富。原来只有记住与忘记，现在增加了比较、反驳、观察、建模与实践。AI 扩大了这些活动的可进入性，人的问题、判断和生活材料又让活动具有具体方向。乐趣发生在复合活动中，不能只归于某个单独环节。

当陈嘉下一次打开书，她已经不只是继续上一页，也带回了新的问题。这种往返，让书的意义不再局限于作者已经写下的顺序，而进入读者正在形成的思想生活。

为了让读者看见第一方程的开放性，再考虑一个与陈嘉相反的设例。吴航在读诗。他原来随手翻开，偶尔被一句话打动。学会先提问题后，他认真写下意象、结构、主题三个问题，再逐项寻找答案。几次之后，他发现自己读得更有条理，却失去了原来那种停留的愿望。方法帮助了一种理解，也可能挤压了另一种活动。

这时不必在有问题阅读与自由阅读之间选出永久赢家。可以分化不同任务：为了讲解一首诗，需要仔细分析；为了与当下感受相遇，可能需要较开放的停留；为了研究某个作者，两种方式又可以往返。D 并没有脱离活动目的和特征纠缠独立发挥作用。

与 AI 一起分析时，吴航可以问：“请不要劝我坚持同一种方法。请帮助辨认，这两种读法分别使哪些显露成为可能，又使哪些显露不容易出现。”这种问法把收益与代价同时带入，探索会更细。我们不只问哪个办法好，也问它让什么得到展开。

同样，工作中的清单可以减少遗漏，也可能使人只看清单；健康记录可以帮助发现变化，也可能使人过度关注数字。它们都值得按具体发生分析。没有必要把一个工具描述成纯粹有益或纯粹有害，更没有必要为了维护方法而忽略自己实际经历的变化。

吴航最后可能决定先自由读一遍，再选择一个真正牵引自己的问题。他也可能暂时不用 AI，让某一句诗多停留一会儿。这依然属于人—AI 复合探索形成的判断，因为工具参与帮助他辨认了需要，只是此刻的最佳安排包含暂时退出工具对话。

第一类 What If 的成熟，不在于越来越擅长证明新办法有效，而在于能够更细致地说明：什么改变，在怎样的纠缠中，使什么显露成为可能。这样的理解也许不会每次带来惊喜，却会让自己的选择逐渐有据可循。

本轮结束前，还可以请 AI 复述一次你的目的，再由你检查它是否理解准确。很多看似复杂的争论，其实从这里就已经偏离：你想恢复阅读吸引，它却持续优化阅读速度。把目标重新对齐，下一轮才有可能观察到自己真正关心的 S。

在任何一张显露探索卡上，都可以保留一栏未知。未知不需要立即补齐，只需说明它可能影响什么。如果它足以改变行动，就优先查证；如果暂时不会改变当前小尝试，可以先保留。这样，谨慎与行动能够同时存在，不必等到知道全部条件才开始，也不把缺失材料装作已经明确。

◆ 八 你的第一张显露探索卡

可以把第一类 What If 写在一张纸上：我想观察的 S 是什么？准备改变的 D 或 E 是什么？为什么认为它们可能有关？至少还有一种怎样的结果？这一轮怎样开始？这些问题可以用五句话回答，无需复杂表格。

以散步为例，不要先假定换路线会使健康全面改善。可以把问题限定为：如果每次寻找一个新的街角细节，我是否更愿意开始这段散步？改变的是观察任务及路线与注意之间的纠缠，显露则包括开始的意愿和实际参与。身体舒适、天气、行程安排等仍须进入考虑。这个问题小，却具有可辨认的内容。

以工作为例，可以问：如果在开会前把分歧写清楚，会议是否更容易形成下一步？这里需要观察形成了什么决定、谁承担什么，以及是否遗漏必要讨论。会议更短未必就是更好，讨论更长也未必就是失败。S 的界定会影响整个探索。

完成一次后，请 AI 帮助分别整理变化、解释和下一步。变化应尽量贴近观察，解释允许多种，下一步则与当前条件相配。若 AI 把三者混成一个肯定结论，就请它重新分开。

这张卡最有用的时刻，也许并非开始，而是你觉得一切都讲得通的时候。再问一次：“有什么结果会让我修改原来的理解？”它能使探索重新获得张力。第一方程由此成为开放的入口：我们改变条件，等待显露，同时准备让显露改变我们对条件的理解。

还有一种值得练习的写法，是把原猜想与新猜想并排保存。原先是“先提问题会读得更快”，后来可能变成“先提问题有助于辨认自己的解释与作者的差别”。这两个猜想关注的 S 不同，需要的评估也不同。修订并不丢脸，它标记着探索已经使问题本身变得更精确。

读者不必一次完成所有动作。今天只辨认 S，明天才决定改变 D，也可以形成有意义的进展。方程提供一个能够反复进入的组织方式，让我们知道此刻在探索哪一处发生关系，以及下一次还可以从哪里打开。

第三章

第二类 What If: 新的显露出现后, 运行会怎样改变?

◆一 当你已经会了, 下一步在哪里

本章人物为分析设例。许岚学会了做一个简单的电子表格, 可以自动整理每周的家庭开支。她最初向 AI 请教, 是因为每次核对都要翻找记录。表格做好后, 原来的困难消失了。AI 建议继续学习更多功能, 许岚却没有立刻照做。她问: “既然已经能整理, 下一步还有什么值得做?”

这句话打开第二类 What If。我们不再只从改变做法推测结果, 也从已经出现的显露出发, 探索新的运行怎样可能发生。方程是 $D = G(S, E)$ 。新的能力、困惑、疲倦或机会, 都可能成为入口; 它们与当前特征纠缠一起, 参与形成后续的差异运行。

许岚可能学习图表, 也可能发现家庭成员对分类理解不同, 转而讨论记录方式; 可能把节省的时间用于散步, 也可能到此为止。相同的显露不保证相同的下一步。会做表格只是 S 的一部分, 它还与个人需要、可用时间、家庭协作和工具理解纠缠在一起。

第二类探索的乐趣, 在于不把一个成果当作预先规定的终点。结果出现后, 活动空间可能重新排列, 过去没有条件走的路开始可以进入。我们可以停下来问: 现在有什么已经不同? 这些不同允许我们怎样继续?

◆二 显露既可能吸引, 也可能让人停下

设想两个人都完成了一篇文章。一人感到终于说清了一直想表达的事情, 暂时不愿继续; 另一人发现文章暴露了更多问题, 想进一步研究。若只用完成一篇文章描述 S , 两人的后续似乎令人困惑。把显露描写得更细, 差别就开始清楚。

完成包含怎样的体验，文章进入怎样的交流，写作与个人生活怎样相连，都会影响后续运行。有人把写完视为解除负担，有人把它视为获得表达能力，有人因读者回应产生新的追问。S 不是脱离发生过程的一枚结果标签。

许岚也遇到类似情况。自动整理以后，她发现自己并不关心更复杂的图表，反而想弄清为什么临时购物总让记录变得困难。如果 AI 只按技能课程推进，就可能不断推荐她不需要的功能。她需要先把新的显露带入对话：“我已经能完成汇总，现在真正卡住的是家庭成员记录方式不同。”

这句话让 D 的探索拥有了新的起点。接下来可以尝试统一分类，也可以减少分类数量，或者只记录对家庭决定有用的内容。不同做法会形成不同成本和效果。第二方程没有告诉我们唯一正确答案，却提醒我们让新的 S 和当前 E 共同参与安排下一轮活动。

◆ 三 把可能怎样变与希望怎样变分开

第二类 What If 包含两种经常混在一起的问题。一种是预测：“如果出现这个结果，活动可能怎样变化？”另一种是设计：“如果希望活动向某个方向变化，可以怎样组织？”两种都重要，但需要分别说清。

例如，AI 使报告制作更容易后，团队可能减少写作时间，也可能要求更多报告；成员可能有空讨论，也可能被新的汇报任务填满。这是在展开可能走向。若团队希望把节省的时间用于客户交流，就还需要调整任务安排、评价要求和协作方式。这属于设计新的运行。

许岚可以先问 AI：“表格自动整理以后，我们家可能出现哪些新的做法？”得到几个分岔后，再问：“如果希望记录更少、讨论更清楚，哪些安排可能支持这个方向？”预测帮助看见空间，设计帮助选择和组织。两者之间还隔着价值判断：为什么希望这样，而非那样？谁承担相应的代价？

有时人把自己的希望写成必然规律，例如认为效率上升就一定带来空闲。这样很容易忽略新能力进入的纠缠：需求可能同时扩张，任务可能重新分配，组织也可能改变标准。用第二方程看问题，恰好能够把这些关系重新带入。

普通读者可以给提问加一句：“请先描述可能分岔，再帮我设计我愿意进入的一条路。”AI 的回答会因此更容易检查，自己的判断也更容易显露。

◆ 四 新的情况也可能是一种不舒服

第二类探索并不只从成功开始。读到头痛、工作返工、活动后异常不适，都属于可能改变后续运行的显露。重要的是区分应当继续探索的疑问与需要及时处理的信号。

一个低风险的生活设例是，许岚发现每晚整理记录都会打断休息。这个新 S 使原先的安排需要重新考虑。她可以改到固定的一天，也可以减少输入内容，或者和家人分工。若出现的是持续身体不适，则不应把它当作意志训练，继续加大活动量；此时合适的 D 可能包括停止相关尝试、整理观察并寻求专业判断。

AI 能够帮助把情况描述清楚，却不能因为对话正在进行，就默认最好的下一步还是继续对话。有时新的显露要求离开屏幕、与参与者核实，或者让具备相应能力的人介入。复合体的运行可以包含工具的暂时退出。

这也使我们重新理解反馈。听见一句批评，不等于已经反馈到后续活动；发现疲惫，也不等于活动安排会自动改变。只有当相关差异进入下一步判断、顺序与资源分配时，反馈才具有运行意义。第二方程正帮助我们观察这一段发生。

乐趣不会在每种显露之后出现，但一种可以修正的生活，往往比只能忍受或责备的生活更有可能打开新的空间。

◆ 五 把一个结果展开成几条路

许岚把表格做好后，AI 列出了继续学习、优化分类、家庭讨论、停止维护等方向。仅仅列出四个选项，还不算细致的探索。她需要知道每条路怎样展开，以及它与当前条件是否相配。

继续学习更多功能，需要实际用途与时间；优化分类，需要先看哪些记录造成困扰；家庭讨论，需要参与者愿意表达，也需要一个不会变成追责的方式；停止维护，则需要确认目前已经足够，或者另有更简单的方法。每条路都包含自己的发生前提。

她请 AI 为每条路写一段最短可执行过程，并指出最早可以观察的反馈。这样，选项从标签变成了运行猜想。她发现，自己最愿意试的是一次十分钟讨论：每个人选一项最难分类的开支，说明为什么。这个小安排比学习新功能更贴近当前问题。

讨论可能带来共同分类，也可能发现各自关心的事情不同。孩子想知道能否购买心仪物品，大人关心月底是否需要调整。若强求一个非常细的统一表格，反而可能增加负担。新的显露又将改变下一轮 D：也许只需要少量共同类别，其余保留个人记录。

第二类 What If 的展开因而不是结果之后接一张统一行动清单。它是一场与现实纠缠相配的路径探索，允许不同人从相似成果进入不同活动。

◆ 六 延迟与节奏也是新的做法

人们常把下一步理解成立刻采取更多行动。实际上，等待、观察、缩小范围、延迟决定，也属于可以研究的运行方式。许岚第一次整理后发现某项支出很高，是否应当马上改变？先要看它是偶发项目、分类问题，还是持续模式。

AI 可以帮助列出几种解释，并提出需要补充的材料。此时最合适的 D 可能是再看一个周期，而非立即制定严格规则。等待不是没有思考，只要知道等待什么、何时回看，以及什么情况会促使提前行动，它就具有明确的组织。

节奏改变也会影响参与。每天记录可能精细，却容易占据注意；每周汇总方便，却可能遗漏细节。不存在脱离用途的最优频率。若目的是支持某项决定，记录密度应当与决定需要相配。为了追求完整而不断增加维护，可能使工具逐渐吞噬它原本要节省的时间。

读者可以把第二类提问写得更具体：“如果现在已经有这些信息，接下来是行动、等待还是补充观察？各自依据是什么？”这能避免 AI 习惯性地产出更多任务，也让自己看见不同行动强度的代价。

探索的乐趣有时来自加速，有时来自终于知道可以暂时不动。能够选择节奏，是运行逐渐成熟的一部分。

◆ 七 同样的成果，怎样进入不同的后续

假设许岚的朋友也做出同样的表格。朋友热衷于数据整理，愿意继续研究自动化；许岚则希望把日常记录压缩到最低。两人都获得了效率，却有不同的后续。这并不说明其中一人不够进取，而是新 S 进入了不同 E。

模仿别人的路径时，应当区分可以迁移的技术与不能直接迁移的牵引。公式可以复制，问题未必相同；界面可以下载，使用目的需要重新辨认。若忽略这一点，人很容易把别人的成果与日程全部搬进自己的生活，再因无法坚持而失望。

与 AI 合作时，可以要求：“请保留这个案例中可迁移的结构，并列出必须由我补充的条件。”例如技术步骤可以通用，但谁维护、维护频率、结果用于何种决定，需要由实际参与者说明。这样的迁移更慢一点，却可能减少后续返工。

第二方程由此也帮助我们理解成长。获得一种能力以后，成长未必就是沿同一方向继续加量。它可能表现为改变活动重心、形成新的合作、减少不必要任务，或者进入一个此前没有条件进入的问题。所谓向前，必须放回具体的人—工具复合活动中辨认。

乐趣能够升级，是因为新显露打开新的运行自由；如果每次成功都只换来更多同类任务，这种自由可能并未发生。

回到许岚的家庭讨论。她原来以为大家缺乏统一分类，后来发现真正分歧是记录的用途。有人希望控制支出，有人只是想知道某项计划能否实现。讨论的结果使她重新理解最初的表格：它不只是归档工具，也参与家庭协商。

这个新 S 回写了原来的问题。下一步 D 从增加栏目转向说明决定；新的 E 则包括计划、责任、愿望与数据之间的关系。她可以重新进入第一方程，猜想如果只围绕一个共同计划整理材料，会显露什么不同。三方方程并非三间互不相通的房间，而是相互开启的分析入口。

不过，回写需要具体内容。说所有东西都互相影响，解释力很弱；说明某次讨论使哪一项分类取消、哪个决定延后、谁开始参与，才能看见发生。AI 可以帮助追踪这些变化，前提是我们提供真实材料，且不让它把没有发生的步骤补成完整故事。

读者在记录时，可以用一句简单的话：“因为看见了什么，我们把哪一步改成了什么。”这句话把 S 进入 D 的过程留了下来。过一段时间回看，可能发现一些改变短暂有效，另一些改变持续成为新的基础。它们又为下一轮分化提供材料。

第二类探索因而不仅是想下一步做什么，也是在学习让已经发生的事情真正改变后续，而非每次对话都从一套通用建议重新开始。

◆ 八 你的运行探索卡与暂存分歧

选择一个最近已经出现的显露：你学会了一项技能，收到一次反馈，完成了一个作品，或者发现原计划难以持续。先用具体语言描述，不急着评价它是成功还是失败。再问：这个新情况使哪些原条件发生了变化？哪些仍然存在？

接着，请 AI 提出三条可能的运行路径。每条都应包含最初一步、需要的条件和可以观察的反馈。由你选一条愿意进入的路径，说明选择理由。若三条都不合适，可以指出共同遗漏的条件，让 AI 重来。

执行以后，比较预期与实际。尤其留意有没有出现新的任务膨胀、参与者负担或意义转移。例如自动化节省了时间，却使更多工作被要求完成；这样的反馈应当进入下一轮安排。不要只保存效率提高的部分，而删去代价。

最后，问一句：“这次新显露，是否真的改变了我们的运行？”如果答案是否定的，可以继续追查：是没有条件、没有动力，还是旧安排仍然更合适？这些解释各自具有不同含义。反馈没有进入运行，也是一种值得理解的发生。

一张简短记录足够：发生了什么；我与 AI 展开了哪些可能；为什么选择这一条；实际怎样；下次改哪里。它让新的结果能够积累成探索能力，而不只是对话中的一阵兴奋。

许岚选择家庭讨论时，暂时没有学习更多表格功能。那条路并未消失，只是没有在当前条件下展开。她可以留一句说明：如果以后需要处理更多重复记录，再研究自动化。这使选择具有可回看的依据，也减少了必须一次把所有方向做完的压力。

第二类 What If 能够生成很多可能，普通人的时间却有限。保存分岔比同时执行所有分岔更可持续。一个简短的暂存问题，往往足以在条件改变时唤回探索。AI 可以协助整理，但不应把未执行的分支写成已取得成果。

有时，真正有意思的下一步会在几周后出现。家庭计划变了，新的参与者加入，原本不值得做的功能获得用途。此时，我们带着新的 S 和 E 重新进入 D 的探索。过去的选择不一定错误，只是在当时条件下形成了不同运行。

读者因此可以逐渐建立一种温和而主动的关系：成果出现后，不急庆祝升级，也不急着安排更多任务；先看见现在究竟有什么不同，再决定怎样继续。思想的乐趣常常在这个短暂停顿里发生，因为你第一次看见，自己可以选择的路比原来多了。

还可以做一个非常短的对照。请 AI 分别回答：“如果只追求增加产量，下一步会怎样安排？”和“如果希望增加理解与选择空间，下一步会怎样安排？”两种回答可能部分重合，也可能明显分岔。对照的目的不是认定产量不重要，而是让不同价值要求对运行的影响变得可见。

比如一位摄影爱好者已经能够快速修图。增加产量可能意味着处理更多照片；增加理解可能意味着比较少量作品的取舍；增加生活空间则可能意味着更快结束处理，留时间出门。三个方向都可能合理，却不应被含混地写成同一种升级。

第二方程中的 G 也需要在这样的比较中逐步展开。它不是一个替人自动选择的黑箱符号，而是等待我们说明的发生关系：新的能力怎样进入评价、需要、时间与协作，进而组织下一段运行。说明得越具体，下一次 What If 就越有内容。

当你终于能说出“我这次不增加任务，因为新能力让我有条件走向另一件在意的事”，一种选择已经发生。它可能没有壮观的成果，却让生活中的差异运行获得新的组织。读者与 AI 可以继续推演，也可以先去做那件事，让现实中的反馈成为下一次谈话的材料。

下一轮不必重新抄写所有过程。把该项改变决定的显露保留下来，连同当时的条件一起带给 AI，就能够让对话接续真实探索，而非只增加新一轮建议。

运行的选择也可以先用口头演练比较。请 AI 逐步描述采用某条路径后，谁在何时需要做什么，再由实际参与者指出不可能的环节。这种演练没有替代现实执行，却能在较低成本下发现明显缺口。修订以后再尝试，反馈就更容易集中到真正尚未明白的发生关系。

第四章

第三类 What If: 新的显露与运行, 会形成什么纠缠?

◆ 一 读完同一篇文章以后

本章人物为分析设例。李真约两位朋友一起读一篇介绍旧街区的文章。她原本以为，大家看完以后交流感想，一次活动便结束了。第一位朋友做建筑相关工作，注意门窗、坡道与通行；第二位朋友喜欢摄影，注意光线、招牌和生活场景；李真则被文章里一位老人的回忆吸引。相同文字显露出不同的问题，讨论也随之改变。

起初他们轮流发言，后来开始相互追问。为什么一段坡道既方便推车，却又使拍照的位置改变？老人说过去邻居往来频繁，是否与门口可以停留的空间有关？AI 被请来帮助整理分歧，三个人发现，自己的观察并非互不相关。空间、记忆、拍摄位置与日常行动之间，开始出现可以共同研究的牵动。

第三类 What If 从这里进入：如果显露 S 与差异运行 D 改变，会形成怎样的特征纠缠 E ？方程是 $E = H(S, D)$ 。我们关注的已不只是读出了什么，也不只是接下来做什么，而是这场活动怎样使参与者、文本、工具、经验和场所获得新的相互作用方式。

第二天，李真经过那条街时，会注意朋友提过的坡道；摄影爱好者开始留心谁能停留、谁必须绕行；建筑工作者则想知道居民怎样使用门口。每个人并未变成别人，却开始携带对方提供的观察入口。一次共同阅读留下了可以继续运行的纠缠。

◆ 二 特征怎样开始相互牵动

说三个人建立了关系，信息仍然太粗。我们需要进一步说明，什么特征进入了怎样的相互牵动。建筑工作者的通行经验使一处门槛成为问题，摄影者的画面选择又让同一门槛

的遮挡与光线显露出来；居民记忆使大家看见门口不仅用于进出，也曾用于交谈。不同特征不再各自封闭，它们改变了彼此被理解的方式。

这种分析避免把 E 简化成一张人际网络。三个人成为好友固然可能重要，但本次探索更关心他们怎样共同辨认街区。网络里有连接线，不等于已经说明特征纠缠。我们还需要知道连接中发生了什么，哪些差异被保留，哪些问题因此能够继续。

同样，三个人坐在同一张桌旁，也不自动形成丰富的 E。他们可能各自念完感想，彼此没有回应；也可能争夺解释权，使某一种视角把其余全部压下去。共同出现只是条件之一，具体互动决定了哪些特征进入发生。

AI 参与时，也需要这样的辨认。它若只是把所有发言整理成“大家都关心城市发展”，差异可能被抹平。若保留各自的问题、标出相互触动处，并把尚未解决的冲突留在记录里，就可能支持新的纠缠。相同的工具，采用不同运行，会留下不同的 E。

因此，第三方程最有用的一种问法是：“经过这次活动，哪些东西开始成为彼此的条件？”答案必须落在具体内容上。

◆ 三 一份记录如何改变下一次相遇

第一次讨论结束时，李真请 AI 整理成一篇完整总结。文字流畅，标题齐整，但朋友看后觉得少了最有意思的部分。因为 AI 把尚未解决的分歧综合成一致观点，把三人的疑问都改写成对城市空间的赞美。

他们于是改变记录方式。先保留各自最想继续的一问，再列出目前可以共享的观察，最后写出尚未确认的推断。新记录不那么圆满，却能让下一次活动接续。摄影者知道去拍哪一处空间，建筑工作者知道要量什么，李真知道还需要了解谁的使用经验。

这里，S 的变化包括分歧被看见、未确定性被保留；D 的变化包括记录方式、任务分配和后续观察。二者共同形成新的 E：每个人的下一步与共同问题发生联系，材料也获得可以回写讨论的位置。

记录不是存放已经完成的意义。它参与形成下一次活动怎样可能发生。一个只保存结论的档案，容易让后来者以为问题已经解决；一个保留依据与疑问的档案，则可能邀请进

一步探索。两种档案适用于不同用途，不能脱离任务评价好坏。但在尚未完成的 What If 中，过早关闭问题往往会削弱继续的牵引。

读者可以请 AI 分别生成结论稿与探索稿，再比较二者怎样安排未知。这个对照会使文档形式背后的发生作用显露出来。

◆ 四 共同研究以后，我还是原来的我吗

李真没有获得建筑专业训练，也不应因为几次讨论就自称专家。可是，她的观察确实改变了。过去她只问街道是否好看，现在会追问谁能够使用、怎样停留、什么条件使交流容易发生。原有兴趣没有被抹去，而是与新的辨认能力发生联系。

从第三方程看，参与者的某些特征会在活动中重新组织。某人逐渐成为记录者，某人擅长提出反例，某人能把抽象问题带回现场。角色不必预先固定，它们可以随着显露与运行逐渐形成。一个原本沉默的人，可能在实际观察中贡献关键材料；一个说得很多的人，也可能发现自己需要学习倾听。

这让普通读者看见复合体的具体意义。我们并非把几个人与 AI 简单相加，然后宣称能力提高。我们要观察彼此怎样补充、限制和改变，以及新的活动能否继续。若所有人只等待 AI 给答案，复合活动可能缺少自己对问题的接入；若 AI 只被用来润色，某些可展开的比较又可能没有发生。

在李真的设例中，AI 帮助保存多种问题、整理材料和提出替代解释，人的现场经验则持续修订模型生成。能力在这种往返中发生，不能只按谁写出了最多字来划分。

一次探索结束后，问“我学到了什么”仍然重要；再问“我如今能够与哪些人、材料和工具共同做什么”，就会看见更广的变化。这也是第三类 What If 打开的空间。

◆ 五 新的纠缠也可能把人困住

共同活动不保证开放。有时形成的新 E 会限制后续探索。假设李真每次都负责整理，朋友渐渐默认记录是她的义务；AI 的总结又总采用建筑工作者的表达，其他问题越来越少进入讨论。几次之后，活动看起来更专业，却可能变得单一。

这时需要辨认：哪些特征被强化，哪些入口逐渐关闭？高效与集中可能有价值，但若长期使某些材料无法出现，共同研究的范围就会收缩。第三方程不只用于描述美好合作，也用于分析依赖、固化与负担怎样发生。

可以尝试轮换记录者，允许每个人保留一条未被综合的问题，或让 AI 专门检查被忽略的材料。改变并不是为了形式上的平均，而是为了让活动能够检验自身的盲点。若某一角色确实由一人承担更合适，也应把工作量与选择权说清楚。

还有一种困住人的纠缠来自认同。大家若把维护共同结论看得过重，反例就容易被当作破坏气氛。此时需要给不同意见一个可进入的位置：先说明它针对哪条推断，再比较材料，不急着判断提出者的态度。这样的运行才有可能使新 S 回写 E。

健康的探索关系并不意味着永远一致。它意味着差异能够进入、代价能够被说明、角色能够在必要时调整。乐趣往往由此获得更稳定的空间，而不是依赖每个人持续赞同。

◆ 六 从一条连接到一个新的研究单位

他们原来研究的是一篇文章。经过讨论和现场观察，问题逐渐变成：一处街角怎样使不同的人愿意停留？研究单位发生了变化。文章仍在其中，但还加入实际空间、使用者活动、照片、记忆和协作记录。

这种变化可能具有升维意义，因为它带来了原先单独阅读无法组织的观察与行动。但不能只因参与对象增多，就宣布层级提升。我们要看新的单位是否帮助解释旧问题，是否生成可执行的新猜想，是否允许不同材料相互检验。

例如，照片显示某处经常有人停留，但访谈提醒他们，那可能只发生在特定天气和时段。空间测量又说明一处看似宽阔的区域实际上影响通行。材料相互限制后，原先简单的好看与不好看分法被改变。新研究单位产生了具体解释收益。

若他们只是把照片、评论和图表堆到一个文件夹，彼此没有关联，那么资料规模扩大了，纠缠却未必更有组织。AI 可以帮助寻找连接，但每条连接都需要回到材料检查。不要为了形成完整叙事，把不相干的东西强行写成统一故事。

第三类 What If 因此要求我们同时看见生成与约束。新的 E 打开什么，又要求承担什么维护、核实与协调？一个丰富的探索世界通常需要相应的组织能力。

◆ 七 个人材料进入 AI 以后

在共同研究中，李真可能保存朋友的发言与居民提供的经历。这些材料能使探索更具体，也涉及分享边界。哪些可以进入 AI 对话，哪些只适合本地保留，哪些需要先取得同意，都应由实际情境决定。

这不是与思想乐趣无关的附加手续。材料怎样流动，本身会改变特征纠缠。参与者知道自己的话可能公开，表达方式可能改变；一个人担心私人经历被当作例子，可能不再愿意提供细节。忽略这些条件，研究看似收集了更多内容，实际却可能破坏继续参与的基础。

可以优先使用去除身份细节的摘要，并明确区分公开资料与私人叙述。若需要把某段经历写入作品，应让相关人知道用途并作出选择。AI 能协助整理授权范围，也需要依照实际工具和数据设置操作，不能靠一句笼统的安全承诺替代了解。

对于普通读者，一条简单原则已经很有帮助：只带入当前问题所需的材料，能用结构说明时不必附上所有私人细节。这样既减少不必要的信息负担，也让探索集中于真正相关的发生关系。

思想活动发生在具体生活中。尊重参与者怎样进入和退出，会支持更可靠的共同探索，也让新的 E 有机会持续，而非在一次漂亮成果之后瓦解。

◆ 八 你的纠缠探索卡与活动之后

完成一次阅读、合作或小试作以后，先不要只统计做了多少。可以问五个具体问题：谁开始注意此前没有注意的东西？哪种材料成为新的依据？哪项活动如今需要另一项活动配合？出现了什么新的依赖或负担？哪些连接值得保留，哪些需要重新安排？

这些问题帮助我们描写 E 的变化。例如，家庭散步后，孩子开始留意树木，长辈愿意讲过去的街景，手机地图被用来保存路线。若这些内容在下一次活动中继续相互牵动，就

形成了可观察的新纠缠。若只拍了许多照片，此后无人查看，也应如实描述，不必夸大为共同记忆体系。

把回答交给 AI，请它区分已经发生的联系、可能发生的联系与我们希望发生的联系。三类不能混写。随后选择一处希望保留的连接，设计下一轮 D，再观察会显露什么 S。第三方程由此重新接入第一方程。

以李真的案例为例，可以保留的连接是照片与使用者活动之间的对照。下一次不必扩大到整条街，只选一个街角，在合适条件下继续观察。研究范围变小，问题却可能更深，因为材料之间开始能够彼此校正。

这里也能体验到一种不同于得到答案的乐趣：你走过熟悉地方，却带着朋友的问题、书中的概念和自己的新观察。世界并未因为一句方程自动改变，但你能够参与的关系已经不同。新的特征纠缠，使下一场探索有了原来没有的入口。

读书会可能只办三次，朋友也可能各自忙碌。活动停止，并不意味着其中形成的一切都消失。有人保留一种观察方式，有人继续使用记录方法，有人偶尔想起尚未解决的问题。E 的变化可以具有不同持续时间，不能只用活动是否持续举办来判断。

我们可以请 AI 帮助整理一份简短的结束记录：已经形成的认识、仍然开放的问题、可以复用的材料，以及不再继续的原因。记录不必把暂时结束写成失败，也不必把留下的线索夸大为长期成果。它只是给已经发生的事情一个准确的位置。

以后新的参与者加入，旧记录可能成为新的条件。那时出现的活动不会是原样重播，因为参与者、问题和材料都可能变化。第三类 What If 由此具有开放性：同样的过去，可以在不同新运行中参与不同的纠缠发生。

普通人的思想生活常由这样的片段组成。一本书、一次讨论、一段合作，彼此未必一开始就连通。我们逐渐学习保存值得接续的东西，放下已经不适合的安排，再在新的问题出现时重新组织。这种能够形成、辨认与调整纠缠的能力，让探索不必依靠持续的新鲜刺激，也能从生活积累中获得新的牵引。

还有一个有助于理解 E 的对照。把三个人的发言原样并排打印，可以得到一份资料集合；让三人指出各自发言中哪一句改变了别人下一步的观察，才能进一步看见纠缠。前者

告诉有哪些内容，后者开始告诉我们内容怎样参与发生。集合可以成为基础，但不能替代机制说明。

例如摄影者说，逆光时照片里的坡道不清楚。建筑工作者听后意识到，傍晚的实际可辨认性也值得观察。李真则想到老人讲过夜间外出的不便。这里并非因为三句话都提到同一处坡道，就自然构成解释；而是一个观察改变了另一项问题的方向。后续仍需核查，照片中的不清楚与行走者的实际体验是否有关。若没有关系，这条连接应当被修正。

这种细致辨认也能防止把 E 写得无所不包。任何事情都与任何事情有关的说法，难以指导行动。我们需要给当前探索划定暂时范围：哪些牵动有材料支持，哪些只是待查线索，哪些暂时与问题无关。范围以后可以改变，但此刻应当清楚。

普通读者可以用一张小纸完成这个动作。中间写当前问题，旁边只放最相关的几项材料，再用一句话说明它们怎样相互改变。不必画出巨大的关系网。若某条线只能写“有关”，可以继续问有关在哪里；若还说不清，就标为待探索。

当某一条原来模糊的连接变得具体，思考会出现一种安静的满足。它不像突然得到结论那样强烈，却让人知道下一步能做什么。第三方程的学习，正可以从这种可说明、可追查、可修订的小小牵动开始。

下一次与 AI 谈论 E 时，可以要求它少用抽象赞美，多写发生句：谁看见了什么，所以哪一步改变了，继而使哪种特征获得新的作用。若这些句子能够回到实际材料，理论就开始贴近生活；若只能反复说相互关联，便还需要补充观察。我们不必因此放弃概念，只需让它承担更具体的解释任务。

当一位参与者暂时离开，也可以回看哪些连接仍能运行，哪些需要新的支持。这样做不是抹去个人贡献，而是辨认共同活动如何依赖具体经验与材料。若无法接续，就如实保存缺口；若能找到新的进入方式，新的 E 也会在这种调整中逐渐形成。

第五章

让猜想走起来：六步思考的完整一圈

◆ 一 一台打印机，四个人

本章采用一个可手算的构造模型。小工作室只有一台打印机，四个人同时需要打印。为了先把问题看清，我们暂时假定每份任务都能够连续完成，中间没有故障和准备时间，也不能同时打印。四项任务分别需要八分钟、两分钟、四分钟和一分钟。它们只是设定的数字，不代表任何实际设备。

如果按八、二、四、一的顺序，四个人开始打印前分别等待零、八、十、十四分钟，总等待时间是三十二分钟。若按一、二、四、八的顺序，等待时间变为零、一、三、七分钟，总等待时间是十一分钟。所有任务仍然需要十五分钟完成，但等待的分布已经不同。

这个小差异足以打开一场 What If。如果先做短任务，会不会使大家等待更少？如果有人急着离开呢？如果新任务不断到来呢？如果大家认为先来先做才公平呢？一个看似简单的排队问题，开始分化出效率、顺序、需要与合作。

D2 六步法让这场探索能够实际运行：猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代。我们不必一开始拥有完整理论，也不必把每一步写成表格；只需使每个动作具有具体内容，让上一轮发生的差异能够进入下一轮。

◆ 二 猜想要敢说，也要留下可错的位置

工作室成员提出第一句猜想：“短任务先做，总等待会更少。”这比“换个顺序可能更好”具体，因为它说明改变什么，也说明准备观察什么。但猜想中的总等待、短任务和先做，仍然需要在模型里定义。

这里的等待，是任务开始前经过的时间；不包含任务自身的打印时长。总等待把每个人的等待相加，它不等于最后一个任务结束的时刻。两种顺序的全部完成时间相同，等待

总和却不同。若不先分清指标，AI 可能用十五分钟解释所有问题，让人误以为顺序不重要。

提出猜想时，也应写下条件：四项任务同时可用，打印时长已知，没有中断，没有紧急优先要求。条件并不削弱猜想，它们说明猜想在哪个世界里接受检验。以后改变条件，又可以开启新的 What If。

接着提出竞争猜想：先来先做可能更容易被接受；优先处理有截止时间的任务可能更符合实际需要；让每个人先完成一部分可能改变体验，却也可能增加切换。我们不必立即解决全部分支，但应知道第一句猜想没有覆盖所有价值。

好的猜想既有方向，也允许失误。它说出自己准备承担的判断，而不把所有可能结果都收进正确之中。

◆ 三 执行可以从推理开始

在这个模型里，执行不必搬来真正的打印机。我们可以先计算两种顺序的等待，用纸笔或让 AI 列出过程。模型执行的目的，是检查在已设定条件下会出现什么。若计算存在错误，现实试作尚未开始，猜想就需要修订。

还可以进一步推理。只看相邻的两个任务，假设前面已经等待了一段相同时间。长任务在前时，短任务要额外等待长任务的时长；短任务在前时，长任务要额外等待短任务的时长。两项任务全部完成的时刻不变，后面其他任务的等待也不受这次交换影响。因此，把相邻的长前短后换成短前长后，会减少总等待，减少量等于两项时长之差。

反复进行这样的交换，就得到由短到长的顺序。这个论证说明，在当前模型条件下，短任务优先使总等待最小。我们获得了比两个例子更强的结论，但结论仍然属于这个模型，不能直接宣布它解决了所有排队公平问题。

AI 在执行中可以提出证明，也可能把条件漏掉。读者可以要求它逐步说明为什么后面的任务不受影响，再自己检查。若不理解某一步，就请它用两项具体数字演示。执行不是把答案交给机器后等待，而是让推理过程成为可以共同辨认的对象。

◆ 四 评估要比较什么，决定还需要什么

第一轮计算支持了总等待更少的猜想。若只看这一项，可以宣布模型内取得进展。但实际工作室还关心别的事情：每个人是否能够预计等待、长任务是否总被推迟、紧急任务能否完成、规则是否容易执行。

评估的第一件事，是将观察与事先的预期相比较。总等待确实下降，全部完成时间没有下降。第二件事，是查看代价与遗漏。若某个人的长任务有明确截止时间，短任务优先未必满足需要。第三件事，是说明证据层级。我们有一个数学模型的结论，还没有真实工作室的使用反馈。

模型结论与实际满意度不能互相替代。四个人可能很赞同短任务优先，也可能认为后来的人插到前面令人不快；这需要询问实际参与者，而非由 AI 模拟出一致好评。若书中使用设例，就应保留设例身份，不给虚构人物的满意赋予经验研究地位。

评估的乐趣在于使笼统的好坏分开。大家原来争论谁先打印，现在能够说清总等待、截止要求与可预期性之间的差别。意见未必立即统一，但讨论获得了可以检验的内容。

我们也可以发现原评价标准需要修订。不过修订应写明理由，不能因为结果不理想，悄悄换一个指标宣布胜利。

回看打印问题，所有人可以同意三十二与十一的计算，却仍然对采用哪条规则持不同意见。有人强调减少总等待，有人强调先到者的承诺，有人强调不能错过外部截止时间。数值没有自动替他们完成价值判断。

这并不使模型失去作用。模型帮助我们知道某一种选择的后果，从而更清楚地讨论代价。若选择先来先做，就能承认可能增加总等待，但保留清楚的顺序；若选择批内短任务优先，就能说明它在某些条件下减少等待，同时安排长任务不会无限推迟。决定因此更加透明。

普通人的思想探索经常遇到类似情形。阅读速度提高，未必比停留在一段值得细想的文字更重要；工作产量增加，未必足以抵偿参与者的持续疲惫。评估需要说明所用标准，

而不是把方便计算的内容当作全部价值。AI 容易为可量化目标提供大量优化办法，人应当把遗漏的关切重新带入。

可以要求 AI 写两种不同价值取向下的方案，并标出冲突发生在哪里。随后由参与者讨论能够接受的安排。这样的过程并不意味着任何选择都同样好，事实错误和不可实现的承诺仍需纠正；它只是承认，事实推理与价值选择承担不同任务，二者必须在具体活动中接续。

六步法也因此具有更丰富的内容。反馈不仅带回任务时间，还可以带回参与者的真实异议；修正不仅改变顺序，还可能改变决定方式；迭代不仅检验效率，也检验新的协作是否能够持续。这些都是发生过程的一部分。

如果一条规则暂时获得接受，可以同时约定何时重看。例如参与人数、任务类型或外部要求改变后，再开启新一轮。规则由此具有稳定使用的空间，也保留修订入口。一个可修订的安排，往往比一次声称最优的结论更适合复杂生活。

这时回看最初那句短任务先做会怎样，你会发现问题已经获得层次。我们先算清一个模型，再辨认它的条件，然后把结果放回人的共同活动。乐趣来自每一层都增加了可以理解和选择的东西，而非只是使答案变长。

在自己的记录中，也可以给每一条结论加一个简短范围说明：模型内成立、个人观察支持、尚待比较、需要专业核查。范围说明无需很长，却能帮助未来的自己理解当时依据。AI 再次使用旧结论时，也应把范围一起带上。这样，迭代积累的是有位置的认识，而非越来越多脱离条件的口号。

模型中的等待以时间计量，实际人的等待还可能包含不确定与被忽视的感受。二者相关，却不能直接换算。讨论规则时，可以分别说明可计算部分和需要参与者表达的部分，让两类材料各自进入评估。这样既不放弃精确推理，也不让一个容易计算的数值占据全部解释。

◆ 五 反馈使差异进入下一轮

假设实际使用时，一位成员提醒：任务不是同时到来的，短任务可能不断加入。这个信息本身是反馈材料，只有它改变后续安排时，才形成运行中的反馈。

大家可以把它带回模型，加入任务到达时间。原先只需排序的静态问题，变成不断有新任务出现的动态问题。如果永远优先选择短任务，长任务可能一直被推迟。于是，第一轮的优点与新条件发生了张力：减少眼前的等待，可能损害某些人的可预期性。

这时不应说原证明错了。证明在原条件下仍然成立，改变的是适用条件。准确反馈是：现有模型没有覆盖连续到达，下一轮需要把到达过程和最长等待要求带入。这样的反馈比一句不实用更有助于推进。

AI 能够帮助追踪条件变化。可以请它列出原模型保留了什么、新增了什么、哪些结论仍可使用、哪些需要重新检验。这个动作将知识从一次性答案变成可以修订的结构。

反馈也可能来自执行成本。若每个人都不知道自己的打印时长，按时长排序就需要估计；估计错误可能引发争执。下一轮也许不必追求最优顺序，而是寻找足够简单、收益明确的安排。现实运行会对模型提出自己的要求。

◆ 六 修正需要指向具体部位

面对连续到达的问题，可以提出几种修正。固定一段时间收集一批任务，再在批内按长短排序；给已经等待较久的任务增加优先级；为明显紧急的任务保留例外程序；或者在忙碌时仍用先来先做，只在大家同意时调整。这些都是候选运行，并非本章给所有办公室的推荐。

每种修正改变了不同关系。分批处理增加可预期性，但新到任务要等下一批；等待优先避免持续推迟，却需要记录；紧急例外照顾现实需要，也要求说明什么算紧急。修正没有把所有代价清零，而是在明确价值与条件下重新组织。

读者可以请 AI 只比较当前最相关的两种方案，说明它们分别解决了哪个问题，又引入了什么新问题。不要一次生成十几条混合规则，让简单活动变成难以维护的制度。越复杂的修正，越需要相应的收益与执行能力。

一种可行的小试作是，先模拟几个具有代表性的到达情境：长任务先来、短任务集中到来、紧急任务中途出现。我们不必把所有可能都穷尽，但应挑选最可能暴露弱点的情况。修正后的方案若只在最顺利的情境中测试，探索就容易变成自我证明。

修正的乐趣常来自重新获得行动可能。原来彼此冲突的要求，经过细分后出现了可以尝试的组合。它还不是最终答案，却使问题继续活着。

◆ 七 迭代不是原地重复

新规则形成后，再运行一次，才进入迭代。若只是反复阅读 AI 的建议，实际条件与判断没有变化，那只是重复接触。迭代应当保留上一轮反馈造成的改变，并让新一轮结果继续接受检查。

如果工作室考虑采用分批规则，就需要把批次长度与任务到达过程写进模拟。总等待可能增加，可预期性是否改善也要按具体规则与材料检查，不能由“分批”两个字直接保证。接下来应问：这种代价是否符合当前用途？参与者能否理解并执行？若批次划分过密，维护麻烦；过疏，又可能使临时任务等待过久。新的猜想开始围绕批次组织展开。

这里出现了一个重要变化：最初只研究排序，后来研究时间组织。问题并没有凭空扩大，而是反馈要求纳入原来遗漏的差异。每次扩大都应说明必要性，避免把一个小工作室的问题写成包罗万象的制度理论。

迭代也需要结束条件。若某个规则已足够满足日常需要，继续微调带来的收益很小，就可以先稳定使用。以后条件改变，再重新打开。持续改进并不意味着永远不满意；它意味着具备根据新材料重新运行的能力。

在记录上，可以只保存三项：本轮改变、最重要的观察、下一轮决定。这样的简短轨迹已足以让人看见思考如何前进，也让 AI 在后续对话中接续真实状态。

◆ 八 让六步进入生活的一圈

读者可能在执行时就发现猜想说得不清，返回重新定义；也可能在评估时发现记录不足，需要补充执行；一次反馈还可能同时改变方法与目标。六步提供可辨认的活动环节，不要求人的经验像传送带一样整齐。

在打印机模型里，推理、评估和修正可能几分钟内交错完成。现实使用则可能经过几天。不同节奏并不改变各环节的作用：猜想承担预期，执行让预期进入发生，评估比较结果，反馈使差异返回，修正形成改变，迭代检验改变后的运行。

理解功能，比记住顺序更重要。若有人说已经获得反馈，却无法指出下一步受什么影响，过程可能还停在收集意见；若说已经修正，却只有更积极的态度，执行仍可能原样重复。用具体动作检查词语，方法才能保持内容。

AI 可以担任提问者，请它问：“这一轮哪条材料真正改变了你的安排？”也可以担任反方，请它寻找方案最可能失效的条件。人的贡献则包括提供真实约束、承担价值判断、观察实际参与者，以及决定何时开始和停止。分工会随问题变化。

这种复合活动使六步成为可参与的思考流程。它既可以用于数学模型，也可以用于阅读、生活安排和工作试作，但不同领域需要不同的证据与行动边界。

现在选择一项低风险、可逆、几天内能够尝试的活动。写下一个猜想，再让 AI 帮助检查条件与可能反例。确定最小的一次执行，不急着安排长期计划。执行以后，把实际发生与预期分开描述，再决定哪条差异值得反馈到下一步。

若没有出现预期结果，先辨认执行是否与设想相符。如果根本没有按原方式开展，不能直接据此否定机制；若执行符合安排，结果仍相反，就应认真考虑竞争解释。两种情况都可能提供价值，但需要不同修正。

例如，你猜想开会前先写一个问题会减少跑题，实际却没有人读提前材料。这说明活动没有按计划进入，不足以判断问题提示是否有效。下一轮可能需要把问题放到会议开头，由参与者共同确认；也可能发现这场会议根本不适合此安排。修正应来自反馈，而非盲目加大同一种要求。

完整一圈之后，看看自己获得了什么。也许是更好的办法，也许是更准确的问题，也许是知道某条路暂时不值得继续。六步的价值不局限于成功，它让经验能够进入可说明、可修订的发生过程。

当你与 AI 重新打开下一轮时，不妨先把上次改变决定的那条材料放在最前面。这样，对话就从发生过的事情继续，而不是再次从泛泛建议开始。思考的乐趣也更容易积累：你能够看见一个最初模糊的猜想，怎样在反复运行中逐渐形成自己的形状。

第六章

让问题长出新天地：从六步进入九步

◆ 一 整理得很整齐，为什么仍然找不到

本章人物为分析设例。卢悦在电脑里保存了许多资料：课程笔记、工作范例、散步照片、读书摘录。她希望以后需要时随手可取，于是不断建立文件夹。最初按日期，后来按领域，再后来按重要程度。每一种办法刚用时都觉得清楚，过一段时间却又找不到。

她与 AI 完成了一轮六步探索。猜想是统一命名可以改善检索；执行是选择一小批文件改名；评估发现按标题寻找确实容易了；反馈指出有时只记得资料能解决什么问题，却想不起标题；修正是在文件名之外增加用途说明；迭代以后，部分查找任务更顺利。

走到这里，六步已经带来局部改善。但卢悦发现，不同材料需要不同处理。尚未想清楚的问题、可以重复使用的模板、已经完成的记录、暂时留着的灵感，不适合用同一种方式安排。这个发现让探索进入分化。

分化以后，还可以研究这些不同材料怎样重新连接。一个工作范例也许能帮助读书，一次散步观察也许能进入写作。连接形成新的组织，重组便开始发生。再往前，问题可能从怎样把文件放整齐，变成怎样让材料参与持续探索。研究单位和组织层级改变，才有进一步讨论升维的依据。

◆ 二 分化不是把清单越列越长

AI 很擅长生成分类。卢悦若问资料可以分成哪些类型，可能得到几十个名称。但分类数量增加，不等于探索已经深化。D2 中的分化需要从实际运行中辨认差异，说明不同类型为什么需要不同处理。

她可以回看几次查找。寻找合同样例时，她记得用途；寻找某段观点时，她记得一句关键词；寻找过去的计划时，她记得时间和参与者；面对一个新问题时，她甚至不知道应该找哪份材料。四种情形具有不同入口，单一文件夹结构难以同时满足。

这个分化来自运行中的困难，不只是书面整理。它可能引出不同做法：用途索引、关键词、时间线与探索问题单。每一类的边界仍可调整。例如同一份资料既属于某个时间，也能支持新的问题。分类是帮助进入的工具，不必要求材料永远只待在一个格子里。

分化还可以针对失败。找不到，有时因为没有保存，有时因为名字含混，有时因为记忆错误，有时因为问题尚未形成。四种原因需要不同回应。若不分清，只会不断更换整理软件，原困难可能继续出现。

读者可以请 AI 依据自己提供的几次实际经历提出暂时分类，并要求每一类附上处理差异。若分类不能改变任何观察或行动，它可能只是换了一套名称。真正有用的分化，会使下一轮选择更清楚。

◆ 三 重组需要让不同部分共同工作

卢悦接下来并没有把所有索引混成一张巨大表格。她先选择一个正在研究的问题：怎样向同事解释一项复杂流程。相关材料包括旧演示稿、同事提出的问题、一张流程图和一段尚未完成的想法。它们原来分散在不同文件夹，现在被放到同一个问题入口下。

重组的关键是安排彼此的作用。旧演示稿提供已有解释，同事的问题暴露缺口，流程图帮助比较次序，未完成想法提出可能改变。AI 可以据此生成两种新讲法，卢悦再让实际使用者指出难懂的位置。材料因此进入共同运行，而非只是一起显示在屏幕上。

若把所有文件合并成一个文档，却没有说明谁与谁比较、哪项材料支持哪条判断，重组仍然很弱。内容堆积可能使阅读更困难。我们要问新组织能否完成旧组织不容易完成的活动，例如迅速对照解释与反馈，或者追踪某次修订来自哪里。

重组也应保留来源。旧资料有其使用条件，AI 生成的说明有待核查，个人猜想尚未获得证据。若为了流畅把这些全部写成统一结论，就会丢失材料之间的重要差异。好的组织允许不同性质的内容共同工作，同时维持各自的位置。

这一步常带来可感的乐趣。过去零散收藏的东西终于彼此回应，人开始看见它们怎样参与一个自己在意的问题。但这种乐趣需要经过使用检验，不能只凭新界面漂亮就认定重组成功。

◆ 四 升维要看新的活动是否真的发生

经过几轮，卢悦发现自己不再只在需要时寻找现成资料。她开始先写问题，再让相关材料进入比较，保留分歧和反馈。电脑里的组织从文件存放，逐渐转向问题持续发生。这里具有升维的可能，因为研究单位由单份资料转向资料参与其中的探索活动。

然而，改名为个人知识系统并不自动构成升维。我们仍要查看：是否能够提出更清楚的问题，是否保留了更可靠的依据，是否减少重复摸索，是否允许不同材料互相校正。若只是把文件夹换成更复杂的软件，维护负担增加，实际活动没有改变，就不应宣布层级提升。

升维也不是所有问题都必须达到的终点。若统一命名已经解决眼前需要，六步停在那里完全合理。进入更高组织层级，通常需要额外维护、选择和学习。只有当新的活动具有值得承担的价值，才有必要继续。

在这个设例中，卢悦的判断可以十分具体：原先只能找到过去做过什么，现在能够看见一个问题怎样从旧解释、反馈到新方案持续变化。她还不能保证所有想法都正确，但能够更清楚地追踪自己的思考发生。

这样的升维会回到普通生活。下一次同事提出相似问题，她可以接续已有过程；条件不同时，又知道哪些部分需要重新研究。升维因此体现为新的可参与能力，而不是只在语言上越说越大。

为了保护九步法的实际含义，再看一个较小的设例。有人总忘记某份材料放在哪里，与 AI 讨论后决定统一文件名，并在固定位置保存。几次使用都很顺利，原问题已经解决。他没有继续分化资料类型，也没有建立新的知识组织。这个结果完全可以算作有价值的改善。

若硬要把它写成个人认知生态的整体跃迁，概念就超过了材料。我们可以准确地说，这次六步循环改善了保存与查找，降低了日常摩擦。它是否会成为后续升维的条件，留待以后观察。小成果具有自己的价值，无需借宏大名称取得承认。

相反，也可能有人建立了十分复杂的问题库，宣称进入全新的思考层级，却发现每次维护都耗去大量时间，真正想研究的问题越来越少。此时需要反馈：组织形式扩张了，探索活动是否真的增加？如果没有，就可以减少结构，回到几个有实际牵引的问题。撤回复杂设计有时比继续维护更有智慧。

分化与重组同样可能停在中途。我们可以辨认出多种类型，暂时没有条件将它们共同组织；也可以重组出一个新方案，试用后发现不合适。九步法允许这些状态如实存在。它是一套使发生可辨认的方法，不是给故事安排必然美好结局的脚本。

◆ 五 六路径提供不同的进入之道

在 SDE 方法中，六路径与 D2 六步承担不同作用。六路径是 S、D、E 的六种进入和分析次序；六步则组织一次探索如何运行。选定哪条路径，并不规定必须只走一次，也不表示三维在本体上先后独立存在。[王德生：《在 E 中经 D 成 S：一句公式，六条路径》]

以资料问题为例，从 S 到 D 再到 E，可以先看找不到这一显露，追查怎样保存与检索，再看名称、用途、记忆与工具怎样纠缠。从 S 到 E 再到 D，可以先看困难涉及哪些特征牵动，再设计新的检索过程。这两条都从显露起手，却把后续注意安排在不同位置。

从 D 到 S 再到 E，可以跟随一次实际查找，看哪些困难显露，再分析相关纠缠；从 D 到 E 再到 S，则可以先研究查找过程怎样组织了名称、关键词与问题之间的关系，再观察它使哪些结果容易或不容易出现。

从 E 到 S 再到 D，可以从已有资料与任务需求的纠缠起手，辨认当前显露，再决定怎样调整运行；从 E 到 D 再到 S，则先沿着纠缠组织差异运行，再看新的理解或查找能力怎样显露。

六条路提供的是具体进入之道。读者不需要每次全部走完，可以依据当前最清楚的材料选择入口。若从结果出发总陷入责备，换到运行可能看见可调整的步骤；若步骤越改越

多仍无效，转向纠缠可能发现问题与工具不相配。路径改变帮助我们重新进入，而非让字母排列替代思考。

◆ 六 三原理怎样支持探索继续发生

三原理关注动力发生：任意两维的矛盾或张力累积，推动第三维改变；改变后的第三维又回写另两维，形成新一轮。三个相位分别涉及 D 与 E 推动 S、S 与 E 推动 D、S 与 D 推动 E，并包含相应回写。[王德生：《从三视角的 123 原理到 SDE 的三原理》]

在卢悦的设例中，既有查找运行与不断变化的用途纠缠不相配，旧方式无法支持新任务，显露出的困难越来越清楚。这可以作为 D、E 之间张力推动 S 变化的分析入口。新的困难被辨认后，反过来改变她对资料的标注，也改变她下一次查找的过程。

当她已经获得按用途查找的能力，却仍处在单一文件夹组织中，新的 S 与原有 E 之间出现不相配，推动 D 改变：她开始采用问题入口，把比较和反馈纳入查找。新的运行又使不同材料获得新的作用，改变后续显露和纠缠。

而当新的理解持续出现，旧运行却无法保存它们的来源与修订过程，S 与 D 的张力又可能推动 E 重组：资料、问题、反馈和工具之间形成更适合接续的组织。新的 E 再回写运行，使下一轮探索不必重新开始，也改变可以显露的理解。

这些是对设例的机制分析，不代表任何矛盾都必然产生创新。张力也可能使人放弃，工具也可能增加混乱。动力机制要通过具体变化说明，不能以出现困难就必然升级的口号替代。乐趣同样需要条件，它可能来自新通路打开，也可能暂时缺席。

◆ 七 九步怎样往返：一张轻便的探索地图

卢悦的探索没有严格走完一次六步才突然进入分化。她在评估时就开始辨认不同困难，分化又改变下一轮猜想；重组以后需要重新执行，升维是否成立还要继续评估。九步为这些活动提供名称与区别，实际发生可以交织。

普通读者可以只记录当前最关键的转折。例如：“这次发现找不到有两种原因，所以下一轮分别处理。”这已经保留了分化进入反馈的过程。或者：“把旧范例和使用者问题

放在一起后，修改更有依据。”这说明重组怎样改变运行。无需为了形式完整，把没有发生的升维填进记录。

AI 可以帮助辨认过程，但可能喜欢把每次改变都写成突破。读者应要求它说明依据：“你为什么把这称为升维？研究单位、问题结构或组织层级到底改变了哪里？如果只是效率改善，请按效率改善描述。”这样的追问保护概念的分辨力。

同样，分化不等于列更多选项，重组不等于复制到处。每个词都需要用实际发生支撑。当我们保持这些区别，九步法就能够描述不同深度的探索，而不是让所有案例结尾都变成成功升级。

方法轻重也要与任务相配。找一张收据可能只需检索；重新组织长期研究才值得更多记录。能够判断何时使用哪一层方法，本身也是在迭代中逐渐形成的能力。

如果希望把本章带进生活，可以给自己一张轻便地图。左边写一个当前问题，中间写已经试过的改变，右边留出三处空白：哪些差异需要分开看，哪些部分可能共同工作，是否需要改变问题单位。只填有材料支持的内容，其余保持空白。

把地图交给 AI 时，可以说明：“请先判断我目前的探索停在哪里，再提出最小的下一步。不要默认需要升维，也不要把所有分支一次展开。”这样的要求能使模型的生成能力服务当前发生，而不只是增加信息。

当 AI 建议换一个研究单位，例如从如何整理文件转向如何支持某项持续活动，你可以追问它带来什么新观察、需要什么额外投入。若收益与代价都能够说明，再决定是否尝试。这样，升维成为可以参与的选择，而非只能赞同的漂亮结论。

在实践中，某些问题适合长时间停留在一个局部，某些问题则会因反复受阻而要求重构。六路径帮助改变入口，三原理提示追踪张力及回写，九步法让新的过程可以被组织。三者各司其职，也在具体探索中共同作用。

你不必在第一次使用时记住所有术语。只要能够看见一处差异，让它改变下一轮行动，再认真观察新的发生，就已经开始进入本书的方法。熟悉之后，分化、重组与升维会逐渐成为可辨认的活动，而不再只是需要背诵的词语。

最后可以给这张地图标上日期。后来回看，你也许会发现当时十分在意的问题已经改变，原来无关的材料获得了新用途。日期帮助我们吧认识放回发生条件，承认它曾经有效，也允许它需要修订。思想探索由此能够保存历史，却不被历史固定。下一场 What If，就从此刻最值得追问的一处差异开始。

面对新问题时，也可以先问哪一个维度目前材料最清楚。若只有一个模糊结果，先复原运行；若已经知道过程却不明白为何不同，追查特征纠缠；若已有丰富材料却没有行动，则尝试组织一段可执行的 D。这样的入口选择帮助方法贴近现有条件，并允许在新显露出现后换路。六路径于是成为可以使用的具体之道，而不只是书页上的六行箭头。

◆ 八 把乐趣留在发生的细节里

卢悦最初的满足是找到一份遗失很久的材料。后来，乐趣变成辨认不同查找入口；再后来，是看到几份原本无关的东西共同解释一个问题。它们具有不同质感，不必按强弱排成单一等级。

本书所说升级，更关心可进入的思想活动是否变丰富。过去只有保存与寻找，现在能够猜想、比较、追踪反馈、分化问题、重组材料，甚至改变研究单位。新的活动也可能带来负担，因此需要评估它是否值得持续。只有产量增加，未必代表乐趣升级；只有兴奋增强，也未必代表理解深化。

读者可以在一轮结束后，写下一个自己愿意再次进入的瞬间：发现两份材料原来在回答不同问题，或者看到一个反例使旧观点获得更清楚的边界。这样的记录帮助我们辨认什么牵引自己，而不是只统计完成了多少任务。

也可以保留没有乐趣的地方。过多标签使人疲倦，AI 不断提出新方向让原问题失焦，这些都应成为反馈。适当收束和暂存，可能比继续扩张更支持下一次探索。

第一部由此形成一个完整起点。三方程提供三类 What If，六路径让我们从不同位置进入，三原理帮助理解动力与回写，D2 六步和九步让探索实际运行。接下来，我们把它们带进教育、健康和事业的具体生活，让概念在一次次共同尝试中获得可以辨认的内容。

第二部

教育：让学习出现新的可能

第七章

如果读书之前，先问一个自己的问题

本章的许岚、家人与读书小组均为分析设例，对话用于展示可能的探索过程。

◆ 一、那本一直停在第十九页的书

许岚把书签夹在第十九页，已经三个星期了。她并不讨厌这本谈城市生活的书。封面好看，朋友推荐时也说得很动人。只是每天晚上打开，她就开始计算还有多少页；读完两段，又发现自己不知道作者刚才说了什么。她曾请 AI 总结全书，几秒钟后，屏幕上出现清楚的结构。她读完总结，把书合上，反而更不想继续了。既然主要意思已经知道，还需要做什么呢？

有一天，她在小区里遇见一件小事。楼下新添了一张长椅，原先匆匆经过的人开始停下来聊天。有人觉得方便，有人嫌声音吵。她回到家，忽然想到：为什么一张椅子会让同一块地方发生这样大的变化？那本谈城市生活的书还在床头，这一次，她拿起它的理由变了。她想知道的不是作者有哪些观点，而是这个小小的变化能不能得到更细致的理解。

她先对 AI 说：“我想带着长椅的问题读这本书。请不要直接给结论。帮我把问题问得清楚一点。” AI 追问，所谓变化，指人停留的时间、相互交谈的方式，还是住户对空间的感受？许岚第一次发现，自己说的“变化很大”其实包含了好几种显露。有些很容易看见，例如有人坐下；有些需要比较，例如原本陌生的人是否开始打招呼；还有些只是她的猜测，例如邻里关系会不会更亲近。

这时发生的第一件重要事情，并不是她获得了一个更漂亮的读书方法，而是她开始区分自己到底想认识什么。带着问题阅读的价值，也由此获得了一个具体含义：读者不只是寻找能同意自己的句子，而是在阅读之前，使一个尚且含混的困惑能够显露出几个可探究的方向。

◆ 二、把愿望缩成一个能进入的问题

许岚最初写下：“为什么好的城市让人幸福？”这个问题当然值得研究，但对于今晚的阅读，它像一扇太大的门。任何有关公园、交通、街道、收入或家庭的段落都可以被放进去，放得越多，她越难知道自己究竟前进了没有。AI 建议她把问题收窄。她选定：“同一条通道，增加可以停留的位置以后，人们使用它的方式可能怎样改变？”

收窄并不意味着把大问题丢掉。它只是为今晚的探索确定一个入口。有关幸福的疑问仍然在远处，但她可以先观察一段较短的发生过程：一个人走到这里，看见椅子，决定坐下，别人经过，话题出现，原来的通行空间获得新的用法。这样的次序使 D 不再只是“阅读步骤”这个抽象名字。她开始关心活动怎样展开，哪些差异会进入后续活动，哪些差异没有留下影响。

她又与 AI 列出两种竞争猜想。第一种猜想认为，只要有座位，交谈就会增多。第二种猜想认为，座位只提供一个条件，是否交谈还取决于谁在何时来到这里、他们是否愿意停留、座椅朝向是否便于相互看见。两种说法表面上都很合理，阅读的任务却因此变得明确：寻找作者怎样描述停留、接触与交谈之间的关系，以及哪些内容能够帮助她区分这两种解释。

这里要留意一个容易滑过去的地方。第二种猜想里的 E，并不是把一堆“环境因素”放在一起。她关心的是椅子的朝向与目光接触怎样共同作用，住户的作息与相遇机会怎样相互牵动，停留的便利与对打扰的担心怎样形成纠缠。因素列得再多，如果看不见这些特征之间的作用，问题仍然只是被铺开了，没有被推进。

今晚的 What If 于是变成：“如果我带着这两种猜想阅读，并不断让书中的描述修订它们，我对这张长椅的理解会怎样显露？”这就是第一方程的一个生活入口。改变的不仅是阅读顺序，还有读者的问题、书的内容与观察经验之间的纠缠。

◆ 三、作者没有回答，也可能值得读下去

许岚翻到一段描写街头活动的文字。她很快在旁边写下“支持第二种猜想”。AI 请她摘出依据。她发现作者只是描述不同人在同一地点出现，没有说明座位的作用，更没有证

明这种出现会促进交谈。刚才那一下兴奋，原来带着自己的补充。书中的句子和她想听的答案，在脑中连得太快了。

她把笔记改成：“与问题有关，但支持程度不确定。作者提醒我关注活动的同时发生。”这一修改让阅读慢了下来，却没有让它失去吸引。她开始区分三件事：作者写了什么，自己从中推断了什么，还需要怎样的材料。AI 被要求只根据她提供的段落讨论，不假装看过整本书；当需要其他章节时，它应当明确提出查阅建议。这一限制使对话更可靠，也让许岚重新回到文本。

有一章完全没有讨论她的问题，反而谈到市场与街道的历史变化。她差点跳过去，后来决定给它十分钟。结果，最牵引她的不是现成结论，而是一个新区别：通行效率与停留可能性可以相互支持，也可能相互冲突。长椅对于正在等人的住户是一种便利，对于推着货车经过的人却可能成为阻碍。原来的问题开始松动，她不能再只问“交谈有没有增多”，还要问这是谁的便利、谁的负担，以及这些活动如何在同一地方交织。

如果带着问题阅读变成只找自己需要的几句话，书很容易退化成论据仓库。因此许岚给自己留了一条小约定：每次阅读，除了记录一处与问题直接相关的内容，还记录一处使原问题变得不够用的内容。前者帮助她深入，后者保护她不被原问题关住。问题带她进入书，书也有机会改变问题。这种双向改变，正是读者开始感到探索具有生命的地方。

◆ 四、新的理解怎样改变读法

几天后，许岚发现自己读得更慢，却更愿意回来。她对长椅的理解已经从“设施增加交往”分化成几个不同过程：设施使停留容易，停留使共同出现成为可能，共同出现有时形成交谈，交谈能否持续又与参与者之间的其他纠缠有关。这些区分不是字数增加，而是让原本挤在一起的现象获得了不同的位置。

新的 S 出现以后，D 也改变了。她不再从第一页一直向后读，而是先完整阅读一小段，再回看与它冲突的部分，最后去小区里走一圈。她不是用生活例子给作者盖章，而是寻找自己理解不到位的地方。例如，她注意到有些人宁愿站着，也不愿坐到已有人的长椅

上。这个观察并不能支持一个普遍结论，却足以提醒她：座位的存在与愿意共享座位之间，还有需要认识的过程。

AI 帮助她整理这些差异，同时提出一个可能的反例：如果椅子增加以后，原本在别处聊天的人只是移动了位置，小区总体交谈未必增加。这个反例改变了她下一次观察的方式。她开始留意活动是否只是迁移，也尝试与家人比较各自看到的情况。家人说她想得太复杂，她笑着承认，长椅当然不必每次都被研究；她只是恰好在这个晚上愿意追问下去。

这就是第二类 What If 在阅读中的一个入口：如果新的理解已经显露，当前问题与材料又形成了新的纠缠，接下来的阅读可能怎样运行？它不等于要求所有人采用同一种深读法。有人适合画图，有人适合口头复述，有人需要暂时离开文本。重要的是，新理解有没有真正改变后续活动，还是只被收进一条听起来成熟的总结里。

◆ 五、读书的乐趣有时来自被打断

有一个晚上，许岚读到作者对公共空间的赞美，突然有点烦。她想到楼下晚间的噪声，觉得这些文字忽略了想安静休息的人。她让 AI 帮自己写一段反驳，AI 迅速组织出几条有力的理由。读起来很痛快，但她很快意识到，这些理由也可能把“公共活动”和“安静需要”分得太干净，仿佛两种人永远各占一边。

她重新打开问题：“如果同一个人白天喜欢聊天，晚上希望安静，我们应当怎样理解这场冲突？”AI 这次没有继续加强反驳，而是帮助她把时间、活动方式与参与角色放回情境。许岚发现，自己和作者的差异有一部分来自观察颗粒度。作者描写一类空间的整体特征，她则握着某个时段的具体烦恼。两者未必只能通过谁击败谁来解决，可以先弄清各自在解释什么。

这次转弯带来的乐趣，与找到一句支持自己的话很不一样。最初的痛快来自观点被强化，后来的吸引来自问题变得更有层次。她甚至不急着判断作者对不对，而是想试着描述：怎样安排座位、时间与通道，使不同活动更容易共存？这种重组仍然只是候选设想，需要现实协商和观察，但它已经改变了阅读的方向。

思考被打断不一定愉快。许岚有时也会厌烦反例，觉得每个判断都被弄得无法成立。她因此与 AI 约定，不要在每一句话后面列出十种例外，而是优先指出会实质改变判断的一处缺口。好的反馈应当让下一步更清楚。若反馈只留下“情况很复杂”，读者得到的是负担；若它指出“把晚间与白天分开看看”，复杂性才获得可以进入的形状。

◆ 六、书、人和生活怎样形成新的纠缠

一个月以后，许岚没有读完多少本书，但床头那本书已经不再是等待完成的任务。书中的一个区分会使她留意街角，街角的一次相遇又使她回去重读；与家人的讨论会改变她提出的问题，AI 整理的疑问则帮助她寻找下一处材料。每个参与者的特征都在这种运行中获得不同作用，新的 E 开始形成。

可以把第三类 What If 放在这里：“如果这些理解与读法持续变化，书、生活观察、家人和 AI 之间会形成什么新的特征纠缠？”它可能形成一个持续探索的小空间，也可能形成新的偏狭。例如，许岚若把一切城市现象都解释成那本书的例证，阅读与生活就会被同一套判断绑得越来越紧。纠缠能够支持发现，也可能阻碍发现，不能因为关系更多就宣布升级。

她给自己留了一个松动装置：过一段时间，请 AI 寻找与当前解释不同的可能，并回到原始材料核对；也允许家人说“今天我只想散步，不想讨论”。共同探索不能把所有相处都变成研究。正是这种可进入、可退出的安排，使阅读能够与生活相伴，而不必占领生活。

她后来做了一张只有一页的读书笔记，标题不是“本书十大要点”，而是“我关于一张长椅的理解怎样改变”。上面写着最初猜想、两个误判、一次反例、一个尚未解决的问题。朋友问她有没有标准答案，她说暂时没有，但她知道下一次可以看什么、问什么。她获得的并非一张更响亮的结论，而是一个能够继续运行的问题。

读书小组里另一个人提出了反对意见。他习惯先完整读完一遍，认为带着自己的问题很容易只看见需要的内容。许岚没有急着证明自己的办法更先进。两人约定拿一段较短的材料，各自按习惯阅读，然后交换自己看见了什么。这个小比较没有资格宣布哪种读法普

遍更好，却能显示不同入口留下的痕迹：许岚比较容易连到具体情境，对方较容易保留作者论述的前后结构。两种读法都有所得，也都可能漏掉内容。

于是他们试着重组次序。先由不带特定问题的人复述材料的基本组织，再由带问题的人指出能够进入的地方；然后交换任务，检查自己是否理解了另一种读法。这样的安排使“自由阅读”和“问题阅读”不必竞争唯一正确的位置。分化的意义在这里显现：发现两种活动具有不同作用，才能考虑怎样接续，不能在还没有辨别区别时就笼统地说两者结合。

AI 帮助整理交流记录时，把两人的做法概括为“整体与局部的统一”。这句话听起来没错，却没有保留他们真正尝试过的细节。许岚要求重写：“请说清我们在哪一步交换了任务，交换以后发现什么困难。”新的整理提到，她在复述作者结构时，总会提前插入长椅问题；对方在寻找生活联系时，则容易停在泛泛举例。读者的惯常运行原来如此顽固，知道一种方法和能够进入它之间，仍有一段需要实际运行的距离。

这一发现给小组带来轻松的笑声。他们没有把困难理解成谁的能力不足，而是终于看见了可以练习的一步。下一次只练习准确复述一小段，再提出一个与生活相关的问题。这种缩小使探索保持可持续，也让“理解作者”与“生成自己的认识”获得可以相互支持的次序。若以后能在不同读法之间自如切换，他们才有理由说，阅读的组织能力发生了变化。

许岚还给记录加了一行日期。几周以后再看，她可能认为这次猜想很简单，甚至有些幼稚，但日期能够提醒她，当时哪些差异尚未显露。保留发生过程，不是给过去的每个判断立牌纪念，而是让未来的自己能够看见：理解怎样经过实际反馈改变，哪一种改变只存在于措辞，哪一种已经进入下一次行动。这样的记录也让 AI 有机会帮助比较前后版本，而不是每次都从一段完美的总结重新开始。

◆ 七、今晚可以从哪一页开始

你不必先找到一件宏大的困惑。可以拿起一本已经在读的书，写下最近真正碰到的一件小事。接着问 AI：“请帮我把这件事分清，但暂时不要解释完。请提出两个不同的猜

想，并告诉我阅读时需要留意什么。”如果 AI 给出十几条建议，可以再请它缩成一个今晚能够进入的起点。

读过一小段之后，试着留下三句话：我原来怎么想；这段文字使哪里发生变化；我现在还不能判断什么。三句话不需要构成漂亮的摘要。若其中一句让你愿意回到书里，再读一段，就已经足以开始下一轮。若没有吸引，也可以更换问题，甚至承认这本书目前不适合自己。探索不是靠意志把每本书都变得有意思。

这场阅读包含猜想、执行、评估、反馈、修正与迭代，也出现了分化和重组。至于是否升维，要看后续有没有形成新的问题组织或理解能力。读完一次案例，不能替自己的阅读宣布成功。你可以等几天，观察自己是否开始提出以前不会提出的问题，是否能辨认原来混在一起的情形，以及是否更容易把一个疑问带到真实材料中。

书页还是那些书页，字也没有改变。变化发生在你怎样进入，哪些差异能够持续牵引你，哪些特征开始彼此作用。阅读的乐趣有时就从这里出现：不是急着抵达最后一页，而是在某一页上，看见自己的问题开始有了新的道路。

第八章

如果我和 AI 轮流出题

本章的小禾与父亲陈远为分析设例，算例可独立核算，AI 对话为教学示范。

◆ 一、答对以后为什么没话说了

小禾做完练习，父亲陈远习惯问一句：“都会了吗？”她点头。陈远其实也不知道这句话还能怎样追问，检查答案似乎是最快的办法。他请 AI 生成十道相似题，小禾很快做完，正确率很高，却对再来十道失去兴趣。原来那道题的路径已经熟悉，数字换了一组，活动并没有真正打开。

这天小禾突然说：“我能给它出题吗？”陈远先担心她出的题太简单，转念一想，简单又有什么关系？他们提出一个小猜想：如果回答者与出题者交换位置，原本熟悉的知识也许会出现以前没有显露的部分。这个“也许”给探索留了空间。出题未必自动带来理解，也可能只是照抄形式；要看他们实际做了什么。

小禾给 AI 的第一题是：“一个长方形周长是二十，它的面积是多少？”AI 回答条件不足，可能有不同面积。她不服气，因为她心里想的是长和宽分别为六与四。陈远没有立刻讲解，而是请她把心里知道、题目没写的内容标出来。原来答案之所以显得唯一，是她悄悄带着一组没有交给对方的信息。

这一下意外成为整场探索的起点。她原以为出题是把已知答案藏起来，现在发现，自己还需要组织别人能够使用的条件。回答一道题与让一道题成立，是相互联系却不相同的活动。AI 并没有教给她一个新公式，却使她对“已知”二字产生了新的辨认。

◆ 二、一个条件怎样打开许多答案

小禾补写：“长是六。”AI 给出宽为四、面积为二十四。她又问：“如果不告诉你长，面积最大是多少？”这时活动已经从填补遗漏进入新猜想：同样的周长是否允许面积

比较？他们先不用一般证明，而是列出整数边长，一与九、二与八、三与七、四与六、五与五，面积分别为九、十六、二十一、二十四、二十五。

列表使一个可能规律显露：长宽越接近，面积似乎越大。但陈远提醒，刚才只试了整数，不能直接说所有情形都已经验证。小禾让 AI 给出半整数例子，四点五与五点五得到二十四点七五。这个结果与猜想一致，却仍然不是完整证明。她第一次遇到“很多例子都对”和“为什么必须这样”之间的距离。

AI 提出把两条边写成五加一个数与五减同一个数。面积就是二十五减去那个数的平方，只要两边为正，平方总不小于零，最大值便在两边相等时出现。陈远根据小禾已有的知识选择解释方式：可以用代数，也可以画图展示从正方形移走和补入的部分。他们没有把看不懂的符号当成已经完成的理解，而是请 AI 重新说明每个数对应什么。

这一段运行同时包含不同层次的验证。表格帮助发现猜想，新的例子检查它是否立即失败，推理说明在所设条件下为何成立。若将题目改成可以使用弯曲边界的图形，原先结论就不能直接搬过去。边界一旦改变，研究对象也改变了。出题者需要说明允许什么，回答者也需要检查自己有没有偷偷沿用旧前提。

◆ 三、轮流出题不等于轮流考倒对方

小禾很快尝到“让 AI 犯难”的乐趣，开始故意省略条件。她问：“一辆车出发后什么时候到？”AI 要求更多信息，她觉得自己赢了。几轮以后，陈远发现活动越来越像捉弄。他没有否定这种玩笑，而是问：“除了让它答不了，我们还能让它看见一个有意思的地方吗？”

他们为出题增加两种不同任务。一种叫寻找缺口，专门检查条件是否充分；另一种叫发现关系，要求题目能够带出新的比较或变化。两种任务可以交替，但不混为一谈。小禾现在知道，如果题目故意没有足够信息，答不出来可能正是合理结果；若想研究一个关系，就要给出足以进入的条件。

AI 也轮到出题。它提出两个周长相同的长方形，询问面积是否一定相同。小禾给出反例，觉得太容易。她要求下一题保留同样核心，但改变情境。AI 把它包装成菜园围栏，小

禾指出只是换了故事，关系没有改变。这次批评很重要：她开始能够区分情境表面的新鲜与问题结构的差异。随后他们把条件改为面积固定，询问周长怎样变化。知识不再只被调用来填答案，还被用来辨认两个问题之间的联系。

如果将胜负作为唯一乐趣，探索很容易停在“谁被难住”。当双方开始共同维护问题的质量，快乐又多了一个来源：一道题能够让人看见此前忽略的关系。AI 作为参与者的价值，在于迅速提出可供比较的候选题，接受限制后重新生成，并帮助检查推理；题目的意义仍然需要在实际运行中判断。

◆ 四、题目显露了什么，下一题就不一样

陈远发现，小禾能熟练计算，却常常忘记检查单位。他原想增加一组单位换算练习，后来先问：“如果你自己设计一个容易把单位混淆的问题，会怎样？”小禾编了一个故事，长度用厘米，宽度用毫米，计算时故意不统一。她给出的错误答案看起来很整齐，反而更有迷惑性。

在解释陷阱的过程中，她需要准确说明错误发生在哪一步。陈远与 AI 都不接受“因为粗心”作为最后答案。粗心描述了一个评价，却没有指明可修改的运行。她逐步说清，图中的长度外观让她把两个数当成同一种尺度，乘法做对了，乘之前对数的含义判断却没有完成。于是下一题的任务变成：不计算结果，只写出计算前必须确认的条件。

这就是第二方程的一次应用。新的 S 是单位含义与计算熟练程度之间的不一致；当前 E 包括图示、符号、习惯与反馈。它们共同改变了下一轮 D。若只根据“答错了”这一粗粒度显露安排重复练习，运行可能一直绕过真正的缺口。较细致的显露，让下一步获得不同的方向。

反过来，出题也可能误导判断。一个孩子能设计漂亮题目，未必能独立解决所有相关题目；一个人表达缓慢，也未必没有理解。因此陈远没有给小禾贴上“出题能力强”或“理解薄弱”的固定标签。他记录的是具体任务中的表现，以及表现怎样随提示和条件变化。这使探索保留了发展空间。

◆ 五、让错误进入反馈，而不是进入羞耻

有一次 AI 给出的答案错了。题目涉及三个数的比较，AI 在中间一步交换了两个条件。小禾发现结果与自己计算不同，非常兴奋。陈远让她把分歧写出来，再逐步核对。确认错误以后，他们没有只留下“AI 也会错”这一结论，而是追问：什么使这个错误容易被忽略？

答案的语气很流畅，中间过程也列得整齐。最容易滑过去的是第二步对原条件的复述。AI 后来重新计算可以得出正确结果，但自我修正的表述并不能代替检查。小禾于是为自己和 AI 都设了一条规则：遇到关键推理，先确认所用条件与原题一致，再看后面的运算。规则作用于共同活动，而不是只要求机器接受怀疑。

不久，她自己犯了类似错误。陈远指出时，她脸红了，说这和刚才不一样。父亲没有拿她发现 AI 错误的兴奋来讽刺她，只让她重新读一遍条件。她后来承认，轮到自己时，错误会连着自尊与输赢，当然更难接受。这使原本的数学活动进入新的特征纠缠：关系中的安全感、比较方式与反馈语气都开始影响是否愿意继续。

他们调整了对话方式。先说哪一步需要重看，再说结果；发现错误的人要解释依据，出错的人可以要求时间核对；若暂时不愿讨论，可以暂停。这样的安排不能保证每次都轻松，却减少了错误被立即解释为人的高下。探索的乐趣需要条件支持，其中一部分条件正是允许理解尚未完成。

◆ 六、从一道题分化出一个小世界

几周以后，小禾把出过的题摊开，发现它们不只是难与易的区别。有些题检查条件是否充分，有些研究同一条件下的不同结果，有些寻找极端情况，有些要求把结果倒过来追问条件，还有些则提醒某种解法的边界。他们给每类保留两三个代表题，开始辨认不同问题承担的作用。

分类之后，AI 建议制作题库，小禾却想做一本“会变形的题”。每一页只有一道起始题，旁边留下几个可以改变的位置。读者可以改变一个条件，再猜想答案是否仍然唯一，

原有方法是否还适用。这样的重组使题目不再是一排等待回答的对象，而成为可以主动改变的结构。

他们以长方形为例：固定周长问面积，固定面积问周长，加入一条边的限制，改变允许的数值范围，再比较有无唯一答案。每次只改一两处，便于看清影响。随后把这种方式迁移到语文阅读：保持故事结尾，改变人物已知的信息，读者对行为的理解是否变化？迁移不能直接宣布两个领域相同，需要说明保留了什么结构、哪些要求必须重新认识。

这个小作品开始显示升维的可能。小禾原本学习的是怎样回答给定问题，现在开始学习问题怎样生成、怎样变化和怎样接受检验。是否已经形成稳定能力，还要在陌生材料中看她能否实际使用。新名称并不重要，能够进入以前不会组织的活动才重要。她在一本普通练习册旁边，发现了一块可以继续创造的空间。

◆ 七、共同出题怎样形成新的学习纠缠

第三类 What If 可以在这里出现：如果轮流出题、检查条件与修改题目持续发生，孩子、家长、AI 和知识之间会形成什么？在这个设例中，家长从判分者逐渐成为共同检查的人，AI 从答案来源成为候选题与反例的提供者，孩子从接受问题的人开始参与问题的组织。这些变化相互影响，新的 E 具有整体性。

但这种纠缠也可能走向另一条路。如果每次出题都必须有创意，孩子可能害怕普通；如果家长持续比较谁发现的错误更多，合作可能重新变成竞争；如果所有题目都由 AI 快速提供，孩子的出题念头反而来不及展开。因此他们保留空白时间，允许一题想很久，也允许只做一道熟悉的题。稳定的支持不是不停增加刺激。

陈远后来发现，自己也需要学习出题。他工作中常把复杂要求写成一句笼统指令，再抱怨别人理解错误。与小禾一起检查题目，使他看见某些遗漏来自自己默认的背景。教育探索于是越过父母帮助孩子的单向框架，开始影响双方日常的表达与协作。这并不意味着一场小游戏就能改变家庭关系，只说明新显露可能进入原来没有预料的运行。

有一天小禾问：“如果题目本身错了，我们是不是可以不答？”陈远回答，可以先说明为什么它不能按原样回答，再尝试修正。她笑着说，那她还想给学校的一道练习提意

见。父亲提醒她准确表达，不急着宣布自己比出题者高明。他们一起写下疑问、依据和替代版本。思考的乐趣开始包含公开承担修订，而不只是私下发现一个漏洞。

轮流出题还遇到过一次失败。小禾想研究故事人物为什么撒谎，AI 连续提出十几个追问，涉及家庭、社会、心理和道德。每个问题似乎都有道理，组合起来却使她不知道先回答哪一个。陈远也被丰富的结构吸引，想一口气讨论完。十分钟后，小禾离开桌子，说这些题目像大人开的会。两人原以为更多问题意味着更丰富的探索，实际显露却是参与迅速下降。

他们回看对话，发现问题之间没有形成可追随的次序。AI 每次看见一处可能性，就增加一个分支；他们没有决定哪个分支与眼前的故事最有关系。修正的方法很小：只保留一句人物对白，先问如果对方已经知道真相，这句话的作用会不会改变。这个问题可以通过修改故事来尝试。小禾写了两个短版本，比较读起来的差异，重新参与进来。

这一回让父女看见，问题数量与思想空间并不等同。一个分支若没有执行机会，只是一枚悬在半空的标签；一个较小的问题若能引出真实比较，却可以持续展开。AI 的快速生成提供丰富材料，人和 AI 共同安排这些材料怎样进入运行，才决定它们是否成为可用的差异。评估得到的“太多了”，需要反馈为“下一次只打开一个可执行分支”，才能改变后续过程。

在故事案例中，验证也与数学不同。两种对白的变化不能像面积公式那样给出唯一证明。小禾可以检查人物知道的信息是否一致，行为是否符合已写出的情境，再请不同读者说明自己的理解。读者不同意，不自动证明作品失败；但若许多人都无法看出作者想保留的线索，就有理由回看表达。把不同领域的依据分清，才不会把轮流出题变成一种万能姿态。

陈远还学会少问一种问题：“你懂了吗？”他改问：“如果换掉这一条，你觉得哪里会先改变？”后者并非永远更好，前者有时只是关心孩子是否需要休息；但在探索中，新问法更容易显露具体理解。小禾也不必每次完整解释。她可以画一个箭头，改写一句话，或提出一个反例。参与形式变得灵活，意味着更多已有能力能够进入共同运行，而不是只有擅长口头表达的人得到舞台。

最后他们约定，任何一方都可以说今天只想解题，不想出题。这句约定看起来退了一步，实际上保护了新的活动。方法一旦成为每次都必须完成的任务，原来打开的可能也可能变成负担。能够在熟练练习、问题创造与暂时休息之间调整，本身就是他们正在形成的学习组织能力。

◆ 八、今天轮到你出一道题

选一件你已经有些熟悉的东西，可以是一道数学题、一段文章、一张地图或一个生活安排。先给 AI 出题，但暂时保留自己的答案。请它说明使用了哪些条件，再比较它的理解与你原来的意思。若两者不同，先不要急着判谁错，看看题目有没有缺少必要信息。

随后轮到 AI 出题。你可以明确要求：“保留核心关系，但改变一个关键条件，别只换名字和数字。”如果它没有做到，就说明你认为哪些部分仍然相同。这样的反驳本身需要理解，也会让下一轮更具体。最后一起选择一道题，试着为它制作两种变体，并写清为什么要这样改变。

不必一次就完成一个题库。记录一处真正让你停下来的差异，就足以作为反馈。也不要每场活动都改造成考试。轮流出题的意义，在于让知识从只能回答的形式中松动，让你能够参与条件、运行与结果之间的重新组织。有时候，一道题最有趣的部分，恰好出现在它原来的答案已经写完以后。

第九章

如果同一个概念，换三种方式讲

本章的林舟与阿澄为分析设例。围绕平均数的数字例子用于说明概念关系，不代表任何真实群体的数据。

◆ 一、讲得热闹以后，概念还在吗

林舟想重新学习一些数学。他离开学校多年，公式看着眼熟，遇到实际问题却容易犹豫。他请 AI 用故事解释平均数，AI 讲了一个几个人分糖果的故事。每个人先拿着不同数量的糖，把糖放在一起，再平均分回去。林舟觉得很直观，立刻说自己懂了。后来他看到一句“这些家庭平均每户有二点几个孩子”，又觉得奇怪：孩子怎么分成零点几个？

他的朋友阿澄提醒，糖果故事帮助理解了一种计算过程，却容易把平均数想成真的分配结果。平均数可以描述一组数量之间的关系，不要求现实中真的把东西重新分成相同份额。林舟于是提出本章的 What If：“如果同一个概念分别用故事、图示和实际操作来表达，我会不会更清楚？这些表达会不会也把我带向不同的误解？”

这个问题比“请解释得通俗一点”更具体。通俗是一种对阅读体验的要求，但讲得容易并不保证概念关系被保留。一个故事可以很生动，却把必要条件藏起来；一幅图可以一眼看懂，却让人忽略不能画出的部分；一次操作可以让身体参与，却也可能只剩动作记忆。三种表达需要相互检查，才能成为理解的支持。

◆ 二、故事打开了门，也带来了行李

林舟从三个盒子开始，第一个有两枚筹码，第二个有四枚，第三个有九枚。总共十五枚，平均每盒五枚。他先用分筹码的故事解释：把三盒放在一起，重新分成每盒五枚。这个故事适合说明总量保持与份数之间的关系，也让计算不再是孤立的加法与除法。

阿澄追问，如果原来的三盒分别代表三天的工作量，能否真的把第三天做的事挪到第一天？林舟说不能，但平均仍然可以算。于是他们把故事中的两层拆开：重新分配是一种帮助理解的构造，实际被描述的对象未必能够重分。保留下来的是总量与单位份数的关系，不能一并带走的是“现实中每份都变成平均值”的想象。

AI 进一步给出四个数一、一、一、十七，平均为五。林舟忽然看见，同一个平均值可以对应很不同的分布。他原来把平均理解为“大家大概都在这个位置”，现在必须修正。这个反例没有否定平均数的作用，而是让它的作用变得有边界：它概括某一种数量关系，却不替代整组差异。

故事的乐趣在于进入快，限制在于它总带着特定的行动和情境。与 AI 合作时，可以要求它在讲完故事后说明：“这个故事保留了概念中的哪些关系，又增加了哪些只是帮助想象的情节？”若不能完成这一步，读者可能记住了好故事，却仍然没有辨认概念本身。

◆ 三、画成图以后，什么显露出来

第二种表达是一张柱状图。三根柱子的高度分别为二、四、九，横向画一条高度为五的线。低于这条线的两根柱子一共差四格，高于它的那根柱子多四格。林舟发现，图示显露了他在故事里没有特别注意的关系：以平均值为参照，偏低与偏高的差额在这里相互平衡。

AI 建议把三根柱子都变成同一高度，以动画呈现筹码移动。阿澄却先让图保持原样。若过早把柱子拉平，原始差异会消失，读者更容易以为平均值就是所有数据的典型状态。图中的平均线与不同高度同时存在，恰好帮助保留概括与分布之间的区别。

随后他们画出一、一、一、十七与五、五、五、五。两张图具有相同平均线，视觉差异却非常明显。林舟终于理解，知道平均并不等于知道差异怎样分布。他请 AI 再提供一组平均为五、但没有一个值等于五的数据，得到二、四、六、八。这个例子帮助他摆脱“平均必须是其中某一个实际值”的想法。

图示也有自己的隐含选择。坐标从哪里开始，间距是否一致，是否省略部分对象，都会改变显露。林舟曾让 AI 生成示意图，发现数值与柱高不完全对应。于是他们改用可以精

确设置的数据绘图，或直接在方格纸上画。需要精确关系时，漂亮图片不能代替核对。表达形式参与发生，也因此需要接受检查。

◆ 四、亲手操作，为什么仍然可能只会动作

第三种表达是真正移动筹码。林舟把十五枚筹码放进三只杯子，每次从多于五枚的一杯拿一枚给少于五枚的一杯，直到每杯五枚。他很喜欢这个过程，因为每一步变化都能看见。阿澄问，如果不把三杯摆在眼前，怎样判断应该停止？他说，当三杯一样多。接着再问，为什么停止后的数正好是总量除以三？他一时又回到了“因为这样算”的回答。

动作会使一个过程变得可见，却不自动给出全部理由。他们放慢操作，明确每次移动没有增加或减少筹码，也没有改变杯子的数量。当三杯相同时，总量等于三份相同数量相加，所以每份由总量与三之间的关系确定。这一解释将动作与不变量连起来，操作才开始支持推理。

为了检查理解，阿澄把一只杯子拿走，问能不能继续沿用平均为五。林舟说要看筹码是否也被拿走。如果杯子消失而筹码全部保留，总量十五、份数二，平均为七点五；如果连某杯的筹码一起移走，新的总量要重新计算。他在这个分岔里开始主动检查条件，理解有了具体显露。

然后他们讨论温度的平均。温度记录可以计算算术平均，但不能直接把“筹码搬来搬去”的操作照搬为物理混合。不同对象允许的实际操作并不相同。此处无需马上展开热学，只需保留一个重要辨认：数学表达相似，不保证现实发生机制相同。AI 应当帮助解释类比的适用范围，而不是为求通俗抹去差异。

◆ 五、三种解释发生冲突时，先别急着选最好的一种

林舟把三种表达交给 AI，请它评出最好的一种。AI 根据直观程度推荐操作法，又说图示更适合比较，故事更适合入门。这些说法有一定道理，但林舟发现“最好”仍然依赖自己此刻要理解什么。如果想认识总量如何对应份数，操作很有帮助；如果想比较同一平均

下的不同分布，图示更直接；如果想让一个完全陌生的人进入话题，故事可能更容易开始。

于是评估对象改变了。他不再给三种形式排一张总榜，而是问每种形式使什么关系显露，又遮住什么关系。这一分化非常关键。若只有喜欢与不喜欢的判断，选择容易跟着新鲜感走；一旦能够辨认作用，形式就可以根据需要重新组合。

他们的组合并非把故事、图片、操作全部放进同一页，让内容显得丰富。新的次序是：先以故事形成猜想，再用图示保留差异，随后通过操作检查总量与份数的关系，最后离开具体表达，用自己的话说清概念。若某一步没有需要，可以省去。重组应当服务理解中的缺口，而非追求媒介数量。

这里可以看见第二类 What If。新的理解显露出不同部分，当前表达与已有知识之间也形成不同纠缠，下一轮 D 因此需要变化。若林舟已经能够操作，却无法解释，继续重复操作未必有帮助；若能够背定义，却无法识别案例，新的运行就应当进入例子与反例。方法随实际显露改变，才不是一个僵硬的学习配方。

◆ 六、用陌生例子检查有没有真正连起来

阿澄设计了一个很普通的问题：两组人，每组的平均阅读量不同，把两组放在一起，能否直接把两个平均数相加再除以二？林舟的第一反应是可以。她补充两组人数不一样，第一组只有两人，第二组有八人。林舟意识到，每个平均值背后的份数不同，不能把两个组当作相同数量的份额。

他们用了简单数值。两个人平均读一本，总量两本；八个人平均读三本，总量二十四本；合在一起十个人读二十六本，平均二点六本。直接平均一与三得到二，忽略了两组人数不同。这个例子使前面“总量与份数”的关系重新进入，而不只剩一个记忆中的计算动作。

AI 可以迅速生成同类问题，但林舟要求每次解释改变了哪一个条件。若只是换数，他已经知道运行方式；若同时引入多个新难点，容易看不见原关系。逐步改变使他能够辨

认：在哪些条件下，简单平均两个组的均值是可行的；在哪些条件下，需要把组的大小放回去。

这一过程不能用一次答对证明永久理解。人会遗忘，情境也会造成新的混淆。但它提供了比“我听懂了”更具体的依据：能够在陌生问题里识别份数，能够解释原方法何时失效，能够修正自己的推断。评估得到这些差异之后，反馈可以指向下一步学习，而不必只留下一个笼统分数。

◆ 七、表达之间怎样形成新的特征纠缠

林舟发现，后来听见平均数时，脑中不再只出现一个公式。故事提醒他总量与份数，柱形图提醒他保留分布，筹码操作提醒他哪些量在过程中保持。他还会想到阿澄的追问和 AI 给出的反例。不同表达的特征与他的已有经验开始相互牵动，形成新的 E。

这就是第三方程可以进入的地方。如果新的理解与解释运行不断发生，表达形式、记忆线索、提问习惯和实际问题之间会怎样重新纠缠？较好的情况是，一种形式暂时失效时，另一种形式能够帮助回看；较差的情况是，最生动的故事占满注意，使其他关系被排除。纠缠的丰富并不自动意味着理解可靠，仍然需要实际使用来检查。

林舟给自己做了一张卡片，只写三个问题：这里的总量是什么，份数是什么，平均值之外还需要看什么。他没有把整个学习过程压缩成“故事加图示加操作”的固定公式。卡片指向的是概念关系，而三种方式保留为可按需调用的资源。这样，即使不再摆筹码，发生过的探索仍能支持后续判断。

这次学习的乐趣也不只来自解释变得好玩。更深一层的吸引，是一个曾经熟悉却模糊的词，逐渐长出内部结构。他可以往返于不同表示之间，也能够说出每次转换损失了什么。概念没有因此变得穷尽无余，但它开始成为他可以实际使用、检查和继续改变的认识。

◆ 八、把方法带到另一个概念时，要重新检查

林舟想把这套方法用于“自由”。AI 很快讲了笼中鸟、岔路口和空白画布三个故事。故事都很美，阿澄却问，三个故事说的是同一种自由吗？被限制的减少、可选择道路的增加与创造新可能，可能包含不同关系。若不先辨认这些差异，表达再多也只是在同一个词下面堆放意象。

他们没有强行找到像平均数那样统一的操作，而是从具体情境出发：一个人每天都能选择不同饮料，是否因此比能改变工作安排的人更自由？这个比较不能简单给出数字结论，却能帮助区分选择对象、实际条件与改变规则的能力。故事、图示和情境分析仍可使用，但验证方式需要随研究对象变化。

这一迁移展示了升维可能出现的位置：从学会一个概念，走向理解概念表达本身怎样发生，怎样在表示、对象与判断之间建立联系。只有能够在不同情境中实际辨认这些关系，才有理由说形成了新的组织能力。学过平均数以后立刻给所有问题套三种讲法，还只是复制形式。

普通人的思想探索允许这种缓慢。你不需要一夜之间理解数学、哲学与生活的全部关系，可以先把一个词讲得更准确一点，保留一个尚未解决的区别。AI 的广泛生成能力让转场容易，人和 AI 共同保持辨认与核验，才使转场不至于成为漂移。

还有一种失败值得留在这里。林舟曾把 AI 生成的三种解释全部发给朋友，想听听是否清楚。朋友说内容很多，却不知道为什么必须看三遍。林舟才发现，他在自己的探索中经历过疑问和转折，但转发的材料只保留结果。对于没有经历这些困难的人，三种解释看起来像同一件事被反复包装。

他重新整理，把起始误解写在前面：“我原来以为平均值附近通常有很多实际值。”然后用两组数据展示这一直觉何时失效，再选择图示帮助比较。故事与操作退到需要时才出现的位置。材料变短，问题却更清楚。这说明个人理解过程和面向他人的解释过程不能完全重合，自己的每一次尝试都值得保存，却未必都适合成为对方的阅读顺序。

AI 在这里提供的是重组帮助。它可以根据读者已知内容、希望解决的问题和可用时间提出不同表达，但这些关于读者的条件需要实际确认。若不知道对方基础，最好保留可选

择的入口，而不是替对方宣布哪种形式最适合。朋友后来只问了一个问题，却正好指出林舟没有讲清的边界。一次有限的真实反馈，比模型连续赞美解释清楚更能推进修订。

林舟也注意到，换三种方式讲可能成为逃避困难的办法。当一个解释遇到追问时，人容易立刻换一个故事，仿佛新故事能够抹掉旧缺口。探索需要偶尔停下来，留在原来的困难上。究竟是概念关系还没有理解，还是表达方式暂时不合适？如果前者未解决，再多比喻也只是让含混显得丰富。

因此他为自己的卡片补上一句话：“每次换一种表示，要能说出为什么换。”原因可以很简单：需要看见次序，需要比较差异，需要检查保持不变的部分。这个小要求把形式变化与具体问题连起来。新的表达由需要牵引，而不是由 AI 能够无限生成的能力牵引，探索也因此更容易保留自己的方向。

◆ 九、给你的一个小邀请

找一个你经常使用却难以解释的概念，请 AI 分别用一个故事、一幅可准确描述的图示和一种可执行的操作来说明。先不要问哪种最简单，而是问三种方式分别保留什么关系。遇到无法操作的概念，可以承认这一限制，不必强造一个动作冒充解释。

接着找一个反例：有什么情况会使这个故事误导人，图示遗漏重要差异，或操作无法实施？如果 AI 认为一切都适用，就要求它说出明确边界，并核查其理由。最后离开这些表达，给一个陌生人解释你现在理解了什么、仍然不知道什么。

你可能发现，真正值得保留的不是三段漂亮回答，而是几个可以往返的连接。故事使你进入，图示使你比较，操作使你检查，反例又使三者接受修订。思想探索的乐趣在这些转换中发生：同一件事不断显露新的侧面，而你逐渐能够理解，为什么侧面会这样改变。

下次再遇见这个概念，不妨先观察自己最先想到哪种表示。这个自我观察，也可以成为新的猜想入口。

第十章

如果把错误答案留下来

本章人物与课堂片段为分析设例。错误保留用于理解发生过程，不意味着每次日常练习都需要详细复盘。

◆ 一、一页被擦得很干净的作业

陈远发现，小禾的作业本十分干净。错过的地方被擦掉，正确答案写在原位，检查时几乎看不出修改痕迹。他问她为什么改，小禾说，因为答案不一样。至于原来是怎么想的，她已经记不清了。纸上的结果变得正确，导致错误的运行却随着橡皮屑一起消失。

他们提出一个小小的 What If：如果不马上擦掉错误，而是保留原答案与当时使用的理由，会不会看见一些平常看不见的东西？小禾担心作业显得乱，陈远建议另用一张纸，不影响正式提交。他们只选一处值得讨论的错误，不把每个笔误都变成长篇检讨。

第一道题很熟悉。一件商品先降价两成，再按降价后的价格上涨两成，最后是否回到原价？小禾最初认为下降与上升幅度相同，所以回到原价。他们用一百作为方便计算的起点，先变成八十，再增加十六，最后是九十六。正确结果并不难得到，难的是理解为什么同样的“两成”不能相互抵消。

若只让 AI 说明答案，它可以迅速写出乘法。陈远却请它先重建原想法最有道理的地方。原想法把两个百分比当作对同一个参照量的变化；在这种前提下，加与减确实能够抵消。错误并非完全没有结构，它把一条在某些情境下成立的关系，搬到了参照量已经变化的情境。这样看，修订就有了具体位置。

◆ 二、错误里藏着一条曾经有效的路

小禾拿铅笔画了两条线，一条代表一百，一条代表八十。第一步的两成取自一百，第二步的两成取自八十。她说：“原来数字一样，指的东西不一样。”这句话比记住“涨跌不能抵消”更有用，因为它指向错误发生的机制：相同形式掩盖了不同参照。

AI 接着生成三个问题。第一题，在一百上减二十再加二十；第二题，先减百分之二十再加百分之二十；第三题，第二步明确加回原价的百分之二十。小禾分别比较，发现第一题和第三题可以回到原值，第二题不可以。分化使一个粗糙规则变得有条件，也防止从一次纠错走向另一种机械记忆。

他们又倒过来问：如果从八十回到一百，按八十作参照，需要上涨多少？差额二十占八十分之一，因此需要上涨百分之二十五。这个反向问题让参照量不再是解释里的附带说明，而成为实际计算必须使用的对象。

保留错误的价值，在这里表现为保存一条可以分析的运行。假如只留下九十六，人只能看到结果；保留“同样比例应该抵消”这一猜想，才可以看见它在哪一步失去适用条件。错误成为进入关系的入口，而不只是离标准答案还有多远的标记。

◆ 三、同一个错答案，可能从不同地方来

几天后，AI 提供了一组相似题，其中一道结果也被小禾算成一百。陈远差点说她又犯同样错误，仔细看过程却发现，这次她已经写对两次相乘，只是在最后乘法里算错。表面答案相同，发生过程不同。如果把二者归入同一类，就会安排错误的修正。

他们把错误分成暂时的几种情形：条件读漏了，参照对象混淆了，关系理解不清，步骤次序改变了，运算执行出了差错。这些分类不是对人的固定诊断，而是帮助选择下一步的工具。同一个错误可能包含几种成分，也可能暂时无法判定。AI 可以提出可能性，但不能仅凭一个答案推断孩子的全部理解。

为了检查，陈远让小禾不计算，只说下一步应当做什么。她说明得很清楚，于是他们把修正放在执行检查，而非重新讲整套百分比概念。若她无法说明参照对象，就回到比较

情境。新的 S 颗粒度不同，后续 D 就应该不同。第二方程在这里不是一句抽象口号，而是要求反馈真正改变学习的运行。

这一过程也使父亲自己的判断受到检查。他曾把反复错题归因于“不认真”，现在发现这个评价太宽，无法告诉双方下一步该改变什么。“不认真”有时表达家长的焦急，却不是一种足以组织修订的机制解释。将评价缩小到可观察的步骤，双方都更容易进入行动。

◆ 四、给错误一个可讨论的位置

小禾并不总愿意谈错题。有一次陈远刚开口，她就说：“又要分析我了。”这句话使他意识到，即使方法听起来尊重理解，实际互动仍然可能使孩子感到自己被持续观察。保留错误能否产生乐趣，取决于错误与家庭关系怎样纠缠，不能只靠一张漂亮的工作表。

他们重新约定：由小禾选择一处她觉得奇怪的错误；陈远也提供一处自己的误判；AI 只围绕已选材料展开，不把单次表现上升为评价。陈远举了一个工作例子，他曾以为会议时间增加就能减少误解，结果会议更长，行动却更不明确。这个例子并不能与数学错误完全等同，却让双方能够共同体验：成年人也会沿着看似合理的路径走到不合适的结果。

讨论方式随之改变。先还原当时为什么那样做，再寻找使原判断失效的差异；最后只提出一项下一次可以尝试的修改。这样既避免把错误浪漫化，也避免将发现错误变成羞辱。解释错误的理由，不等于为错误开脱；它是为了让修正能接触实际发生的地方。

他们还保留停止权。如果某天已经疲惫，错题可以留到之后。情绪稍缓并不会保证理解自动发生，但在强烈对抗中继续追问，常常使注意转向保护自尊。此处 E 包含评价语气、家庭期待、任务难度与参与意愿的纠缠，改变其中的组织方式，是使探索能够继续的具体条件。

◆ 五、AI 的错误也应该留下原过程

一次，AI 给出一个看起来完整的解释，却在中途把“至少一个”理解成“恰好一个”。小禾发现结论不符合题目，要求重新回答。AI 道歉后给出正确答案，旧解释被新内容顶到上面。如果不保存两版，错误的入口很快就会被遗忘。

他们把原题、第一次解释与修订后的解释并排放置，标出条件发生变化的位置。AI 被要求说明哪一步用了不被题目支持的前提，而不是只说先前理解有误。它的自述可以作为线索，仍然需要双方根据原题核对。模型可能给出听起来合理的事后说明，不能把这种说明当作对内部过程的直接观察。

保留版本使“修正”获得可辨认的内容。新答案是否真的修复了原缺口，还是换了一种表述绕开了它？原条件是否全部保留，是否引入新的未经说明的假设？这种检查不必每次很长，关键是遇到承重步骤时愿意停下来。

小禾由此理解，AI 的流畅并不消除检验的必要，也不意味着每句话都要从零怀疑。可以根据任务选择检查位置：算例核算关键数字，文本核对引用依据，推理检查前提与转折。判断在具体活动中分层运行，既避免盲信，也避免把探索变成无法前进的全面警惕。

◆ 六、从纠正一个答案，到重新提出一个问题

他们继续研究涨跌，提出新的猜想：“先涨再跌和先跌再涨，最后结果会不同吗？”若两次变化分别都是基于当时数值的同一比例，两个乘数交换次序，乘积相同。例如一百先乘一点二再乘零点八，仍然得到九十六。这一结果使小禾意外，因为生活里先后次序常常重要。

AI 提醒，算式中的交换性只适用于这里明确设定的乘法模型。若每一步还包含固定费用、上下限或取整，次序可能产生差异。他们先加入一个简单规则：第一次变化以后减去固定数量，再进行第二次变化。例如初值为一百，中间固定减去十：先增加百分之二十、减十、再减少百分之二十，得到八十八；先减少百分之二十、减十、再增加百分之二十，得到八十四。中间的固定减量经过不同的后续乘数，结果便不同。关键不是记住“顺序重要”或“顺序不重要”，而是认识哪些发生机制允许交换。

原来的错题因此分化出参照量、比例、固定增减、次序和边界等不同方向。重组则发生在他们用这些方向生成一组新问题。问题不再围绕一次丢分，而围绕“变化如何作用于正在变化的对象”。这使已有知识进入更广阔的关系，但每一步仍然可以用具体例子检查。

若小禾能够把这种问题组织迁移到别的情境，例如连续折扣或数量增长，就可能形成新的探索能力。若只能复述本章的几道题，仍然需要继续运行。升维应当保留实际标准，不能因话题变得宏大就自动成立。

◆ 七、不要让错题收藏变成另一座负担

林舟听说这个方法后，把过去的错误整理成厚厚一册。他请 AI 按知识点分类，目录十分整齐，却很少再打开。问题不在于分类没有价值，而在于收藏替代了后续运行。每个错误被放入格子，尚未说明下一次怎样使用，资料越多，返回的成本越高。

他开始删减，只保留那些能代表一种不同运行的例子。每个例子后面写一句：“下次看到什么情境时，可以回来看看？”例如遇到两个相同百分比时，回看参照量；遇到答案相同却理由不同的情形时，回看发生过程。这样的索引指向未来活动，不只是回顾过去成绩。

过一段时间，他再检查旧错误。有些已经能够清楚解释，可以暂时退到后台；有些仍然引出新疑问，继续保留；有些最初分类不准确，需要重新安排。记录也进入反馈与迭代，而非建成之后永远不动。第三类 What If 由此出现：新的理解和复习方式，会怎样重新组织错误、记忆、任务与工具之间的纠缠？

有趣的是，少量可使用的错误反而比一整册正确摘要更容易牵引他。它们保留了一个具体的意外，提醒他自己曾怎样进入，又怎样转弯。这样的记忆具有发生痕迹，能够帮助未来的理解重新运行，而不只是堆积已经修饰过的结论。

还有一类错误没有标准答案可以直接对照。许岚读完一段文章，自信地说作者反对所有城市改造，后来重读才发现，作者只是批评某种不考虑居民活动的改造方式。这里不能

像算术那样只检查最后数字，需要回到措辞、论证范围和上下文。她把自己的原概括保留，并标出从“某种方式”跳到“所有改造”的位置。

AI 被要求提供两种改写：一种尽量忠实于原文，一种明确写出她自己的进一步推断。并排比较以后，许岚发现自己常把受到触动的部分放大，随后把放大的解释记成作者的原话。这个发现使阅读中的错误获得更细致的结构，也使她以后引用别人时愿意多走一步核对。

但她并没有因此要求自己永远不能作进一步解释。个人思想需要推断，只是应当让推断的位置可见。她在笔记中使用很简单的标记，分别写“原文”“我的理解”“还需检查”。这些标记并不使理解自动正确，却帮助后续讨论找到分歧所在。朋友反对她时，可以指出是原文读错，还是推断不足，而不必把整段思考一起推倒。

这件事与小禾的百分比错误具有一种可比较的关系：相同词语或形式容易掩盖条件变化。但两者不能因此被宣布拥有完全相同的机制。百分比能够通过明确模型与计算检验，文本解释还需要关注语境与论述范围。跨领域比较的价值，在于提示可能值得检查的地方，随后仍要进入各自的材料。

陈远也从中受到提醒。他常常听见孩子说“我不想做”，便理解成“我不愿学习”。句子从某一项活动扩大成对整体的判断，可能与许岚的阅读误概括相似。他没有给家庭对话套上一个学术标签，只是在下一次先问：“你是不想做这组题，还是现在不想继续？”新的回答使后续安排不同。思想探索的作用，有时就落在这一句更准确的追问上。

当错误被这样保留，它也改变了人与知识的关系。知识不再总以一次写对的形式出现，人的理解也不必装成从来没有走错。可以公开修订，可以准确说明改变的依据，也可以保留尚未找到答案的部分。这样的活动方式若能够持续，新的特征纠缠便开始形成：错误与羞耻的联结有所松动，错误与反馈、合作和再探索之间的联结得到支持。

这并不保证每次改错都会开心。有人需要更长时间接受，有些情境也不适合立即讨论。尊重这些差异，使方法保持人的尺度。我们希望打开的是能够继续思考的空间，而不是要求每个人以同一种表情欣赏自己的错误。

◆ 八、错误的边界与探索的自由

保留错误并不意味着所有错误都适合反复尝试。在日常学习的纸面算例里，我们可以大胆改变条件；在健康、财务或实际操作中，错误可能带来不同代价。探索需要根据情境选择模型、模拟、小范围试作或专业支持。能够自由犯错，往往依赖事先建立的活动边界。

即使在教育里，也不能让别人承担自己探索的代价。例如公开展示孩子的错误，需要尊重其意愿；把同伴的误解写成故事，应当避免可识别的羞辱。普通读者可以使用自己的记录或明确构造的例子，并让讨论集中于发生过程。知识的开放不要求一个人随时暴露尚未完成的理解。

同时，错误不是创造力的保证。有些重复只是在同一处打转，没有新的反馈进入。若尝试长期没有变化，可以改变材料、请教他人、降低任务难度，或者暂时离开。乐趣来自差异能够转化为新的行动与理解，而非把挫折本身当成美德。

这一点也帮助我们区分坚持和迭代。坚持可以只是继续做同样的事，迭代需要前一轮结果实际改变后一轮运行。若没有说明修改了什么、为什么修改，就很难判断是否正在接近更好的理解。D2 流程的意义正在于使这类变化获得可追踪的形状。

◆ 九、你的错误，可以留下哪一部分

选一个最近让你停顿过的答案。不必选择最严重的错误，也不必找一个足以代表自己的例子。保留原题、原想法和后来出现的差异，然后请 AI 帮助提出两种可能的发生解释。你负责提供真实步骤，AI 负责展开可比较的候选关系，双方再检查哪些说法得到材料支持。

接着改变一个条件，看看原来的想法在新条件下是否可能成立。如果成立，你会更清楚它的适用范围；如果仍然不成立，继续检查是不是还有别的缺口。最后为下一次留下一个很小的动作，例如先写参照量、先读限定词、先核对单位。这个动作应当对应已经辨认的发生过程。

你也可以给那页纸写一个轻松的标题：“我曾经有理由相信这件事。”这句话承认过去的自己并非毫无道理，同时保留修订的必要。一个错误若能够帮助你重新组织问题，就不必只作为失败被记住。它可以成为一条道路的旧入口，提醒你思想曾在这里转弯。

第十一章

如果学习从身边的一件东西开始

本章的周宁与邻居为分析设例。植物观察以日常非侵入方式展开，图像识别仅作为查找线索。

◆ 一、阳台上的那片叶子

周宁退休后打算系统读些书，计划写得很认真：科学、历史、文学，每类一摞。真正开始时，他却被“先补哪些基础”困住。AI 列出的学习路线像一张没有尽头的地图，任何起点似乎都缺少前提。一天浇花时，他看见同一盆植物有一片叶子的颜色与其他叶子不同。他原本想随手摘掉，后来停了下来：为什么偏偏这一片不同？

如果从这片叶子开始学习，会不会太零碎？他问 AI。AI 给出植物学的一长串概念，他再次感到那张巨大的地图压过来。于是他把要求改得更具体：“先别给我课程。帮我弄清这片叶子上有什么可以观察的差异，以及哪些问题目前不能仅凭照片回答。”新的对话从学科目录回到眼前。

他并不需要立即把叶片变化解释清楚。这次 What If 的起点，是改变学习的组织方式：让一件真实可接近的东西牵引问题，再按问题需要进入知识。改变后的 S 可能是理解更具体，也可能是观察仍然散乱。后者同样需要保留，不能预先宣布生活观察一定比系统阅读更好。

◆ 二、先学会说清自己看见什么

周宁最初说叶子“不健康”。AI 请他暂时放下判断，描述颜色分布、边缘、表面与其他叶片的差别。他写下叶尖偏褐、靠近叶柄部分较绿，随后发现“偏褐”在不同灯光下看起来并不一样。他移到自然光下观察，保留大致相同的拍摄位置，不急着想把颜色变化全归到植物身上。

这一步使显露变得更细。他原来把观察、推断与评价混在一句话里，现在开始区分看见的特征、可能原因以及自己的担心。这样的区分不会使观察绝对客观，却让不同来源的内容更容易核对。若以后颜色看似变浅，可以先问光线是否改变，而不必立即判断叶片正在恢复。

他还画了一张很粗糙的叶片图，标出差异所在。画得不漂亮，却迫使他留意边缘是否连续、颜色界限是否清晰。AI 根据他的描述提出可能需要补看的位置，而不是把一张照片解释成完整答案。人与工具的配合在这里十分具体：工具帮助展开观察方向，实际材料约束工具的生成。

周宁有点惊讶。那片原本只有“好”和“坏”两种状态的叶子，开始出现许多不同特征。思考的乐趣首先来自显露变得丰富，而不是知识名词增加。细致也不等于无限放大，他只选择与当前疑问有关的部分，避免被观察本身拖进没有终点的记录。

◆ 三、让猜想有伙伴，不让第一个解释独占

AI 提出一些可能影响叶片外观的因素，但周宁要求它把这些内容写成待查猜想，并明确照片不足以确认。他不想每读到一个原因，就立刻改变浇水、施肥或摆放方式。若同时改变太多条件，新的变化反而更难理解。

他们先确定三个层次。第一层是观察条件造成的差别，例如光线与角度；第二层是叶片本来存在的位置、年龄等差异；第三层才是需要进一步资料或专业判断的生长状态问题。这样的分化让行动有了顺序。前两层可以通过非侵入观察增加了解，涉及病害判断时则需要可靠园艺资料或专业意见。

周宁给叶片做了简单位置记录，也观察同一盆其他叶片。他没有把一片叶子当成全部植物的代表，更没有为了验证猜想故意伤害它。猜想应当接受现实约束，生活探索并不需要把身边每个对象都改造成实验材料。

第一方程在这段活动中具有两种不同用法。一种是实际改变观察 D 与相关 E，看看什么特征能够显露；另一种是对植物变化提出发生模型。这两种用法不能混为一谈。看得更

清楚，并不等于已经改变了植物的生长机制；提出一个模型，也不等于模型已经得到证实。

◆ 四、什么时候进入书本，才不容易迷路

几天后，周宁的问题变得更具体：叶片在一株植物上的位置，与它接受光的方式可能有什么关系？这时他才去找可靠的基础资料。阅读不再从“植物学全部知识”开始，而从能够帮助理解这个关系的章节进入。他仍然需要基本概念，但概念有了使用的地方。

AI 可以帮助解释资料中的陌生词，也可以整理待查问题。周宁要求它保留来源，无法核实的内容明确说明。若某个解释听起来过分确定，他会回到原资料寻找条件。他逐渐知道，通俗说明可以帮助理解，却不能取代来源本身；引用了一本书的名字，也不保证回答真的依据那本书。

读完相关段落，他又回到阳台。有些内容能够直接帮助观察，有些需要更长时间，有些根本不适合凭家中的条件判断。他在笔记里分别标记，避免把“书里提到”写成“我已经验证”。这种分层使学习保持诚实，也减少了必须立刻证明一切的压力。

系统知识和身边问题由此开始接续。生活问题提供牵引，书本提供经过组织的关系，实际观察再检查自己有没有正确理解。若长期只沿着兴趣跳跃，也可能留下基础缺口；发现缺口以后，可以专门安排一段连续学习。路线随着显露改变，不必在系统与零碎之间选定永久阵营。

◆ 五、一件东西怎样打开不同的学科入口

邻居看见周宁画叶子，问他是不是开始学画。他说原本只是观察植物，两人便讨论同一片叶子还能进入哪些活动。画画关心形状、光影与表达；植物观察关心差异、关系与变化；生活记录关心自己在何时注意到它；城市观察还可以追问阳台、住宅与植物照料怎样相互影响。

AI 能够迅速列出十多个学科入口，周宁却只选两个。他想比较，画叶子与描述叶子会使什么特征分别显露。画画时他注意到弧度与空间，文字记录时则更容易保留时间和位置。二者没有谁天然更全面，差异来自任务与表示方式的共同运行。

他把两种记录放在一起，发现文字说边缘“很平”，画中却呈现轻微起伏。这个不一致值得重新观察。跨学科的价值在这里十分具体：不同活动留下的差异能够相互反馈，而不是在叶子周围挂上许多学科标签。碰撞需要材料和关系，不能靠名词数量制造。

若以后他把画与记录整理成一份小册子，需要考虑新的读者与用途。原来为自己保留的草图未必能够让别人理解，原来随手写的词也可能含混。新的 S 出现以后，表达与整理的 D 开始变化，第二方程为探索打开了另一个入口。

◆ 六、观察与解释不一致时，可以怎样前进

有一段时间，周宁以为叶片变化与摆放位置有关，后来发现另一片位置相似的叶子并没有同样变化。他有些失望，以为前面白忙了。AI 提醒，这个差异可能帮助修订猜想，但不能仅凭一个反例立刻确定新的原因。首先需要确认，两片叶子是否真的只在一个方面不同。

他回看记录，发现拍摄时间、叶片位置与最初状态都有差异。原来“相似”是粗略判断，尚不足以支持严格比较。这个发现使他降低了结论强度，却提高了问题质量。他把“位置导致变化”改为“位置可能参与变化，但目前记录不足以区分其他作用”。这不是绕着结论说话，而是准确表达依据到达的位置。

接下来，他选择继续观察，也请有经验的人看了一下。对方提出的解释与 AI 不同，周宁没有用投票决定哪一个正确，而是询问各自依据什么特征、还需要什么信息。有些问题仍未解决，他接受暂存。普通人的探索可以获得有价值的理解，不必每次都独立完成专业鉴定。

乐趣没有因为结论变弱而完全消失。他发现自己已经能够提出更细的问题，也知道哪里需要帮助。原来依赖一个迅速答案的期待，转向对发生过程的参与。这种变化不保证一直愉快，但使失败不必等同于一无所获。

◆ 七、从一片叶子走到一张车票

为了检查自己有没有学会一种可迁移的方法，周宁换了一件东西：一张旧车票。他不再研究植物，而是问这张票如何把一个人的出行组织起来。日期、时间、座位、价格和站名分别显露什么，哪些信息需要与规则、设备和人的行动相互作用，才能使旅程实际发生？

AI 帮助他区分票面信息与整个出行系统。票上的时间并不是旅程本身，座位号码也只有有在车厢组织和乘车活动中获得作用。他想起曾经差点上错车，并发现错误来自两个相似站名与赶时间的状态相互纠缠。这个例子让 E 的整体含义更容易理解：信息并非孤立发挥作用，显露需要进入具体运行。

他又提出一个 What If：“如果票面把最容易混淆的信息放在不同位置，会怎样？”这可以在纸面上制作两种示意版本，检查读者是否更容易找到相关信息。结果只能说明有限试用中的理解，不能直接宣称足以改造交通系统。模型中的探索与现实部署之间仍然有许多条件。

从叶子到车票，保留下来的不是同一种解释，而是一种进入方式：描述显露，重建运行，辨认纠缠，提出可以推进的小猜想，再用适合对象的依据反馈。能够区分领域差异，同时保持这种组织能力，才是迁移值得关注的部分。

◆ 八、收藏问题，也要学习让问题离开

周宁开始随身带一个小本，什么都想记。水杯上的水痕、门把手的磨损、市场的标牌，都能变成问题。最初很兴奋，后来却觉得生活被欠下的研究包围。每看见一件东西，就仿佛又增加一个尚未完成的任务。

他与 AI 重新整理，分成当下继续、以后可能返回和仅仅欣赏三种状态。第三种尤其重要。一朵花可以只看，不必马上追问全部机制；一次散步也可以没有记录。方法应当扩大人与世界的关系，不能把每次相遇都变成产出要求。

他们为每个继续研究的问题留下一个可执行下一步。若说不清下一步，先暂存。若问题需要目前没有的条件，承认限制。若原先的吸引已经消失，也可以结束。结束不抹去已经发生的认识，它只是让注意和时间进入其他可能。

这一调整使探索重新轻快。第三类 What If 在这里表现为：当新的观察能力与选择方式持续运行，身边物品、时间、资料、AI 与自我期待之间会形成怎样的纠缠？理想的结果不是每件东西都牵着人走，而是人能够在牵引与选择之间形成较灵活的生活。

◆ 九、把一项小研究讲给别人听

周宁最终没有写一篇关于叶片变化的专业论文。他做了四页小册子，第一页是起始问题，第二页是观察方法和几处差异，第三页说明猜想怎样修订，第四页保留仍未解决的问题。不同来源的内容分开标注，AI 参与的整理也没有冒充独立观察。

邻居读完，最感兴趣的不是叶片可能的原因，而是周宁如何从“这片叶子坏了”走到一组具体问题。她说自己家里的盆栽也有变化，想直接使用他的解释。周宁提醒，两株植物和照料条件不同，不能照搬结论，但可以借用提问方式。方法的分享因此比答案的复制更稳妥。

小册子还暴露了一处问题：他的描述默认读者认识阳台方位，但图里没有标出。补上这项信息后，别人才能理解为什么他会提出光照相关猜想。真实读者的困惑成为新的反馈，促使表达运行改变。学习从观察进入写作，又从写作回到观察，形成可以继续的循环。

对周宁而言，最有滋味的时刻发生在整理时。他发现自己曾经确信的几句话已经划掉，新的问题却更贴近材料。小册子留下的不是无所不知的形象，而是一段认真参与发生的记录。他愿意把它给别人看，也愿意在获得新材料后再改。

在写小册子时，周宁还遇见资料过多的问题。AI 为每个名词扩展背景，他很快积累出远超四页的材料。材料之间未必矛盾，却没有共同牵引。读者若从头阅读，需要穿过许多与叶片问题关系不大的知识，才能返回最初的观察。周宁意识到，丰富资料与形成解释是两件相关但不同的事。

他重新规定每一段的位置：帮助辨认观察，帮助比较猜想，说明证据边界，或者打开下一步。无法说明用途的材料暂时移到旁边。删减不是否定那些知识，而是让这一次探索保有自己的结构。如果后来问题改变，被移出的内容仍可能重新进入，知识的使用随着运行而发生。

这次删减也使他理解，所谓从身边开始，不等于永远停留在个人感受。最初的观察可以很个人，但一旦提出有关对象的判断，就要使用能够支持判断的材料；若希望别人理解，还要使记录足够清楚。个人入口与公共检验可以接续，二者并不互相取消。

邻居问他，几周过去只研究一片叶子，会不会太慢。周宁想了想，自己得到的并非一个叶片答案，还包括描述、提问、查阅、比较与表达怎样相互支持的经验。不过，他也不能用这些收获免除内容上的错误。发生能力的增长与具体结论是否可靠，需要分别检查，再看它们怎样相互影响。

若下一次他面对陌生物品，只会重复同样十个问题，探索还可能流于形式；若能够根据材料选择适当观察、知道何时改变路径、何时寻求帮助，才说明这次学习留下可使用的能力。一个小研究是否有较大的价值，应当在后续活动中显露，而不靠作者先给它戴上宏大称号。

周宁后来把最初那张学习计划留在书架上。他没有嘲笑过去的雄心，也没有宣布系统读书已经过时。他只在旁边补了一行：“可以从一个真正牵引我的问题进入。”这行字为计划增加了一扇门，让知识地图重新与生活中的脚步连接起来。

◆ 十、今天从你手边的一件东西开始

选一件你能够安全接近、愿意多看一会儿的东西。先写五句描述，暂时不写原因；然后选择一句你最不确定的描述，问 AI 需要怎样观察才能更清楚。接着提出两个不同猜想，并区分哪些可以通过当前条件推进，哪些需要资料、工具或专业支持。

不必把它升级成一门宏大研究。第一次可以只完成一项新的辨认，例如发现同一外观对应不同过程，或者发现自己一直把推断当成观察。若这项辨认改变了下一次行动，D2 循环就已经开始有了实际内容。

你的世界也许没有增加一件物品，却可能增加了一种进入物品的方式。那片叶子、那张票或那只杯子，以前只是匆匆经过的东西，现在能够牵引一个问题，连接一段知识，打开一次与 AI 共同进行的探索。普通人的思想生活，常常就从这些小得可以握在手里的入口开始。

第十二章

如果孩子提出了一个大人也不会的问题

本章的家庭与讨论事件均为分析设例，用于展示共同探索，不代表真实访谈或研究结论。

◆ 一、一个让大人停下来的追问

小禾听见父亲陈远与朋友争论。两人讨论一处公共空地能否用来打球，朋友希望保持安静，陈远觉得孩子应该有活动的地方。讨论结束以后，小禾问：“如果你觉得他说得不对，为什么还说你理解他？”陈远顺口解释，理解不等于同意。小禾继续问：“那你到底理解了什么？”

这一次，熟悉的句子没有替他完成回答。他可以复述朋友的意见，却未必知道对方最在意什么；可以猜测对方怕吵，却没有问过噪声发生在哪个时间；可以说自己站在对方位置想过，却仍然只是依据有限信息作出的设想。小禾的问题把一种常用表达打开了，里面出现许多尚未辨认的部分。

陈远本想让 AI 给出“理解与同意的区别”，后来改成邀请：“我们一起看看，这句话可以有哪些意思。”孩子的问题不必被成人立即收束为一段标准说明。大人暂时不知道，并不意味着退出自己的责任，而是承认眼前有一项双方都值得进入的探索。

这场 What If 从一个关系问题开始：如果暂时不要求对方赞同，而是先弄清各自在说什么、担心什么，讨论会怎样变化？预期可能是争论缓和，也可能是分歧更加清楚。后一种结果不必被判为失败，了解冲突的实际结构本身就有价值。

◆ 二、先把几个“理解”分开

AI 提出三种初步含义：听懂对方说的内容，知道对方形成判断的理由，能够想象对方在情境中的感受。陈远与小禾逐项检查，发现第三种尤其容易说得过满。一个人可以尝试

想象，却不能因此宣称已经拥有对方的真实体验。他们把它改成“根据对方提供的信息，形成关于其处境的可修订猜想”。

小禾觉得这句话太长，于是换成日常说法：“我先试着想，但还要问你是不是这样。”简短表达保留了两个重要动作：主动构想与接受反馈。理解不再被视为单方面完成的一次判断，而成为可能继续改变的运行。

他们又加上一种情况：有人完全听懂理由，仍然不同意结论。比如双方都知道孩子需要活动，也都知道声音可能打扰休息，只是对时间与地点的安排判断不同。分歧可能来自资料不足，也可能来自需要和取舍不同。若把所有不同意都解释成“不理解我”，讨论很容易绕回同一个地方。

这种分化让最初的问题变得更具体。陈远可以说自己理解了朋友的某一项担心，却不能因此宣称已经理解全部处境。孩子也能够检查成人的回答，而不必在接受与反抗之间二选一。新的显露为下一步运行提供了不同入口。

◆ 三、让 AI 分别讲两种说法，再检查遗漏

他们请 AI 分别写出支持打球与希望安静的理由，并要求两边都尽量有力。AI 很快完成。支持打球的一边强调活动空间和相遇机会，安静的一边强调休息与居住感受。两段都很完整，陈远差点说双方都有道理，问题可以结束了。

小禾却发现，两段话都没有说明几点钟。她还问，有没有人白天喜欢打球，晚上也希望安静？这个问题打破了把人固定分成两群的组织方式。AI 生成的角色便于比较，却可能把现实中的交叉需要抹平。角色模拟是构造材料，不能替代真实参与者的意见。

他们要求 AI 重写，不再按两种人分类，而按时间、声音、活动类型与可用地点列出不同情形。新的表达使一些冲突缩小，也使另一些冲突更加明确。例如可使用时间过少时，双方即使相互理解，也未必能得到都满意的安排。共同探索不能承诺通过语言自动消除资源限制。

这轮执行提供了实质反馈：原先的论证结构过于整齐，缺少时间差异和角色交叉。修正不是把双方理由再说得温和一点，而是改变问题的组织单位。人、时段与活动之间的纠缠重新进入，猜想才有机会接近实际情境。

◆ 四、孩子提出的反例，怎样改变成人的路线

小禾问：“如果我知道你为什么不让我晚睡，但我还是不愿意，这也算理解吗？”陈远感到问题突然靠近自己。他若回答不算，就可能把理解偷偷等同于服从；若回答算，又需要承认孩子听懂理由以后仍然可能有不同意愿。

他们于是区理解、赞同、愿意执行与实际执行。四者彼此影响，却不是同一个显露。一个孩子可以理解某项安排的理由，也可以不喜欢；家长仍然可能需要承担制定边界的责任，但不必用“你不理解”解释全部抵触。这样的区分并没有使家庭安排自动解决，却使双方更准确地知道在讨论什么。

AI 被要求帮助整理分歧，而非替家长作最终裁决。小禾可以说明自己希望延后的具体原因，陈远可以说明安排背后的考虑，再讨论是否存在可调整部分。若某些边界暂时不能改变，也要说明理由，而不是假装双方经过讨论就必然达成一致。

第二类 What If 在这里尤其清楚。新的 S 是孩子能够理解而仍不同意，当前 E 包含亲子角色、生活安排与情感期待。下一轮 D 必须相应变化。继续重复原来的理由可能没有作用，因为缺口未必还在听懂层面；需要讨论的可能是取舍、感受或具体执行方式。

◆ 五、评估一场讨论，不能只看最后有没有一致

陈远习惯把没有争吵、最后同意当成讨论成功的标志。小禾指出，她有时只是懒得继续，不代表真的赞同。这个反馈使他不太舒服，却很有价值。表面一致可能来自理解，也可能来自疲惫、顺从或话语机会不对等。单一显露不能直接证明内部过程。

他们改用更具体的观察：双方是否能够准确复述一项对方关心的内容，是否纠正过自己的推测，是否找到一处可以实际改变的安排，尚未解决的分歧是否被说清。这些观察不

是给家庭交流打分，而是帮助辨认不同结果。一次讨论即使没有共同结论，也可能完成了其中某些工作。

AI 可以在得到双方同意后帮助整理要点，但不能仅凭文字判断谁内心真正理解。记录遗漏语气和未说出的内容，也可能使某种表达显得更有说服力。因此整理结果要交还参与者修订。反馈由人重新进入运行，才能防止摘要反过来固定每个人的位置。

陈远还发现，自己常把长篇解释误当作充分交流。孩子只说几句话，成人使用更多话填满剩下时间。下一轮他们尝试每人先说一个最希望对方知道的点，然后停下来核对。这个改变很小，却使原先不容易显露的疑问获得空间。

◆ 六、怎样保护共同探索的轻松

共同讨论并不是把每顿饭变成哲学课。最初几天，陈远对小禾的每一句话都追问含义，孩子很快抱怨：“我只是随口说说。”方法带来的新热情，可能在另一个人那里显露为持续被分析的压力。这是新的 E 正在形成，也需要反馈。

他们约定一个简单入口：“你想一起研究这个问题，还是只想告诉我？”这句话不保证永远分清，但给对方一个选择。想探索时，可以拿出纸和 AI；只想表达时，先听清楚，不必立即拆解。活动形式应当服务当前互动，而非让所有互动服从方法。

小禾也有自己的调整。她不能每次用“你不理解我”结束对话，然后拒绝提供任何信息。若希望对方改变猜想，就需要在愿意的范围内说明相关情况；若暂时不想说，也可以直接表达。理解需要共同运行，但每个人保留自己的边界，不能以追求理解为由要求全面暴露。

这些约定使探索有了可进入、可退出的结构。乐趣并非始终来自新观点，也可能来自一种轻松：我可以提出幼稚的问题，不必马上成为专家；我可以说还不知道，不必维护无所不知的形象；我可以暂时停下，下一次再继续。

◆ 七、从家庭问题重新回到公共空地

经过几轮讨论，陈远准备再次与朋友交流。他没有带着一份 AI 生成的完美解决方案，而是先问对方最受影响的时段和具体活动。朋友说，真正困扰的是晚间反复落地的球声，并非所有儿童活动都不可以。这条新信息改变了原先的判断范围。

陈远也说明，自己希望保留的是附近孩子能够安全相遇和活动的机会，不一定必须在同一地点以同一种方式打球。两个较粗的立场开始分化成可以比较的需要与条件。他们提出几种候选安排，再考虑实际空间、参与者与管理条件。此处只是示范一种推进方式，不预设现实协商必然成功。

小禾听完说，原来大人也可以把自己最初的话改掉。陈远承认，他之前把朋友理解成“不喜欢孩子活动”，这个概括过于宽。他公开修订，给孩子展示了另一种成人角色：既能够承担安排，也能够承认自己对人的猜想需要反馈。

这次重新进入现实，使探索没有停在语言游戏。纸面上的理解如果不改变后续提问、倾听和安排，就很难说明它已经成为可使用的能力。实际反馈也可能证明原先讨论遗漏更多条件，届时继续修改，而不是要求现实配合漂亮的模型。

◆ 八、三类 What If 怎样在同一场探索中交织

回看全过程，第一类 What If 关心改变对话方式与特征纠缠以后，会显露怎样的理解。第二类关心新的理解与分歧出现后，讨论的运行怎样改变。第三类则追问，这些显露和运行持续发生，会形成怎样的家庭学习关系，以及人与 AI 之间怎样重新分工。

在这个设例中，孩子不只是接受说明的人，大人不只是答案的拥有者，AI 也不只是裁判。各自的特征在共同活动中获得新作用。孩子敏锐的具体反例可以改变成人过宽的概括，成人的生活经验可以帮助辨认现实条件，AI 提供候选表达和对照材料，但三者都需要接受具体依据与反馈。

新的纠缠同样可能形成限制。若家庭过度依赖 AI 整理分歧，成员可能逐渐不愿直接说话；若 AI 的语言被当成最终权威，孩子与成人都可能借它压过对方。因此他们把工具放在可调用的位置，有些讨论完全不用，有些只用来提出反例，有些在事后帮助整理。

这些选择体现了支持关系的实际组织。三方程提供分析入口，D2 使猜想与修订能够运行，具体之道与动力机制则体现在谁怎样进入、什么差异能够牵引、反馈如何被承接。读者不必在饭桌上念出公式，但可以逐渐看懂发生过程中的这些关系。

◆ 九、分化与重组之后，什么才算升维

最初的问题是“不同意的人能不能相互理解”，看起来需要一个是否的答案。分化以后，他们看见理解的不同层次、分歧的不同来源与参与者交叉的需要。重组以后，问题开始变成：“怎样组织互动，使不同意见能够更准确地显露，并在可改变的地方形成新的安排？”

这体现了升维的候选方向：研究单位从两个人是否具有某种态度，转向共同活动如何使理解和分歧发生。它增加了可观察、可行动的关系，也把个体意愿放回互动整体。但是否形成稳定能力，仍要看他们面对新问题时能否实际使用，而不是只在这个故事里说得通。

可以设想下一次分歧发生在网络信息、家庭开支或朋友选择上。材料不同，风险和权责也不同，不能简单复制同一套问句。若能辨认新的条件，调整进入方式，保留反馈并允许修订，才说明方法进入了生活。若只是把“理解不等于同意”说得更熟练，仍然可能停在原处。

儿童提出的大问题常有这种力量：一句短短的追问，能够使成人习惯使用的词失去自动性。共同探索的价值，不在于把孩子塑造成随时质疑一切的人，而在于使一个具体问题得到认真对待，并让双方的认识与活动都有机会改变。

还有一次，小禾请 AI 模拟那位希望安静的朋友，再由自己与它讨论。模拟很流畅，几轮以后，对方竟然接受了她提出的全部安排。她高兴地说问题解决了。陈远提醒，模拟角

色的让步来自生成规则与提示，并不能证明真实朋友也会接受。AI 可以帮助预演说法，真正的反馈仍然要来自相关的人。

他们于是改变模拟用途。不再要求 AI 扮演一个最后会被说服的人，而是请它检查方案中尚未说明的条件：谁来提醒时间，发生争议由谁处理，雨天有没有替代活动，不能参加讨论的人怎样表达需要。这样，AI 的作用从制造胜利感转向帮助发现遗漏。每个问题是否重要，仍需结合实际情境判断。

这个修正尤其符合思想探索的乐趣主题。模拟中的顺利很容易带来愉快，却可能提前结束探索；一个恰当的反问虽然增加难度，却使方案与现实之间出现可进入的连接。乐趣的升级并非用困难取代轻松，而是逐渐能够欣赏更有内容的变化。最初希望得到赞同，后来开始愿意看见安排怎样真正成立。

当然，小禾不需要承担组织社区协商的全部工作。儿童的参与应当与年龄、意愿和实际责任相称。她可以提出问题、修改一个示意图、听取一项反馈，成人负责必要的沟通与安排。共同探索不意味着责任平均分配，更不意味着用孩子的兴趣为成人事务增加义务。

陈远将这些经历整理成一页记录时，特意保留了小禾那句最早的追问：“你到底理解了什么？”后面没有写一个可以终结问题的定义，而是列出他们后来分清的几种情况。这使记录保持开放，也避免把过程压缩成成人已经掌握的一套教训。下次遇见新的分歧，他们仍然可以从这句话重新开始。

◆ 十、把不知道变成一次共同开始

当孩子提出你不会的问题，可以先说清自己知道什么、猜测什么、还不知道什么。随后问孩子最想弄清哪一部分，再决定是否邀请 AI 加入。若问题需要事实资料，查证来源；若涉及概念，比较例子与反例；若涉及实际安排，让相关的人有机会参与反馈。

第一次不用走完九步。可以先形成一个较清楚的猜想，尝试一种表达，再看哪里需要修正。分化与重组往往在多轮之后出现，升维更需要实际运行来辨认。把流程当成支持，会比把九个名称变成必须完成的任务更容易保持探索的生命。

一场有价值的家庭讨论，有时结束于“我们知道下一步该问谁”，有时结束于“这两件事原来不同”，也可能结束于“今天先停在这里”。大人不必为每个问题提供最终答案，孩子也不必每次都表现惊人的深度。双方能够共同保留一个值得继续的问题，思想探索就已经获得了可以生长的位置。

第三部

教育：从一次发现到自己的探索世界

第十三章

如果我已经会了，为什么还想继续？

本章人物与探索过程为分析设例。

◆ 一 那张已经画得不错的叶子

周宁退休以后，开始学画阳台上的植物。他没有打算办画展，只想把每天看见的东西留在纸上。起初，最难的是画出自己看见的轮廓。他与 AI 讨论怎样从大形开始，试着少画几条线，多观察一会儿。经过几次修改，终于有一张叶片让他满意。家人说像，朋友也说有进步，他很高兴，把画夹在了书里。

第二天拿起笔，他却不知接下来画什么。再画同一片，似乎已经会了；换一片，仿佛只是重复。AI 建议挑战更复杂的植物、学习更多技法、制定进阶计划。清单越来越丰富，他的兴致反而慢慢淡了。他并不是不愿意学，而是不明白：为什么已经画得出来以后，还要继续？

很多学习都会遇到这个时刻。能够做出一道菜，解释一个概念，完成一类题，原先的困难消退了。有人由此停下，觉得任务完成；有人继续练得更熟；还有人开始发现原来没有注意的东西。三种方向都可能合理，问题在于，哪一种与此刻的自己和活动真正发生了联系。

周宁问 AI：“如果我不学更难的技术，只画同一片叶子，还能发生什么？”这个问法没有提高难度，却改变了探索方向。AI 给出几个候选：换时间观察，换视点，限制线条，画出自己最在意的部分。周宁只挑了一个：今天不追求像，只看看哪些地方最先吸引我的眼睛。他觉得这个问题有一点意思，愿意试一张。

这里的兴趣已经在绘画与观察中运行。新的未知进入这条通路，可以使探索加深，不必把每一个未知重新命名为好奇。我们关心的是，已有的吸引怎样获得新的内容。答案不

在无限增加课程里，也不在要求人永远进步的口号里，而在这一场活动能否继续显露值得参与的差异。

◆ 二 继续，原来可以有几种不同意思

周宁先做了一次分化。他把“继续画”写在纸上，下面列出三种可能。第一种是更稳定地画出轮廓，减少每次都从头摸索；第二种是画更多不同叶片，扩展可以处理的对象；第三种是改变自己在画什么，比如从叶片的形状转向光影、姿态或观看时的感受。三种都叫继续，发生的内容却不同。

AI 又提出第四种：把画拿给别人看，研究别人看见了什么。周宁一度觉得这太像寻求表扬。进一步讨论后发现，反馈也可以不问好不好，而问“你第一眼看见哪里”“哪一处让你想起别的东西”。这样，作品开始成为一个新的互动入口，别人未必沿着他的创作意图阅读，却可能让他看见原先没有意识到的表达。

这几种方向没有高低排行榜。稳定练习可能带来身体动作逐渐顺畅的乐趣，扩展对象可能带来新鲜，改变问题可能带来理解的转折，与别人相遇则可能带来表达的意义。一个人也可能只想画得顺手，不需要进入复杂的艺术研究。把选择说清楚，才能使学习继续与个人生活相连。

“会了”也需要限定。会画这一片叶子的轮廓，不等于已经掌握全部植物绘画；会按照提示完成，不等于离开提示也能组织过程；会独自做出成品，不等于能够解释给别人。不过，这些区别不是为了不断否定已有成就。它们帮助我们知道，已经形成了什么，下一步如果继续，是在深化哪一部分。

周宁最喜欢的仍是第三种。他说：“我不想每次只是把叶子搬到纸上，我想知道为什么我今天特别喜欢它。”这句话使原来单纯的技能目标与自我世界开始相遇。它未必立刻生成好作品，但为新的 D 提供了方向，也使原有的 E 获得不同分量：早晨的安静、窗边的光、前一天的一段心情，都可能参与观看。

◆ 三 新的显露，怎样改变下一步

第二类 What If 在这里成为主线。已经显露的能力是能够组织基本轮廓，已有兴趣是愿意细看植物，当前纠缠还包括时间、工具、生活节奏和对“画得像”的期待。如果这些 S 与 E 如此相遇，D 可以怎样改变？周宁不再需要每次都从如何握笔问起，可以把一部分熟练留在背后，腾出注意去追新的问题。

这种转向也说明，能力封装可以支持乐趣。某些动作变得可靠之后，人不必始终把全部注意花在局部操作上。可是，腾出的空间未必自动获得意义。若没有新的牵引，熟练也可能使活动变得机械。AI 可以提供候选方向，实际什么值得进入，则在共同尝试与反馈中显露。

周宁的第一个猜想是：如果只用少量线条，自己会更注意哪些差异必须保留。他先画一张完整的，再画一张刻意减少线条的。AI 可以帮助描述两个版本的不同，但不替他宣布哪张更有美感。周宁自己看见，简化版少了很多细节，却把一条弯曲突出出来。他第一次意识到，自己喜欢那片叶子，也许与这种向一侧伸展的姿态有关。

这次显露又回到 D。他下一张不再从外轮廓逐段复制，而先用一笔寻找那条姿态线。结果不一定更像，有时甚至更歪，却使他能够提出一个新问题：相似的轮廓与相似的姿态，是不是同一种相似？AI 的价值在于帮助他展开这一区分、寻找不同例子，而不是立刻用一段艺术术语把探索结束。

我们可以把这个过程写成简短的往返：“你说的像，是轮廓像，还是动作像？”“叶子怎么会有动作？”“这里说的是你看见的伸展与倾斜，不是宣称它真的像人一样行动。”一个措辞被澄清，便避免了浪漫表达与事实判断混成一团。思考的乐趣，可以从这种逐渐说准确的过程里发生。

◆ 四 一轮有内容的尝试

周宁没有给自己制定一个月每天交画的任务。他只准备在三个不同时间各看一次同一片叶子，条件允许时画几笔，并记录当时注意到哪里。三次观察不是为了证明某个普遍规

律，只用来帮助自己辨认：吸引是否相同，变化来自叶片、光线、自己的位置，还是其他尚不清楚的因素。

执行之后，他发现第一张把边缘画得很重，第二张注意到叶柄与花盆的关系，第三张只留下大片空白。他将三张放在一起，起初以为第三张最差，因为画得最少。请 AI 帮助列出可以比较的维度后，他重新看：完整度是一项，注意的聚焦是另一项，表达是否对应当时的感受又是一项。评估开始分化，作品不必被一个总分吞掉。

反馈也没有停在“各有特色”。周宁发现自己每次都先把画纸摆满，后来想突出一处时已经没有空间。下一轮修正于是很具体：先决定要保留怎样的空白，再开始画。AI 帮助他构造几种布局示意，他选择其中一个来试。试过以后若发现太空，也可以回到原来方式，保留“先观察画面范围”的小改变。

第二轮不只产生新画，还改变了他拿起笔的感受。原来一开始就担心能否完成，现在先看今天有什么值得留。注意从评价自己的能力，部分转向对象、工具与自身体验怎样共同显露。他并没有完全不在意好坏，只是评价不再占据开始时的全部空间。

这里的乐趣不是由减少线条必然带来。另一个人可能喜欢细密描画，减少反而破坏投入。我们要保留的是这一场发生的依据：对周宁的设例而言，限制促使他辨认注意的重点，反馈又改变了运行。换一个人、换一种活动，可以提出相反猜想，再让实际材料来检验。

◆ 五 越来越难，为什么有时越来越没意思

有一天，AI 给周宁推荐了一套更复杂的练习。他觉得既然已经在学习，就应当认真进阶，于是连续安排透视、色彩和构图任务。几天以后，他不再注意阳台上的植物，只看今天还差哪项没有完成。画画重新变成了需要证明自己的事情。他原以为乐趣消退说明意志不足，后来回看记录，发现运行的牵引已经换了。

这不是说系统练习不好。对于明确想掌握的能力，系统练习可能很有帮助。问题是，那套安排是否承接了当前 S 与 E。周宁此刻最在意的是通过观察形成自己的表达，课程却

把主要注意推向完成规定任务。新的 D 与已有兴趣发生了不相容，疲惫成为需要回看的反馈。

他可以把课程缩成按需调用的支持。例如，画面中某个空间关系总说不清，再针对它学习；需要表达某种色彩关系，再查相关方法。也可以保留固定练习时间，同时给自由观察留位置。哪种组合适合，要继续试，不能从一次不顺利推出“所有规范训练都会扼杀创造”。

更值得警惕的是 AI 不断把“继续”翻译成“更高级”。它可能自动建议更难题目、更长项目、更正式作品，好像只有外在规模增加才叫发展。读者可以明确提出另一种要求：“先不要提高难度，帮助我看见这项活动内部还没有辨认的差异。”这会使探索转向深度、颗粒度或新的连接，而不只是累加负担。

停止同样需要被允许。如果周宁发现自己已经从这项活动中获得想要的东西，现在想做别的，书中没有理由强迫他继续。一次兴趣的停顿未必是死亡，也可能只是生活节奏改变。把工具和几张画收好，留下一个能够返回的入口，有时比强迫每日练习更能支持未来的发生。

◆ 六 熟悉的活动怎样长出新的世界

几轮之后，周宁的画开始出现不同方向。有一组重在辨认叶形，有一组重在表现姿态，有一组记录一天中的观看差异。这是分化的机会。他与 AI 分别说明每组想处理的问题，避免把所有作品都用“像不像”评估。分化使反馈更贴合，也使他知道自己愿意在哪个方向多停留。

重组则发生在一个意外处。朋友看见他的一张画，说想起小时候窗边的一盆花。周宁没有把这句话当成普通夸奖，问朋友愿不愿意写两句记忆，再与画放在一起。画与文字开始互相改变：文字不负责解释每根线，画也不只是装饰文字，两者共同形成一个关于日常观看的片段。

AI 可以协助编辑两种表达，但要保留朋友的同意与原意。它提供的漂亮句子不应自动替代真实记忆。若没有真实记忆材料，也可以明确写成虚构练习。区别清楚，才不会为了增加作品感染力而编造“某位老人感动落泪”的情节。

这时的第三类 What If 是：如果画、个人记忆和共同编辑持续相遇，会形成什么新的 E？可能形成一种小型共创，也可能使周宁感到解释负担过大。两种结果都值得观察。新的纠缠一旦形成，会影响接下来画什么、怎样分享、谁能够参与，不只是给旧作品增加一个发布渠道。

如果活动从个人练习变成“怎样让日常观看成为多人能够参与的表达”，问题结构发生了变化。但是否升维，还要看它是否实际生成新的能力。也许只做成一个小册子就够了，也许发现多人合作不适合自己的，再回到独画。较大的组织并不天然高于较小的活动，升维也不以参与人数计量。

◆ 七 一次不用交作业的比较

周宁还做过一个更小的设想：如果每次结束都不挑最好的一张，会怎样？过去他总把满意的留下，不满意的揉掉，几周之后翻看文件夹，像是自己一直顺利进步。那些发生过的犹豫与修改，被整理习惯抹去了。AI 看到的材料也只有成品，自然容易继续建议更高级的任务。

他试着保留一张不满意的画，并在背面写一句原因。第一张写“想表现伸展，结果像折断”；第二张写“细节太多，反而找不到重点”。再次比较时，他发现两种不满意并不相同。一种需要重新看姿态，一种需要调整取舍。失败开始有了方向，而不只是“画得不好”四个字。

这一改变同时进入了 D 与 E。运行中增加了回看差异的机会，作品的地位也改变：它既是可欣赏的显露，也是后续思考可以调用的材料。保留并不意味着全部归档。他只选少数有区别的例子，避免把观察变成管理大量文件的工作。记录要支持活动，不能吞掉活动。

有时，他故意隔几天才看。原来很在意的一处缺点不再显眼，另一处从未注意的连接反而出现了。他与 AI 讨论这种变化时，不急着宣布审美提高。也许是注意转移，也许是情绪变化，也许是与新作品比较后产生不同判断。这些都是候选解释，需要更多材料才能区分。

这样的比较让“已经会了”获得另一种含义：我已经能做出一些东西，因此有了更具体的材料，可以研究自己怎样看、怎样选、怎样改。过去的成品没有被贬低，它们成为继续发生的条件。能力的积累不只增加数量，也可能改变自己能够提出的问题。

这时若 AI 问他是否要制定长期计划，周宁可以说暂时不需要。眼前已有一条能够接续的线索：画面中的姿态怎样被少量关系支持。等这条线索变得模糊或失去牵引，再考虑其他方向。探索的持续，有时依靠一个恰到好处的问题，而不依靠把未来每一天提前排满。

◆ 八 把答案留在活动里，而不急着收走

“已经会了以后怎样继续”，可以得到一份很快的建议清单，但周宁的故事让我们看见，继续的内容需要在活动中形成。熟练使某些操作不再占满注意，新的 S 与 E 使 D 有机会改变，几轮反馈又让原先笼统的兴趣分化。乐趣在其中可能表现为看见更细、表达更准、与别人建立新的共同问题。

读者可以选一件自己已经能做的事情，问 AI：“不要先给我进阶课程。请帮助我分清，继续做它可能是追求熟练、扩展对象、改变问题，还是与别人形成新的活动。每一种都给一个小尝试，并说明可能让我失去兴趣的条件。”然后只选一个确实牵引自己的方向。

试过以后，别急着问有没有进步。先看出现了哪些差异，哪些值得保留，哪一步使你想继续。若某项改变只带来压力，也把它写下。你的探索不需要证明自己永远热爱学习，它只需要为下一次选择提供更真实的材料。

这一章的九步并没有以九张表出现。猜想与尝试打开了方向，评估与反馈改变了做法，修正和迭代使观察继续；分化帮助辨认不同追求，重组把绘画与记忆联系，升维则作

为需要实际验证的可能保留下来。六路径和三原理在背景里支持这段发生，不夺走生活本身的细节。

一片已经画过的叶子，仍然可能出现新的观看。那张未完成的纸，可以留到另一个清晨再打开。会做一件事，不必意味着它已经用尽；继续也不必意味着要把它做成更大的任务。你与 AI 能够共同寻找的，是下一次运行为什么值得发生，以及它怎样让熟悉的世界重新显露。

第十四章

如果别人早就知道，我还值得重新发现吗？

本章人物和对话为分析设例；所用求和关系可以直接验算。

◆ 一 答案已经在那里，探索忽然停了

林舟替朋友设计一张小海报，想用逐行增加的圆点做底纹。第一行一个，第二行两个，一直排到第十行。他随手开始数，数到中途觉得可以有更快的办法。于是打开 AI，问这样的排列一共有多少个圆点。AI 给出结果和公式：前十个正整数之和等于十乘十一再除以二，共五十五。

他想起自己上学时学过，笑了一下，又有一点失落。刚才以为碰到一个值得研究的小问题，转眼发现它早已是一条常见公式。他对朋友说：“没意思，别人早就想过了。”朋友问：“你本来是要抢先发现，还是想把海报做出来？”林舟答不上来。他确实不准备发表数学论文，却又觉得知道现成答案以后，自己再想就像在演一场已经排好的戏。

这种失落很常见。一个人刚形成一个想法，搜索后发现已有相近说法；刚提出一个哲学问题，AI 马上列出许多讨论；刚想到一种工作方法，网上已经有教程。我们容易把两个判断合在一起：它不是公共意义上的新发现，所以对我的探索没有价值。这个推论值得停下来研究。

公共原创有它的要求。已有证明不能因为自己重新推了一遍，就改写为首次发现；已有方法也不能因为换一种说法，就抹掉来路。但是，个人理解、活动能力与意义运行，并不完全由首创身份决定。同一首曲子可以被再次演奏，一个概念也可以在不同人的生活里重新获得能够运行的内容。

这个类比不能代替论证。重新演奏有身体动作、表达和听者反馈，重新思考是否同样有具体发生，需要看过程。若只是把 AI 的话复制到自己的笔记，个人发生可能很有限；若

一句现成公式使你能够提出新问题、检查边界并改变做法，它就已经在你的活动中取得不同位置。我们要研究这之间怎样转换。

◆ 二 把“已经有人知道”分成几件事

林舟与 AI 先拆开自己的判断。别人已经知道公式，这属于公共知识状态；自己是否理解公式为什么成立，是另一个问题；自己能否判断海报的排列适不适用，又是一个问题；自己是否仍想探索，则与兴趣、用途和参与方式有关。四件事彼此相连，却不能用第一件替全部作答。

他尝试说出公式的意思：“有十行，所以十乘十一除以二。”AI 追问十一从哪里来，他回答得含混。原来公式在他的记忆中存在，却没有完整参与当前推理。承认这一点没有让他退回零。他已经有海报、圆点、行数和实际用途，这些材料足以成为重新进入的条件。

这里的 S 可以是能够复述公式，也可以是能够说明其依据，还可以是能够辨认适用范围。它们不是同一层面的显露。D 则可能从读取答案开始，也可能从摆点、比较和推导开始；E 包含既有数学经验、图形材料、AI 解释与当前用途。不同组合会使同一公共知识在个人活动中获得不同作用。

不必因此要求每个人重新证明所有知识。做海报时直接使用可靠公式完全合理。人的生活依赖大量已经封装的知识与技术，不可能每次从头重建。What If 的邀请是：当一个问题确实牵引你时，已有答案能否成为新探索的材料，而不是自动宣布活动结束？愿不愿意进入，仍然可以选择。

林舟决定只花一小段时间。他对 AI 说：“把完整解释给我，然后帮我找一个我可能误用的边界。”这与要求 AI 永远只给提示不同。他愿意借助已有证明，把注意转向理解和迁移。思考的乐趣并不必须来自人为保留所有困难，也可以来自封装帮助打开了此前没有余力进入的部分。

◆ 三 一个公式，可以怎样重新发生

AI 先给出配对说明。把一到十写一遍，再倒着写十到一，对齐相加，每一列都是十一，共十列，所以两遍的总和是一百一十，一遍就是五十五。林舟拿纸照着排，发现“除以二”来自用了两份同样的和，不是一个神秘步骤。他开始觉得清楚，却还没有完全满意。

他问：“如果不是十行，是九行，中间那个数怎么办？”AI 说明，两行相加的办法仍然有效：一到九与九到一对齐，每列为十，共九列，两份总和为九十，一份为四十五。林舟意识到，自己原先想的是单行里把头尾配成互不重叠的对，担心中间剩一个；两份相加使用的是另一种组织，根本不需要丢下中间项。

这是一处具体的分化。两种看起来相似的配对，处理方式不同。一个可以在单行内部配对，并单独处理奇数项；另一个复制整列，统一组成相同的列和。AI 的解释没有因为流畅就替他完成全部理解，真正牵引后续的是他发现自己的想法与解释之间有差异。

他又把圆点画成阶梯状，复制一份旋转后与原图拼接。在理想排列中，两份可以组成边长为十与十一的矩形。图形与代数在这里形成可比较的表达。图不需要漂亮，只要能够辨认每一行与对应列的关系。若画得错位，不能用“看起来差不多”替代对应说明。

这次重新发生的价值不在公式变成了新公式，而在林舟能够在不同表达之间来回。他不再只记结果，还能解释两份、配对与矩形怎样关联。下一次 AI 给出一个类似公式，他也多了一种检查方式。公共知识仍有其已有来路，个人的运行却确实可能改变。

◆ 四 如果稍微改一下，公式还在吗

林舟提出自己的 What If：“如果第一行放三个，后面每行增加一个，还是这样算吗？”这是一个局部改变。AI 可以直接给出等差求和方法，但他们先用三、四、五、六四行检查。首尾相加为九，中间两项也为九，总和十八；用首项与末项的和乘项数再除以二，同样得到十八。

接着，他把排列改成一、二、四、八。若仍然机械使用首尾平均，得到的数与实际不一致。差异提示，这次等差推导利用了各项按相同差额推进，不能因为都是逐行增加就随意套用。这里不需要把问题夸成重写数学，只需看清一个条件怎样影响推理。

评估的对象也更加明确：不是 AI 能不能算对，而是自己能否说明何时适用。反馈指出，林舟原先把“越来越多”与“每次增加相同数量”混在一起。修正后的说法要保留这个条件，再通过新的例子检查。迭代于是获得了具体内容，不只是再做几道换数字的练习。

他请 AI 构造三个排列，其中两个满足相同差额，一个不满足，暂时不告诉他分类。他逐个解释，再对照。若 AI 构造错误，也可以用直接计算纠正。人—AI 共同检查的运行，比谁永远不出错更值得关注。现成工具承担大量计算，可以让探索集中在结构与边界上。

这时，原先的失落已经发生变化。林舟未必因为自己“发现了伟大定理”而高兴，反而因为知道了自己在哪里想当然。他能够辨认一个小条件如何承重，也能够提出新的变化。思想的乐趣有时来自这种微小而扎实的清晰，规模不大，却确实改变了活动。

◆ 五 个人发生，为什么不能靠署名证明

有些人会把个人重新理解说成原创，以便保住兴奋。这样做表面上给自己增加了价值，实际上使探索失去一部分可靠性。若忽略已有来路，就很难知道自己真正增加了什么，也容易把原作者已经处理过的问题再当新突破。承认来源，反而能把力量放在尚未完成的部分。

林舟可以准确地说：“我重新理解了等差求和的配对方式，并用它检查了自己的设计。”如果后来形成一种新的教学呈现，还需要与已有表达比较，再判断新意在哪里。个人发生与公共原创可以相互支持，但不必互相冒名。一个对自己有帮助的小理解，不因为不是首次发表就失去全部分量。

同样，写在自己名下也不自动证明理解已经发生。AI 能够迅速生成完整文章，署名并不能替代对其概念、依据和应用的掌握。问题应当回到具体运行：这段内容怎样进入你的

判断，你能否识别它在新条件下的限制，能否根据反馈作出实质修订？这些观察比争论某一句话究竟由谁先敲出来更能说明能力的发生。

不过，也不能把能力收窄成脱离 AI 后独自完成的表现。若读者能够与 AI 共同提出问题、检查材料、重组方法，并形成稳定的工作方式，这也是复合能力。暂时拿走工具可以研究某一种能力分布，但不能据此宣布只有自然人脑内保留的部分才有价值。本书关心的是复合体怎样运行，以及它能够怎样继续改变。

林舟后来用 AI 整理了一个图解，准备给朋友看。他把公式的已有性质说明清楚，把自己的学习过程作为说明案例。朋友指出其中一张图容易让人误以为两份排列不需要旋转。这个反馈使他改图，也使“讲给别人”成为新的检验。个人理解通过传播继续发生，而不是在获得答案时封存。

◆ 六 已经知道结局，为什么仍有思想悬念

知道一个结论，不等于知道自己怎样到达、怎样使用和怎样改变它。读者重读一本书，故事结局已知，仍可能看见人物动机的不同联系；学习者复看一道证明，结论已知，仍可能发现某个条件承担了整个推理。悬念可以从“答案是什么”转到“为什么这样成立”“换条件会怎样”“这会改变我的什么”。

这些转换并不总会发生。如果一个人此刻只需快速完成任务，继续推敲可能只是额外负担。AI 帮助迅速封装这部分，完全可以让人去做更在意的事。思想乐趣的升级不要求把所有活动都变成深究，也不以浪费时间证明参与。关键是能够分辨，哪些封装已经足够，哪些问题正在牵引新的 D。

林舟对公式的兴趣可以停止在海报完成，也可以继续走向排列、面积与表示方式的关系。他不必预先选定一条终身路线。若愿意继续，AI 可以帮助比较几种新问题，各给一个可尝试的入口。若不愿意，保存一张自己看得懂的图，也是一种有价值的结束。

在 SDE 中，这样的转换可以从第二、第三方程理解。新的 S 使后续 D 改变，不再只追结果，而能追条件与证明；新的 S 与 D 又可能形成 E，使公式、图形、工具和个人经验之

间具有可调用的联系。下一次遇到相似问题，这份纠缠可能支持新的显露，也可能需要重新组织。

它并不保证理解永久不变。几个月后，林舟可能忘记细节。若能凭保存的图和 AI 重新进入，发生仍然可以接续。忘记一部分不意味着以前毫无价值，能够重建也不等于从未需要学习。我们可以把知识视为需要在运行中维持、修订和再显露的活动，而非一次装入之后永不变化的库存。

◆ 七 答案相同，是否说明走过相同的路

林舟以为问题已经结束，AI 又给了一个反向检查：一、四、二、五这四个数，没有按相同差额排列，它们的和却等于首末两数之和乘四再除以二，都是十二。这说明什么？林舟第一反应是，刚才关于条件的解释是不是错了。他重新计算，发现数值没有问题。

关键在于，等差是一种足以支持该求和方式的条件，却不能从一次结果相同，反推这组数必定等差。这个例子里的头尾和为六，中间两项和也为六，所以仍可配对。它使原来过粗的判断获得修正：我们需要说明究竟是哪种关系支撑计算，而不能把熟悉的一种充分条件说成唯一可能。

这一次，旧公式没有增加一项，个人理解却多了一个重要区分。知道某种条件能够产生结果，与看到结果就认定该条件存在，是不同的推理。它也帮助林舟回看生活中的解释：一次讨论很愉快，不等于一定使用了自己偏爱的方式；一份作品很优秀，也不能仅凭成品推断全部发生过程。

这里的跨领域联系只是一种推理警醒，不意味着生活关系可以直接用四个数的规则计算。数学例子明确了一个逻辑差别，具体社会问题仍有自己的材料与条件。将这个边界说清楚，反而使类比更有用：它提供一种检查问题的方式，而不替所有问题生成答案。

林舟把这次修订写在图解旁边，朋友再来问时，他能说明自己为什么改。他没有隐藏先前的含混，也没有把 AI 后来给出的反例说成早就想到。修订的来路成为作品的一部分，读者因此可以继续提出问题，而不必把图解当成已经封闭的权威。

个人重新发现的乐趣，到了这里已经与抢先不同。它来自在一个熟悉公式里看见此前未曾辨认的关系，也来自能够承认一个说法过满并把它改得更准确。AI 没有因掌握现成答案而取消这段发生，反而通过反例、计算和表达比较参与其中。这个复合过程可以比单纯查阅更丰富，也可以在需要时停下来。

若林舟还愿意继续，可以问：哪些不等差的数列仍然具有相同的对称配对和？若他只想回到海报，也完全可以。新的问题已经有了具体形状，不需要立即变成下一张必须完成的作业。保留一个可以返回的入口，本身就能支持兴趣，而无须把所有可能性当场耗尽。

◆ 八 把“我知道”换成一个更具体的句子

如果想亲自试一次，可以选一个你听过、却难以解释的普通概念。先写“我现在能做什么”：能复述一句定义，能给一个例子，能辨认一种误用，还是能与 AI 共同处理实际问题？不要急着把这些表现排成羞耻等级，它们只是为下一步提供位置。

再请 AI 给出一个完整解释和一个容易误用的边界。阅读以后，提出一个小改变：换一种对象、改变一个条件、用另一种表达，会怎样？这时，三类 What If 可以交替进入。你可以看新条件下显露什么，也可以看已有理解怎样组织新的推理，或看不同表达与经验怎样形成可继续调用的纠缠。

留下一个让你确实改变判断的地方。如果没有，也如实说明：这次主要是查阅现成答案，尚未展开进一步探索。这样的记录不比宏大心得逊色，因为它清楚区分了活动的性质。下一次若有新牵引，再从这里重开。

在这一章，六步围绕理解与边界检查运行，分化使“知道”展开为不同显露，重组使图形、公式与设计相互支持，升维则可能发生在问题从获得答案转向研究表示与条件时。是否真正发生，要看后续运行，而非仅凭问法更抽象。

别人早就知道，说明你可以获得重要支持。至于这些知识在你的教育、健康、事业与自我生活里怎样发生，仍然有需要亲自或共同运行的部分。已有答案能够关闭一个任务，也能够打开一片更细的探索。你与 AI 所要辨认的，是此刻哪一种值得发生。

第十五章

如果一个兴趣开始长出多个方向

本章人物、作品片段与活动经过均为构造设例。

◆ 一 我喜欢的，究竟是哪一部分

阿澄一直喜欢故事。坐车时听，周末读，遇到有意思的情节会讲给朋友。她原先把这件事看得很简单：自己爱读小说。后来，她与 AI 一起讨论某个故事为何让人想继续，渐渐发现自己会注意不同的东西。有时是人物的一句话，有时是叙述先后，有时却是一个地方怎样被写出来。

AI 于是给她列出一长串发展方向：学习写作、练习配音、研究叙事、制作图解、采访长辈、设计互动故事。每个都像有意思，她收藏了很多计划，真正开始的却越来越少。兴趣的空间变大了，参与的感觉反而变小。她觉得自己可能太贪心，又怕选了一个就错过其他。

这个困难不是缺乏方向，而是方向尚未获得可以比较的内容。名称把可能性摆出来，却不能告诉她，哪一种活动会怎样运行，自己喜欢的部分能否在其中继续发生。我们需要从“我有哪些选项”走向“这些分支怎样形成差异，又怎样影响后续探索”。这正是分化能够发挥作用的地方。

阿澄先问一个 What If：“如果暂时不选终身方向，每一种只做一个很小的片段，会怎样？”AI 帮助缩小范围：写一段原创场景，录一小段自己写的文字，画一张故事关系图。三个尝试都不要购买新设备，也不要公开发布。它们只是让抽象方向变成可以接触的活动。

她感到轻松了一点。选择不再立即等于身份承诺。做一段配音不意味着必须成为配音者，写一个场景也不意味着从此自称作家。兴趣可以在具体运行中形成层次，暂时不需要给自己判定一个永久的“真正天赋”。

◆ 二 分支不是目录，而是不同的发生

第一个尝试是写。阿澄与 AI 共同设想一个场景：邻居借走一把伞，归还时伞里多了一张不属于任何人的纸条。AI 很快展开许多情节，她却不喜欢它们都朝谜底奔去。她更在意归还的人为什么迟迟不按门铃。这个差异使她发现，自己被牵引的可能不是谜团，而是人物在一个小动作中显露的犹豫。

第二个尝试是读出自己写下的两段文字。同样的句子，停顿放在不同位置，人物给人的感觉有所不同。阿澄喜欢这种细微变化，但录音、重听和处理杂音让她觉得繁琐。她不能只凭最终声音好听就决定这条路适合自己，还要看制作过程哪些部分值得继续，哪些需要工具支持。

第三个尝试是画关系图。她把人物、物件、已知信息与误解分别放在纸上，AI 帮助检查哪里缺少连接。图画出来以后，她突然发现纸条的秘密与人物犹豫之间没有必要联系，原故事只是把两个悬念放在一起。这个发现没有给她立即带来完整情节，却打开了一个真正值得修改的地方。

三次尝试之后，分支的差别才有了内容。写作使她愿意停留在人物动作，朗读使她关注语气，图解使她辨认信息关系。它们不再只是三个课程名称，而是三种不同的 D 与 E 组织，分别显露出不同吸引、困难与能力。分化发生在这些可比较的差异中。

这也说明，兴趣不是等着测验揭晓的一个固定标签。阿澄原来以为自己只爱读小说，如今可能开始喜欢构造人物；也可能在尝试后确认，自己更愿意作为读者参与。这两种结果都有价值。探索不应预设所有兴趣最后都必须转化为生产。

◆ 三 不要只问哪一条最有前途

阿澄把三份材料交给 AI，请它推荐发展方向。AI 倾向于把写作、朗读和图解整合成一个个个人内容项目，还列出发布计划。她读完觉得完整，却有些抵触。原来她此刻想要的是晚上有一段值得投入的时间，并不准备经营账号。工具把兴趣的分化自动接到了产出与传播上，替她改写了问题。

她重新说明：“先按我愿不愿意继续参与比较，不要把市场价值当作首要目标。”这并不否认事业机会，只是把当前任务放回它的情境。一个方向未来可能带来收入，也可能并不适合当前生活。价值判断要说明是谁在什么条件下关心什么，而不是把一种目标默认为所有人的终点。

他们改用几个不同问题评估：活动中哪一段最能牵引注意？结束后有没有自然冒出的新问题？困难是愿意处理的挑战，还是持续消耗？需要哪些支持才能继续？如果不公开，是否仍然愿意做？这些问题不能被轻易合成一个分数，却能使选择更贴近实际发生。

阿澄发现，自己最想返回的是人物犹豫的场景；朗读可以偶尔帮助理解人物，却未必适合成为独立主线；关系图在卡住时很有用，但她没有每天画图的愿望。于是，三个方向没有被淘汰成只剩一个，而是形成主线、支持与暂存的不同位置。

这种组织比“只能选一条”更灵活，也比“全部都要发展”更可承受。分化不必导致孤立，分支可以以不同频率进入同一兴趣。AI 的作用是帮助看清各部分怎样支持或争夺注意，而不是把所有潜力装进一张越来越满的日程表。

◆ 四 三类 What If, 怎样帮助分化

第一类可以问：如果改变材料与运行，会显露怎样的兴趣？阿澄只写人物动作、不解释内心，与直接写内心独白相比，会注意什么不同？她与 AI 分别构造短片段，比较读者可以依据哪些线索理解。结论可能是某种表达更适合当前场景，也可能是两种各有局限。

第二类可以问：如果已经显露出对人物犹豫的持续吸引，且时间有限，接下来怎样组织 D？也许不需要系统学习所有写作技巧，只选择一两个真正影响当前作品的问题。也许需要读不同文本，比较相近情境怎样展开。已有 S 与 E 使后续路径更具体，不再只凭“我应该更全面”来安排。

第三类可以问：如果短片段、朗读与朋友反馈持续相遇，会形成什么新的 E？阿澄可能建立一个小小的共读约定，朋友只说自己在哪里停顿、在哪里误解，AI 帮助整理竞争解释。这样的纠缠支持后续创作；也可能让她过度追求朋友认可，失去自己原先的牵引。两种可能都需要观察。

三类探索并不要求按固定顺序。她可以从一次令人意外的反馈开始，也可以从当前时间安排进入。六路径帮助选择具体入口，D2 让猜想获得尝试与修订。分化则在若干轮以后，使不同活动的作用更加清楚。它不是 AI 一次列目录就能够完成的事情。

有些分支很快显出不合适，另一些需要更多接触。我们不宜把第一次不熟练等同于没有兴趣，也不能把短暂兴奋等同于长期牵引。适当的重复有助于区分，但不必设一个人人相同的试用天数。范围与节奏取决于活动、代价和个人条件。

◆ 五 失败的分支，也可以留下有用东西

阿澄尝试把故事做成可选择结局的小互动。AI 给出三个分岔，她花了很多时间安排跳转，却发现人物越来越像执行规则的棋子。每个选择都能导向一个结果，故事却失去了她喜欢的含混。她一度以为自己不适合做任何新形式，准备把这条分支全部删掉。

回看时，她与 AI 分开几个问题：技术安排是否耗时，选择是否有真实差别，人物是否只是为了分岔而改变行为。前两个可以局部改进，第三个却触及当前创作目标。她并不想研究选择系统，而是想保留人物不知道如何选择的时刻。工具提供的组织方式与她的兴趣发生了不相容。

修正不一定是继续把互动版本做完。她可以停止该版本，把其中一个尚未决定的路口带回普通叙述。失败分支留下的价值，是让她更清楚自己在意什么，也让她看见某种形式怎样改变人物显露。停止之后仍有回写，这与把失败简单归为浪费不同。

不过，不能为了安慰自己而把每次失败都说成必要成功。某次尝试可能确实代价过高，所得有限。我们可以如实承认，并据此缩小下一次试作范围。What If 允许失败，是为了获得可修订的材料，不是让所有损耗都免于评估。

阿澄后来为暂存分支只留三句话：曾想研究什么，哪里受阻，什么条件改变后值得重开。她没有继续积累庞大的计划文件。保留适量入口，使未来可以返回；让文件不断膨胀，则可能使每次打开都感到欠下许多未完成的任务。

◆ 六 当两条分支开始争夺同一段时间

一个周末，阿澄既想阅读，也想修改自己的故事。两件事都值得做，放在同一下午却互相挤压。AI 建议更严格的时间分配，她试过以后发现自己在读得投入时总想着必须转场，写得顺手时又担心没完成阅读。安排看似均衡，实际破坏了活动的连续性。

他们改从 E 看问题：两种活动都被赋予“今天必须完成”的意义，时间表把转换变成了考核。若本周阅读主要用于寻找人物动作的表达，可以先把材料范围缩小；若阅读只是为了享受一本书，则不必强行服务写作。两者的关系需要具体说明，不能因为同属文学就自动要求合一。

第二次尝试，她让一个下午以一种活动为主，另一种只在确有牵引时进入。读到一个与当前问题有关的片段，可以简单记下，不立即展开；写作中需要材料，也只查一个局部问题。这个安排是否更适合仍需观察，但它把不同分支从竞争清单变成有主次的相互支持。

也有人适合频繁切换。这里不建立普遍时间法，只展示如何让反馈改变组织。若每次切换都能带来新联系，说明这种 D 对当前 E 可能有意义；若每次都要重新找回状态，则值得改变。对具体差异敏感，比套用一种流行节奏更接近本书的方法。

兴趣的乐趣可以因此变得更细。不是只有完成作品时才满足，也包括知道今天该把注意交给哪条线索，能够把其他可能暂时放下。分化帮助选择，选择又为深入提供空间。所谓放弃一些事情，有时只是给另一件事足够完整的发生条件。

◆ 七 从分支走向新的组织

几周的设例运行之后，阿澄形成一个很轻的结构：阅读提供碰撞材料，短写作是当前主线，朗读与图解按需进入，朋友反馈只针对一个明确问题。这个结构不是最初设计好的理想计划，而是在尝试、比较与修订中逐渐形成。不同部分的作用也随之改变。

重组的标志不只是把四件事放在同一文件夹，而是它们开始能够彼此回写。朗读暴露一句话的含混，促使写作修订；朋友误读某个动作，使阅读时更注意类似表达；图解发现

信息缺口，改变下一段的组织。相互作用有了实际内容，兴趣便不只是多个活动并排存在。

若这种组织使她能够研究以前难以进入的问题，比如“怎样让读者从动作中形成可修订的判断”，便可能出现层级改变。她从消费故事，进入组织叙述与阅读发生的探索。但不能因此贬低单纯阅读的价值，也不能要求所有读者都向作者转变。升维要针对这一场发生说明，不能变成给人排名的标签。

三原理在背景里支持这些转折。同时推进多种制作的 D，与有限时间、工具条件和兴趣牵引相互作用的 E 难以相容，新的 S 表现为吸引与疲惫的分化；这个新 S 与当前 E 推动 D 调整主线和支持活动；新的作品显露 S 与持续修订的 D，又使各种表达和参与关系形成新的 E。每次变化如果没有回写，就容易只剩一次热闹。看清回写在哪里，便能看见兴趣如何获得持续条件。

阿澄最后没有成为 AI 最初清单里的全能创作者，却比以前更知道怎样继续。她也没有替自己的兴趣找出一个永久定义。未来可能重新喜欢朗读，可能暂时只阅读，可能因为一个新伙伴进入完全不同的方向。当前组织的价值，是支持此刻的发生，并留下能够改变的位置。

◆ 八 别人喜欢的分支，未必就是我的主线

朋友看过三个片段，最喜欢朗读版本，劝阿澄多做。她先高兴，随后又犹豫：既然反馈最好，是否应该把它放在主线？AI 很容易顺着这条信息给出新的发展计划，但“别人喜欢听”与“我愿意持续制作”并非同一个 S。反馈需要进入选择，却不必独自统治选择。

阿澄于是请朋友说具体喜欢哪里。朋友说，是其中一次停顿让人物显得迟疑，并不是对整套配音制作都有兴趣。这个细化改变了判断。她可以把对停顿的敏感带回写作，也可以偶尔录一段，不必为了一个有效细节承担整条生产流程。分化把宽泛赞同转成了能够使用的材料。

如果她后来希望面向听者提供作品，反馈当然会获得更大分量。那时还要研究听者需要、制作成本与自身意愿如何纠缠。当前与未来可以采用不同组织，不必用一个永久答案

解决所有阶段。兴趣可以与事业相连，也可以暂时保持私人空间，两种安排都需要具体发生来支撑。

她还发现，有些最牵引自己的片段暂时不容易被别人喜欢。对此既不能马上放弃，也不能把不受欢迎当作深刻的证明。可以问：表达是否还不清楚，读者是否不是预期对象，自己是否误判了某个关系？把竞争解释留下，才能让自我牵引与外部反馈共同参与后续探索。

这个小插曲使阿澄的兴趣图多了一条说明：每个方向旁边不仅记作品反馈，还记参与条件。图因此更加贴近生活。它不负责告诉她哪一种身份最值得拥有，而是帮助她看见，下一段有意义的运行可能从哪里开始。

◆ 九 给自己的兴趣画一张会变化的图

读者可以把一个正在运行的兴趣写在纸中央，再列出几个确实想试的方向。先不要按价值排序，请 AI 帮助把每个方向缩成一个可完成的小片段，并说明需要的条件、可能获得的反馈与可接受的代价。没有实际牵引的方向可以先不列，图并非越大越好。

尝试以后，比较的不只是成果质量，还包括哪一段运行让你愿意继续，哪种困难值得处理，哪些部分能够被工具封装，哪些需要新的材料或伙伴。把结果暂时分为主线、支持、保留与停止，也可以使用自己的表达。分类要能帮助下一次活动，不必变成永久身份。

再选两条分支，问它们能否相互改变。如果只能并排占时间，就不急着合并；若一条能够为另一条提供真正需要的反馈，再做一个小重组。保留不合适的结果，避免把所有连接都说成协同。思想探索的乐趣，同样可以来自看清哪些东西暂时不该放在一起。

一个兴趣长出多个方向，不意味着你必须成为许多种人。它说明这场意义运行开始显露内部的丰富性。你与 AI 可以共同辨认、选择、暂存、重组，让其中一部分获得实际生活的位置。新的世界由此一点点形成，也随时可以重新打开。

第十六章

如果把两个看似无关的兴趣放在一起

本章的家庭、地点和探索经过均为分析设例，地图与声音方案用于说明重组，不是已实施的项目。

◆ 一 一张地图，为什么不能哼出来

小禾喜欢画地图。她画过从家到小花园的路线，也画过想象中的城市。外婆喜欢哼曲子，做家务时会把一段旋律反复唱成不同样子。有一天，小禾指着自已画的路，说每次走到这里，外婆都会停下。外婆说，因为那里能听见树叶的声音。小禾想了想，问：“地图只能画路，能不能也画声音？”

她们把问题带到 AI 面前。AI 提出做一张声音地图：在不同地点标注听到的声音。方案并不难理解，小禾却继续问：“如果不用录音，只用我们自己画的记号和哼的声音，别人能走懂吗？”这个问题把地图与音乐从并排摆放，推向了一个需要研究的结合。

两种兴趣相遇，并不自动产生新东西。在地图旁边放一首歌，只能说明二者同时出现；让声音参与路线的辨认，让行走改变哼唱的次序，才开始形成相互作用。但这种作用是否有意义，不能靠“跨界”两个字证明，需要实际的猜想、制作与反馈。

她们先把目标说小：为家到小花园的一小段熟悉路线，构造一份可以边看边想象声音的导览。它不替代正式导航，也不要求人在路口戴耳机操作。探索先在纸面与安全场所进行，真实外出时仍以道路与自身安全为先。范围缩小以后，想象反而更容易获得具体内容。

小禾很兴奋，因为她不再只是把已经知道的路画清楚，还在设想一条路可以怎样被不同方式感受。外婆也有兴趣，自己熟悉的哼唱忽然多了一个用途。两个人、两种习惯与 AI 的回应共同形成了新的探索条件，乐趣并不只属于某一个独立头脑。

◆ 二 先辨认两种兴趣各自怎样运行

如果马上要求 AI 完成一份漂亮导览，很多重要差异可能被略过。她们先分别看地图和哼唱。地图需要让人辨认位置、方向与连接；哼唱则有停顿、重复、快慢与音的变化。这里说的是本案例使用的几个特征，不是对地图学或音乐学下完整定义。选取哪些特征，取决于当前问题。

小禾习惯用较大的图形表示重要地点，外婆却说最想停留的地方常常很安静。这形成了第一个冲突：视觉上显眼，是否应当对应声音响亮？如果直接把大图标配强声音，可能只复制一种方便的对应，漏掉了实际体验。她们决定先保留这个疑问，不急着一统尺度。

AI 提出按路线次序组织声音，小禾又发现，某些声音不在固定地点。脚步声跟着人走，风声会变化，偶然的交谈也不能保证下次出现。若把每一种声音都钉在一个位置，地图就可能给读者错误预期。于是，她们开始分化：较稳定的地点提示、随行走出现的声音、偶然遇见的声音。

这个区分使两种兴趣都发生变化。地图不再只标点，也需要表示一段过程与可能性；哼唱不再只是重复旋律，也开始承担“这里可能有变化”的提示。两者的特征相互牵动，才有了重组的基础。若忽略各自如何运行，跨领域结合很容易停在装饰。

外婆提醒，不是每种声音都要模仿得像。有些只能用一个记号提示“停下来听”。这使小禾放下了把全部经历复制到纸上的愿望。作品可以组织一次新的观察，不必完整替代那次行走。它的价值也许正是让使用者带着问题进入，而不是把所有感受提前交付。

◆ 三 提出三个真正不同的猜想

她们与 AI 一起形成三个版本。版本甲按地点给提示：到了某处，看一个符号，想象一种声音。版本乙按过程给提示：走、停、听、回看，各有不同记号。版本丙让使用者自己选择：同一路线可以走“找重复”或“找变化”两种观察方式。三个版本的差别不只是配色，而是对活动怎样运行有不同设想。

第一类 What If 可以问，如果改变提示的组织方式，使用者会显露怎样的注意与理解？甲可能清楚，却使人只找预设声音；乙可能更能支持过程，却增加记号学习；丙可能开放，却让第一次参加的人不知道从何下手。AI 帮助把这些竞争预期写出来，使每个方案都拥有可能失败的地方。

她们没有试图一次制作完整应用，只各画一小段纸面样例。地点名字全部用设例标签，不混入真实导航指令。外婆先看小禾画的记号，说明自己理解它意味着什么；小禾再对照原意。两人都熟悉这个项目，反馈自然有限，但足以检查一些明显含混，之后再考虑是否邀请别人。

执行很快显露问题。一个小圆圈原本表示停下来听，外婆却以为是绕行；一条波浪线原本表示声音可能变化，却被看成河流。符号没有因为作者觉得直观，就自动获得共同意义。图形、说明、使用习惯与路线理解在具体互动中共同构成了 E。

评估因此不只问样例好不好看，而看使用者能否说明下一步做什么、是否知道哪些是可能出现的提示、是否会把它误当精确导航。反馈指出，某些记号必须重新设计，某些地方需要简短文字。修正不是给图加更多装饰，而是改变实际的理解条件。

◆ 四 一条失败的类比，把问题打开了

AI 建议把路线想成一首乐曲：起点像开头，转弯像转折，终点像结束。这个类比很容易理解，小禾立刻想给每个转弯配一个新的音。外婆却问，直路上也可能发生很大变化，为什么只有转弯才算转折？她们发现，地图中的几何变化与体验中的变化并不完全重合。

如果沿用类比，就需要说明它只抓住了某些关系，而非全部。起点与终点可以帮助组织顺序，转弯不一定对应情绪或声音的转变；相同地点在不同时刻也可能显露不同体验。类比有启发力，恰恰因为它允许比较相似与不相似，而不是要求一边完全服从另一边。

她们做了一个反向设想：如果整段路只用同一个音，变化来自停顿长度，是否仍能表达不同过程？这未必比原方案好，却让注意从“每个地点配一种声音”移到了声音如何被组织。小禾第一次发现，少几种材料也可能打开更多关系。

另一个失败发生在图太复杂时。她们把可能听见的声音、想象的节奏和观察任务全部放进去，纸面变得拥挤。AI 能够解释每个标记，却不能因此证明普通使用者会愿意使用。她们退回一个简单版本，只保留一项任务：在这段路里寻找一次重复与一次变化。

这个退回并非创意减少。它把重组从“把两种兴趣所有内容都搬来”转成“找到一处能使双方改变的连接”。音乐中的重复意识帮助观察路线，路线中的实际差异又使重复不再只是机械再来一次。两种活动开始在一个小问题上互相支持。

她们还比较了两种说明。第一种只写“请听重复”，第二种补了一句“可以是相近声音再次出现，也可以是同一种动作再次发生；如果没有找到，也可以记下没有找到”。外婆觉得第二种更容易进入，小禾却担心提示太多会限制发现。两种顾虑都有具体内容，不能靠一句越开放越好解决。

AI 建议把补充说明放成可选内容，先让使用者自己尝试，需要时再展开。这个安排也要检查：入口是否容易找到，使用者是否知道可以求助，解释是否真的帮助而非增加术语。所谓个性化支持，在这里落实为可以调整的信息进入方式，而不只是按年龄贴不同标签。

她们逐渐发现，一张能接续探索的地图，不必一次说完所有事情。它可以在使用者的回应中展开，也可以让使用者修改某个记号。这样，作品与读者的关系从单向传达多了一层共同修订。但仍需说明谁在何处改了什么，避免每个人看到不同版本却以为内容相同。

这几轮修改使小禾最初的猜想变得更精确。她原来问“地图能不能哼出来”，现在问“声音的重复与变化，怎样帮助人重新观察一段路”。问题小了一些，也实在了一些。新的乐趣可能来自能够继续试，而不是来自一句宏大答案。

◆ 五 新的显露，怎样重新组织探索

在设例的纸面试用中，外婆对地点记忆很清楚，小禾却更在意声音之间的变化。两人显露出不同参与方式。若目标只是得到一致评价，这种差异可能被当成麻烦；从第二方程进入，它恰好提供了重新组织 D 的条件：下一轮是否可以允许不同入口，而在一个共同问题上相遇？

她们尝试先各自提出一个观察，再解释自己怎样得到。外婆说某处让她想停，小禾说某段让她想加快。AI 不负责裁判哪种体验正确，而帮助整理需要进一步说明的条件：当时看见什么、听见什么、身体与任务怎样参与。两人的表述由此可以比较，但不被压成一个统一分数。

若实际外出，一些猜想还需要现场材料。纸面上可行，不等于路线确实方便；想象中的声音顺序，也不等于现场能够遇见。我们可以在安全条件下观察，再回头修改，但不能为了符合方案而要求现实按预设表演。缺失与意外都应保留，成为下一轮反馈。

这时的兴趣开始分化。小禾可能更喜欢设计符号，外婆更喜欢讲一段与路有关的记忆，其他参与者可能只想安静地走。三者不必都纳入同一个作品。可以保留一张导览与一段可选说明，让参与者有不同程度的进入方式。重组不等于取消差别。

新的运行也会影响学习目标。小禾原先想做一张新奇地图，现在可能开始研究“一个记号怎样让别人知道下一步可以做什么”。外婆原先只想参与孙女的活动，后来也可能发现自己能够提供重要反例。这些 S 又参与新的 D，教育在复合活动中发生，而不是只有成人把知识交给孩子。

◆ 六 当重组开始改变彼此的位置

第三类 What If 关注：如果这样的显露与运行持续，会形成什么 E？在这个设例里，原先擅长画图的小禾并非独占解释权，外婆的疑问可以改变设计；AI 的建议不是最终蓝图，而是能被修改的候选；地图也从成品变成共同研究的材料。这些特征开始相互构成新的参与方式。

新的 E 可能支持更丰富的表达。小禾不再只问“你喜欢吗”，会问“你刚才为什么这样理解”；外婆也不只说好不好，而能指出某个记号的作用。双方都获得了更具体的反馈语言。共同工具的价值，部分就在于让原本难以说清的差异进入可讨论的形式。

它同样可能出现新的压力。若每次散步都要完成观察任务，外婆可能只想随意走走；若小禾把所有反馈都记录成成绩，游戏可能变成考核。她们需要让这种不适能够被说出来，并允许有些时候不用地图。支持探索的纠缠，应当包含退出和休息的可能。

健康边界也不应被浪漫化。声音观察不等于改善某种疾病，开心走了一次也不能被写成治疗效果。这里讨论的是体验、学习与活动组织。若身体出现异常，需要按实际情况处理，不把症状当成必须突破的探索张力。说清活动性质，反而让普通读者更安心地参与。

当作品需要分享时，还要区分自己的表达与他人的材料。可以使用自己创作的声音、获得同意的记忆与不含隐私的观察，不应为了丰富地图录下他人谈话或标出私人行踪。尊重参与条件是 E 的一部分，它直接影响这场共创怎样成立。

◆ 七 怎样辨认重组是否只有表面新奇

我们可以用三个问题检查。第一，两个兴趣是否只是并排出现？如果地图仍按原来方式使用，音乐只在背景播放，结合可能主要是装饰，这未必坏，但不必称为机制创新。第二，一边是否改变了另一边的运行？比如重复与变化的听觉区分，是否确实改变了路线观察；路线中的不确定，是否改变了声音提示的组织。

第三，这种改变是否获得可辨别的反馈？设计者自觉很新，不等于使用者能够进入；使用者一时惊奇，也不等于活动可以持续。纸面检查、实际体验、参与者说明各有作用，不能互相替代。AI 的赞同只是对话中的一个回应，不是外部验证。

如果重组让原来互相分离的活动形成了新的研究单位，例如“怎样让行走中的注意被共同组织”，便可能出现升维。这个单位同时包含地点、声音、参与者和运行，却不能因此说它已经解释全部体验。它的价值在于让某些原先分散的问题能够一起被研究，并且有具体做法承接。

也可能并未升维，只是做出一张让祖孙愿意一起玩的地图。这同样值得保留。普通人的思考乐趣不需要每次都达到理论创新。把所有成功都叫升维，反而会使我们失去辨认不同进展的能力。知道这一次究竟获得了什么，才能为下一轮留下真实起点。

三原理帮助我们回看动力。既有的读图与提示过程 D，与符号、说明和使用习惯相互牵动的 E 难以相容，使误读成为可辨别的 S；这个新 S 与参与条件 E 推动提示与核对的 D 调整；新的理解 S 与共同使用的 D，又使表达、记忆和工具形成新的 E，并改变下一轮的

进入方式。每一次回写都具体落在设计与活动里，跨领域的“碰撞”才不只是一个热闹词语。

◆ 八 给自己的两个兴趣安排一次小相遇

你可以选两件确实在做、而且愿意继续的事情。它们不必相距很远，也不必听起来高级。读书与做饭、摄影与家族记忆、运动与路线观察，都可以成为候选。先分别描述每种活动怎样运行、哪里有吸引、哪里有困难，再请 AI 提出一处可能互相改变的连接。

要求它同时给出一种不合适的结合与理由，会使比较更有内容。比如把所有读书都改成拍摄打卡，可能使阅读服务于展示；把每次做饭都变成历史考证，可能使日常准备过于繁重。失败候选不是为了阻止尝试，而是帮助你看见重组可能改变什么。

选一个范围小的连接，做出可比较的版本。评估时既看产生了什么，也看原先珍惜的部分是否被损害。修正不一定要增加功能，可能需要减少一种要求，或让两个活动只在特定时刻相遇。联系可以有间歇，兴趣也不必全部合并。

最后留下一个新的问题。它可能是“怎样让别人理解这个记号”，也可能是“为什么我喜欢的部分在结合后反而消失”。前者可以继续设计，后者可以重新分化。What If 把重组变成可检验的发生，而不是把不同名称放在一起就宣布创造。

两个兴趣相遇时，最值得期待的未必是一件更大的作品。也许是你发现自己能够听出一条路的节奏，能够从一段文字中画出关系，能够让一种熟悉活动为另一种活动打开入口。新的显露、新的运行与新的纠缠，便在这样的细小接续中获得生活的位置。

第十七章

如果学习不再只发生在一个人身上

◆ 一 一张旧地图，四种说法

本章的人物、地图及相关材料均为分析设例，用来展示共同学习可能怎样发生，不对应一项真实地方史调查。社区阅读室准备举办一次“看懂我们住的地方”的小活动，惠敏带来一张旧街区示意图。图上有一道弯曲的线，一端靠近市场，另一端消失在纸边。

退休的赵叔说，那可能是从前的水道，他小时候听过类似名字。刚上大学的小遥觉得更像一条道路，因为旁边排列着几块建筑轮廓。负责活动的惠敏认为，应该先弄清图例。另一个参与者阿衡把图片交给 AI，希望得到一个清楚答案。模型根据模糊形状给出一种推测，却没有可靠材料确认。

如果活动到这里就由一个人宣布正确答案，其他人最多带走一个结论。如果大家各说各话，也可能只留下热闹。共同学习的 What If 可以这样提出：“如果我们把不同说法当作待检查的猜想，共同学习怎样读懂这张图，会发生什么？”

四个人都不需要立刻成为地图专家。他们可以先围绕一个有限问题展开：这条线在这张图里表示什么，我们凭什么判断，哪些材料能够改变当前理解？地图阅读、材料比较与证据判断由此获得共同入口。

学习不再只发生在一个人身上，并不表示四个人自动拥有同一个头脑。每个人带来不同经验、疑问和注意，也可能使用不同的判断标准。需要通过具体运行，使这些差异能够彼此进入，而不是仅仅把人聚到同一张桌边。

◆ 二 把不同意见变成共同问题

惠敏先请每个人说明自己的依据。赵叔谈的是地方名称与童年听闻，小遥谈的是线条形状与建筑位置，AI 的推测来自图像中可见特征及可能的解释，惠敏则注意到图例缺失。它们不是同一种证据，也不能直接用投票决定谁对。

赵叔的记忆可以成为寻找线索的入口，却未必对应这张图的年代与范围；形状能够支持候选解释，却可能受到绘制方式影响；AI 生成的判断仍需核查；图例缺失则说明当前材料有明确限制。把这些差别说清，参与者开始学习如何判断，而不仅是争论答案。

小遥提出：“如果我们先找到图的日期与用途，判断会不会改变？”这是一项新的猜想。旅游示意图、工程草图、手绘记忆图可能使用不同表达方式。此处并不需要预先断定哪一种，而是把来源与用途作为待查条件，使后续执行有了方向。

他们把问题从“这是什么线”改成“在这份特定材料中，这种线怎样被使用”。研究单位发生了调整。原先大家把图看成对现实的直接复制，现在开始将绘图目的、符号约定和材料状态纳入理解。这样的改变具有学习内容，不只是把题目写得更复杂。

AI 可以帮助整理当前猜想及其依据，但不应替任何一方补造原本没有提出的证据。惠敏请它将“地图明确显示的”“参与者记忆提供的”和“尚需查证的”分开。整理后的文本由四个人一起回看，谁的意思被改错，就直接修订。

◆ 三 分工以后，还需要怎样共同学习

最容易想到的办法是分工：一个人查日期，一个人找图例，一个人寻找其他版本，一个人让 AI 整理结果。这样可以提高材料搜集效率，却不保证发生共同学习。若每个人只完成自己的部分，最后把内容拼起来，其他人的判断过程仍可能不可见。

他们因此增加一个小安排：每个人带回材料时，不只报告结论，还说明自己怎样找到、为什么认为相关、有哪些不确定。这个安排不要求人人重复全部检索，而是让关键依据可以被别人接续和检查。

赵叔找到一段家庭记忆，提到附近有过同名的地点。他同时说明，记忆来自长辈转述，未能确认具体位置。小遥找到另一张年代不同的示意图，却发现街区范围不完全一致。阿衡整理出图中几种线条的差异，但 AI 无法可靠识别小字。每项材料都带来一点认识，也留下限制。

惠敏请他们互换问题。原先负责找版本的人，去问记忆材料怎样对应位置；原先熟悉地方故事的人，尝试解释两张图为什么不能直接叠在一起比较。这种交换使学习超出个人原有分工，同时也可能暴露新困难。

共同学习不是要求每个人掌握完全相同的内容。赵叔可以对地方记忆更敏感，小遥可以更擅长处理图像，但他们至少需要能够理解彼此关键判断依赖什么，以及怎样提出有内容的问题。差异能够相互支持，才可能形成复合能力。

◆ 四 一次分歧怎样改写运行

小遥把两张图放在一起，认为弯曲线的位置相近，因此支持赵叔的水道猜想。阿衡不同意：一张图标出的范围更大，相似位置可能只是视觉印象。两个人开始争论谁观察得仔细，活动一度停在这里。

惠敏没有立即判断谁更聪明，而是问：“如果两张图的比例与范围不同，我们怎样才有理由比较位置？”这处问题使分歧进入执行。大家需要寻找共同参照，并明确哪些部分能够对齐，哪些不能。若参照不足，便承认当前比较无法完成。

AI 可以解释比较时需要考虑的基本条件，也可以根据参与者提供的信息帮助列出检查项。它不能凭模糊图片确定现实坐标，更不能把不确定的对齐画成精确结论。图像处理的方便不会自动增加原始材料的可靠程度。

他们决定先不研究线条身份，转而学习如何比较两份表达范围不同的材料。原计划被改写了：搜索答案暂停，检查比较条件成为新的运行。这个转弯来自显露出的分歧与现有材料纠缠对 D 的推动，可以作为第二类 What If 的具体入口。

后来，即使他们仍没有确定那道线是什么，也可能已经获得新的理解：看起来相近，不足以证明表达同一地点；来自不同用途的材料，需要先检查可比性。这种学习有可说明的内容，不能只用“大家交流得很充分”代替。

◆ 五 证据互查怎样成为友好的互动

互查容易被体验为挑错。赵叔如果觉得年轻人不相信自己的经历，可能不愿再说；小遥如果觉得每个判断都被质疑，也可能退回沉默。共同学习需要使证据检查与对人的尊重能够同时发生。

可以先问对方的材料能帮助哪一个问题，而不只问它能否证明最终结论。家庭记忆也许不能确定线条身份，却能提供旧地名的线索；模糊图片不能支持精确位置，却能显示不同绘图习惯；一次失败检索也能告诉大家，当前关键词可能有问题。

这样，每项材料不必承担超出能力的证明责任。指出限制，并不等于宣布它毫无价值。参与者可以更具具体地保留贡献，也更容易承认不足。学习的乐趣有时就来自自己的经验在合适位置被认真使用，而不必被夸大成决定性证据。

互查也应双向。AI 的输出需要检查，熟悉领域者的说法同样需要依据，活动主持人的概括也可能误解别人。若只有某个人永远负责审查，其他人只需交答案，学习结构便容易固定成新的权威关系。不同人可以在不同环节提出检查。

最终留下的记录，可以将结论分成几种状态：有明确材料支持，合理但尚待查证，目前无法判断。状态不是永久标签，新材料出现后可以改变。与其急着写一份圆满总结，不如让读者看见证据怎样支持或限制判断。

◆ 六 多一个 AI，是否就多一份知识

阿衡提出，可以把图片交给另一个模型。如果两个模型一致，也许就能确认。这个提议可以作为新的 What If，却需要正确理解可能得到什么。模型一致可能来自相近的视觉线索、相似的资料或类似生成倾向，并不等于增加了一份独立现实证据。

多个 AI 可以用于产生不同猜想、发现遗漏、比较表达和审查推理。若一个模型提出“也可能是边界线”，这会扩大候选范围；若另一个指出当前图例不足，它帮助明确限制。但最后仍需合适材料来判断线条在原图中的实际含义。

他们可以给不同模型相同材料与相同问题，再比较哪些判断有依据，哪些只是语气更坚定。也可以让其中一个专门检查推理的跳跃。这样的分工有价值，但不应把角色名称写成真实专家评议，更不能将模型意见当成参与者访谈或地方史证词。

人多也有类似问题。四个人都认为某种解释顺眼，不表示解释成立；一个人不赞同，也不表示已经找到反例。需要将意见与依据连接，使群体讨论能够进入材料，而不是只形成更热烈的同意。

这一过程可以带来一种新的乐趣：大家不再急着由谁宣布正确，而是共同发现什么问题值得问、什么判断尚不能做。AI 成为帮助生成与检查的参与工具，人的经验也获得可比较的位置。学习的对象包含地图，更包含共同认识怎样形成。

◆ 七 新的纠缠怎样支持下一次学习

假如这次活动结束时，他们仍未找到图例，却已经形成一份问题记录。赵叔愿意回家询问旧地名，小遥想学习比例尺，阿衡准备查找材料来源，惠敏则想改进下次活动的邀请方式。新的兴趣与分工开始相互牵动。

第三类 What If 可以从这里提出：“如果这些显露与运行持续，学习者、材料、工具与共同问题之间会形成什么新的纠缠？”可能出现一种可接续的小组活动，也可能出现任务集中在某个人身上、资料过多无人处理等负担。不能因为建立了群聊，就宣布共同学习已经稳定形成。

他们可以约定，下次只围绕一处明确分歧重开，每人带一项与之相关的材料，也允许没有新材料的人只来听。这样的安排使不同参与程度能够共存。有人暂停，并不自动破坏整体；关键是后续运行是否仍能承接实际参与。

若一段时间后，小组能够把这种证据比较方式用于另一张图、一篇文章或一项生活说法，就可能出现可迁移的复合学习能力。这里的迁移仍需在新问题中观察，不能仅凭大家觉得学到了很多便认定完成。

共同学习的升维，也不等于组成更大的群体。它可能表现为从轮流发表意见，转向共同提出问题、检查依据与修订解释。组织层级改变以后，个人也获得新的位置：可以是提出反例的人、带来经验的人、说明限制的人，或帮助不同材料相遇的人。

◆ 八 把一段争论慢下来

可以再看一段构造的对话。小遥说：“两张图都有弯线，所以它们应该画的是同一条水道。”赵叔点头，因为这个结论符合他记得的地名。阿衡却说：“也可能只是画法相似。”如果对话停在这里，双方都还能继续重复自己的直觉。

惠敏请 AI 只做一件事：把小遥的推理写成几个短句，并标出从材料到结论之间需要补充的条件。模型可以整理为：两图存在相似线形；相似线形可能表示同一对象；若范围、年代和符号用法具有适当对应，则这一解释获得支持。关键转折在第二句到第三句之间，当前材料尚未完成这些对应。

小遥于是发现，阿衡未必在否定自己的观察，他可能是在质疑观察足以支持什么。她可以保留“形状相似”这个发现，同时降低对“同一水道”的确定程度。一个人的贡献因此没有被全部取消，另一个人的反对也获得了具体位置。

赵叔提出，新资料应优先寻找附近的旧地名，而小遥希望先查比例与范围。两条路径不必立即选出唯一正确答案。可以根据当前可得材料分开尝试，再比较哪条带来更明确的反馈。若两条都没有进展，也许先确认地图出处更合适。路径选择在运行中修订，大家不必维护自己的最初主张。

这一小段对话展示了从猜想到评估、反馈与修正的连续发生。分化则发生在大家将观察、解释与证明条件分开时；重组发生在不同材料被安排到共同问题之中。至于升维，需要看这种共同检查方式是否真正形成并能够再次运行，不能由一次顺利对话提前宣布。

活动结束后，惠敏可以请每个人补一句：“今天哪一处让我改变了原来的看法？”有人会说知道了图例的重要，有人会说记忆可以提供线索但需要定位，有人也可能说自己暂时没有改变。最后一种回答同样可以保留。共同学习没有必要制造人人进步的整齐结局。

若读者愿意尝试，也可以把这句话带到家庭或读书小组中。不要把它变成必须交作业的检查，只在参与者愿意时使用。它的意义在于把学习放回具体转折，让“我们一起讨论过”逐渐成为“我们知道这次理解在哪里改变、在哪里尚未改变”。

当一次分歧能够这样留下可接续的线索，下一次学习就有了新的起点。大家带走的只是一张地图的猜测，还有一起继续认识的可能。

◆ 九 把这场探索换成你的问题

读者可以与一两位愿意参与的人，选择一项大家都能接触的学习材料。一段文章、一张图、一项数学推理、一个历史说法，都可以。先各自写下理解与依据，再共同找出至少一处分歧。不要急着让 AI 裁判，先让它帮助澄清双方究竟不同在哪里。

接下来选择一种能够产生反馈的执行。可以重读原文、查找可靠来源、计算一个例子，或者制作能够暴露假设的小模型。执行方式应随问题变化。若涉及真实人物或机构，不要为了练习而传播未经核实的判断，也不应将私人表达随意公开。

评估以后，让反馈实际改变下一轮。有时需要换材料，有时需要先学习一个基本概念，有时需要缩小问题，有时则应承认当前无法判断。记录谁改变了哪项理解，比统计讨论了多少分钟更能说明学习怎样发生。

如果大家意见仍然不同，可以把差异保留下来。共同学习不要求每次形成统一结论，也不要求个人完全放弃自己的理解。它要求的是分歧能够被清楚表达，依据能够被相互检查，新的材料有机会改变后续运行。

教育的复合发生，在这样的细节中获得具体形状。一个人提出的问题改变了另一个人的阅读，一个人的经验为共同材料带来线索，一次证据检查改变了活动顺序，AI 的候选解释又促使大家回到原文。没有哪一方预先拥有最后的全部内容，新的理解在共同运行中逐渐形成。

下一次，学习便不必总从“请告诉我答案”开始。它也可以从“我们为什么看见了不同的东西，怎样一起弄清楚”开始。这样的问法给每个人留下参与位置，也给尚未发生的新认识留下空间。

第十八章

把兴趣做成一件小作品

◆ 一 让别人也能够进入你的问题

本章的小孟是一位构造人物。他喜欢把普通纸折成不同形状，桌上留着很多试过以后没有扔掉的小片。有人问他在做什么，他通常说“随便折折”。其实并不完全随便：有时他想知道一个折角为什么能让纸站住，有时想改变两处折法，看看外观怎样不同。问题已经在活动中发生，只是还没有形成别人容易进入的样子。

一次，他想用两本相近高度的书作支撑，在中间放一张纸，做一个桌面小桥。平放、折出几条竖起的边、折成重复的起伏，可能出现不同表现。他对 AI 说：“我想做一个纸桥展览。”模型很快列出展板、说明、故事、竞赛和评价表。小孟看着长长的计划，忽然觉得自己需要先成为活动组织者，才能继续喜欢折纸。

他把目标缩小了：只做一个可以放进小盒子、别人拿出来就能提出猜想的小作品。盒里有几张样纸、一张说明卡、几张空白记录片，还有一个尚未解决的问题。它不需要证明小孟懂得全部结构知识，也不需要一次得到人人称赞。它只要让一个原本在他桌上发生的探索，获得可以由别人接续的入口。

本章称它为“纸桥猜想盒”。这个名称属于设例，读者可以换成自己的主题：一组不同结尾的短故事，一张街角声音的文字地图，一套能够互相出题的词卡，或者一页带着证据与疑问的家乡物件说明。关键在于，作品承载一个可以展开的问题，而不只展示已经完成的外观。

从兴趣到作品，会遇到一种新的张力。兴趣可以依靠作者自己的记忆和手感继续，作品却需要使其他人知道怎样进入。什么必须说清，什么可以留给发现，哪里要给依据，哪里应诚实保留未知，这些都成为新的 What If。制作并没有使思考结束，它为思考增加了另一种执行方式。

◆ 二 一件作品只承担一个清楚的邀请

小孟最初想在盒子里同时讨论纸的形状、材料、跨度、承受物、搭建速度与美观。AI 说这些方向都很有价值，他也舍不得删。但第一次试着说明时，他自己就说了很久，听的人仍不知道应该先做什么。内容丰富与入口清楚是两回事；一个尚未进入的人，很难同时接住作者已经走过的所有岔路。

他决定第一版只邀请一个比较：在选定的材料、支撑方式与放置条件下，改变纸的折法，会看见什么差别？这里没有提前保证某种形状获胜。具体纸张、折痕、放置和观察方式都会影响结果，AI 如果从一个熟悉的例子直接报出答案，反而可能使真正需要辨认的条件消失。

在说明卡上，小孟先写：请看两种样纸，猜哪一种在这次摆放中更容易保持原来的形状，并说说理由。接着写：你可以提出第三种折法，也可以指出比较哪里不公平。这样，参与者得到的不只是接受考题的角色。他可以质疑问题的组织，让作品本身进入修正。

范围缩小并不意味着其他兴趣被否定。小孟另留一张“以后可能追问”的纸，把材料差异、外观与制作难度放在那里。这些问题得到了后续位置，当前作品也不再被迫全部容纳。分化帮助兴趣保留多条通路，同时使眼前的一条有机会被认真走完。

作品的完成标准随之变得具体：另一位参与者能否看懂邀请，能否按足够明确的条件开始，能否把实际所见与自己的猜想比较，并把意见留给下一位。它不需要一开始就做到漂亮、全面或独创到无人做过。先让真实的思考能够发生，是这一版值得完成的事情。

◆ 三 把“我试过”变成“你能检查”

小孟曾经记得某张折过的纸表现很好，但找不回当时两本书之间的距离，也不确定用的是同一种纸。他不能把这段模糊记忆写成已经核实的结论。AI 可以帮助他列出缺少的信息，却不能从他希望成立的结果中补出不存在的细节。作品首先需要对作者自己的材料诚实。

于是他重新明确桌面模型：使用哪些纸，支撑怎样摆放，纸怎样放在支撑上，准备观察弯曲、滑动还是其他现象。若使用小物件作比较，也要说明物件与位置，并保持在不会造成危险的桌面尺度内。作品不能被误读为能够承人的桥，也不将日常游戏外推为真实工程设计。

这里最有趣的一步，是发现“承受多少”并不是天然清楚的问题。纸先弯下去算不算结束？边缘滑出支撑算不算同一种结果？如果中途用手扶了一下，这一轮还怎样记录？几个简单追问使小孟意识到，原先以为看一眼就知道的表现，需要约定观察内容，才有可能与别人讨论。

他不用复杂术语，只在卡片上画出放置位置，写明这一轮关注什么，并要求把滑动与弯曲分别描述。如果出现没有想到的现象，就记在旁边，不强行归入原来的胜负。这种记录不会自动成为严格的科研实验，却已经使猜想能够接受更清楚的检查。

如果他想研究折法的影响，就应尽量避免在两种样纸之间同时更换材料、支撑间距与放置方式。做不到的地方也要说明。控制条件的意义不是把生活变成实验室，而是让一个比较少一些本可避免的含混。人们不必完成所有控制，才有资格探索；但不能把没有控制的差异假装已经排除了。

AI 在这里可以做一位认真追问的读者：“如果我从没看过你的操作，只读这张卡，哪一步仍然不知道怎么办？”小孟把回答与实际说明逐项对照。有的缺口确实重要，有的建议则会把活动写得过于繁重。他保留足以理解和复核的部分，不把解释越多视为越好。

◆ 四 第一位使用者把作品问坏了

设例中，小孟请朋友阿澄试用第一版。阿澄看完两张样纸，问：“这张已经折过好几次，另一张是新的，这也算同样材料吗？”小孟原先只比较纸的种类，没有考虑使用经历。问题没有证明折法无关，却指出当前比较可能包含另一个差异。他在记录上补写这一点，准备下一轮再区分。

接着阿澄把小物件放在靠近支撑的位置。小孟立即说：“应该放中间。”阿澄回答：“卡上没有写。”这次反馈指向作品说明，不是指向原来的猜想。若两者混在一起，

小孟可能宣布朋友操作不认真，或者以为研究问题本身不值得继续。分清反馈所指，修正才会落到合适的位置。

还有一件更出乎意料的事。阿澄对哪张纸表现更好兴趣不大，却一直问能否让纸桥从不同方向看起来像不同东西。小孟有一点失望，以为自己的问题没有吸引人。后来他发现，这并不等于原问题无人关心，也不等于必须立刻改主题。它说明同一物件可以打开另一条意义通路。

他可以把外观问题保留为第二个入口，也可以先不纳入。关键是把决定说清：当前版本继续服务形状比较，另一方向另做试作。共同探索允许分岔，也允许有范围的选择。如果每条反馈都立即变成新增功能，作品很快又会回到最初那种什么都想包含的状态。

这场试用中的乐趣，并非所有人终于认同小孟。阿澄的几个问题使他第一次看见，自己在熟练动作里省略了多少东西。那些省略一旦显露，便成为可以与 AI 一起修改的材料。作品不是被问题毁掉了，而是在问题进入之后开始拥有真正的使用者。

◆ 五 让 AI 帮助表达，同时把证据握在实际材料里

小孟请 AI 重写说明，模型给出一段非常像科普展览的文字，谈到结构、稳定与力的传递。他觉得好听，却不能解释每句话与自己手边模型的关系。此时最容易发生的错误，是把漂亮说明直接贴上去，让语言的成熟掩盖理解和证据的空缺。

他换了要求：“先只根据我提供的观察写清楚发生了什么。需要额外知识的解释，单独列出来，并说明还要核对哪些可靠资料。”这样得到的文本可能朴素一些，却更容易检查。作品可以包含待核实的解释，但必须让读者知道它们与已观察内容不是同一层。

若要进一步说明物理机制，小孟需要学习相关可靠材料，核对概念与适用条件，而不能由某个折法在一次试作中的表现直接推出通用定律。本章也不替他填入未经核对的机制答案。留出这一段学习工作，恰好使作品成为继续阅读和询问的理由：他现在知道自己为什么需要那些知识。

AI 还可以生成几种不同表达。一种让人先猜，再看操作；一种先展示两张失败记录，邀请找差别；另一种把几个未解决问题放在最后。小孟可以选与当前读者相称的一种，再

让实际使用者指出是否容易理解。文字生成属于执行的一部分，文字是否支持活动仍需进一步评估。

作品中的 AI 参与也可以写得清楚。比如说明问题与样纸由小孟整理，AI 协助比较说明方式和检查遗漏，实际放置与观察按记录完成。这种表述不要求把每个词的来源都追踪出来，而是让使用者知道哪些依据来自什么工作。对于尚未完成的试作，则坦率写为设计中的比较，不能用过去时制造已经验证的印象。

如果 AI 提出的插图与实际折法不一致，小孟应以能够检查的模型为准修改图，而不是让操作者去配合一幅错误的漂亮图。表达的工作是帮助进入真实问题。作品越有吸引力，越需要让吸引与可辨认的材料接上，否则读者得到的只是看懂了的感觉。

◆ 六 三类 What If 怎样把小作品带向下一版

第一类 What If 在这个案例里十分直观：如果改变折法以及相关放置条件，模型会显露什么？D 包含制作、放置、观察和记录的运行；E 包含材料特征、支撑方式、比较约定与参与者理解怎样相互牵动；S 是模型表现及活动中真正可辨认的结果。纸不是孤立地回答问题，整个具体组织参与了发生。

第二类 What If 在试用以后变得突出。既然“参与者不知道放在哪里”已经显露，后续运行怎样改变？可以补一张放置图，也可以在开始前共同确认，但不必因此把每一步都写成不得变动的命令。既然“使用经历可能不同”被指出，下一轮就要决定是否准备新的样纸，或者把这一差异作为另一个待研究条件。

第三类 What If 则问：如果猜想、记录和修改持续进入作品，它会形成怎样的新纠缠？原先小孟凭记忆独自操作，现在参与者可以留下问题，后来的人可以看见修订理由，AI 也能依据已有版本继续帮助。作品、说明、实际材料与共同检验的关系逐渐形成，这些关系可能支持更多人参与，也可能增加维护负担。

新的 E 并不自动意味着作品越来越大。小孟可以决定，只保留少数能够照顾的使用者，或只在某次家庭活动中使用一次。若扩大以后再也不能整理反馈，原本有效的接续反

而可能消失。规模不是升维的同义词；维持一个能被理解、能被检查、能被改动的小空间，也可以拥有扎实的价值。

六路径为这些工作提供不同入口。看见模型滑动，可以从 S 追运行与纠缠；发现制作方式变化，可以从 D 继续观察；意识到使用者之间的理解不一致，也可以从 E 进入。入口随具体问题调整。作品的每个角落无需贴上字母，作者只需要在卡住时知道还有别的切入办法。

三原则则帮助看见，张力为何可能推动新的组织。一个人掌握的隐含操作与别人需要的明确说明之间出现冲突，可能促使说明形式改变；新的说明又反过来改变操作和参与。我们仍须观察这种回写有没有实际发生。写出一段理论解释本身，不能代替下一位使用者真正把活动接起来。

◆ 七 完成一版，给下一版留下清楚的理由

小孟终于装好第一只盒子。里面没有最早设想的全部展板，只有能够使用的材料、简明说明、一张区分观察与解释的记录片，以及两个仍待研究的问题。他在盒内写下版本和日期，保留一张较早的失败卡。这样，后来修改时能够说明自己为什么改，而不只是把旧内容悄悄覆盖。

评估这一版，可以回到最初的邀请：别人能否开始，是否知道当前在比较什么，能否提出有内容的意见？如果三个问题已经有了足够支持，就可以把它视为一个完成的版本。完成不等于所有未知消失，也不等于已经获得普遍有效性证明。它意味着承诺的范围已有可检查的交付。

有些反馈需要马上处理，例如说明与操作互相矛盾；有些值得下一版再做，例如增加另一种材料；还有些可以不采纳，例如要求作品同时覆盖作者没有准备进入的主题。小孟与 AI 按理由作出选择，而不把每条意见都当成必须完成的欠账。反馈要进入判断，才能成为合适的修正。

如果后来没人继续使用，作品也不必被宣布毫无价值。可以先分辨：是没有遇到感兴趣的人，入口不清楚，材料难以取得，还是原问题本身暂时没有吸引？不同解释指向不同

尝试。也可以决定到此为止，保留已经形成的理解，把精力转向别处。作品完成之后，作者仍然拥有离开的自由。

思考的乐趣由此获得一种可见的形态。起初只是“我想试试”，后来变成“我们能够检查这个问题”，再后来，某位参与者提出了作者没有想到的猜想。乐趣不只来自纸桥怎样，也来自一个问题能够从自己手里走到别人手里，保持可以改变的生命。

◆ 八 你的兴趣可以留下什么

现在回看你正在关心的一件事。它未必已经成为长期兴趣，也未必适合制作复杂作品。先问：我最近提出过哪个具体猜想？做过什么推理、查证、制作或观察？其中哪一处差异，值得让另一个人亲自辨认？如果这些问题还没有答案，可以先继续探索，不急着给兴趣安排成果任务。

当答案逐渐出现，选一种与你的材料相称的形式。语言上的差异可以用并排短文，形状上的差异可以用样品或清楚图片，时间中的变化可以用带条件的记录。形式服务于问题，不必为了显得先进而增加工具。AI 可以提出候选，实际读者的理解则帮助你判断哪种能够工作。

最后留一句开放而准确的邀请：“我目前根据这些材料这样理解，你能检查哪一部分，或者提出怎样的新猜想？”它既没有把作品交给随意赞美，也没有要求别人推翻全部内容。它给共同探索一个有依据的开始。

教育篇到这里并未替读者列完应该学习的知识。它希望把阅读、提问、纠错、再发现、兴趣分化、重组与共同制作接成可以亲自进入的过程。你与 AI 得到的，不只是一份比以前更长的答案，而是一种使问题逐渐成形、使判断经受检查、使发现能够传递的能力。

小孟把盒子递出去时，已经不再只说“随便折折”。他可以说：“这里有一个我还想继续弄明白的问题，我们可以一起试。”兴趣因而没有被成品封住。它在一个完成的版本旁边，保留了下一次 What If。

第四部

健康：重新认识每天怎样生活

第十九章

如果散步的目的不只是完成步数

◆ 一 鞋已经穿好，人却不想出门

本章的阿敏与家人是分析设例，以下对话用于演示探索过程，不是访谈记录或健康效果报告。阿敏下班到家，换好运动鞋，看一眼手机上的步数，又坐回沙发。她并非不懂活动的重要性。问题恰恰在于，她已经听过许多道理，出门却越来越像补交一份作业。少走一些，觉得自己不够自律；走满目标，也只是把今天划过去。她问 AI 怎样坚持散步，得到提醒、打卡、奖励等一串建议。建议似乎都能做，她却没有想做的那一件。

我们先不增加新的任务。阿敏与 AI 把问题缩小：她厌烦的是走路本身，还是这条路只有计数功能？两者导向不同的猜想。若主要是不适合的安排，换一个观察主题未必能解决；若主要是没有值得期待的内容，更多提醒也可能无效。因此，第一次 What If 应该保留几个可能：如果散步时寻找一个想知道的东西，她会不会更愿意出门？如果取消当天追赶步数的压力，她会不会走得更从容？如果与家人同行，她得到的是支持，还是另一项社交负担？

阿敏选了其中最容易开始的一项。明天照常走熟悉的平坦路线，只带一个问题：“同一条街，傍晚最先变亮的是什么？”她不必走远，不必发现稀有景观，也不必拍够照片。一个橱窗、一扇窗、一片被夕阳照到的叶子，都可以成为答案。这个问题没有医疗含义，它研究的是一场日常活动如何获得新的牵引。我们要观察的 S 不是笼统的“身体变好了”，而是出门前的愿意程度、行走中的感受和结束后是否想再次进入。

◆ 二 把一个美好愿望写成可以分辨的猜想

“让散步更有趣”仍然太宽。只要看到任何新鲜事，AI 就可能宣布目标实现。阿敏将猜想改成一句带条件的话：在原本可以舒适行走的熟悉路线中，如果每天带一个简单观察问题，她可能减少临出门时的拖延，并在途中愿意多停留一会儿。她另外保留竞争猜想：她

可能只是第一天觉得新奇；任务也可能使她更烦；真正影响出门的也许是下班时间和天气，而非问题内容。

这里已经在使用第一方程。D 包括走路、观察、停留、回顾的展开次序；E 包括路面、光线、时间余裕、身体感受与问题吸引之间的特征纠缠；S 是这场活动实际显露的愿意、专注或烦躁。把观察问题加进手机，并不保证 E 已经改变。只有当问题开始影响她看哪里、如何停留、怎样记住一条街，新的牵动才实际出现。我们改变的是候选条件，结果仍要走出来。

AI 最有用的回应不是替她预测一个快乐结局，而是帮助她把观察做轻。它可以问：“你愿意回来以后只说三句话吗？出门前想不想去，途中哪里留住了你，下次还不想做。”这三句话不是心理测量，也不应被包装为客观健康分数。它们只是让前后经验能够进入同一段对话。阿敏同时约定：没有发现也可以回家，途中不舒服就按实际情况停止，不为完成探索勉强自己。世界卫生组织强调身体活动可以有多种形式，少量活动也有意义；这为日常活动的多样入口提供背景，并不能证明这项个人猜想必然有效。[健康资料 H1]

◆ 三 第一次执行，答案与预想并不相同

假设阿敏第一次走出去后，没有被亮起的窗户吸引。她发现自己一直在看钟，因为家里还有一项没有交代清楚的事情。回来后，她对 AI 说：“题目没用，我还是想赶快结束。”如果 AI 只负责鼓励，它可能建议换一个更有趣的问题。如果阿敏只负责自责，她可能认定自己没有好奇心。这两种回应都错过了执行所暴露的差异：她不是没有看到，而是看见以后也不能放心停留。

评估先把现象说清。观察任务已经执行了吗？形式上执行了，她想过题目，也看了街景。原猜想期待的愿意和停留出现了吗？没有。有没有伴随条件？有，家庭事务的未完成感一直参与这场散步。反馈则再向前一步：这个差异要怎样改变下一轮？阿敏决定先与家人交代事情的安排，再保留同一条路线与同一个问题。她暂时不换题，也不延长距离，因为一次改变太多，回来便很难知道下一步该修什么。

假设第二次她终于注意到一家小店的灯从柜台向门口逐次打开。她站了一会儿，猜店主是不是故意这样安排。这里出现一个小转折：光亮不再只是走路时经过的背景，而开始成为她愿意追问的对象。她可以回家后与 AI 讨论可能解释，也可以承认自己并不知道店主的真实意图。AI 不能把几张照片编成店主的人生故事。它可以帮助生成“营业准备顺序”“线路分区”“审美安排”等不同解释，让下一次观察有所指向，同时保留未知。

◆ 四 评估乐趣，不把散步变成新的考试

如果每次散步后都填写十几项分数，探索很可能再次变成作业。记录的详细程度应当服务当前问题。阿敏最初只想知道，这种做法值不值得继续，于是保留简短叙述已经足够。如果后来要比较不同条件，她才需要更清楚地记日期、同行情况与特别事件。记录没有医学效力，也不是证明自己努力的凭据。她可以在忘记时写“未记录”，不用按照希望看到的结果补齐过去。

阿敏与 AI 特别分开三个显露：出门前是否愿意、走的时候是否舒适、回来后是否有继续的吸引。三者可能不同。一个问题能把她带出门，却使她一路紧张地寻找答案；一个普通的傍晚没有惊喜，却让她觉得安稳；与朋友同行很愉快，身体却已经疲倦。若将这些都合为“今天散步很好”，后面的修正就会失去依据。区分是为了更准确地照顾下一次发生，而非制造更多指标。

她也不拿几次经验宣布长期效果。新鲜感、工作忙闲、气温变化都可能参与结果。对于是否愿意重复这一安排，有限的生活观察可以提供试行依据；对于它是否改善某种疾病，证据要求完全不同。阿敏当前研究的是自己的活动组织。她给 AI 的要求可以很清楚：“请帮我整理实际提到的内容，分开观察、解释和猜想，不要推断我没记录的变化。”这个约束使 AI 更接近一位认真听取反馈的同伴。

◆ 五 让新发现改变下一次运行

走过几次以后，第二类 What If 自然出现。假如阿敏发现，最让她愿意停留的不是寻找新东西，而是观察同一棵树每天微小的变化，那么接下来怎样走？新的 S 与已有 E 开始

影响 D。她可能不再需要每天换题，而愿意走同一条路；也可能把拍照改为回来画一条枝干的形状。运行的变化来自具体吸引的显露，不能由“创新就应该不断换路线”的口号代替。

另一种设例结果则相反：她发现固定观察点使自己紧张，总觉得必须看出区别。那就让这一结果返回安排，取消连续观察，改为无任务地行走。若无任务更适合，就保留它。What If 并不要求生活永远带着问题单。发现一个活动需要留白，也是探索的结果。AI 可以帮她分析为什么题目产生压力，但无须将每一种感觉都解释成宏大理论。她只需要能够告诉自己：现阶段，我愿意这样走。

我们在这里已经从简单的重复进入分化。散步并不是单一活动，它可能是恢复余裕的路、观察城市的路、与人交流的路，也可能只是从一个地方到另一个地方。分化有依据：不同目的带来不同节奏，遇到不同障碍，也适合不同反馈。一旦这些区别稳定出现，阿敏就不必用同一规则安排所有晚上。她可以选一种，或让几种交替，而不必把每次散步做成综合项目。

◆ 六 一条路怎样长成新的特征纠缠

第三类 What If 可以继续问：如果阿敏开始把观察画成几笔小图，又偶尔与家人谈起，她与这条街会形成什么新的纠缠？这不是给路线增加一个标签。她记得雨后哪处容易积水，家人知道她想看哪棵树，小店开门的声音让她注意到时间变化，几张不完美的画又让下一次观察更有方向。显露与运行共同改变了事物彼此牵动的方式，E 在过程中被重新组织。

也可能出现不喜欢的新纠缠。家人开始每天问她画了没有，朋友要求发照片，她忽然觉得自己的小活动成了展示义务。此时，退出群分享、减少记录或恢复独走都可以成为修正。E 有支持探索的一面，也可能带来额外压力。我们不能因为它叫“新关系”就自动认为它更好。评估应回到阿敏实际在意的东西：是否愿意进入、活动是否适合、有没有把照顾生活变成新的负担。

重组发生在她把几个有根据的区别重新安排起来。例如，普通工作日只走一段舒适的路，有余裕时带一个问题，周末偶尔与家人观察同一片地方。这里没有哪一项必然优于其他，组合的价值在于适应了不同情境。若她进一步从“怎样逼自己完成步数”转到“怎样让活动、感受与生活安排共同形成可持续的节奏”，问题单位才可能发生升维。我们仍须检验这种新组织是否真的帮助了她，而不是仅仅把句子写得更大。

◆ 七 一次没有拍成的照片

让我们再把故事往一个具体傍晚推进。在这个设例里，阿敏原本想拍到小店开灯的瞬间，走到门口时却发现店已经关了。她有些扫兴，准备直接回家。拐角传来车轮拖过砖缝的声音，一格一格，快慢分明。她忽然意识到，平时自己也推着购物车经过这里，却从未听过路面有这么多不同的声音。她停在安全的地方，试着记住刚才的节奏，回来只敲了几下桌面。女儿问，这是什么歌？她说，这是楼下的路。

这个小场景中，乐趣没有沿着原猜想的方向出现。观察光亮的任务失败了，注意却被另一种差异牵引。如果她坚持当天必须完成一张照片，这个转折可能被判为跑题；如果她完全不保留观察，转折又可能转瞬即逝。她与 AI 讨论的价值，在于让新出现的吸引能够被认真对待，同时不篡改原来的结果。记录可以明确写：没有观察到预想的灯光，偶然注意到轮子与路面的声音，对声音路线产生了新的兴趣。

AI 随后提出很多声音探索建议。阿敏没有全部接受。她不愿意每天录音，也不想学习声学软件。她只挑一个足够轻的问题：同一辆小推车，经过不同地面时，为什么声音不同？AI 可以解释一些可能相关的因素，但她尚未知道眼前场景究竟由什么主导。下一次去买菜时，她可以在安全、不妨碍行人的条件下留意已有行程中的差别，不必额外制造一项测试任务。她也可能只是把问题留在心里，让日后的经验慢慢补充。

这时女儿提议画一张“耳朵地图”。她们拿出纸，把小区门口画成细碎短线，把店前的平整地面画成长线，再在转角画上关门的卷帘。地图并不精确，却把不同观察放到了同一张纸上。阿敏发现自己想知道的已经从“今晚能不能走完”转向“这条路还藏着什么差

异”。这个转变只能描述为故事中可能发生的乐趣，不构成普遍效果的证据。但它说明了一个可探索的机制：原有动作获得了新的可辨认内容，内容又开始牵引下一轮动作。

第三天，女儿却不想去了。阿敏一度觉得失望，仿佛两人的小项目就此失败。细想以后，她发现自己把一次共同兴趣误当成长期承诺。于是她们把地图放在冰箱上，谁有发现就添一笔，谁没有发现就空着。新的重组改变了参与规则：共同作品可以由不同节奏组成，不要求两个人每次同步。这里的 E 既包含声音与路线的牵动，也包含母女对期待、自由和分享方式的重新理解。

另一条分支也必须保留。有的人听见声音只会觉得吵，对地图毫无兴趣。他也许喜欢买一束花带回家，或宁愿完全不带问题。这些差异不应被理论当作需要消灭的偏差。探索的对象是具体发生，不能把一位设例人物的惊喜制成全体人的义务。读者能够借用的是提问与修订的能力，所喜欢的内容可以完全不同。

这个插曲还提醒我们，偶然并非执行失败后随口补上的美好词语。若要把偶然发现带入下一轮，它就需要成为可描述的内容：在哪里注意到，什么差别吸引了自己，后来愿不愿意继续。这样，偶然才有机会进入 D 的后续运行，参与 E 的重新组织。没有必要把每一次巧合都升级成研究项目。保留一个能回来接着想的小入口，已经足够让日常生活多出一层可探索的纹理。

◆ 八 把这条路换成你的路

读者可以从一个很小的入口开始。想一想，哪一次短途活动本来可以舒适进行，却总被你拖到最后？先描述阻碍，不急着命名为懒惰。随后对 AI 说：“我想探索怎样更愿意进入这项活动。请先问我路线、时间、身体感受和现在的牵挂，再与我提出两三个可能解释。”如果 AI 直接给出整套训练计划，可以把它拉回当前范围：今天只研究一个可以改变的条件。

选择的题目不必聪明。看看同一条街有哪些声音，留意一家店怎样收摊，观察树荫怎样移动，都能够打开一段探索。走路时优先留意脚下与周围，想和 AI 讨论的内容可以到安全停留处或回家后再处理。如果已有健康状况限制活动，就依照已有专业建议选择适合的

方式；我们的探索不需要靠突破身体边界来证明勇敢。也有人更适合坐在窗边观察、在室内舒适活动，同样可以研究安排如何影响参与。

回来以后，只要留下一点真实差异：什么与预期不同，下一次准备据此改变什么。没有新的发现，可以记录没有；不想再做，可以先停。乐趣并不由“坚持了多少天”保证，它有时只是发现自己能够参与设计一场小活动，不再只有接受与拒绝两个选择。原来熟悉的路，也许不会变成风景名胜，却可能开始有了与你共同形成的内容。

最后再做一次简单回看。猜想为活动打开可能，执行使条件相遇，评估辨认实际显露，反馈把差异送回安排；修正与迭代使过程继续，分化辨认不同的活动类型，重组让它们各得其所。至于升维，有时发生，有时尚未发生。无需替普通傍晚颁奖。你能够在下一次出门时更清楚自己愿意怎样走，这已经为新的 What If 留下了位置。

你也可以把自己的观察问题交给别人试一次，听听对方看见了什么。两个人走过同一条路，可能带回完全不同的内容。分享时不急着判断谁看得更深，先问各自怎样走到那个发现。别人的差异会让你的下一次行走多一个入口，而你仍然可以选择是否进入。由一条路生出几种可能，正是这个小小探索值得继续的地方。

第二十章

如果不等到很累，才想到活动一下

◆ 一 一杯水等了很久

以下老周的工作日是分析设例。早上坐下时，他把水杯放在电脑左边，想着写完这一段就起来接水。写到一半，收到一份需要核对的表格；表格尚未核对完，有人来问昨天的事项。到了中午，他发现水杯还在原处。不是四个小时里没有起身的想法，而是每一个想法都被“先把这个结束”推迟了。身体的感觉终于明显起来，他才匆忙站起，顺便责备自己又没有管好一天。

AI 给他的第一份建议非常工整：设置提醒，定时活动，安排锻炼。老周看完说：“这些我都知道。我想知道的是，为什么一忙就全部失效。”这句话让探索开始具体。它不再追究他拥有多少健康知识，而转向任务怎样接续、暂停怎样发生、提醒为什么无法进入运行。我们可以提出一个小猜想：如果起身不需要等待全部任务完成，而接在已有的转换点上，会不会更容易实际发生？

猜想的范围很有限。本章不设计治疗，也不规定适合所有人的活动频次和动作。它研究一个普通工作日怎样给舒适活动留出入口。对于活动受限的人，转换可以是适合自己的姿势调整或经专业指导的其他方式。世界卫生组织关于身体活动的指导支持减少久坐、让活动进入日常；至于老周的具体安排，仍要在工作与身体条件中逐步寻找。[健康资料 H1]

◆ 二 先画出一天实际怎样过去

老周没有先下载新软件。他只在一天结束时回想几处自然转换：开始工作、发送一封邮件、结束一次通话、午饭回来、关闭电脑。第一张记录很快暴露一个问题：这些转换并不相同。发送邮件之后，他常常立刻检查回复；通话结束后，可能还要记下关键事项；午饭回来已经离开过座位。把所有转换一律当作活动入口，看起来整齐，实际不一定适用。

他与 AI 一起把模糊的一天画成几个片段。AI 不能凭职业名称猜出他的工作实况，于是先问：“哪一种任务结束后，你能明确知道下一步要做什么？哪一种结束会立刻引出新的催促？”老周发现，最适合试行的并非最频繁的转换，而是整理完一批材料之后。那时他通常会保存文件，眼前有一个清楚的停顿，接下来要做的事也比较明确。入口开始从抽象的“每隔一段时间”变成了具体的事件。

D 在这里是处理材料、保存、交接、再进入下一项工作的次序。E 则包括任务未完结、同事的期待、文件保存方式、身体感受与空间可达性之间的纠缠。桌旁明明有路，却不等于他感到自己可以起身。屏幕上开着未保存的内容，同事随时可能找他，他可能把离开几步也理解为失去控制。新的安排要改变实际牵动，而不是在背景里再加一个提醒图标。

老周写下第一版：每完成一批材料，先记下一句“回来从哪里接着做”，保存后离开座位，到窗边看看远处，再按自己的舒适程度走动。回来直接根据那句话继续。这里没有任何神奇动作，关键变化是为暂停建立了返回入口。猜想也随之精确：如果不必担心回来忘记做到哪里，他是否更愿意停一下？这比“活动让人精神焕发”更接近本次可以观察的事情。

◆ 三 一次被会议打断的执行

设例中的第一天并不顺利。老周刚写好返回提示，就被临时叫去开会；回来时忘了自己试行过什么。他晚上告诉 AI，计划又失败了。AI 若只看是否完成，会把它记成零；若仔细看过程，会发现活动入口遇到了不同的任务结构。当天不是他拒绝暂停，而是已经被另一种活动打断，原安排不再具有同样的位置。把任何非计划变化都当成失败，会让评估失去细节。

第二天，老周选择一段相对可支配的工作。他记下返回提示，走到窗边，发现自己仍在脑中继续改表格。他没有因此判定暂停无效，而描述为“身体离开座位，注意尚未离开任务”。这个观察是否要求他停止思考？未必。他想试的首先是让舒适活动能够发生，并非要求每次都进入一种彻底放空的状态。目标太多会让每次执行都像差一点才合格。

回来以后，提示句确实让他较容易找回任务位置。这个经验只支持一个有限判断：在这类材料处理中，返回提示可能降低了他对中断的顾虑。它不证明专注效率提高，也不证明身体指标改善。老周觉得有趣的，是原来必须等整件工作完结才能发生的暂停，现在可以被设计。他不再把起身看作工作之外的插曲，而开始研究工作内部怎样形成可进可出的段落。

◆ 四 评估的对象也需要修正

一开始，老周准备统计每天起身多少次。统计很容易，却很快产生了小作弊：去打印机取一次文件也算，站起又坐下也算，晚上看到次数不够便想补足。他与 AI 讨论后发现，这个数字只能描述一部分动作，不能说明活动是否适合，也不能说明工作安排是否更容易暂停。如果数字开始主导行动，原本的探索便悄悄换成了得分游戏。

他们把评估改为三个具体问题：今天在哪个转换点容易暂停？哪个地方仍然卡住？返回时是否容易接续？身体舒适度可以用自己的语言另作记录，不必折成总分。一个入口今天成功、明天失败，值得查看条件，而不是马上给人贴上稳定或不稳定的标签。记录越接近实际动作，下一轮修正越有着落。AI 可以汇总反复出现的条件，但必须保留例外与缺失。

反馈发生在这些观察改变下一次安排的时候。比如老周发现，返回提示若写得太长，本身就成了一项工作，于是缩成几个关键词；去窗边经过嘈杂通道容易被人叫住，便改在附近舒适活动；某类任务必须连续完成，他就把入口放在任务前后。这里的修正围绕实际阻碍，一次只处理当前最影响运行的部分。它不要求日程被切成整齐的小方块。

新的 S 开始改变 D，也就是第二方程的入口。当“能够离开又能够回来”的体验显露，老周可能愿意主动安排更清楚的任务段落。若显露的是频繁打断与烦躁，下一步就应减少不必要的提醒，寻找更自然的停顿。我们不是先规定某个理想动作，再让所有反馈为它辩护。结果真的能够改变运行，循环才具有探索意义。

◆ 五 “我去走一走” 为什么需要解释

老周以为解决了个人安排就足够，后来发现同事的一句话会改变一切：“你又出去了？”这句话可能只是随口问候，他却立刻觉得需要证明自己在工作。E 不仅有电脑和椅子的物理特征，也有在场、负责与可联系之间的相互牵动。若一个团队默认只有坐着才算认真，个人再熟练地设置提醒，也可能在实际运行中放弃。

他没有把同事当成阻力对象，而在适当时机说明工作衔接：“这批已经保存，我去活动一下，回来接下一批；急事可以按原来的方式找我。”说明并非为了每次求批准，而是让短暂暂停与责任交接能够被共同理解。若工作涉及安全岗位、即时服务或明确制度，就需要在允许的安排中协调。个人探索无法单方面取消他人的需要，也不能把所有约束都归结为观念落后。

一次闲聊中，同事说自己也常在任务之间找不到停顿。他们提出另一种 What If：如果共同确认一项工作何时暂告一段落，会不会同时减少无意义的等待？于是两人把交接信息写清，再分别安排下一步。小变化开始进入第三方程：新的显露与运行共同形成更明确的协作预期。活动入口不再完全依赖老周单人抵抗工作流程，而得到一种可理解的支持。

当然，有的人喜欢在窗口独处，并不愿意把活动变成团队节目。也有人工作地点固定，无法照搬老周的路线。这些区别应进入分化。我们可以分清独立工作、共同协作、现场服务等不同条件，再寻找各自能运行的办法。所谓重组，是让任务衔接、可达空间、个人需要与协作规则有根据地重新安排，并非拉上几个人共同打卡就算升级。

◆ 六 一次很小的发现：回来以后那句话不再对了

设例里有一天下午，老周离开前写下“核对最后一列”。活动回来，他看见这句话，突然意识到那一列的分类本身就不合理。原先他一直忙着逐项填对，没有退一步看组织方式。这个小发现让他愉快，但我们不能据此断言起身必然带来灵感。更准确的描述是，暂停和返回提示在这一次参与了注意位置的改变，原来的任务获得了另一个观察入口。

他把发现告诉 AI，AI 建议重新分类。老周先不急着重做，要求它说明两种分类各能回答什么问题。于是健康相关的小探索与工作方法的探索相遇了。短暂活动没有被要求承担

提高产出的责任，却偶然提供了新的问题。这个区别很重要：如果从此每次暂停都必须带回灵感，活动又会失去轻松的位置。发现可以欢迎，没发现也可以回来接着做。

我们在这里能看见乐趣的细微发生。老周原先只有“继续坐着”和“强迫自己离开”两个选项，现在能设计如何暂停、如何返回，也能辨认什么时候不宜打断。新的能力不夸张，却使他与工作日关系变得较为主动。他不必等待一个完全空闲的生活，才有资格照顾自己的活动需要。一个可以调整的缝隙，可能比一张完美日程更容易成为真实生活的一部分。

如果若干轮探索以后，他仍经常处于无法暂停的长时间负荷，问题就可能超出个人提示技术。需要讨论任务量、人员安排或工作边界。把这些因素纳入，研究单位才从“怎样提醒一个人站起来”扩大为“怎样组织能够持续运行的工作日”。这是一种可能的升维方向，是否成立，要看新层面的改变能否落实。只把困难重新命名为系统问题，还没有完成任何改善。

◆ 七 为不同的一天准备不同入口

老周最后不保留唯一计划，而准备几种情境下的简单安排。独立处理材料时，利用保存与返回提示；连续会议较多时，关注允许的会前会后转换；外出办事时，不额外追求次数，依据实际行程和身体感受安排。这样做看似没有一条严格规则漂亮，却更符合一天会改变的事实。稳定性可以来自能够选择，而不必来自每天完全相同。

分化需要理由。若只是为每个星期起不同名字，并没有增加理解；若发现不同任务具有不同中断成本和返回条件，分类才有用。重组也需要检查：新的方案是否把太多管理工作交给了自己？提醒、记录、同步是否超过活动本身的负担？当答案为是，就删掉不必要部分。AI 适合帮助比较方案，却不应该无限扩张仪式。一句返回提示已经够用时，无须再制作复杂仪表盘。

还有一种值得保留的日子：根本没有记录，但自然地多次活动。它不能被记成探索失败。工具的理想结果有时就是逐渐退到后面，让新的运行不用时时提醒也能展开。若将来

条件变化，又可以重新拿出来。人和 AI 共同形成的能力不只体现在每次对话多么深入，也体现在什么时候已经可以停止对话，让生活自己走下去。

有一次，老周把自己一天的安排发给 AI，让它找出“最应该活动”的位置。AI 列了很多空隙，看起来几乎每项任务之间都能插入一段。老周仔细一看，其中一个空隙其实是等客户确认的时间，他虽然没有打字，却需要随时接续；另一个是系统处理文件的时间，可以自由活动，却被 AI 误认成繁忙。书面日程与实际可用性之间存在差异，模型没有自动知道这些差异。他于是给每个片段补上一句：可离开、需在场、尚不确定。建议才开始接近现实。

这段合作也提供了一次反向检验。如果 AI 安排失败，是因为“工具不懂人”这个大判断，还是因为关键条件没有进入讨论？老周不能用一次失败回答全部问题，但可以针对缺失条件再试。补充以后仍无法运行的安排，就放弃；确实变得合用的安排，就保留它适用的范围。探索既不预设 AI 万能，也不把每个错误当成终局。使用者在提出约束、核对现实、修订建议中，持续参与复合体的形成。

还有一件不起眼的事让老周感到轻松。过去他总把喝水、取物和活动合为一件必须高效完成的事，仿佛一趟没有办够三件事便浪费了时间。后来他试着允许某次短暂走动只为换个位置，没有额外成果。回来以后工作也没有因此失控。在这个设例中，改变的是他对暂停的要求。那段时间无需证明自己产生了额外价值，因而比较容易获得实际位置。健康生活的组织有时需要一点这样的余地。

读者也可以检查自己的要求：是不是每一次活动都必须足够长、足够标准、同时提高效率，才允许开始？把这些条件写出来，会发现有些来自实际需要，有些只是未经检验的自我规定。与 AI 共同讨论时，先保留必要边界，再挑一个多余条件试着放下。新的 What If 有时不是增加一项做法，而是减少一个把生活卡住的前提。

◆ 八 你的第一张返回提示

你可以选一段低风险、允许自主安排的日常任务，对 AI 描述实际过程：“我总在这里持续坐着，想暂停却担心回来接不上。请帮我找一个明确的停止点，并写一句足够短的返

回提示。”如果它不问情况就建议固定时间表，继续提供你的任务特征。探索的起点是具体 D 与 E，不是找到一个人人适用的节奏。

第一次只做一轮。猜想是返回入口会减轻对中断的顾虑；执行是写下提示并在合适时暂停；评估是看看能否接续以及身体感受；反馈决定下一次是否缩短提示、换停顿点或干脆取消这种做法。没有改善就保留失败的条件，不必为了支持方法改变叙述。若有改善，也先限于你实际试过的场景。

再往后，你可能开始辨认不同任务、重组工作段落，甚至与同事一起讨论活动怎样得到支持。九步不是额外加给生活的九项要求，它描述的是探索可能怎样继续长大。某一天，你看见杯子空了，能够自然地结束一段、走出去、回来再开始，也许不会觉得自己完成了什么理论。但那一天的运行已经多了一种可能，而你知道自己参与了它的发生。

下次保存文件时，可以暂时停在那个熟悉的按钮上，问一句：这一段到这里是否已经足够？如果足够，就给回来以后的自己留下一条小路。你不需要从此拥有完美的一天，只需要让下一次开始不再依赖一直不肯结束的上一次。

第二十一章

如果观察自己一天中的精力变化

◆ 一 “我没有精力”究竟发生在什么时候

本章以阿岚的一周作为分析设例。阿岚每天晚上都会说自己很累。她觉得这句话已经十分准确，没有必要再描述。一次与 AI 讨论日程时，她却发现自己上午愿意处理复杂材料，午后不想开口，傍晚陪孩子画画又能投入。如果全被一个“累”字包住，这些差异便失去位置。她开始问：如果把一天看得稍微细一些，我会不会发现不同的活动需要不同安排？

这个问题不要求她将身体变成待开发的生产设备。她并不准备找出每一分钟可以榨取多少效率，也不需要用意志压过疲劳。她想辨认的是，自己说“没有精力”时，究竟在想睡、身体沉重、注意难以维持、不愿交流，还是某件事使人厌烦。日常用语常把几种经验放在一起，而不同经验可能需要不同的后续处理。

疲劳有多种可能原因，持续不明、影响生活或伴有其他变化时，应寻求专业评估，而非无限自行观察。NHS 的相关说明明确建议，对持续数周且原因不清或影响日常生活的疲劳进行就医咨询。[健康资料 H2]阿岚在设例中没有用记录替代求助。我们讨论的是普通生活安排的观察方式，记录也可以帮助她更清楚地向专业人员说明情况。

她对 AI 提出新的任务：“请不要根据我的职业猜哪段时间最适合做什么。先帮我把昨天怎样过去讲清楚。”这个请求把抽象的人群建议拉回具体发生。昨天上午是否出差，午饭后是否连续开会，前一晚是否被打断，都会参与今天的体验。能够被研究的是这些相互作用怎样显露，而非给自己找到一个永久不变的精力类型。

◆ 二 给感觉一些普通而准确的词

阿岚第一天想做一张精力评分表，从零到十分。AI 很快生成了漂亮格式。但她看着空格，不知道六分与七分有什么区别，也不知道身体轻快却不想说话该填几分。她决定先不用总分，只选自己能够稳定理解的几句话：眼睛想闭起来，读一句要重来，好像能做事但不想开口，身体舒服而头脑混乱，愿意开始但时间被打断。

这些句子没有构成医学量表，却比模糊的数字更能支持当前探索。她在几个自然节点写一行，而非不停检查自己。早饭后、午饭后、一天结束前，选哪里都取决于她的生活，不必照抄别人的时间。记下活动与感觉的接近关系，同时保留“说不清”。有时经验还没有形成清楚的类别，强行归类反而会遮蔽它。

AI 可以协助把记录分为直接观察和解释。阿岚写“开会让我耗尽”，其中包含因果判断；若改为“会议结束后不愿再说话，之前已经连续接了几通电话”，就留下更具体的依据。模型可以问还有什么同时发生，却不能自动把“之后”解释成“导致”。这一点让生活观察带有科学的认真，同时保留普通人的语言。

为了避免记录成为另一项负担，阿岚给自己一个简单约定：忘了就空着，忙的时候只写一句，不为补表回想不存在的精确时间。记录服务于发现可行动的区别，不服务于做出完整档案。我们越能容纳缺失，越不必为了整齐把经验加工成自己希望的样子。真实但有限的材料，比精确外观下的猜测更能支持下一步。

◆ 三 一张图很漂亮，也可能说明不了什么

假设阿岚把几天记录交给 AI，请它整理变化。AI 画出上午较好、午后较低、傍晚回升的趋势，并给出“你的最佳工作时间是上午”这样的结论。阿岚没有直接接受。她发现那几天上午恰好安排独立工作，下午却都是交流任务；周末的午后并未表现同样情况。时间与任务在记录中纠缠，不能仅凭漂亮曲线将它们拆开。

她让 AI 列出至少几种可能解释：时间因素、任务内容、前一晚情况、交流密度、对结果的担忧，都可能参与。这里不需要每个因素都做实验，也不要求普通人掌握统计技术。

重要的是不把一个解释提前固定。我们可以先问哪种解释最值得进一步观察，哪种已经有材料不支持，哪种需要超出生活记录的专业判断。

阿岚的第一轮猜想因而修正为：如果把需要持续交流的活动之间留出可支配空隙，她午后的体验会不会不同？她没有同时改变饮食、运动、工作地点和作息，也没有设定必须感到轻松。执行以后，她会评估实际发生了什么，再决定是否值得继续。一次安排试行能够帮助生活选择，却不足以单独证明一个普遍机制。

这种克制并不降低思考乐趣。相反，它让世界从一张简单的自我标签表中展开。阿岚原来以为自己只能接受“下午就是不行”，现在发现尚有可区分的条件。新问题更细，却也更行动。AI 在这里增加的价值，是帮助保留多个解释、比较材料和找出下一步，而非用确定语气替她结束思考。

◆ 四 当新的显露反过来改变安排

假设阿岚试过后发现，交流之间稍作停顿确实较容易继续，但最困难的其实是一场没有议题的长会。她的疲惫与等待什么时候轮到自己、是否还会出现临时要求相互牵动。新的 S 提示她，问题不仅在于时间空隙，也在于活动是否具有可理解的结构。第二类 What If 于是出现：如果明确讨论事项和结束条件，后续运行会怎样改变？

她不能单方面重写团队规则，但可以在自己负责的交流中先尝试。会前发出要决定的事项，结束时说明后续行动，未解决的另行安排。AI 帮助整理材料，阿岚和同事判断哪些内容确实重要。若效果不明显，就检查是否还有其他条件；若有改善，也描述为这类交流中的有限经验。她没有把一次感受提升成新的健康定律。

D 的变化并不只来自个人主动设计。新的疲劳、兴趣或注意状态显露，也可能自然改变她的选择：原先想继续说话，现在需要安静；原先不愿阅读，换成画图后又能投入。这些变化都值得观察。第二方程帮助我们研究运行如何在显露与纠缠中生成，而非把身体视为执行日程的服从者。

反馈可以包含对原目标的修正。阿岚本来想让自己全天都保持同样状态，后来发现这既未必现实，也不一定是她需要的生活。她更愿意形成能察觉变化、允许转换、遇到问题

能求助的安排。目标改变必须说清理由，不能因为原计划失败就偷偷降低标准，再宣布成功。诚实地承认“我现在问的是另一个更适合的问题”，本身也是探索的进展。

◆ 五 一个晚上，她发现自己还有画画的力气

故事中的一个傍晚，阿岚告诉家人自己什么也不想做。孩子拿来几张纸，说只想请她画一条很长的鱼。她本来准备拒绝，却随手画了个大头，孩子给它加了许多奇怪的鳍。两个人越画越离谱，最后鱼长出了一把雨伞。阿岚笑起来，觉得这一天突然有了别的颜色。回来记录时，她困惑：刚才不是已经没有精力了吗？

AI 若轻率回应“创造可以消除疲劳”，就把一个复杂场景变成了简单处方。更合适的做法是帮助她描述差别。白天需要回应别人、避免错误、按期限完成；画画没有评审，没有规定成果，还能轮流接续。活动中的要求、关系和允许程度都改变了。她可能仍然身体疲倦，却在这一小段活动中出现了愿意参与的吸引。

我们因而不能把精力理解为一个可以直接从身体账户读取的单一余额。在本章的 SDE 分析中，研究的是特定活动怎样显露能够参与、难以参与或暂时恢复的体验。这不是否定生理条件，也不是宣称喜欢就能越过身体限制。它提醒我们，同一个人进入不同的运行和纠缠，经验可能呈现不同结构。阿岚笑过以后依然需要休息，乐趣没有取消这一需要。

这次偶然经历生出一个可检验的小猜想：某些无绩效要求、可以自由结束的共同活动，是否比继续刷工作消息更适合她的一些晚上？她可以在适合时再试，而不是从此每天安排亲子创作。孩子也不承担恢复母亲精力的责任。保留自愿与可退出的条件，才能使探索不把他人变成工具。

◆ 六 从“我是哪一种人”到“这是什么发生”

几轮观察后，阿岚辨认出几类差异：连续交流后的不愿说话、睡意明显时的注意困难、事情无边界时的紧绷，以及简单创作中的参与吸引。分化并不是宣布她患有什么状况，而是为了后续安排不再一律用同一种回应。该休息时不靠换任务强撑，需要沟通边界时不只责备自己，持续异常时及时寻求专业判断。

重组开始于她把这些区别纳入日常。例如，在可安排的范围内，把交流和独立工作相互衔接，给事情写下结束位置，保留不承担产出要求的小活动。AI 可以协助形成候选方案，但不能代表她或家人决定怎样生活。方案也需要给突发事件留余地。一个稍有变化便全部失效的精密计划，很难成为可以持续运行的支持。

第三类 What If 在这里问：新的观察与安排，会形成怎样的特征纠缠？如果同事逐渐知道某些讨论需要提前列题，家人开始理解安静不等于不愿相处，阿岚也能够较早说明自己的需要，那么身体感受、表达方式、他人的预期和活动结构便产生新的相互影响。E 不是记录表上的背景变量，而在持续参与中被改变。

新的纠缠也有代价。家人可能过度询问她今天几分，同事可能把她固定归类为某种状态。遇到这些情况，阿岚可以减少不必要的公开记录，说明变化是情境性的。个人生活观察不应成为别人管理自己的标签。她保留分享多少、与谁讨论的选择，这也是支持探索继续发生的条件。

◆ 七 让 AI 看见空白，而不只看见规律

阿岚后来给 AI 一项特别要求：“整理时请单列那些不能说明的地方。”模型列出了没有记录的日子、同时改变的条件、与预期不一致的晚上，以及尚未核实的解释。她第一次觉得，空白也能帮助思考。它们阻止了一种过度自信：只要收集足够多的日常数据，就能完整掌握自己。人正在生活，活动会改变，感受的语言也会改变。

她可以回看过去，而无需把未来固定。今天适合的安排，下个月可能因工作或家庭情况而失效。保留版本，比追求最终答案更符合这种探索。她记下的不是“我的真相”，而是“在这些条件下，我观察到这些情况，所以暂时这样安排”。这句话足够朴素，却把证据、解释与行动联系起来，也为下一轮修正留下门。

若记录使她越来越焦虑，每次活动都在检查状态，就应回看记录本身是否过度占据注意。暂停记录也是一种可讨论的改变。探索的价值并不与数据量成正比。能够用少量材料改进生活组织，就没有理由为了完整档案牺牲生活。AI 可以帮助删减，而非总是鼓励增加追踪维度。

把研究单位从一个“有几分精力的人”，转向身体、任务、关系与安排共同形成的生活过程，是本章可能的升维。它是否有用，应体现在更恰当的行动、表达和求助，而非只是获得一种新说法。阿岚最终无需成为自己的全天监控员。她能更早辨认不同需要，已经使一天有了更多可选择的接续方式。

在一个周末，阿岚尝试把同一类阅读分别放在两个自己能够选择的时段。她原想得到哪段更好的答案，实际却发现两次阅读的问题意识不同：一次想了解大意，一次需要寻找工作所需的细节。比较由此再次受阻。她没有把这次尝试扔掉，而问 AI：“我们究竟保持了哪些条件，又有哪些没有保持？”模型帮助列出内容、目的、时限与周围打断。她第一次体会到，生活中的比较之所以有趣，也因为它不像表格那么听话。

她随后降低问题的要求，不再寻找一个唯一最佳时间，而研究怎样在开始前明确这次阅读要做什么。若只想了解大意，就不要求同时摘录所有观点；若需要核对细节，就准备相应材料。这个改变看似离最初的精力问题远了，却有清楚的来路：记录显示不同任务要求被混为一种疲倦，进一步比较暴露了目的差异，反馈便指向任务组织。思考没有凭空跳转，而沿着执行中的差异继续展开。

她也发现有些时候不值得继续比较。假期与普通工作周差别太多，两者的记录不能简单拼成平均结论。与其让 AI 计算一个看似准确的综合值，她宁愿把它们放在不同小页上。若将来有相似情境，再回来参考。保留情境，并不意味着永远不能概括；它让概括有明确的范围，不至于把复杂生活压成一个难以使用的口号。

这些小小的受阻也带来另一种乐趣：阿岚开始能够识别一个漂亮答案为什么还不够。她并未因为 AI 能快速画图而失去参与，相反，正是她对实际生活的补充、对遗漏条件的追问，使图表能够成为有用材料。人和 AI 各自的作用在运行中变化，理解也在这些来回之间变得更细。她不必独自完成所有整理，却仍然亲自参与了判断的发生。

◆ 八 带着一句准确的话开始

你的第一轮可以很简单。选择一个经常说自己没有精力的时刻，写下当时正在做什么、身体和注意怎样、前后有什么变化。然后对 AI 说：“请把这段描述中的直接观察与我

的解释分开，不要替我诊断。帮我提出几个不同的可能，并挑一个适合低风险生活观察的问题。”这句话足以使合作的方向具体起来。

随后，你可以只改变一个安排，或者暂时不改变，只把经验分得更清楚。执行不一定是干预，有时是认真收集能改变判断的材料。评估看见差异，反馈决定下一轮怎样走；修正和迭代慢慢形成适用条件。能够分化以后，再考虑重组；问题结构发生实际改变时，才讨论升维。无需急着走完所有步骤。

也许你会发现，自己需要的不是更高的分数，而是一段没有待命要求的时间；也许会发现，一个持续困扰确实需要专业帮助；也可能只得到“目前还不清楚”。这些结果都比未经检验的自我标签更有行动价值。一次认真而温和的探索，让你可以用更准确的话照顾正在发生的生活。

阿岚最后保留的一句记录很短：“今天累，但画鱼时有一点愿意。”它没有解决所有问题，却让单一的疲惫叙述裂开一道小缝。她知道那里仍有需要理解的差异，知道可以与 AI 继续问，也知道不必今晚就问完。思考的乐趣有时就在这种分寸中：看见新的可能，而没有把自己交给永无休止的分析。

第二十二章

如果睡前只改变一项安排

◆ 一 睡前的建议比睡前的时间还多

以下小许的夜晚是分析设例。小许收藏了许多关于睡眠的文章，手机里有放松音乐、记录软件和待购买的用品。晚上准备休息时，她常常先检查自己今天还有哪些步骤没有完成。越检查，越觉得这个夜晚需要被认真经营。最后她躺下，想着明天要早起，又开始计算剩余时间。原本想得到帮助，结果给自己添了一串等待合格的项目。

她向 AI 提出一个与以往不同的问题：“如果这次不寻找更多建议，只改一个最简单的安排，会怎样？”这使探索有了边界。我们不承诺用一项改变处理失眠，也不要求她在几晚之内达到某个入睡时间。我们研究的是睡前生活如何组织，哪一项安排值得尝试，以及如何分辨方便了自己与产生了治疗效果这两个不同判断。

NHS 的失眠资料提到，睡眠需要存在个体差异，规律作息与合适的睡前安排可以作为一般支持；持续睡眠困难、明显影响日常生活或调整习惯仍无帮助时，应寻求专业评估。[健康资料 H3]小许不自行改变药物，不因“探索精神”推迟已有医疗安排。她选择的是可撤回的日常组织问题：睡前是否一定要把尚未完成的事情留在脑中轮流检查。

AI 没有替她宣布一种最佳仪式，而请她描述昨晚最后一段时间。她发现，最占据注意的不是缺少放松方式，而是怕忘记明天要做的事情。手机里散着几条消息，纸上有半张清单，脑中还有一句“别忘了”。这些特征共同牵动，使睡前变成了临时总调度。由此，第一轮猜想才真正长出来。

◆ 二 一张纸能否接住尚未完成的事情

小许提出：如果在准备休息之前，用一张纸写下明天需要接续的少数事项，并注明什么时候再看，脑中是否会少一些反复检查？她不要求清空思想，也不追求全部事务完成。

纸张在这里不是神奇物品，只是一个可能改变运行的工具。倘若写清单本身使她不断展开计划，结果也许相反，这个竞争猜想同样保留。

AI 帮助她把范围缩小。只记录目前最担心忘记的事，不写完整人生规划；写到能够辨认即可，不追求优美；给下一次查看留一个现实入口，而非把纸放进再也找不到的抽屉。她也可以不用纸，采用自己熟悉、不会引出更多消息的方式。重要的是工具怎样进入 E，与记忆负担、可接续性和信任共同牵动。

第一方程中，D 是回看未完事项、简短记录、结束计划、转入休息的次序；E 涉及工作要求、家庭安排、工具提示与“是否会忘记”的担忧；S 是实际显露的放心、继续筹划、烦躁或无变化。我们不能因为“写下来了”就假定已经放心。纸面上的程序与经历中的运行需要分别观察，否则执行被误当成了成功。

小许只准备在第二天简短回顾，不在夜里反复打分。她想知道记录是否继续引出新任务，是否帮助她结束某些检查，以及总体睡前体验怎样。入睡不是可以直接命令发生的动作，用钟表不断盯住它可能把生活变成考试。本章的观察故意保持轻，避免为了研究一段安静时间而占据这段时间。

◆ 三 第一次写得太认真了

在设例的第一晚，小许写下一项工作，想起还需要查资料；查资料时又想到应该重排日程；重排日程以后，觉得周末计划也有问题。她原本只想放下几件事，最后坐在桌前做了一次大型整理。第二天她说：“这方法根本让我更忙。”这是重要反馈，而不是意志不足。原猜想期待记录能够结束运行，实际却触发了更多运行。

评估先区分哪些环节被打开：写下任务之后立即求解，求解又增加任务，清单变成了项目入口。反馈因而很具体：下一次记录只承担保留，不在这段时间解决。若出现需要思考的事项，就写出关键词以及以后处理的位置。她可以把这种整理放在更合适的时候，或者完全不用这张纸。方法没有得到无条件优先权。

AI 示范了一句提醒：“现在要记住的是什么，什么时候再处理？”这句话与“怎样彻底解决它”指向不同 D。小许发现，自己过去常把放心理解为已经解决，因此任何记下来

的事项都要求继续做完。新猜想涉及发生机制的理解：如果能够信任一个后续接续点，未完成是否也可以暂时获得位置？这是一种模型上的解释，是否适合她，仍需实际运行。

第二轮中，假设她写得短了，但没有觉得明显不同。这个结果也可以接受。并非每项改变都会带来可以感知的转折。她不需要勉强找出正面感受，AI 也不应在普通细节中替她发现隐藏进步。继续几次、修改方式或停止试行，都取决于实际负担和她关心的问题。保持判断开放，比一开始就为方法寻找好评更重要。

◆ 四 “今晚睡得不错”能说明多少

某晚小许睡得较好，很容易把功劳归给清单。但那天工作较轻，天气适宜，家中也安静。一次体验不能拆清各种条件的作用。这里并非要求普通人开展复杂试验，而是提醒，生活决策与因果证明具有不同要求。她可以因为这项安排负担小、觉得顺手而暂时保留，同时承认其对睡眠的独立作用尚不清楚。

反过来，一晚睡得不好也不能自动证明安排毫无价值。有时记录帮助结束了工作检查，但睡眠仍受其他因素影响。若只看一个总结果，工具的有限作用会被夸大或抹掉。小许与 AI 分别整理：睡前事务是否较容易结束、记录是否增加负担、第二天能否找到所需内容。至于持续睡眠问题，应在专业支持中讨论更合适的评估与处理。

她让 AI 避免把几晚经历画成“改善曲线”。若必须回顾，就保留普通叙述与不确定处。不存在资料的夜晚不补写，不能因为某项建议流行，就把相关变化都解释为它造成。自我观察最容易发生的偏差，是人已经喜欢一种解释，随后只记得与它相符的部分。与 AI 合作的价值之一，就是请它帮助保留不符合预期的材料。

小许也不在第二天因为一晚不好就对自己追加惩罚性安排。睡眠探索不应演变成与身体的争执。她可以照顾当日需要，避免困倦时从事危险活动，并在必要时寻求帮助。普通人的思考乐趣来自对条件更清楚、对安排更有选择，并不来自宣布自己能够完全控制每个生理过程。

◆ 五 一个尚未写完的故事

小许想把睡前手机换成纸质阅读。她问 AI 推荐最适合放松的书，得到很长的清单，最后挑了一部悬疑小说。第一晚读到转折，她越读越想知道结局。这里没有哪种媒介天然保证安静，内容、阅读目的与当时的吸引共同参与发生。一本纸书也可能把夜晚打开成强烈的追逐，而一段简短信息有时只承担必要交代。

她与 AI 分析这次意外，发现需要区分两种阅读：一种希望继续追踪未知，一种愿意在任意段落停下。于是她把自己熟悉的散文放在床边，但仍不要求必须读。新安排可能帮助某些晚上，也可能没有差别。值得保留的是一种更细的判断：工具类别不能替代具体使用过程，所谓“合适”需要说明合适于哪种活动、在什么时刻、具有怎样的退出方式。

另一晚，她读到一段写旧房子的文字，想起小时候窗外的雨声。她并未急着把这种回忆转换为可测量的效果，只觉得那一刻不必处理任何事情。乐趣是微小的：一段内容让注意获得了另一种停留方式。第二天她可以把喜欢的句意讲给 AI，讨论为什么产生联想，也可以什么都不做，让它只是一个安静的片段。

这段设例说明，健康篇的思想探索并非只有数据和控制。它也包含对生活经验的细致辨认。一个安排是否值得存在，有时因为它支持了想要的生活内容，而不是因为已经证实某项指标变化。但两种价值必须分开陈述，不能把温和的审美体验写成确定疗效。准确并不会使故事失去温度。

◆ 六 新的结果怎样重开睡前运行

经过若干轮，小许可能发现写清单适合某些工作日，安静阅读适合有余裕的晚上，忙乱日则只需要完成必要交代。这些区别构成分化，来源于活动要求与实际反馈，而非任意制作多套仪式。第二方程在这里帮助追问：既然新的放心、烦躁或无变化已经显露，接下来怎样安排？她允许结果改变方法的地位。

她也注意到家人的参与。有时不是自己不肯放下工作，而是家人习惯在临睡前讨论第二天所有事务。若她独自调暗灯光，对话仍在不断延长。于是双方商量把需要协商的事项

放到更适合的时段，紧急事项仍然照常处理。改变发生在真实关系中，不是只调整一个房间的布置就完成了 E 的重组。

第三类 What If 随之出现：如果新的安排持续运行，工作消息、家庭沟通、工具提醒和休息之间会形成什么新的联系？家人可能更容易知道什么时候讨论，也可能感到被拒绝，需要重新说明。规则应当具有可协商性，不能以健康之名取消他人所有表达。新的 E 要能够支持共同生活，而非只服务一个人的理想夜晚。

小许把几种有依据的做法重组为简短原则：重要事情有后续入口，非必要的计划不在准备休息时展开，安排可根据实际情况缩短或取消。这不是万能睡眠方法，而是她在设例中逐步形成的生活组织。如果研究单位从“找一个催眠技巧”转到“怎样让一天拥有能够结束又能重开的结构”，便出现了可能的升维。实际价值仍然由后续生活检验。

◆ 七 当最好的改变是少做一项

AI 很善于生成完整方案，小许也容易被完整吸引。她后来特意提出限制：“请帮我删除，不要新增。”模型列出可以合并的记录、重复的提醒与没有实际用途的评估。她发现，许多步骤只为了让自己觉得在认真照顾健康，并没有解决眼前的困难。删掉以后，并不意味着放弃关心，而是把关心放回能够承受的形式。

有一张曾经让她得意的睡前流程图，被折起来收进抽屉。她留着它，因为上面记录了一次思考，也因为某些部分以后或许有用；她不再要求每天照着执行。这个动作本身体现了反馈：使用经验改变工具的角色。AI 参与创造的东西可以被修改、停用和遗忘，不必因制作耗时而一直保有权威。

小许也学会区分“想再探索一下”和“现在不适合继续”。夜里冒出有趣问题，可以留下几个字，明天再谈。与 AI 共同思考并不需要随时在线，支持探索的系统应当允许暂停。若每次新想法都必须立即展开，乐趣可能逐渐转成无法结束的追逐。能保存入口而暂不进入，是一种值得形成的使用能力。

这对本书的 What If 也构成一次检验。方法应当增加理解和选择，不能把每个夜晚变成研究现场。小许有些晚上只想与家人说晚安，然后结束。那里同样可以有生活的完整性。思想探索给人新的可能，也应允许人自由决定哪一种可能今天不实现。

还有一个值得单独回看的失败。小许曾希望 AI 每天晚上询问她有没有执行新安排，起初觉得有人陪着很安心，后来却开始担心自己该怎样回答。没有做的夜晚，她会编出一个复杂理由，仿佛要向某个评审说明。她意识到，提醒虽然由自己设置，也可能在运行中获得令人紧张的意义。于是她取消每日询问，只在自己愿意回顾时打开对话。工具的功能没有变化，实际纠缠却改变了。

她与 AI 讨论这种变化时，没有问“我为什么缺乏自律”，而问“一个帮助怎样变成了考核”。模型可以提出不同解释：连续记录带来的欠账感、对中断的评价、界面中完成与未完成的区分等。随后选择可改变的一处，例如不再显示连续天数，允许明确记录今天不适用。若改变后仍不喜欢，就停止使用。探索在这里研究的，是人和工具共同形成的运行，并未预设工具参与越多越好。

这个问题又联结到家庭。家人出于关心问她“昨晚怎么样”，若每天都要求报告，也可能让睡眠成为餐桌中心。小许可以说明自己愿意讨论什么、何时需要支持，而无需隐藏困难。新的沟通并不保证马上被理解，可能需要反复说明与协调。这是一种真实的重组工作：既保留关心，也给个人经验保留空间。书中的理论若能帮助读者把这种微妙差异说清楚，就已经参与了可操作的生活改变。

我们不妨把这段探索看作一个小镜子。最初的 What If 只是换一项睡前安排，执行却使人看见工具、评价与关心怎样共同参与夜晚。问题的范围扩大是因为出现了新的材料，而非为了让章节显得宏大。若读者没有遇到同样情形，完全不必复制这条路径；若遇到了，也可以从最小的一句话开始，说明自己希望怎样得到帮助。能参与规定支持的方式，常常比被动接受更多支持更值得认真思考。

◆ 八 从今晚的一处安排开始

若你愿意试一轮，先对 AI 描述睡前的一段实际过程，而非只说自己想睡得好。可以选择一个生活组织问题，例如必要事项总在最后才处理、工具不断打开新的任务、共同生活中缺少明确交代。请 AI 把可改变条件、不可随意改变条件和需要专业帮助的问题分开，再选择一项低风险、可撤回的安排。

写出猜想时，把希望与证据分开：“我希望更容易结束工作；我猜这样记录可能有所帮助；目前还不知道它会怎样影响整体体验。”执行后，第二天简单回看即可。若没有帮助，说明哪一步没有运行；若带来新负担，就据此修正。不要把方法的成败解释成人的成败，更不必用持续加码证明自己足够认真。

多轮以后，你也许能辨认不同夜晚需要不同安排，能够与家人重组交代方式，能够更明确地寻求专业支持。六步因此可能进入分化、重组与升维。过程中的乐趣不是每晚都获得同样结果，而是发现原来似乎只能忍受的混乱，有一些部分可以被共同理解和调整。

小许最后在纸上只写了一句：“明天打开文件，接着看第二段。”她把纸放好，没有继续讨论所有可能的问题。那个夜晚是否立刻变得理想，故事无需保证。可以确认的只是，这一件未完的事获得了一个后续位置，她不必一直把它举在心里。下一次探索，也因此能够等到适合的时候再开始。

今晚也可以不作任何改变，只把最想问的问题写下来。探索从看清开始，开始本身无需着急。

第二十三章

如果改变食物的摆放与准备方式

◆ 一 冰箱很满，晚饭却不知道吃什么

本章的阿宁一家是分析设例。阿宁周末买菜时总有很多打算，想尝试不同搭配，也想减少临时叫餐。到了工作日傍晚，她打开冰箱，看到一排不透明盒子，记不清里面装了什么。新买的蔬菜压在后面，前面摆着容易取到的食物。她站了片刻，关上门，拿起手机。吃完以后又觉得自己缺乏坚持，直到下一次采购重新开始同样的愿望。

如果 AI 只根据“怎样吃得健康”回答，很容易生成一份营养看起来周全的菜单，却需要她增加购物、处理、清洗和协调。阿宁这次把问题换成：“如果让已经购买、适合我们吃的食物更容易被看见和准备，晚饭会不会不同？”它研究的是选择怎样在实际生活中发生，不是让摆放方式代替营养知识，更不是通过几天观察推断身体指标的变化。

世界卫生组织强调，健康饮食需要充足、平衡、适度与多样，具体组成还受个人条件、文化与可获得食物影响。[健康资料 H4]这些基本要求为讨论提供背景。阿宁若有过敏、疾病相关饮食要求或其他特殊需要，应把已经确认的专业要求纳入安排，不能让 AI 凭方便重新定义。对于本次探索，先从家中日常吃得合适的食物及其组织方式开始就够了。

她与家人一起看了冰箱，发现困难并不是食物数量不足，而是选择时需要同时回想购买日期、处理方法与家人偏好。每次开门都像临时参加一场小考试。由此，第一个可行的猜想出现了：如果减少辨认与准备的不确定，某些计划中的食物是否更容易进入实际的一餐？

◆ 二 看得见，不等于用得上

阿宁的第一版办法是把蔬菜放到最显眼的位置。第二天确实看见了，却仍没有使用，因为她不知道怎样与其他食物组成一餐，也不想再开始复杂清洗。这个失败揭示了两个不

同环节：可见性影响注意，准备条件影响能否行动。不能因为第一环节改善，就宣布整项选择已经改变。这里的 D 需要一直追到食物如何实际上桌。

AI 帮助她画出一条很短的过程：看见、辨认、决定、准备、烹调、收拾。阿宁不准备优化每一步，只寻找当晚最常卡住的位置。她发现，辨认现成材料与决定搭配花费了很多心力。于是她先不改变食材，而在合适的储存位置放一个简短清单，写明现有内容和容易实现的组合。清单按实际情况更新，不代替食品安全判断。

食品摆放首先服从安全储存、生熟分开及适宜温度等要求，不能为了醒目把需要冷藏的食物长期放在桌上，也不凭气味或 AI 看图确定是否安全。本章不提供储存期限的通用数字；这类问题应查对应食品、包装说明与可靠食品安全指导。具体组织可以很有创造性，但基础边界不能靠试吃来检验。[健康资料 H8]

阿宁真正改变的 E 也因此更清楚。食物的可识别性、现有时间、烹调熟练程度、家庭偏好与清单提示开始相互影响。冰箱不是孤立的背景，纸条也不是外加的魔法。只有当某项内容让她更容易决定并展开行动，它才实际参与了新的发生。第一方程帮助她把“买了很多”与“形成了可用的一餐”之间的差异看见。

◆ 三 第一次让 AI 看冰箱，建议为什么仍然不对

阿宁将自己愿意分享的食材文字清单发给 AI，请它给出几种简单组合。模型列出一道需要烤箱的菜，而她家没有烤箱；另一道需要一种她从未用过的调味品；还有一道虽然简单，孩子却不喜欢。建议并非每项都错，却没有与她的实际条件充分连接。AI 拥有食谱知识，不等于已经知道这顿晚饭怎样发生。

她补充了几个限制：现有器具、愿意使用的时间、已有饮食要求、家人可以接受的口味，以及谁负责收拾。尤其是最后一项，常被看似方便的食谱忽略。少一步烹调却多出几件难洗工具，对负责清理的人未必更轻松。于是评估不只看成品是否好吃，也看整段运行有没有把负担转给另一人。

阿宁要求 AI 保留两种差别明显的方案，并写清各自需要的动作，而不是给每道菜加上夸张健康标签。她选择其中一种试作。故事中的结果可以是口味普通、准备顺利，也可以

是家人只愿吃一部分。无论哪种，都要按实际描述。一次晚饭不是对人的审判，而是下一轮调整可用的材料。

她后来觉得与 AI 合作最有趣的部分，是把一个“不能用”的建议变成“在我们家怎样才能用”。这需要她说出生活中的隐含条件。模型负责展开替代做法，她负责核对实际可行性，家人提供味觉和参与反馈。新能力由这些来回共同形成，不是菜单从屏幕落到厨房就自动完成。

◆ 四 一张菜单如何变成家庭争论

假设阿宁把整理好的安排贴在冰箱上，期待大家配合。家人却说这几天想吃别的，孩子又问为什么自己没有参与选择。她觉得努力没有被珍惜，差点将问题解释为家人不重视健康。停下来以后，她发现自己把“讨论怎样让饮食更容易安排”变成了“我已经决定好，大家执行”。E 中的家庭参与方式没有被纳入猜想。

于是第二类 What If 出现：新的反应已经显露，接下来怎样运行？阿宁可以继续解释理由，也可以邀请家人在合适选项中提出意见，或将菜单改为可以替换的候选清单。选择多少、谁来决定、谁承担准备，都需要真实协商。不能一边强调共同健康，一边默认一个人提供全部劳动和判断。

他们尝试一种很简单的方式：采购前，每人说出自己愿意吃的一项，再共同查看有没有需要补足的部分。AI 帮助整理兼容的组合，饮食中的特殊要求仍保持明确。这个动作不保证所有争论消失，却改变了意见进入过程的时间。反馈不再只发生在饭菜上桌之后，也可以在计划阶段参与运行。

一次讨论中，孩子把一种蔬菜画成怪兽，给组合起了奇怪名字。家人笑起来，阿宁第一次觉得整理菜单不完全是苦差。我们不需要把笑声计算成健康收益。它说明共同准备有时能够形成自己的乐趣，并可能增加参与意愿。若家人不喜欢这种游戏，就不必复制；参与方式也应允许分化，而非将每顿饭都做成活动课。

◆ 五 方便、喜欢和适合，不是一回事

几轮之后，阿宁发现三种评价经常交错。某道菜准备最方便，家人却不太喜欢；另一道菜很受欢迎，但不适合频繁安排；还有一种符合已确认的饮食需要，却需要改善做法才能长期使用。若用一个“好”字覆盖全部，修正就会混乱。她与 AI 分别记录方便在哪里、喜欢什么、适合的依据是什么。

这种分化并不要求对每一口食物打分，而是在遇到重复困难时分清问题。口味问题可以讨论烹调方式，预算问题需要比较可获得食材，时间问题可以重新安排准备步骤，特殊健康要求则需要专业依据。不能用“大家喜欢”否定已知限制，也不能用泛泛的健康名义要求每次都接受不必要的麻烦。不同问题需要不同支持。

NHS 的膳食指南提醒，一般饮食平衡可以在一天乃至一段时间的整体中考虑，并非要求每餐以完全相同方式实现；特殊饮食与医疗需要应作相应调整。[健康资料 H5]阿宁因此不必让每一盘菜承担所有目标。不过，这也不是忽略整体饮食的理由。她要做的是在可靠原则之内寻找能够实际持续的组织，而非把任何偏好都解释为个体适合。

AI 可以协助比较材料，却不应凭一张照片推算精确营养状况，或从吃饭记录直接判断疾病风险。对于普通生活决策，清楚知道模型掌握什么、缺少什么，会让建议更容易使用。阿宁保留自己无法确认的问题，必要时请合适专业人员帮助。探索有边界，并不妨碍厨房成为充满猜想的小空间。

◆ 六 被遗忘的半颗菜带来什么新问题

有一天，阿宁发现冰箱后面仍有未用完的食材。她以为新办法失败了，想再增加提醒。AI 请她回看为什么留下。原来一家临时外出吃饭，计划中的一餐没有发生，后续安排却没有随之改变。问题不是看不见，而是计划缺少面对变化的接续方式。若不辨认这一点，贴更多标签也只是增加视觉负担。

她提出新猜想：如果清单不按严格日期排列，而标出当前可优先安排、可灵活替换的组合，临时变化后是否更容易接续？食品本身是否仍可食用，仍按安全要求判断，不因减

少浪费而勉强使用。她尝试的是计划形式。执行以后，可以比较家人是否更容易理解、是否减少重新思考的负担，而不急着计算一个缺乏可靠依据的节省比例。

这次变化进入重组：采购量、现有食材、临时外出与家人的选择开始被放在同一运行中。第三类 What If 问的是，这样的显露和行动，会让家庭形成怎样的新纠缠？也许共同清单使信息更可用，也许某个人因此承担了更多更新工作。新的组织必须查看代价由谁承担，不能只赞美表面的顺畅。

阿宁后来把更新方式简化为谁取用了关键材料就顺手说明，定期由大家一起查看，不要求每样东西都有精密记录。这项安排是否可持续，取决于家庭成员的实际参与。AI 可以帮助生成格式，却无法替一个不愿协商的关系自动形成合作。支持生活的工具需要进入真实互动，才会具有意义。

◆ 七 厨房中的思想探索也可以很好玩

一个周末，阿宁请 AI 基于现有、适合家人的材料提出三种不同的呈现方式。她不要求哪一种最健康，也不追求复杂造型，只想看看同样食材能形成哪些组合。家人尝试以后，各自说喜欢的部分。有人喜欢脆与软的对比，有人更在意温度，有人觉得器皿使份量更容易理解。熟悉食材因此显露出平时没有说清的特征。

这些发现能够进入下一轮，也能够只是一次愉快的共同活动。若要继续研究，就将口味、质地、便利等差异记录得足够明确；若不继续，也不必因为没有形成结论而觉得浪费。思考的乐趣不全来自解决难题，有时来自发现日常经验可以被更细致地表达，然后让别人也看见自己的发现。

阿宁以前认为做饭的人与思考的人分得很开，厨房只有执行。现在她看到，从材料怎样进入选择，到家人反馈怎样改变下一顿，每一处都有猜想和判断。AI 让候选方案更容易展开，但真正的味道、动作负担和共同参与仍要在生活中发生。人和工具的复合体在这里不是抽象名词，而是几次实际来回形成的能力。

如果整个问题从“怎样靠意志吃得更好”转向“怎样让合适食物、准备能力、家庭协商和日常变化共同形成可持续的饮食组织”，我们可以讨论升维。但新说法需要由实际改

变支撑。冰箱贴变漂亮，并不等于生活已经改变；即使外观依然普通，只要选择更清楚、劳动更公平、计划更能调整，也可能发生了值得保留的进展。

这里还有一个经常被忽略的变量：谁能决定厨房怎样摆放。假如阿宁独自整理，把家人熟悉的位置全部改变，其他人可能每天寻找东西，觉得所谓优化只是让自己不方便。于是他们先选一小块共同同意的区域试行，保留其他熟悉安排。新的猜想必须进入使用者之间的互动，不能将设计者自己的顺手当成所有人的顺手。这个小小协商使第一方程的条件变得更加真实。

对于独居读者，困难也可能不同。没有家人意见需要协调，却可能存在份量、器具和采购频率的限制。AI 若默认每次可以做几道菜，就不适合眼前生活。读者可以说明可用空间、预算与自己愿意投入的劳动，让模型提出规模相称的候选组合。便利不是奢侈要求，它是一个安排能否反复发生的重要条件；但便利的定义需要落到具体人、具体工具和具体步骤上。

阿宁也曾想直接模仿网上整齐的备餐照片，后来发现自己不喜欢几天都面对相同组合。她无需证明别人做错，只需承认这种组织不适合目前的自己。与 AI 讨论后，她保留能减少临时劳动的部分，同时允许主菜或配法变化。分化与重组在这里具有很朴素的意义：不是把一种方法全盘接受或全部拒绝，而是辨认其中哪些关系有用，再形成适合实际情况的组合。

这并不意味着所有选择都可以用个人偏好决定。价格、食物安全、营养需要和家庭劳动具有自己的约束，不能因为某种方式令人愉快就消失。探索的丰富正在于这些要求需要共同安排。阿宁与 AI 可以比较几种方案各改善了什么、又增加了什么代价，随后由实际参与者决定哪些代价可以接受。她们无需找到没有缺点的一餐，只需作出较清楚的选择。

当这套思考逐渐熟悉，阿宁甚至不需要每次打开 AI。她能够自己问：卡住的是看见、决定还是准备？反馈来自口味、时间还是参与方式？需要展开更多可能时，再请模型加入。工具的存在使她更容易学会组织问题，而工具退到后面，也可以是复合能力形成的一种表现。厨房仍由真实的人使用，思考则在需要的时候自然接续。

◆ 八 从家中最常被忽略的一处开始

你可以先看一眼厨房，寻找一个经常发生的小困扰：买了却忘记、看见却不会搭配、准备了却没人愿吃，或者每次计划都由同一个人独自承担。选其中一件对 AI 描述：“请先帮我拆开实际过程，别急着给整周菜单。我们要找一个能够改变、能够撤回的条件。”这能避免大量建议把原问题埋起来。

猜想可以很小：让现有材料更容易辨认，给家人一个提前表达意见的位置，把最复杂的一步换成自己熟悉的做法。执行以后，先问实际发生的事情，再讨论原因。评估看见差异，反馈让差异进入下一餐；修正与迭代积累条件；分化辨认不同困难，重组形成新的安排。九步在日常厨房里也可以展开，不必配上研究室的外观。

不过，个人体验与营养证据仍需各在其位。一家人更喜欢某种安排，并不证明它适合所有人；方便不自动等于全面健康；一个已有医疗要求也不会因 AI 提出新食谱而取消。清楚这些区别，探索反而能够轻松一些，因为你无需用一顿饭证明全部道理，只需让下一次选择更有依据。

阿宁最后喜欢的变化，并不是冰箱看起来井然有序，而是有人打开门时会问：“这两样能不能这样配？”问题开始在家庭里流动。有人提出，有人尝试，有人表示不喜欢，然后下一次再改。思想探索由此进入日常生活的烟火里，饭菜仍然普通，参与其中的人却逐渐发现了更多可以共同发生的可能。

第二十四章

如果把身体的不舒服描述得更清楚

◆ 一 “这里不太对”也可以是一个起点

本章的陈姨与女儿是分析设例。陈姨准备去看医生，女儿在出门前问她哪里不舒服。她说：“就是不太对，前些天也有过。”女儿继续问具体时间，她又担心自己说错，索性回答不知道。两人并非不愿沟通，而是经验还没有获得可传递的形式。女儿想到请 AI 帮忙，陈姨却误以为要先在手机里查出病名，才有资格去就诊。

我们先把任务说清：不要求模型替陈姨诊断，也不要求身体经验必须被整理得完美。What If 的问题是，如果用普通语言把已经注意到的变化讲清，能否改善后续沟通？执行不是反复诱发不适来验证猜想，而是整理已有观察、确认哪些不知道、形成准备向专业人员说明的问题。身体有需要及时处理的变化时，沟通工具不能成为延误理由。

例如突然持续胸部疼痛或不适，伴出汗、呼吸困难、头晕，或严重呼吸困难、说不出完整话语等，应立即寻求当地急救帮助，不等待 AI 分析，不自行驾车就医。这些边界依据 NHS 胸痛与呼吸困难资料所提示的紧急情形，在各地应使用当地急救系统。[健康资料 H6；健康资料 H7]本章其余故事讨论的是在适当就医安排中怎样把情况说清。

陈姨松了一口气。原来她可以不知道原因，也可以记不清准确时刻。她只要说自己知道的部分，就已经在参与。女儿对 AI 的第一个请求因而是：“请帮我们整理准备就诊的描述，只使用我提供的信息，缺失处标为不清楚，不推断诊断。”任务变得很小，却打开了实际合作的可能。

◆ 二 先分开感觉、解释和担心

陈姨说“可能是吃坏了”，女儿很快顺着食物去追问，后来发现她其实只是想表达饭后注意到不舒服。发生在饭后与由食物造成，并不是同一句话。AI 可以帮助把原句拆开：

直接体验是什么，发生顺序怎样，当事人猜想原因是什么。三者都可以保留，但不能混成一个确定判断，否则后续问题会被过早引向某个方向。

同样，“我心脏不好”可能指已确认的医疗情况，也可能只是陈姨对不适的担心。整理时需要询问来源，而非自动承认或反驳。若已有医生告知的诊断或用药安排，就准确带上相关信息；若只是猜测，就标明她担心什么。担心本身是真实经验，值得被听见，却不等于诊断已经成立。

女儿发现自己也在添解释。她常说母亲“就是太紧张”，这个判断可能让陈姨不再描述。于是她练习先复述：“你说的是下午出现这种感觉，后来缓了一些，我有没有听对？”复述给对方一个纠正入口，不需要复杂技巧。AI 示范的问题应帮助对话展开，而非使女儿变成审问者。

在第一方程里，我们研究的 S 是可供交流的清晰描述；D 包括回忆、提问、复述、核对的次序；E 涉及体验、语言、担心、亲属反应与就诊期待的特征纠缠。同一个问题若以责备语气提出，可能使人闭口；若允许不知道，就可能获得更多准确内容。信息并不是从一个内在仓库原样搬出来，它也在互动中形成表达。

◆ 三 让时间线保持它原来的模糊

陈姨记得某次不适发生在去市场之后，却不记得具体几点。女儿原想让 AI 推算时间，后来意识到没有可靠依据。她们写成“上午外出返回后，准确时间不清楚”。这句话不够漂亮，却比虚假的精确更有用。整理不应把人的回忆加工成看似连续的病程，更不能为了填满表格补上未发生的细节。

她们按能够确认的顺序排列：什么时候第一次注意，持续还是间歇，后来怎样变化，是否影响原本的活动，以及当时还有什么值得说明。具体问题可以由专业人员继续询问，家人不需要在出门前完成全部临床评估。AI 只是帮助信息有位置，不应该根据缺失项目推测答案。

遇到不同记忆时，也不急着选一个。陈姨记得某天已经出现，女儿觉得是后一日，她们可以并列说明差异，带上能核查的记录。短信、日历或已有检查资料若能帮助确认，就

使用相关部分；不需要上传整部手机或无关的家庭信息。健康材料涉及隐私，提供给工具的内容应与当前任务相称。

这一步会产生一种特别的轻松：原来不确定也可以被准确表达。她们不再为谁记得对争执，而共同辨认哪些能确认、哪些要留给专业询问。思考的乐趣在这里很安静，它来自混乱逐渐获得条理，也来自双方能够在同一份描述上继续交流。它不把疾病变成娱乐，而让沟通本身少一些无谓的困难。

◆ 四 AI 给出的流畅文字，需要逐句核对

女儿请 AI 把记录整理成一小段。模型可能生成这样的句子：“症状逐渐加重，影响日常活动。”但原记录只说有一次感觉比以前明显，并没有说明持续加重。流畅的压缩可能偷偷改变事实。她们因此把整理稿与原话逐项核对，尤其注意频率、程度、持续性和因果词。凡是无法对应原材料的内容，就删除或改成疑问。

AI 还可能把陈姨普通的描述换成专业术语。术语有时有助于沟通，也可能造成误导，因为当事人未必想表达术语所包含的全部含义。较稳妥的做法是保留原话，必要时说明“我不知道专业名称”。医生可以进一步判断。模型不应为了显得专业而替使用者确认一种感觉的类别。

她们也检查了语气。原来陈姨说“我有点担心”，被整理成“患者焦虑明显”，就超出了记录。女儿改回普通表达。人不是一份需要由模型命名的材料，个人对自己经验的确认仍然重要。AI 的文字应当接受当事人修订，不能因排版整齐而自动获得更高地位。

最后的描述很短，留有几处“不清楚”，附上最想询问的事项和已有资料。陈姨能够读懂，也愿意确认。评估标准因此明确：是否忠实，是否便于补充，是否抓住当前需要说明的变化。它不要求故事完美，更不以 AI 提出了多少可能疾病作为质量指标。

◆ 五 新的回答怎样改变下一步行动

到了就诊现场，专业人员可能提出此前没有想到的问题，说明需要怎样观察，或者安排进一步检查。第二类 What If 随之出现：新的解释与要求已经显露，后续怎样运行？女

儿可以把需要执行的事项记清，确认自己理解是否准确，分辨立即处理、按期复查与出现哪些变化时重新求助。这里的行动依据来自实际专业指导，不由 AI 任意补充。

回家后若使用 AI 帮助整理，也应以已获得明确材料为准。模型可以将不同事项排成容易理解的列表，或帮助写出下次需要澄清的问题；涉及药物、剂量和诊疗判断的疑问，应向合适专业人员核实。文字识别可能出错，不能让一张照片的自动读数直接决定执行。

假如陈姨发现记录太麻烦，可以告诉医生或负责支持的专业人员，讨论怎样保留最必要的信息。执行负担本身也是反馈。一个要求在生活中无法持续，不意味着当事人不愿配合；可能需要更合适的工具、家人支持或更清楚的重点。SDE 在这里帮助观察整个执行过程，而不是将失败全部归给单一主体。

新的 S 和 E 共同影响 D，可能表现为安心后愿意继续安排，也可能表现为理解不足而反复犹豫。家人和 AI 能帮助辨认卡在哪里，但不应擅自替换专业意见。把“我没理解”“我担心做不到”说出来，常比悄悄省略更有利于获得进一步支持。明确表达限制，也是参与自身生活的一种能力。

◆ 六 关心怎样变成支持，而不是监视

女儿很关心母亲，准备每天询问各种感受。陈姨却觉得自己一整天都被问身体好不好，连普通疲倦也不敢提，怕引来一连串分析。新的工具虽然增加了信息，却改变了家庭互动的气氛。第三类 What If 可以问：如果记录与询问持续展开，会形成怎样的特征纠缠？支持、担忧、个人空间与日常活动可能怎样相互牵动？

她们商量何时回看必要信息，什么情况需要及时告知，哪些普通聊天不必围绕健康。陈姨同意分享的内容，并不等于所有内容都可以发给 AI 或亲友群。女儿也需要表达自己担心什么，避免靠增加询问缓解不确定。双方有时无法马上达成一致，协商本身需要迭代。

有一天，陈姨告诉女儿自己想谈院子里的花，女儿终于没有把话题拉回记录。她们看着新开的花，猜明天哪一朵会先开。这个片段提醒我们，健康支持的目标之一，是让人继续拥有生活的其他内容。患者或有不适的人仍然是会好奇、会选择、会厌烦、会开玩笑的人，不应被一种症状完全占满。

重组因此包含两方面：使必要信息更可靠地进入专业沟通，也使生活不被无限检查吞没。家庭成员可以分工，工具可以承担整理，重要判断有明确支持来源。若这些关系确实改善了参与与沟通，我们才有理由谈新的 E 支持了生活。单纯增加一个群聊或一张表，并不自动构成支持。

◆ 七 一个未能完成的记录，也能教会我们什么

在另一个设例分支中，陈姨不愿写字，也不喜欢对手机说长段话。女儿原来的记录办法几乎无法执行。她们没有继续劝母亲配合技术，而换成当面几句简短交流，由女儿记下并读给她确认。工具应适应实际表达能力与偏好，不能把熟练使用软件作为得到支持的前提。

这次修正也要求警惕代述中的偏差。女儿可能因为担心或急于结束，替母亲选择更严重或更轻的词。读回确认便成为关键动作。若陈姨说“不是那个意思”，就继续问，而不是用模型判断谁更准确。本人无法充分表达时，专业观察与照护信息有其作用，但应清楚标明由谁观察、何处来自推测。

几轮之后，她们分化出三类材料：当事人自己的体验、家人实际观察到的变化、已有专业文件中的内容。三类可以相互补充，不能混写成一种全知叙述。AI 擅长合并文本，使用者则要防止合并抹去来源。来源越清楚，后续判断越容易检查，也越容易修正。

本章可能的升维，是从“怎样更准确地说一个症状”进入“怎样组织本人、家人、工具与专业支持共同参与的沟通过程”。这并不意味着生活观察取代医学，而是让不同能力在合适位置上衔接。普通人因此不必成为半个医生，也能更主动地参与自己的照护与求助。

陈姨还遇到一个小问题：女儿给她的表上有“疼痛”一栏，她觉得自己的感觉不像痛，却不知道能写在哪里。若勉强选一个词，后续叙述便从错误入口开始。她们删掉过早规定的类别，改为先留一行“你会怎样形容”。形式的改变很小，却影响什么差异能够进入表达。表格不只是容器，它通过题目和选项参与了显露；设计得不合适，反而会遮住需要被了解的内容。

AI 可以帮助生成开放的问题，例如“最让你注意到变化的是哪一刻”“和平时相比，你觉得哪里不同”，再由实际交流确定需要补充什么。问题不要一连串抛出，留出回想和更正的时间。若当事人说不清，就保留原话并寻求专业询问，不用模型的语言替她完成。我们在这里研究 D 怎样使差异能够出现，也研究 E 中的信任、担心和表达形式怎样相互影响。

有一次，陈姨说自己“最近一直这样”，女儿追问以后才知道她指的是这件事最近常在心里，而非感觉持续不停。普通语言的范围会随语境变化。把“一直”机械转换为持续症状，会产生明显误差。她们于是将两个层次分别记下：实际体验怎样发生，对它的担心怎样持续。后者同样值得向专业人员说明，但不能取代前者。更细的区分让两人都觉得终于说到了同一件事。

这里还能练习一个很实用的反馈动作。女儿在每段整理后不问“对不对”就结束，而请母亲补一句“如果只能改一个地方，你会改哪里”。陈姨往往能指出最不贴切的词。这个问题不是通用沟通处方，只是在设例中打开修订的入口。它让确认从礼貌点头变成实际参与。若当事人已经疲惫，就停止整理，带着已有材料接受专业询问，不为完成记录消耗她。

就诊以后，陈姨也可以问自己这份材料哪里有用。也许时间顺序帮助了描述，也许自己最在意的担心没有进入清单，下次就应补上；也可能材料太长，重要信息埋在后面，需要缩短。评价应来自实际使用，而不是 AI 对自己输出的赞扬。它若说“这是一份很专业的记录”，并不能证明记录真的促进了沟通。材料只有在后续互动中被检验，才逐渐形成适用的方式。

这些修订使陈姨不再觉得自己必须先掌握专业语言才能表达。她能用自己的词，也能承认记不清，能要求女儿改回原意，还能向专业人员继续询问。主体参与在一系列具体动作中显露，工具和家人提供了支持，任何一方都不需要独自承担全部任务。由此形成的乐趣并非对不适本身感到愉快，而是发现自己面对复杂情况时仍有能够行动、能够理解、能够得到回应的位置。

◆ 八 把一句模糊的话变成可继续的对话

如果你正在准备一次非紧急就诊，可以从最想说明的一句话开始。告诉 AI：“请保留我的原话，帮我按时间与变化整理，分开观察、猜测和担心。缺少的信息只提出问题，不替我补写。”然后核对它整理的每一句，尤其留意它是否增加了未曾提供的持续时间、严重程度或因果判断。

猜想是清晰表达有助于沟通；执行是整理与确认；评估是看看当事人是否读得懂、是否忠实、专业交流是否仍缺关键内容；反馈将缺口带回下一次记录。修正与迭代不追求越来越长，而追求恰当。分化来源，重组支持，必要时改变整个沟通的组织方式，九步可以在这个具体任务中自然展开。

你也可以给 AI 一个反向任务：“请找出这段文字里哪些像结论，但其实没有依据。”它也会有遗漏，所以仍需自己核对；不过，这种使用方式使模型从制造流畅叙述的机器，变成帮助暴露不确定的工具。能够说清不知道什么，是健康沟通中特别有价值的一种准确。

陈姨最后带走的不是一份自我诊断，而是一小段自己能够确认的话。她知道哪里可以补充，知道女儿愿意听，也知道不舒服需要怎样获得合适帮助。思考的乐趣在这里表现为一种可参与的清明：面对复杂经验，人不必只有沉默或胡乱猜测，还可以一步步把真实差异带进共同理解。

下一次有人问你哪里不舒服，也许仍然一时说不清。可以先从最近一次具体经历说起，让对话获得一个真实的落脚点，再共同寻找需要补充的部分。

第五部

健康：让适合自己的生活逐渐发生

第二十五章

如果同一个办法，对不同的人效果不同

本章的文静、阿敏和家人为分析设例。所谓效果主要指参与意愿、生活便利与主观体验，不将这些显露直接等同于医学健康结果。

◆ 一、她的好办法，为什么让我更累

文静听阿敏说，带一个观察问题散步很有意思，也想试试。她选择寻找街上不同的门牌，原本希望路途变得轻快，结果一路担心自己遗漏，回家后还想整理照片。散步没有成为松弛时间，反而增加了一项需要完成的任务。她问 AI，是不是自己缺少好奇心。AI 列出培养好奇心的建议，她看着更疲惫了。

问题也许不在于文静拥有或缺少某种固定品质。两个人都说自己在“带着问题散步”，实际发生可能不同。阿敏愿意偶尔停下，文静却把题目理解成收集任务；阿敏回来只聊几句，文静希望做出完整记录；同一句建议进入不同的差异运行与特征纠缠，不能仅凭名称相同就判为同一个过程。

本章的 What If 因此是：“如果先辨认这个办法怎样在我这里运行，再修改其中一处，会显露什么？”我们不预设一定找到更有效的版本，也不将别人的经验判成无用。经验可以提供起点，个体需要通过适当反馈辨认它在当前生活中如何发生。

世界卫生组织把身体活动置于多种日常场景中，包括出行、休闲、工作和家务，并指出机会与参与受到个人及更广泛条件影响。[健康资料 H1]这一背景支持我们认真看待活动条件的差异，却不能证明任何个人改法具有特定疗效。

◆ 二、先问同一个办法，到底哪里相同

文静与 AI 重建两次散步的实际过程。第一天，她提前选了题目，走到一半开始拍照，回家又整理图片；第二天，她不带题目，只在熟悉路线上舒适地走一段，回来没有记录。

第二次主观上轻松一些，但时间、家中事务与天气也不完全一样。她不能据此立刻证明无任务散步普遍更适合自己。

他们先把办法拆成可辨认的部分：是否带问题，是否拍照，是否要求完整，是否有人等待分享，是否能够随时结束。拆开并非把整体还原成互不相关的零件，而是寻找哪些部分在实际运行中相互牵动。拍照本身不一定造成负担，拍照与必须交付完整记录的期待结合，才可能改变她的节奏。

AI 原先建议减少照片数量，文静却说问题不在数量。即使只拍一张，她也会反复选择是否最好。这条反馈使修正方向变化：下一次直接取消向任何人提交成果的约定，保留是否观察的自由。真正改变的是活动与展示期待之间的纠缠，而非表面上把十张照片减到一张。

当我们说“同一种方法”，需要说明哪些关键关系保持相同。若只保留一个名称，实际条件已经变化，比较就容易混乱。反过来，不同名称的安排也可能具有相似作用。听鸟鸣与看看窗户都可能使人愿意留意周围，但对具体参与者又可能产生不同负担。

◆ 三、把效果分开，才知道该改哪里

文静原先只写散步效果好或不好。后来她分开三个问题：是否容易开始，过程中是否适合当前身体与心情，结束以后是否愿意再次进入。某种安排可能帮助开始，却使过程充满任务感；另一种安排很舒适，却难以融入每天时间。合成一个总分，会掩盖后续需要处理的差异。

她还区分当时的愉快与健康改善。发现一块有趣门牌可以带来笑意，但不能据此宣称身体某项指标发生变化；步数增加也不自动说明活动对她当前状况合适。需要医学判断的问题应当使用相应证据与专业支持。日常探索能够帮助组织生活，不必靠扩大结论来证明价值。

AI 帮助她整理叙述，不替她填补没有记录的感受。忘记某天如何，可以保留空白；只记得一个片段，就只使用这个片段。假如记录越来越负担，她可以进一步简化，只留下与当前选择有关的一句话。探索的精细程度应当与需要作出的判断相匹配。

这一次评估发现，取消提交要求以后，文静仍然不喜欢观察主题，却开始喜欢走到一处安静路口再返回。反馈并不要求她继续改善观察法，而是承认这个入口目前没有吸引。修正可以换方向，也可以结束某项尝试。能辨认不适合，是个人探索的一种实际成果。

◆ 四、个人差异不等于固定类型

AI 曾根据几段记录把文静归为“内向恢复型”，把阿敏归为“探索社交型”。两个名字颇有解释感，但她们发现，阿敏有时只想独走，文静也会乐于带朋友认识熟悉街道。标签从有限显露中推断稳定人格，超出了材料能够支持的范围。

她们把标签改成情境描述：忙碌以后，文静更愿意减少任务；与熟悉朋友同行时，她可能愿意观察和交流；需要独处时，阿敏也会取消分享。描述虽然不如类型名字简洁，却保留了条件及变化。所谓个人适合，是在具体发生中逐步辨认的关系，不是一次测出之后永久不变的归属。

这并不否认人的身体状况、经验和偏好具有一定稳定性。稳定条件值得尊重，特别是已经明确的专业建议，不能因为一天心情不同就随意推翻。关键在于区分哪些已经有可靠依据，哪些只是从几次经历形成的猜想。AI 应当帮助保留这种层次，而不是把所有信息加工成一个完整人设。

文静后来笑称，自己不是“不能观察的人”，只是不想把晚间散步做成摄影作业。这个更具体的表述使行动空间扩大。她仍可在其他情境观察，也可以把散步保留为低任务的活动。个人差异被看见以后，不必变成将人固定住的新围栏。

◆ 五、两个人都说有效，也未必通过同一过程

阿敏与另一位朋友都喜欢与人同行，似乎得到了相同结果。但阿敏喜欢边走边发现东西，朋友则需要约定来帮助自己出门。若只看到两人都愿意继续，可能忽略了支持过程的差异。前者对话题有兴趣，后者对可靠约定更敏感，下一步安排未必相同。

这提醒我们，同样的 S 并不能在一般意义上推出相同的 D 与 E。结果相近，可能由不同发生条件共同实现；条件看似相近，也可能显露不同结果。三方程提供追问关系的入口，不允许我们凭一个结果反推出唯一原因。个人探索要保留多种候选解释。

两人因此交换的是发生记录，而不只是成功口号。阿敏说明什么吸引她停留，朋友说明约定怎样进入一周安排。听者可以判断哪些部分与自己的情境有关，哪些不能直接搬用。分享也从说服别人使用同一方法，转为帮助对方辨认可尝试的入口。

这种交流的乐趣在于看见差异具有内容。别人不喜欢自己的办法，未必是否定自己的经验；自己没有获得同样体验，也不意味着能力不足。不同记录能够拓展猜想，但最终仍需在自己的条件中谨慎运行。

◆ 六、新的显露怎样改变下一次安排

文静后来发现，自己最喜欢的并非完全无目的，而是一个不需要交付结果的小期待，例如经过书店看看橱窗有没有变化。这个显露出现后，第二类 What If 便可以进入：如果吸引来自一处具体的熟悉地点，原来的散步 D 可能怎样重组？

她选择不再每天临时想主题，也不要求每次有所发现。书店关门时，沿原路返回也可以。期待与完成义务的区别，在实际安排中得到体现。AI 帮助她辨认哪些旧要求已经可以删除，而不是不断增加新的提醒。新的 S 能够回到运行，原方法才真正受到反馈。

另一次，她发现自己出门困难主要来自晚饭后尚未分配的家务。于是修改的就不再是路线，而是与家人协商事务安排。路径可以从显露进入纠缠，再研究运行，不必总是先改变活动步骤。具体之道随问题需要调整，六路径在这里作为背景支持，不要求读者把每个动作贴上编号。

这些调整可能有效，也可能仍不合适。若疲劳或不适持续、影响生活，应当寻求专业评估，而非把所有问题都解释成安排不佳。探索保留边界，是为了让生活观察与必要帮助能够衔接，而不是让人永远在自我调整中打转。

◆ 七、什么样的依据，足以支持暂时选择

普通人不可能为每项生活安排完成正式研究，也不需要假装一次个人观察具有普遍证明力。文静当前要决定的只是，是否愿意继续采用一个低风险、可撤回的安排。有限记录可以支持这种暂时选择，结论同时保持有限：“最近这些条件下，我更愿意这样做。”

若要宣称这个办法改善某种疾病、适合某类人群，证据要求明显不同。她与 AI 将两种问题分开，既不贬低个人体验，也不让体验承担超出范围的结论。自我记录不是无价值，关键是用于与它相称的判断。

她还留意一些常见混淆：刚开始的新鲜感可能随时间变化；工作突然轻松可能影响活动感受；记忆容易突出最愉快的一天；自己期待某种结果，也可能影响叙述。留意这些可能性，不是怀疑所有感受，而是给解释适当留白。

一段时间后，文静选择保留目前安排，并约定在作息改变时重新看看。她没有给自己颁发“找到最优方法”的证书。可调整的适合，比永久正确的标签更符合生活的变化，也更容易让新的反馈进入。

◆ 八、从比较自己与别人，到共同生成更多入口

阿敏提出做一张“散步菜单”，把几种活动入口写在一起。文静提醒，菜单不应按高级与低级排序，也不应把每次散步变成必须选择的项目。她们最终保留短短几行：独走、同行、带问题、不带问题、顺便办事、今天不进入这项活动而选择其他合适安排。

这些选项并非完全互斥，也不能随意忽略身体与现实条件。它们的作用是使一些原先被固定的关系松动。例如同行可以不聊天，带问题可以不记录，顺便办事也能留出舒适活动。分化以后重新组合，才可能形成比复制单一经验更多的入口。

第三类 What If 由此出现：若人们分享条件而非复制结论，人与朋友、工具、路线和自我期待之间会怎样形成新的纠缠？可能出现支持选择的交流，也可能出现另一种比较压力。她们约定不公开排名，不要求提交数据，不把退出解释成失败。支持通过参与规则实际发生。

这种重组的潜在升维，是从“找到一个适合所有人的好办法”，转向“形成辨认条件、选择入口与持续修订的能力”。是否做到，还需看下一次生活变化时能否使用。思想上的转向有价值，现实中的组织能力仍需逐步形成。

有一个周末，阿敏邀请文静去看同一条街的屋檐。文静立即想起上次拍照的负担，想拒绝。阿敏说，这次不用寻找任何东西，她只是路过一家旧书店，想有人一起看看。两个人走到店门口，发现橱窗里摆着一本封面褪色的旅行书。文静开始讲自己年轻时想去的地方，阿敏没有把话题拉回屋檐。原先安排的主题退到后面，一段共同记忆成为新的牵引。

回家后，文静忽然觉得这次散步有意思，甚至主动查了书里提到的城市。她差点推翻先前判断，说自己其实还是适合主题散步。与 AI 回看时，她又发现，吸引并非来自预定主题，而来自朋友对偶然话题的承接。如果把结果归因于“有主题”，下一次可能再次安排任务，错过实际发生的支持。

她把这段经历写得更细：最初不想承担观察要求；朋友撤去要求；偶然看见一本书；自己提起旧愿望；朋友愿意停留并接着问；回家后仍然想查阅。每个环节都不保证下一环必然出现，但这条差异序列使结果有了可讨论的形状。AI 可以帮助比较其他解释，不能把这段故事压缩成一条对所有人适用的快乐公式。

阿敏也获得反馈。她原先以为分享自己的兴趣就是带朋友进入同一种活动，现在看见共同活动需要允许对方改变方向。朋友的兴趣不是被邀请者进入之前已经准备好的固定属性，它可能在书、回忆、对话和当下余裕的纠缠中显露。这个理解反过来改变她下一次邀请的说法：先说明可以做什么，也说明随时可以换方向。

不过，文静并不希望每次散步都变成长谈。有人陪伴的愉快与独处的需要可以在不同情境中同时成立。她们没有把这次成功固定为今后的义务，而是约定偶尔相约，彼此都可以说今天更适合自己走。关系中的自由不是口头附加条件，它通过邀请、回应与退出怎样实际进行而获得支持。

这一插曲让“适合我”从一份静态菜单中走出来。适合可以在互动中生成，也可能随条件改变而消失。我们仍然需要尊重身体的明确限制和可靠知识，但在允许探索的生活空

间里，不必过早断言自己永远喜欢或不喜欢某件事。保留可撤回的尝试，有时能够让一个新入口出现。

文静把那本旧旅行书的封面画在便条上，画得歪歪斜斜，贴到书桌边。它不是一项健康成果，也不能证明散步已经改变了什么医学指标，却保留了那次共同发生的意义。下次经过书店，她可能愿意进去翻几页，也可能只向橱窗看一眼。生活探索的乐趣可以如此有限而具体，不需要借用夸大的效果才能成立。

若这件事没有发生，故事也仍然可以结束在文静选择独走。一本诚实的探索书，应当容纳这种平静的结局。方法给人更多辨认与选择的机会，并不要求每个案例都产生惊喜。认识到某个安排目前不需要改变，也可以使人从无休止的自我改造中获得一点余裕。

◆ 九、把适合自己的问题问得更准确

读者可以选择一项从别人那里学来、自己却没有同样体验的低风险生活安排。先别问为什么我做不到，而是描述对方实际做了什么，自己实际做了什么。若不了解对方的过程，就承认信息不完整，不用想象填满。

请 AI 帮助提出几种可能差异，并从中选一项最容易辨认的部分。一次只改变必要的一处，允许结果与期待不同。评估后，把实际差异变成下一轮可执行修改，或有依据地停止。个人适合需要发生过程，不是对偏好说一句尊重就已经完成。

也可以请 AI 帮助写一句有限而准确的结论：“在目前这些条件下，这种安排使我更容易开始，但是否能够持续还不知道。”这样的表达没有华丽承诺，却给未来留下空间。人不必通过与别人完全相同的方式，才有资格认真照顾自己的生活。

下一次听见一个动人的经验，不妨先问：“它是在怎样的生活里发生的？”这个问题既尊重分享者，也保护你自己的探索空间。

第二十六章

如果坚持不下来，先改安排会怎样？

本章的郑禾、家人与朋友为分析设例。讨论的是既有身体条件允许的日常生活安排，不提供统一运动处方，也不把困难都解释为意志或组织问题。

◆ 一、星期一的计划，星期三的自责

郑禾每到周日晚上都会制定一张新计划。他希望下班回家以后，在附近熟悉、安全的地方舒适活动一会儿。星期一往往能够做到，星期二家里临时有事，星期三忘记，到了星期四便觉得这一周已经失败。他请 AI 帮忙提高自律，屏幕上出现目标、奖励、提醒与打卡，仿佛只要把自己看得更紧，计划就会继续。

有一次，他没有立刻接受建议，而是问：“如果我暂时不评价自己，坚持不下来的过程到底发生了什么？”这句话把研究对象从一个人的品质，转到一段具体运行。星期二并非简单地没有行动，而是回家较晚，随后答应帮家人寻找一份材料，他又以为既然晚了，出去已经没有意义。几件小事连接起来，原来的入口消失了。

本章的猜想是：如果给中断以后的生活设计重新进入的方式，而非只要求连续不断，参与是否更容易发生？结果仍需实际运行。某些困难来自可以修改的安排，另一些可能需要资源支持或健康评估。思想探索首先要把不同情形分开，避免把所有阻碍都塞进“坚持”一个词里。

郑禾尤其想弄清自己的星期一习惯：为什么只要一周有两天没做到，剩下几天也仿佛失去开始资格？日历原本帮助组织生活，却在他的判断里形成了一道无形边界。本章将沿着这个具体困惑，研究连续、间断与重新进入怎样获得不同意义。

◆ 二、从没做到，回看入口怎样关闭

郑禾画了一条粗略的一周时间线。他不追求每分钟准确，只记录晚间活动原本打算从哪里开始、实际被什么接续。AI 帮助把叙述整理成几种路径：回家延后；答应家人临时帮忙；准备出门时寻找物品；觉得已经错过完整时间便取消。不同路径显露相同结果，修改却不能一概而论。

若主要困难是物品准备，提前放好可以尝试；若是临时事务总要立即处理，需要协商哪些确实紧急；若是计划要求每天固定完整时段，可能需要允许适合当天的较小版本。每一项修改都应该对应已经辨认的过程，而不是从网络上复制一套万能习惯法。

这次回看还发现，郑禾把“没有连续做到”与“已经做过的全部无效”混在一起。星期二中断，并不会抹去星期一的活动；星期三仍可依据实际条件重新安排。他能够在道理上承认这一点，却习惯按整周是否完美来评价自己。AI 于是帮助比较两种记录方式：一张连续打卡表，一份只记录实际发生与下一次入口的简短笔记。

世界卫生组织指出，身体活动可以发生在出行、工作、家务和休闲等多种场景中。[健康资料 H1]这不意味着任何零散动作都满足全部健康需要，却提醒他不要让记录规则遮住已经发生的活动。评估对象也由守住日历，回到为合适活动创造真实机会。

◆ 三、先把入口变得清楚

郑禾与 AI 提出三个低成本改法：前一天只确认下一次可能进入的时段；把需要的物品放在易取位置；为晚归的日子保留一个适合的较小版本。他没有同时全部实施，而是先处理最明确的准备阻碍，看看那一步是否真的影响进入。

第一天，物品确实更容易找到，他仍然没有出去，因为已经晚于计划时刻。AI 没有继续催促，而是追问他认为晚了意味着什么。郑禾说，既然不能完整完成，就没有必要开始。这个判断比鞋子摆在哪里更直接地影响运行。下一轮需要修订的是完成的边界，而不仅仅是准备效率。

他们把一个原先模糊的承诺改成可选择的安排：条件适合就采用熟悉的版本，条件改变则重新判断可行部分；若身体不适或没有安全条件，就停止并按情况处理。所有版本都应当适合当前身体与已有专业要求，不以弥补中断为由贸然增加强度。

家人也参与了一次简短商量。哪些晚间事务需要即时帮助，哪些可以提前安排，哪些并不要求由郑禾独自完成，都需要真实沟通。AI 能够帮助组织说法，不能把别人的配合当成免费条件。入口逐渐从一个固定时刻，变成几个已经讨论过的可行条件，中断以后便有了重新判断的依据。

◆ 四、较小版本不等于永远停在最小处

AI 建议把目标缩小，郑禾有些犹豫。他担心自己借此逃避，最后每次都只做一点点。这个担心值得认真讨论。缩小某次行动的目的，是在当前条件下保留可进入的运行，不是宣布原来所有需要都已满足。若整体活动长期不足，仍需根据可靠指导与个人条件安排适合的方式。

他们把版本区别写清：有余裕时按照原先适合自己的安排进行；较忙时使用较小版本；身体不适或不宜活动时停止并根据情况寻求帮助。版本依据具体情境选择，不用于惩罚或奖励自己。若总是进入最小版本，便回看是不是整体安排仍有问题，而不是把最小版本视为永久解决。

在设例中，较小版本首先消除了一个逻辑陷阱：既然不能完整做到，就完全不开始。郑禾逐渐能够把一次中断视为当天的反馈，而非整周失败的证据。下一次仍可重新进入，不需要等到新的星期一。时间的组织因此改变，迭代不再被日历上的完美起点绑住。

这种轻松可能支持持续参与，但不能预先宣称一定形成稳定习惯。还需要看不同生活情境下是否可行、是否增加其他负担，以及本人是否仍愿意保留。猜想可以乐观，结论应当与实际记录相称。

◆ 五、一声提醒，为什么有时只会让人烦躁

郑禾曾设了许多闹钟，每次响起都像有人指出他又没做好。他最初要求 AI 换一个更温柔的提示语，后来发现，语气只是其中一部分。提醒出现时，如果没有离开的条件，再温柔的句子也可能增加无能为力的感觉。

他把提醒分成两类。一类帮助记起已经可以开始的活動，一类试图凭声音制造尚不存在的机会。前者可能有用，后者需要先处理安排。于是他取消重复催促，只在确实可能行动的节点保留提示，也允许当天根据工作情况关闭。

朋友对此提出另一个观点：有些人确实需要外部提醒，否则会忘记。郑禾没有把自己的经历变成反对提醒的原则。他们比较各自条件，发现差异来自回家时段与可调整程度。分化使同一工具可以保留不同用法，不必争论提醒究竟好还是坏。

第三类 What If 在这里开始显露：当提示方式、家庭安排和自我评价持续变化，手机、家庭事务、身体感受与活动之间会形成怎样的新纠缠？理想情况是提醒成为可使用的支持；另一种情况则是打卡继续成为压力。需要观察的是整体如何运行，而不仅是提示语是否好听。

◆ 六、中断以后，怎样接回来

一个忙碌周，郑禾连续几天没有按计划进行。他本想删除记录，重新制定更严格的版本。AI 请他先保留中断，并问这几天是否出现了共同条件。他发现正逢集中交付，回家时间明显改变。旧计划没有为这种工作阶段留下接口，却仍然用普通周的标准评价自己。

他们尝试制定返回方式。集中任务结束后，不补做遗漏，不通过加倍活动惩罚自己，而是在适合的条件下重新进入原来的舒适安排。具体活动应当符合个人身体状况与专业建议，重新开始不等于贸然增加强度。这里讨论的是计划如何恢复，而不是身体训练的处方。

返回以后，郑禾只检查一项：是否仍然需要以前的入口，还是当前工作已经改变。他发现曾经合适的晚间时间暂时不再适用，于是与家人讨论其他日常活动机会。新的 S 使旧 D 需要修改，第二方程为运行重开提供分析入口。

中断也可能说明原计划本身没有足够吸引，或者某项活动不值得继续。迭代并不要求维护最初选择。能够有依据地结束，与能够有依据地坚持，同样需要判断。探索的责任是让理由与反馈可辨认，而不是把坚持本身设为唯一价值。

◆ 七、三原理怎样在日常转弯中提供理解

可以从 SDE 的动力分析回看这段过程：郑禾已经显露出愿意活动的意向，但它与家庭事务、完整完成的要求和时间占用的纠缠存在张力，旧运行难以承接。新的 D 通过协商家务、修改连续要求和分化版本而形成；这些改变又回写后续显露与纠缠，使是否愿意开始、家人如何分工等发生新的变化。

这是一种理论解释，需要具体材料支持，不能仅因故事能够套入三个字母就宣布机制已经证实。张力也未必带来积极改变。若工作条件完全无法调整，个人不断加码可能只会疲惫；若身体出现不适，不能把它浪漫化为需要突破的矛盾。理论应当帮助辨认限制，并支持适当的求助或停止。

读者无须在每次出门前分析三个维度。重要的是逐渐形成一种敏感：持续受阻时，先看看要求、运行和纠缠之间哪里不相容；新的做法出现后，再看它是否真正改变后续条件。一次改法若只在纸面上成立，动力循环尚未实际完成。

对于郑禾，乐趣来自一件很朴素的发现：自己可以参与设计生活的接缝。原来只能责备或放弃的地方，出现了准备、协商、分化和重开的可能。这些可能没有取消现实限制，却使他能在有限空间里做出更具体的改变。

◆ 八、安排改善了，负担有没有转移给别人

郑禾把晚间活动安排得更灵活以后，家人提醒，他离开前常把没有完成的家务留给别人。郑禾这才发现，自己感受到的轻松有一部分来自负担转移。只评估个人是否容易开始，容易忽略共同生活的代价。

他们重新协商事务边界，明确哪些事情可以提前，哪些可以等待，以及双方怎样分工。若某天需要共同处理急事，就调整个人安排，而不是假定别人总应配合。AI 可以帮助列出遗漏，但具体约定必须来自参与者。所谓适合自己的生活，也处在与他人的纠缠中。

这项反馈没有否定前面的探索，反而使研究单位扩大。问题从一个人如何维持连续，转向家庭怎样为不同人的活动需要保留重新进入的机会。升维的候选方向在这里有了具体内容：更多参与者的运行与显露进入同一判断。但扩大以后仍须保持边界，不必由个人独自解决所有家庭难题。

小范围的公平安排可能带来新的共同支持，也可能受条件限制无法实现。保留这一现实，才能避免把生活建议写成对资源充足者的默认。不同读者能够改变的范围不同，What If 应当在各自可行动的位置展开。

◆ 九、一次没有打卡的成功

某天，郑禾下班回家才发现手机上没有活动记录。他原本要把当天标成遗漏，随后想起自己与家人步行去办事，途中聊清了一项误会。他没有按照原来的路线，也没有拍照，却完成了一段适合当时条件的日常活动。

他决定保留“没有打卡”和“活动已经发生”这两个事实。记录工具与生活结果不必完全重合，工具失去部分信息时，不能让它反过来否定实际经验。同样，工具显示完成，也不意味着体验和身体状况都合适。判断需要在多个显露之间进行，而非把某个屏幕当成生活本身。

晚上他与 AI 整理时，最想保留的不是某个数字，而是一个新问题：“如果我的活动能够进入原本就要做的事情，哪些额外负担可以减少？”这个问题可以继续生成候选安排，

也需要检查安全、时间与实际用途。它并不要求每项活动都具有双重产出，有时专门休息或活动本身已经足够。

一次没有打卡的经历，帮助他重新看待坚持。坚持不必是每天复制同一张照片，可以是对某项生活需要保持关注，并依据条件变化持续寻找合适的实现方式。这样的理解仍需防止自我宽慰，具体发生与实际代价都应当进入反馈。

郑禾后来把自己的安排画成一张有岔路的小图。晚间有合适时间，就使用熟悉入口；出现临时事务，先判断是否有必要协商；确实没有合适条件，就把问题留到下一次可调整的位置，而不是启动连续自责。图上没有一个通向“我就是不行”的终点，这让他觉得好笑，也觉得松了一口气。

AI 最初把小图改得十分复杂，每种情况下面又列出多项选择。郑禾看完说，这张图比活动本身还难。他们删掉不影响当前选择的分支，只保留最近确实出现过的几种。方法需要足够精细以辨认差异，也需要足够简明以进入日常。复杂并不自动代表认真，简单也不等于忽略实际条件。

过了些时候，一位朋友想照抄这张图。两人比较才发现，对方下班后需要照料家人，却在白天已有一段可安排的外出办事时间。因此可借用的是辨认接缝的办法，而非原图里的具体时刻。郑禾能够说明这一点，表明他对方法的理解开始超出自己的单一案例。

这次分享又使他看见一种新的乐趣：帮助别人打开一个不同入口，比证明自己的办法最好更有意思。对方的反馈也会改变他的图，使原先没有考虑的生活情境显露。知识通过这样的互动继续发生，既保留局部有效的内容，也逐步形成条件更清楚的适用范围。

同时，他不再把所有生活安排都交给这张图。朋友临时来访，可以临时调整；某天只想安静待着，也可以认真看待这个需要。灵活并非每次随意取消，而是能够说明改变依据，观察它是否长期偏离自己关心的生活。固定规则与即时判断之间的接续，也是需要练习的复合能力。

在这个阶段，日常活动仍然可能中断，但中断的意义不同了。它可以带回一条关于任务、身体感受或关系的新信息，而不必直接成为人格判决。信息能否进入下一轮修订，决

定探索是否真正继续。这样的继续并不轰轰烈烈，却让一个普通日子多出可以自己参与安排的余地。

◆ 十、把你的下一次开始安排在哪里

回想一项最近难以继续的低风险日常安排，先写出某一次中断的前后经过。不要用懒惰、意志薄弱等词替代过程。请 AI 帮助提出几种可能阻碍，再选择最清楚、最容易撤回的一项改变。

改变以后，分别观察入口是否容易、过程是否适合、后续是否增加负担。将差异带回下一轮，保留有用部分，修订无用部分。若涉及持续不适、活动限制或已有健康问题，就把专业支持放在相应位置，不用自我试探替代必要帮助。

也给自己留下返回的办法。一项安排暂时中断，不需要把生活清零。你可以从新的条件重新开始，甚至修改原来的目标。思考的乐趣在于，过去只有责备的地方，现在多了可以理解、协商和设计的关系；这些关系一旦开始运行，生活就获得了新的调整空间。

下一步不必等到星期一。只要条件适合，一个可以重新进入的小入口，就足以让新一轮开始。

第二十七章

如果家人一起重新安排一周生活

本章的沈晴、何川、女儿小米与林阿姨为分析设例。一周安排用于讨论日常协作，不替代任何家庭成员已有的医疗或专业照护方案。

◆ 一、一家人住在一起，却各有一只时钟

沈晴把全家的日程写在纸上，才发现大家并没有生活在同一种节奏里。她晚间需要安静处理一点工作，何川有时较晚回家，小米放学后想找人聊天，林阿姨喜欢早些吃饭。每个人的需要单独看都可以理解，碰在一起却常使晚间显得匆忙。最容易得到的建议是大家互相体谅，最难回答的是体谅具体怎样进入安排。

沈晴请 AI 设计一份理想家庭作息表。表格非常整齐，晚饭、活动、阅读、休息各占一格。她拿给家人看，何川问如果临时加班怎么办，林阿姨问为什么必须等所有人回来才吃，小米问自己的自由时间在哪里。整齐的表格没有包含他们真正的差异，甚至把差异当成需要服从的例外。

于是问题重开：“如果这周不追求全家同步，而是一起辨认哪些事情需要共同安排、哪些可以各自进行，会怎样？”这项猜想指向具体纠缠。吃饭与备餐、安静与家务、共同活动与个人节奏彼此牵动，需要通过实际协作显露新的可能。

他们先约定，只调整愿意讨论的日常事项；已有健康限制与专业建议保留；任何人的私人信息都不必为了生成完整表格而交给 AI。共同安排需要适当信息，不需要无限透明。

◆ 二、把抱怨翻译成可讨论的需要

第一轮对话充满熟悉的句子：总是我做饭，你们从来不提前说，每天都这么乱。AI 可以帮助整理，但沈晴先请大家各选一个最想改变的具体场景。何川说，晚归时不知道是否

还留了饭；林阿姨说，等人回来使自己原本舒服的节奏改变；小米说，想分享学校的事时，大人总在处理厨房。

这些描述仍然需要核对。所谓总是、从来和每天，可能表达强烈感受，却未必准确概括全部情况。家人不必立刻争论次数，而是先说明最近一次发生在什么时候、谁做了什么、哪里受阻。具体化使问题从相互评价转到可以比较的过程。

AI 把需要归为信息提前量、用餐节奏、任务分配与共同交流。但这些分类只是工作草图，家人可以修改。林阿姨补充，她并不要求每天同一时间，只是不愿在不知道还要等多久时一直等待。这句话改变了问题：部分负担来自时间不确定，而非所有节奏差异本身。

新的 S 足够细致以后，下一步才可能有内容。若只看见家庭不和谐，方案容易落在多沟通；若看见等待由信息迟到造成，就可以讨论信息如何更早进入。第二方程在这里要求新显露实际改变 D，而不只是得到一个更温柔的概括。

◆ 三、先找一处接缝，不一次重做全部生活

他们没有立刻制定七天全表，而是先选择晚间的一处接缝：无法按通常时间回家的人，怎样尽早说明；留餐与备餐由谁确认；需要先吃的人如何有可行安排。这些事项要结合实际饮食需要与安全操作，不能为了节省步骤忽略适当储存和处理要求。

世界卫生组织指出，健康饮食的具体组成受个人条件、文化和可获得食物等因素影响，基本原则包括充足、平衡、适度与多样。[健康资料 H4]本章不替家人开一张统一菜单，而是在可靠原则及已有专业要求内，讨论怎样让合适饮食更容易进入生活。

沈晴与何川先尝试一个简单的确认方式，信息只包含是否按通常安排回来，以及是否需要保留相应餐食。大家不必随时报告位置，也不把晚归自动解释成不重视家庭。林阿姨可以按适合自己的节奏先吃，之后若愿意再陪家人坐一会儿。共同相处与同时进食开始获得不同位置。

这项改变看起来很小，却让原本纠缠在一起的事情得以分化。需要协调的是准备与信息，不一定是所有人的身体节奏。共同生活并非越同步越好，关键在于哪些联结能够支持彼此，哪些同步要求只增加负担。

◆ 四、第一天顺利，第二天为什么又乱了

在设例的第一天，信息及时，安排顺畅。第二天，何川忙忘了，沈晴照旧准备，林阿姨又开始等待。沈晴生气地说，方法果然没有用。评估若只停在成功或失败，下一轮很容易换一张新表，旧问题却继续存在。

他们回看，原约定假设每个人都能在固定节点主动想起，但实际工作中没有稳定提示。何川不想增加许多闹钟，于是把确认与一个已经存在的工作收尾动作连接。这个改法是否可行，需要在他的实际岗位中尝试，而非由家人随意规定。沈晴也提出，若到某个约定时点仍没有消息，就按已有备选方式处理，不让所有人无限等待。

这里的反馈包含两项修改：改善信息进入的入口，同时为信息缺失保留有限、明确的默认安排。后一项尤其重要，因为生活中的消息不可能永远及时。较好的组织既支持正常运行，也承认遗漏会发生，并让遗漏不至于拖住所有人。

第三天仍有意外，但家人不再从头争论谁不关心谁。已有安排给出暂时可用的下一步，事后再决定是否修订。乐趣有时并不表现为兴奋，而是一个原本反复消耗人的小冲突，终于出现能够共同设计的结构。

◆ 五、任务分配要看见看不见的工作

新安排运行几天，沈晴发现自己仍然是总协调者。她不仅做某些家务，还记着谁需要什么、提醒信息、检查物品是否足够。表格把可见任务分出去，却把组织工作留在一个人身上。她觉得累，其他人却说任务已经平均。

他们重新描述一件事情的完整过程：提出需要、准备材料、实际执行、收尾清理与处理意外。并非每个任务都有同样环节，也不必机械分成五格；这样拆开只是为了看见实际运行中有哪些工作。谁承担哪个部分，应该由真实能力、时间和协商决定，不能假定某个家庭角色天然负责全部后续。

小米愿意参与一项适合年龄的收拾任务，但不承担成人健康照护或家庭管理责任。林阿姨也可以表达愿意做什么和不愿做什么，不因在家时间较多就被默认为全部可用。共同参与不等于人人分配相同任务，更不等于由较少表达的人补上所有空缺。

AI 帮助家人检查遗漏，并列出不同分配方案的可能代价。最终采用哪一种，需要参与者确认。若一种安排使一个人轻松，却让另一个人不断补救，就应当把这个差异带回修正。所谓家庭整体改善，需要看见不同成员的具体显露。

◆ 六、共同时间与个人时间怎样同时成立

小米希望晚饭后有人听她说话，何川希望刚回家时有短暂安静，沈晴又担心共同交流不断推迟。最初的办法是固定每天全家坐在一起，但并不是每个人每天都愿意以同样方式参与。强行同步会让共同时间带上交差感。

他们试着区分几种相处：需要全体参与的商量，某两个人之间的交流，以及可以在同一空间各做各事的陪伴。小米讲一件有趣的事，不一定需要召开全家会议；何川暂时想安静，也可以说明稍后何时能回应，而非让孩子无限等候。不同相处方式有不同运行，不能只用在在一起的时长衡量。

周末，他们留出一次自愿的共同活动。可以在安全合适的条件下出门，也可以在家做一件轻松的事；不以活动量排名，不要求每个人获得相同乐趣。身体状况、兴趣和年龄差异进入安排，参与形式可以不同。有人中途休息，不被解释成扫兴。

第三类 What If 在这里格外明显：如果新的相处方式持续发生，家庭成员、空间、时间与期待之间会形成怎样的 E？可能形成更灵活的支持，也可能出现新的默认义务。因此约定需要可修订，共同时间不是永久占有他人注意的许可。

◆ 七、一张表怎样从命令变成可以擦改的草图

沈晴把原来打印的整齐作息表换成一张可擦写的小白板。白板只写需要共同知道的事项，个人细节不强行填入。确定的安排写清，尚未确定的留空，临时变化注明，不假装每一天都已掌握。空白从缺漏变成一种诚实的信息。

AI 可以在周末帮忙整理两四处需要讨论的变化，不必每天监督完成情况。家人也不需要把生活记录上传到同一个账户。愿意共享的内容可以概括，涉及隐私与健康材料按本人意愿处理。信息组织应当服务协作，不应把关心变成持续监视。

白板的变化带来一个有趣结果。林阿姨在一处空白画了一朵小花，表示如果天气合适，她想去看看附近花坛。小米加了一个问号，表示自己可能一起去。沈晴没有立即把这件事变成全家目标，而是让它保留为邀请。一个日程工具由此出现新的用法：不仅安排责任，也容纳可以选择的共同期待。

这种变化很微小，却体现新的显露与运行怎样重组工具的特征。白板不再只是完成任务的证据，也成为表达可能性的地方。它能否持续保持轻松，要看后续是否允许拒绝与空白，而不是看外观多么温暖。

◆ 八、评估这一周，谁的声音比较容易被忽略

一周结束时，沈晴原本准备问大家有没有变好。AI 建议先让每个人分别说一项方便、一项负担和一项想保留的内容。这样可以减少最善于表达的人替全家总结，也让不同结果同时存在。

何川觉得信息更清楚，沈晴觉得协调负担有所减少，林阿姨却说白板上的字太小，不容易看。这个反馈非常具体，也提醒大家工具形式会决定谁能够参与。改成更清楚的字，不需要宏大理论，却可能比增加一条新规定更重要。家庭协作常常通过这些细节实际发生。

小米说自己喜欢画花，但不喜欢每天被问是否完成。家人因此把责任事项与自愿邀请分开，避免同一种询问方式改变活动含义。评估是辨认差异，反馈则把差异带回下一周：哪些保留、哪些撤销、谁来执行修改，都需要说清。

他们没有把一周顺畅当成健康改善的证明，也没有把每个人的感受平均成一个家庭分数。当前可以判断的是某些日常安排是否更可行、更可协商。若涉及照护质量、症状或医学指标，需要相应专业评估与更合适的证据。

◆ 九、当一位家人不愿加入

并不是所有家庭都会一起坐下来研究。有人觉得麻烦，有人不喜欢 AI，也有人担心讨论变成批评。读者不能以方法正确为理由强迫全体参与。可以先调整自己能够决定的一处，清楚说明与别人相关的影响，再邀请对方提供有限反馈。

若家人不愿使用 AI，可以由愿意的人将不涉及隐私的安排概括给工具，所得建议仍只是候选。不能借“AI 建议”压过不同意见，也不能把他人的沉默当作同意。真正需要共同决定的事项，应当回到相关参与者之间处理。

有些家庭的困难来自资源不足、照护负担过重或关系中的严重问题，一张计划表无法解决。此时可以寻求合适的外部支持，不必把持续受阻归因于没有正确运行九步法。方法帮助辨认哪里能够行动，也帮助看清哪里需要超出家庭内部的资源。

即便只改善一处信息交接，也可能值得保留。普通生活的探索不以改造全家为起点，而是一项具体的共同需要为入口。能够清楚地提出、执行、评估和修订，就已经为下一步创造条件。

第二个周末，原本想去花坛的那天下雨。小米很失望，何川准备临时找一个室内项目，沈晴则觉得终于可以少安排一件事。若把共同活动理解成必须执行原计划，这三种反应容易重新成为冲突。林阿姨却说，她最想的是看看花最近怎样变化，不一定需要今天全家一起去。

大家因此把期待重新分开：有人想出门，有人想共同做点事，有人只是惦记花。何川后来独自办事经过花坛，在安全位置看了一眼，回家描述变化；小米与林阿姨在纸上画想象中的花，沈晴则保留自己的安静时间。三件活动彼此有关，却没有要求同步完成。共同性通过信息与作品接续，而非通过所有人占据同一地点来保证。

这里仍需保留一个区别：何川的描述来自实际观察，小米的画包含想象，二者不能在记录里混作同一种材料。AI 如果参与，可以帮助整理哪些是看到的、哪些是猜想的，并为下一次实际观察留下问题。想象具有乐趣，承认其性质不会削弱它；相反，清楚的区分使后续验证有了入口。

几天后，林阿姨自己去看花，发现何川漏掉一处小小的变化。她回来补上，大家笑着说，下次可以各看一个不同地方。共同探索开始形成多个观察入口，而不是等待某一个人负责所有发现。新的参与方式由一次计划失败中分化出来，再与原有生活重新组合。

这段插曲并不能证明分开活动总比全家同行更好。若大家都想一起出门，也完全可以共同安排。它只表明，共同生活能够有多种实现形式，失败的原计划未必意味着共同意义消失。能够辨认哪些内容值得保留、哪些形式可以改变，是家庭逐渐获得的一种组织能力。

沈晴把这次经历写在白板角落：“想一起做的事，可以有几种做法。”这句话没有成为全家的新规定，只是一个提醒。当新的条件出现，他们可以继续猜想、执行与修订，不必用同一张表抵抗所有变化。思想探索的乐趣，也就在这种可以重新发生的余地里慢慢显露。

◆ 十、从全家一样，走向共同支持不同的生活

这场探索的分化，使吃饭、交流、休息、家务和活动不再被一张同步时间表捆在一起。重组让需要协调的部分接起来，让可以自主的部分保留弹性。可能的升维在于，家庭开始把不同节奏视为需要组织的现实，而非必须消除的偏差。

但这种组织并不是一次完成。工作变化、成长、身体状况与照护需要都会带来新的条件，旧安排可能需要重开。三方程帮助从不同入口追问，D2 使修改进入实际流程，具体路径与动力机制则在互动中提供支持。理论的价值要显露在下一次能够怎样行动。

你可以从本周最容易反复争执的一处小事开始，先请每个人说清自己遇到的困难，再提出一项可撤回的改变。试行以后，保留不同反馈，不急着重求全体一致赞美。能够一起修改，比拥有一张从不修改的理想表更接近真实生活。

一周结束时，白板也许仍然有空格，计划也许仍有遗漏。若家人开始更清楚怎样相互支持、怎样表达不同需要，以及怎样让一项安排重新开始，这张不完美的表就已经记录了一场共同思想探索。

第二十八章

如果休息也可以主动探索

◆ 一 终于闲下来，为什么还在忙

本章的小林与家人是分析设例。小林忙完一天，决定给自己一个晚上休息。他坐在沙发上，打开手机，先处理漏掉的消息，再看看别人今天做了什么。看到一个值得收藏的工具介绍，他开始尝试；看到一条观点，又与 AI 讨论起来。时间过去以后，他觉得自己明明没有正式工作，却仍然像做了许多任务。他问：“难道我连休息也不会？”

这句话容易使探索从责备开始。我们不急着给小林评定休息能力，先问他原本希望这一晚发生什么。是减少需要立即回应的事情，获得安静，舒展身体，与家人说话，还是单纯想做一些没有规定成果的事？这些愿望可能交织，却不必同时满足。如果休息只被定义成不在工作场所，那么很多持续占据注意的运行就不容易被看见。

What If 由此变成一个具体问题：如果休息前先辨认今天最想暂时放下的要求，再选择一种相称的安排，会怎样？这不是为了让每次休息都达到效率最大，也不是将疲劳全部归因于选择错误。持续或明显影响生活的疲劳仍需要适当专业评估。这里研究的是能够自主安排的一小段日常时间，怎样获得较清楚的入口。

小林请 AI 不要推荐一份“最有效的放松清单”，而先听他描述刚才发生了什么。他发现自己虽然换了应用程序，却仍然保持等待新消息、判断该不该回应、担心漏掉机会的姿态。活动内容变化了，某些差异运行却没有结束。这个发现使他感到意外：休息可能需要改变的，不只是手里拿着什么，还有自己怎样进入这段时间。

◆ 二 从想暂停的那一种要求说起

小林与 AI 把一天中最占据他的要求说得具体一些。下午连续回答问题，晚上他首先不想继续解释；另一天独自处理材料太久，他却愿意与人交流。相同的“下班”可能通向不

同需要。我们因此不急着给人分成喜欢独处或喜欢社交的永久类型，而观察某一天、某项活动以后，什么正在牵引下一步。

他写下两个候选猜想：如果暂时不处理需要判断的信息，会不会较容易感到这一段时间属于自己？如果做一件可以随时停下、没有成品要求的小事，会不会出现另一种参与感？它们的结果可以不同，也可能都不适合。他无需靠更换活动证明自己能够恢复。猜想只为打开可尝试的路径，不对身体或情绪下达命令。

第一方程在这里有很直白的对应。D 是查看、判断、回应、继续寻找的序列，或者坐下、听一段音乐、停留、自由结束的序列。E 包括消息的紧迫感、他人的期待、活动的退出条件与当时感受的相互牵动。S 可能是安静、无聊、轻松或仍然紧绷。不能因为某项活动被叫作休闲，就提前把结果写成放松。

小林选择最小的一次试行：一段自己能够安排的时间里，先把真正需要及时处理的事项交代清楚，再暂停非必要消息，坐下来听一张熟悉的唱片。他不同时改变整个夜晚，不要求听完，也不要求结束后精神饱满。评估只问这段安排与平常有什么差别，哪些要求确实暂时退到了后面。

◆ 三 第一段安静很快变成了无聊

设例中的小林听了不久就想拿手机。他并没有感到预期中的轻松，反而觉得空着有些别扭。若 AI 急于支持方案，会说 he 需要坚持才能适应；若小林急于否定自己，会说自己已经没有独处能力。两种解释都过快。眼前能确认的只是：这次安排出现了拿起手机的冲动，听音乐没有立即成为值得停留的活动。

他们回看冲动发生在哪里。小林想到一条尚未确认的工作消息，担心暂停会让别人等；后来确认无需立即回应，仍然想找点新内容。两个阶段具有不同条件。前一段涉及未完成的交代，后一段可能与当前活动吸引不足有关。把它们都叫作手机依赖，会失去下一步修正的具体位置。

反馈因此分开进入两处。需要交代的事项在休息前说明；音乐不合适，就换成小林实际愿意做的活动，例如慢慢整理几张旧照片，或去阳台看看。选择应来自他自己的兴趣与

条件，AI 可以帮助展开候选，却不应将一种想象中的理想休息加给他。他也可以选择安静地无所事事，不必为每段空白找到内容。

假设换成旧照片以后，小林发现一张忘记地点的照片，想与家人一起猜。他们讨论当时是谁站在镜头外，想起一次走错路的旅行，笑了起来。这个片段与听音乐不同，却可能符合那一晚的需要。它并不证明翻照片具有特殊恢复功效，只说明新的内容与关系打开了参与，让原先的无聊获得另一种走向。

◆ 四 休息的乐趣，不一定是强烈的快乐

我们容易在评估时寻找鲜明感受：有没有很开心，有没有立刻充满力量。日常休息可能只有很小的变化，例如不再觉得需要赶着结束这一刻，愿意把杯子端到窗边，或能够听完别人一句话。小林不必把这些都放大成重大转变，也不应因为缺乏惊喜而判定无效。先描述实际差异，再讨论其意义。

他与 AI 把“喜欢这项活动”“暂时少一些要求”“第二天状态怎样”分开。三者可能相关，不能直接互相替代。一个晚上有趣，并不代表所有疲劳问题解决；一段安静没有娱乐性，也可能是他想要的。不同评估对象需要不同材料。普通生活决定可以依据有限经验试行，医学结论则不能从故事中推出。

小林还发现，自己有时是在执行“我应该享受”的任务。家人提议看电影，他一直问自己是否足够放松，反而没有进入电影。于是下一轮他减少回顾的频率，只在事后简短想想，不在过程中持续检查。这是对方法本身的反馈。探索不必站在每一分钟旁边打分，它可以在适当时刻出现，再把位置让回生活。

小小的乐趣也能成为后续牵引。旧照片里的一处建筑让他想知道其来历，第二天再与 AI 查找资料。休息与思考并非永远相斥，关键在于这段探索是否由自己愿意进入、是否允许停下，以及是否与当时需要相称。一个有意思的问题可以留到明天，保存入口并不等于必须立刻完成。

◆ 五 新的感受怎样改变休息方式

第二类 What If 问：既然某种轻松、烦躁或疲倦已经显露，下一步怎样运行？小林若发现自己需要人陪，可以向家人表达，而不必继续执行独处方案；若发现交流使自己更累，可以协商安静时间。新的 S 与当时 E 共同参与 D，安排要能听见反馈，而非一直服从最初那张计划表。

他逐渐辨认不同情境：连续沟通以后想减少回应，独自工作以后可能愿意见人，身体劳累以后需要适合的休息安排，问题未交代清楚时则很难安心。分化的依据是反复观察到的差别，不是给每天制造更多标签。分类若不能帮助下一步选择，就可以删除，避免把自我理解变成管理负担。

一次试行中，小林想在家中找安静，却发现家人正需要讨论重要事情。休息不是一个人有需要，其他人就自动消失。于是他们商量先处理必要事项，再分别安排。也可能当晚确实无法获得想要的时间，需要以后调整分担。理论可以帮助辨认这些纠缠，但不能用一句“照顾自己”取消现实责任，更不能默认某个人永远承担让别人休息的劳动。

新的安排如果反复运行，会进入第三方程。家人逐渐知道怎样表达需要，哪些事情可以稍后讨论，谁在什么时候较难回应，生活的预期与参与方式便发生改变。E 不是屋里安静了多少分贝，而包括可协商性、信任和实际任务如何相互构成。物理安静可以是一个条件，却不是全部。

◆ 六 一次失败的共同休息

周末，小林提议全家都不看手机，一起拼一幅拼图。他觉得这能带来高质量陪伴，家人却各有安排。孩子想画画，伴侣希望独自读书，大家勉强坐下后不断争论拼法。小林感到自己的好意被拒绝，差点把问题归结为家人不愿交流。实际上，他把自己的休息愿望当成了共同愿望，参与者的差异还没有进入设计。

他们重新提问：如果共同时间允许不同程度的参与，会怎样？拼图可以放在桌边，愿意的人放几块，不要求全程在场，也不要求当天完成；也可以干脆改天。新的方案是否合

适，由家人实际选择。共同活动有退出空间，才有机会形成自愿的牵引。否则所谓休息可能只是把工作式的规定换到家里。

在一个设例分支中，孩子经过时发现两块同色拼图接不上，提出按图案边缘重新分类。小林跟着试，意外找到一处连接。两人围着那小片图案说笑，参与自然而然发生了。这里的乐趣来自具体的差异被共同看见、一个猜想得到可见反馈，而不是来自所有人按计划坐够时间。D2 在桌面上运行得很轻。

另一分支则可能是没人再碰拼图。那也应允许它被收起来。停止不证明家庭缺少幸福，只说明这项安排当前没有形成足够的吸引。若每次失败都上升为对关系的判断，生活探索会变得十分沉重。小林学到的是让一个小尝试保持小，让反馈能够修正它，而不承担证明整个家庭的任务。

◆ 七 怎样让支持退到合适的位置

经过几轮，小林向 AI 提出一个反向请求：“我们讨论了很多，现在请帮我找出哪些可以不再管。”他保留少数有用区别，删去每日评分，也不再要求每次休息都完成一个主题。AI 的支持逐渐转为需要时整理和比较，平常则不占据生活。复合体能力可以表现为更会使用工具，也可以表现为更会让工具暂时退后。

从六路径看，这场探索最初可以由 S 出发：疲惫没有缓解，追查 D，再看 E 中的回应要求与活动条件。也可以由正在运行的消息查看开始，辨认它怎样改写纠缠，再看结果如何显露。路径提供具体的切入顺序，并非强迫故事只能按一种方向解释。入口不合适，就可以重开，让遗漏的条件进入。

三原理在这里作为背景支持理解转折。想要暂时放下要求的显露，与仍需不断回应的纠缠形成张力，可能推动运行改变；新的运行若得到支持，又会回写感受与关系预期。但张力也可能只是消耗，不能保证创新或幸福。小林的修正之所以有内容，是因为它真的改变了谁在何时回应、活动怎样开始和结束，而不是因为引用了一个原理。

当他从“怎样找到最有效的休息项目”转向“怎样使日常要求、共同责任和个人参与形成可调整的节奏”，问题可能发生升维。这个方向不意味着所有生活都需要被设计。恰

恰相反，能够适当组织，有时是为了给没有目的的时间留出位置。留白并不等于尚未优化的空缺，它可以是生活希望保有的一种形式。

这里还应保留一个较难判断的情形：小林与 AI 讨论一个很有意思的问题，越谈越兴奋，自己也清楚地说享受。旁人认为他应该休息，他却觉得这正是想做的事。我们不能仅凭活动属于思考就判定它消耗，也不能仅凭当时兴奋就忽略后续需要。较好的入口是由他回看：这段活动是否出于愿意，能否在需要时停下，是否挤压了必须照顾的生活事项，以及之后是否仍认可这个选择。

他尝试给讨论留下一个可重开的末尾。结束前请 AI 只整理三个尚未解决的问题，不继续回答，并标出已经形成的判断与还待查证的猜想。第二天打开时，他发现思路没有因为暂停而丢失。这个实际经验使结束比较容易：停止不再等于放弃，兴趣可以在保留入口的条件下继续。工具支持了探索，也支持了离开探索，而不是只负责把对话延长。

有一次他没有停住，第二天感到安排被打乱。他如实记下，没有用“思想太有价值”替自己免除反馈，也没有因此禁止以后与 AI 讨论。修正可能是选择更合适的时段，提前说明结束位置，或在某些晚上只保存问题。这里不存在一个由理论代替生活作出的统一答案。相同活动在不同纠缠中，可能具有不同的适合程度，使用者需要能够随条件调整。

我们可以借此理解“主动探索休息”的限度。主动并不等于始终控制，探索也不等于持续分析。一个人能够安排何时进入、怎样退出，能够把身体感受和共同生活的反馈纳入选择，已经比只靠兴奋或自责推动多出一些自由。其乐趣可能是强烈发现，也可能是知道好问题还在那里，自己可以安心等到明天。

小林后来在旧照片背面写下那个尚未查清的地点，放回盒子。他没有立刻与 AI 检索到深夜，只约定周末有兴趣再找。纸盒因此成为一个小小的未来入口。里面保存的不只是过去，还有下一次共同探索的可能。把可能保留下来，同时让今晚结束，是他在这轮试行中格外珍惜的一种收获。

◆ 八 为今天选一个能够结束的尝试

你可以问自己，今天最想暂停的究竟是什么，再向 AI 描述一个具体片段。请它先帮助澄清，不急着推荐最流行的放松方式。随后选一个可撤回的小改变，比如把非必要回应暂时交代好、让一项兴趣不承担成品要求、与家人协商一小段可自主安排的时间。选择应当适合实际健康与生活条件。

执行后只需要看看，这项改变是否带来你关心的差异。评估不同于努力寻找成功，反馈则要能改变下一次安排。若没有帮助，可以修正，也可以停止；若有帮助，先记住它适用的情境。多次运行之后，再辨认不同需要、重组不同支持。九步不用在一个晚上完成，甚至没有必要每天都开启探索。

小林最后没有成为休息专家。他仍会有疲倦和忙乱的日子，也会偶尔看手机看得太久。但他多了一种能力：能把“我不会休息”的自责，转成对具体运行的观察；能与 AI 展开几个可能，再由生活回应；能与家人协商，也能接受今天并不适合继续。这个改变让日常生活多了一些可参与的位置。

那盒拼图后来仍放在柜子里。有时全家拿出来，有时只有小林自己拼几块。缺了一块，也没有人急着补齐整个晚上。他知道有些连接值得寻找，有些空白可以暂时保留。思考的乐趣与休息的余地，便在这种能够开始、能够改变、也能够结束的生活中相互支持。

你也可以给明天留一张这样的纸。只写值得继续的问题，不急着求得结论。今天的余地与明天的兴趣并不互相排斥，生活有时正需要它们轮流出现，让不同的可能在合适的时刻获得展开的位置。

第二十九章

如果把健康从一张成绩单中解放出来

◆ 一 一个好看的数字，为什么没有带来好心情

本章的阿禾与伴侣是分析设例。阿禾喜欢把生活看得清楚，活动有记录，休息有打卡，家中安排也按完成情况标色。某晚她发现几项数字都符合自己设定的目标，却觉得这一天过得仓促而紧绷。相反，另一个周末的记录不齐，她与家人出门、吃饭、聊天，回来觉得生活比较完整。她困惑：究竟应该相信记录，还是相信自己的感受？

这个问题不必先站队。记录和感受各能说明一些事情，也各有局限。某项测量能够帮助了解特定方面，并不因此涵盖全部健康；主观觉得不错，也不能代替必要的医学检查。What If 可以更具体：如果把数字、感受和生活功能分开看，再讨论它们之间的关系，会不会得到更合适的判断与行动？

本章不教读者自行解读检查结果，也不讨论某一设备能够诊断什么。涉及医学测量和已确认的监测任务，应依据适用说明与专业指导。我们研究的是普通人怎样使用信息，避免把有限指标当作自己的总成绩，也避免因为讨厌评分就抛弃有用证据。思想探索要让判断更细，而非从一个极端跳到另一个极端。

阿禾与 AI 约定，不再生成一个综合健康分数。模型先列出她目前记录的每项内容，分别问：它实际上记录什么，为什么记录，结果会改变哪一个行动？几个问题下来，她发现一些数字只是看着安心，并没有后续用途；另一些虽然不醒目，却与实际安排有明确关系。评价开始回到用途，而非只看界面是否完整。

◆ 二 数字的名字与数字的内容

假设阿禾使用的是自己建立的生活表，里面有一项叫“健康完成度”，由活动、饮食准备、休息记录等勾选加总。这个名称听起来涵盖很广，实际却只表示她完成了多少自定

步骤。没有勾选可能是忘了记录，也可能是当天不适用；勾选齐全可能只是形式上完成。把它叫作健康水平，就跨过了依据能够支持的范围。

AI 很容易帮助计算，却需要使用者说明计算的意义。不同内容加在一起，是否有合理权重？一个项目能否补偿另一个项目？缺失如何处理？如果这些问题都没有回答，精确到小数的结果也只是精确地执行了一项任意规则。阿禾不必学习复杂统计，只要追问一句“这个数字凭什么代表这个名字”，就能发现许多过度解释。

她把该项改名为“本周记录的安排执行情况”，并将不适用与未记录分开。名称收窄以后，数字反而较有用：它帮助查看哪些安排总是无法运行，而不再像裁判一样宣布一个人是否健康。评估对象明确，反馈才有方向。某项常未执行，需要研究时机、负担或是否仍值得保留，不必直接责备本人。

这也是第一方程的一个入口。D 包括记录、汇总、比较、解释的运行；E 包括指标名称、目标设定、界面颜色与自我评价的纠缠；S 是被显露出来的所谓完成度及其引起的体验。数字并非完全脱离发生过程的纯客体，它通过选择何者计入、如何组织而获得意义。承认这一点，不是说数据随便解释，而是要求更清楚地说明依据。

◆ 三 把三种信息放在同一张桌上

阿禾请 AI 将一周材料分成三个栏目。第一栏是实际记录或测量，注明来源与缺失；第二栏是她自己的体验，例如疲倦、轻松、愿意参与或担心；第三栏是生活功能与活动情况，例如是否能够完成通常的事情、是否需要额外帮助、某些安排是否受影响。三栏没有谁自动统治另外两栏，它们共同帮助形成问题。

如果数字看起来很好而体验不好，需要问数字覆盖了什么、遗漏了什么，也要考虑体验是否指向值得专业关注的变化。如果感觉不错但已确认的医疗问题仍需处理，不能以愉快取消必要行动。若日常功能变化明显，即使某个自设分数没有下降，也值得认真说明。不同信息之间的张力可以打开探索，而非强迫其中一方沉默。

阿禾发现自己过去最容易忽略的是第三栏。她在意完成目标，却没有记录为了完成是否挤掉了与家人相处的时间，也没有留意某项安排是否增加了照护负担。这些并不等于医

学健康指标，却属于生活组织的实际后果。若要评价一种日常方法是否适合，就应让这些后果进入，而不能只赞美图表上升。

AI 在这张桌上的作用是帮助整理差别与待问问题，不是替所有信息决定最终意义。模型可以指出“这两项似乎不一致”，但不能凭有限材料断言原因。阿禾可以带着需要澄清的内容向专业人员咨询，也可以先修正明显无用的自设记录。每一步行动都应和问题性质相称，不必把全部信息都送入同一条处理路径。

◆ 四 一个完成目标却失去晚饭的晚上

设例中，阿禾为了补齐当天自定活动目标，把原计划与家人一起吃饭的时间推迟。她完成了数字，却在饭桌上一直想着还需记录，几乎没有听进伴侣说的话。这个故事不表示活动与家庭生活必然冲突，也不证明目标没有价值。它展示的是，当某一指标获得绝对优先地位，其他后果可能被排到观察范围之外。

她与 AI 回看时，先说清自己为何设这个目标。原意是让活动更容易进入日常，后来却变成无论当天怎样都必须凑齐。目标从支持运行的工具，变成了规定全部生活的终点。反馈若只问是否达标，就不会发现这种角色变化。需要补问：它现在还在帮助原先关心的事吗？代价有没有改变？是否应调整使用方式？

阿禾没有因一次不愉快删除全部记录，而将普通目标改成可参考的安排，并保留适用条件。已有专业要求则继续遵循，在有疑问时寻求核实。她开始区分哪些是自己为方便行动设定的规则，哪些来自明确专业指导，哪些只是应用程序默认值。不同来源应有不同地位，不能因都以数字显示就混为一谈。

接下来的某个晚上，她选择与家人按时吃饭，将未完成的普通安排留到以后重新考虑。表格没有出现完美颜色，但她能够说明理由，不再需要通过补偿行为证明自己认真。新的 S 改变了 D：生活整体的反馈进入选择，数字的角色随之调整。这里的乐趣是一种较轻的自主感，来自更清楚地使用工具，而不是任由工具定义每一天。

◆ 五 如果不打分，会不会就失去方向

阿禾担心，一旦不看总分，自己就会回到随意状态。这个担心值得认真对待。指标能够提供提醒、发现趋势或支持某种明确决策，不能因存在局限就一概否定。问题是让指标承担与其依据相称的任务。她可以保留能够实际改变行动的少数信息，同时减少重复评分。删减不是放弃，而是重新组织支持。

AI 帮助她逐项追问：如果这一项变化，我会做什么？若答案始终是担心或责备，没有可核实、可讨论的后续，就需要研究是否有更合适的使用方式。若某项记录用于向专业人员说明情况，应按照相关指导保留。若只是辅助安排日常，就可以让形式更轻，并定期检查其是否仍有用。用途明确以后，工具不必靠每天出现来证明价值。

她试着在一天结束时不看综合颜色，只写一句“今天哪个安排支持了生活，哪个增加了不必要负担”。这不是新的万能量表，而是用来打开原先看不见的后果。过一段时间，她也可能停止这句记录。方法应能退出，不应每删掉一张表就再发明一张同样繁重的新表。

一个周末，她忘了记录，却清楚记得和家人一起把院子收拾出一小块地方。她们停下来商量以后放什么植物，争论哪盆需要更多光。活动、交流与计划自然交织，她没有因为缺少数据而否认这段经验。回到必要的健康判断时，仍然使用合适证据；回到生活叙述时，也允许未被量化的内容有自己的位置。

◆ 六 数字公开以后，关系也会改变

阿禾曾将完成情况发到家人群，希望得到支持。渐渐地，家人开始询问她为什么某天没达标，她也开始比较别人的记录。原先的自用工具形成了新的社会纠缠。第三类 What If 可以问：如果持续公开这些数字，会形成怎样的期待、监督、激励或压力？这些结果不能由最初善意保证，需要在互动中辨认。

她与家人商量，哪些信息愿意分享，哪些只在需要帮助时讨论。别人关心并不意味着有权持续评价；她选择分享也不意味着不能改变范围。AI 可以帮助草拟表达，但实际关系

仍需本人参与。对于家庭中需要照护的人，必要信息交流应清楚说明目的与范围，避免用笼统健康名义无限扩大监测。

这轮探索让她分化出几种记录：帮助自己记忆的，支持共同安排的，需要专业判断的，以及只是为了展示完成的。类别的价值在于引导不同处理方式。前一种可以简短，第二种需要协商，第三种要有合适依据，最后一种则可以重新考虑是否值得。分化不是给信息再加标签，而是改变它怎样进入后续运行。

重组随后发生。阿禾保留一处管理必要资料，日常安排用轻量方式记录，家庭协作只分享相关事项，展示性评分减少。不同工具不再混用一套评价标准。新的 E 有机会形成：工具帮助生活，家人理解需要，专业支持拥有明确入口，个人经验也保留表达空间。这种安排仍会遇到变化，需要继续修订。

◆ 七 把指标放回它产生的过程

从六路径看，本章可以由一个令人困惑的 S 开始：分数很好，体验却不好。沿 S 到 D，我们检查记录与追目标怎样运行；再进入 E，辨认指标名称、家庭期待和时间安排如何相互牵动。也可以从 E 出发，先看公开排行榜怎样改变参与，再观察显露与后续行动。不同路径帮助看见不同遗漏，不能将一个入口当成唯一解释。

三原理提示我们关注张力及其回写。显露出的不适，与仍以单项达标为中心的纠缠发生冲突，可能推动 D 的改变；新的使用方式又可能改变体验和社会预期。不过，张力也可能只使人更焦虑。能否形成有益转折，要看具体支持、可改变条件和反馈有没有真正进入。引用原理不能替代实际工作。

如果阿禾从“怎样得到一个更高的健康分数”转向“怎样让不同信息共同支持合适行动与有意义的生活”，问题单位便可能提升。升维并非把健康变成无法检验的整体口号，而是明确原来被遗漏的维度及其后续作用。医学证据、个人体验与生活组织各有依据，通过合适联系共同参与判断。

这种理解也使 AI 的角色更清晰。它可以快速整理大量记录、提醒矛盾、帮助提出问题；它没有因此获得全知视角。读者可以要求它报告材料缺口，保留不确定，说明哪部分

需要专业解释。复合判断力在这些约束与反馈中逐步形成，而不是由一个自动生成的总分封装全部生活。

阿禾曾请 AI 做过一个极简单的演示：甲计划只列两项，两项都完成；乙计划列了十项，完成八项。若只看完成比例，甲更高；若只看项目数量，乙更多。两种计算都可以没有算错，却不能据此判断谁更健康，因为项目内容、难度、必要性和实际条件没有进入。这个纯演示不涉及任何真实健康效果，却让她看懂了一个重要区别：计算正确与解释正确是两件需要分别检查的事。

她随后发现自己的表也有类似问题。某天把一个大任务拆成几个小项目，完成数立刻上升；另一天将几个步骤合并，数字又下降。实际生活未必发生相应变化。AI 可以帮助检查项目定义是否稳定，但不能用格式上的变化制造进步。若记录主要用于提醒，拆分也许有用；若要比较前后，定义变化就必须说明。用途决定需要怎样处理，不能只追求一个不断改善的图形。

另一个小演示是缺失。阿禾未填某天记录，程序原先自动记为没有完成。她问自己，空白真的意味着没有做吗？可能忘了，也可能那天不适用，还可能确实未执行。三种情况具有不同含义，混为零会影响后续判断。她要求 AI 整理时保留未知，不把缺失补成对方法有利或不利的故事。这样，图表看起来少了些整齐，却多了可以信赖的边界。

这些检查给她带来一种新乐趣。原来她面对精美界面时，只能选择相信或怀疑；现在可以问清定义、来源和用途，逐步看懂一个结果怎样形成。她无需独自编写所有计算，也不必知道每种技术的细节，就能在与 AI 的合作中提出关键问题。判断能力因工具的支持而展开，工具本身又进入判断范围，复合体因此保有修订的可能。

这种能力还可以带回其他生活领域。学习平台的进度、工作的完成率、家庭计划的打卡，都需要辨认数字与目标之间的联系。跨领域迁移不是说各种问题完全相同，而是学会携带一个有用的问题：眼前的显露通过怎样的运行与纠缠形成，它又准备怎样改变下一步？健康探索由此打开了新的思想入口，同时仍保持各领域证据要求的差别。

◆ 八 今天不必给自己颁发成绩

你可以选择一项正在使用的自设生活指标，与 AI 一起做一次检查。先写清它记录的实际内容，再问它原本服务什么目标，哪些变化会影响解释，结果准备怎样使用。如果发现名称过大，就收窄名称；如果发现缺失被当作失败，就区分缺失；如果发现它没有后续用途，就讨论是否值得继续保留。

猜想可以是：改变指标的使用方式，是否能让安排更清楚、负担更适当？执行是一项小修订，评估查看具体后果，反馈据此继续或撤回。多轮之后，分化不同信息来源，重组支持方式，必要时改变整个问题结构。D2 的九步在这里关注的是判断怎样发生，不是让所有数字最终朝同一方向走。

与此同时，不要把本章误读为“感觉好就不用检查”。必要的专业评估与既有医疗安排仍有自己的位置。我们所放下的是用有限指标给整个人生打总分的冲动。数据越重要，越需要说明它能支持什么；体验越真实，也越需要辨认它的范围。二者在恰当位置相遇，才更容易形成有依据的行动。

阿禾后来偶尔仍喜欢看见漂亮的记录，但不再把不完整的一天解释成失败。她能够说，这一项需要继续关注，那一项今天不适用，还有一部分生活没有进入图表。她关掉屏幕，去看看院子里新放的植物。下一次需要数字时，再把它请回来。工具有了明确的位置，生活也重新获得了更宽的展开空间。

第三十章

一种能够不断调整的生活方式

◆ 一 旧办法没有做错，新生活已经不同

这一章的周悦是一位构造人物。她搬家以前，晚饭后常绕小区走一圈。路从家门口开始，经过熟悉的花坛，再从小卖部旁边回来。下雨可以走有顶棚的那一段，碰见邻居就说几句话。她从未把这套安排称作健康方案，只觉得饭后出去一会儿很自然。搬家以后，她也打算保持这个习惯，却接连几个晚上留在屋里。

新住处并没有把门锁住，她也并非突然不愿关心身体。只是周围道路不熟，哪条路有台阶、哪里晚上明亮、走多远能够折返，她还没有把握。晚饭的准备也变了，旧厨房里伸手就能完成的动作，如今要找东西。等收拾完，她不想再为出门作一轮决定。原来的一个习惯，背后其实有许多无需重新思考的支持。

周悦对 AI 说：“我想恢复以前的生活，你替我安排一个计划。”模型如果仅仅列出几点吃饭、几点散步、几点睡觉，就可能把已经失去条件的安排又打印一次。她后来改问：“以前那些事情为什么容易发生？哪些条件搬家后没有了？”这个问题使健康篇走向一个新的层次：生活方式究竟是一张应该坚持的清单，还是能够在条件变化时重新组织的发生过程？

我们在这里讨论后者。这样的组织仍要遵循适合自己的健康要求，既有诊疗安排也不会因为搬家而自行撤销。但是，在这些要求之内，具体怎样吃饭、活动、休息、与人相处，可能需要不断寻找现实的进入方式。一套过去顺手的做法，在新条件下不再顺手，并不能单凭这一点判断过去的方法错误或现在的人退步。

周悦先找出三件真正改变的事：对路线的熟悉程度，做饭收拾的耗时，以及晚间能够自由安排的时间。她没有把整个新生活列成需要整改的问题。只要抓住目前最影响那段晚间活动的变化，第一轮探索就有了可着手的位置。复杂生活可以认真理解，却不必一次全部处理。

◆ 二 把一个旧习惯拆开，找到可以带走的部分

AI 请周悦回想，过去那段路究竟有什么值得保留。她先回答：“走路。”继续描述之后，又出现了别的内容：不用准备很多东西，有一段不处理家务的时间，知道什么时候可以回家，偶尔能看见花开，偶尔能与人碰面。其中有些属于身体活动，有些属于时间和关系，有些属于熟悉带来的轻松。它们曾经共同发生，因此看起来像同一件事。

如果她只复制距离，就可能失去自己最看重的部分；如果只追求轻松，也可能忽略活动本来的需要。分化的用处是辨认这些不同要求，让重新安排时知道保留什么、改变什么，以及哪些地方需要另找支持。分化不要求给每项价值精确打分。周悦用自己的话说清楚：我希望保留适合我的活动，也希望拥有一段可以自由停下来的时间。

两项愿望可以在同一活动中得到支持，也可以分开实现。天气或道路条件不合适时，她可以保留一段不做家务的自由时间；至于身体活动，另按自身条件寻找合适方式。前者并不因此冒充后者。一次愉快的阅读不能被写成已经替代了身体活动，一段活动也不必同时承担社交、审美、放松和认识社区的全部任务。

这一区分让重组有了弹性。周悦不再寻找旧生活的完整复制品，而寻找能够接续其中重要需要的新安排。与 AI 合作时，她可以说：“请给出几种结构不同的办法，并注明它们各保留了什么、没有解决什么。”这样的回答比一份声称全面照顾所有目标的精密计划更容易判断，因为未完成的部分没有被美好的名称遮住。

一个具体选择是先在让自己觉得安全、方便的时段熟悉附近一小段路，不把认识路线与完成某个活动量捆在一起。另一个选择是请熟悉社区的家人提供准确路线信息，再由她按自己的情况决定。AI 能够帮助整理需要了解的问题，却不能凭想象确认现实道路平整、照明充足或适合她。生活中的新入口需要接到真实材料上。

◆ 三 不再寻找一套适合所有日子的版本

第一次熟悉路线以后，周悦发现新地方也有吸引她的细节：一家橱窗里常换摆设的小店，一片可以看见天空的空地，以及一个很容易认出的转角。她愿意再次出门。这个显露

支持一个有限判断：陌生感在这次活动中有所改变。它还不足以说明新习惯已经形成，更不能说明搬家带来的所有不便都已解决。

随后一天下雨，原先选好的路不合适，她又留在家里。若把这一晚记作失败，下一步似乎只能加强提醒。周悦换了一个问题：同一种安排为什么必须适用于每一天？普通晴天、临时忙碌、身体不适与道路条件变化，对行动提出的要求不同。把它们混在一条连续记录中，有时只会不断制造自己没有坚持的证据。

她与 AI 准备了几种可以选择的接续方式。条件适合时使用熟悉路线；时间有限时只考虑当前确实合适、负担较小的活动；不适合继续时停下来，照顾需要，必要时寻求专业帮助。这里没有由低到高的成绩等级，也没有规定每一天都必须完成某个替代动作。选择依据是当时的实际情况，而非为了让日历上永远没有空格。

关键不在于备用方案的数量，而在于什么时候需要换。周悦写下几个自己容易辨认的条件：现在是否知道路况，是否愿意且适合外出，是否有未处理的现实限制。这些判断足够日常，不要求她先计算一套复杂模型。遇到拿不准的身体问题，她不会请 AI 用积极措辞把不确定变成许可。

多版本也可能造成选择负担。AI 曾替她列出十几种天气、心情和时间组合，几乎覆盖了想象中的所有夜晚。她看完反而不愿开始。于是删到少数真正需要的分支，其余保留临时判断。能够调整的生活方式不等于预先编好人生的全部条件语句；它只需要使经常出现的变化有几个清楚的接续点。

◆ 四 三类 What If 在一次搬家中相互接续

现在可以把周悦的探索放回三方程。第一类 What If 问：如果改变认识路线的过程，并让实际路况、时间与个人需要进入安排，会显露怎样的参与意愿和活动体验？D 涉及怎样了解、怎样开始、怎样折返；E 涉及熟悉程度、可达性、生活劳动与时间预期怎样相互牵动；S 则是实际出现的愿意、犹豫、轻松、不便或其他可辨认结果。

第二类 What If 从新的显露继续问。如果她发现自己愿意出门，却总在准备晚饭时用掉了可支配时间，接下来的运行怎样改变？可能需要调整某项家务的接续，可能需要与家

人协商，也可能需要接受这一阶段的生活确有其他优先事项。新结果使原先的猜想发生变化，不能只被拿来证明第一版路线安排很好。

第三类 What If 进一步问：如果这些表达和安排持续发生，生活中的特征纠缠会怎样改变？家人可能更清楚哪段时间由周悦自己安排，厨房的使用可能更便于共同分担，她对社区的熟悉也可能为后续活动提供支持。这里研究的是新的相互牵动怎样形成，不能把买一个工具或增加一个联系人直接视为完成了 E 的重组。

三类问题之间没有一道必须依次通过的闸门。某天的探索可能直接从家庭协商开始，另一天从明显的不便开始。六路径提醒我们可以换入口；三原理提醒我们关注张力怎样推动另一维变化，以及新变化怎样返回并改写原有关系。它们帮助读懂正在发生的事情，不要求周悦在出门前把理论名称完整背一遍。

这段探索也没有得到一套可用于预测所有夜晚的数字函数。F、G、H 在这里表达的是需要理解的发生关系。AI 提出更漂亮的解释，尚未改变道路、家务或共同生活。只有当解释帮助提出新的猜想，猜想在合适的执行中接受检查，反馈又改变后续安排，纸面的思考才逐渐参与实际生活。

◆ 五 什么时候保留，什么时候让旧规则退休

搬家几周以后，周悦可能已经不再需要那张最初的路线说明。她认识了道路，知道自己在哪个地方容易转错，也知道某些时段有什么不便。这张纸完成了一段工作，随后可以退出。一个工具后来不常使用，并不必然说明当初无用；它也可能已经帮助形成了其他可以持续的能力。

相反，有些规则会在失去作用以后继续占据位置。周悦曾要求自己出门后向家人发一条消息，因为刚搬来时彼此都不熟悉周边安排。后来条件改变，这项约定有时只剩下检查和解释。是否保留，需要根据实际需要重新协商，不能因为它开始时具有帮助，就认定永远不应改变。

她与 AI 可以定期回看三个问题：这项安排现在支持什么？它依赖的条件还在吗？有没有出现新的负担？不必每天检查，也不需要给每条规则设置过期日期。只有当某种反复的

不便、明显的条件变化或新的需要出现时，才打开相关部分。探索如果把全部生活不断拆开重装，也会消耗原本能够直接享用的熟悉。

还有一种更细的判断：结果没有明显改善，但安排减少了不必要的麻烦，是否值得保留？可以值得，只要说清保留的理由。周悦喜欢事先知道可以折返的位置，未必每次走得更多，却觉得行动更容易决定。这个日常使用价值可以成立，无须进一步杜撰健康指标的变化来替它争取合法性。

判断保留也应看代价由谁承担。假如每次出门都要求家人放下事情陪伴，而家人并不愿意，所谓顺利就包含了未被看见的负担。新的安排需要进入共同讨论，而不能把个人探索的目标放在所有人之上。这里的 E 会被真实参与和真实分歧改写，AI 的方案无法替他人表示同意。

◆ 六 把失败写成一条有条件的经验

周悦曾试过把出门时间固定到一个准确时刻。她以为少作决定就会容易开始，结果赶不上时反而觉得今天已经错过。评估时，AI 如果直接说固定时间不适合她，就把一次有限经历扩展得太远。更准确的记录是：在这段家务结束时间经常变化的生活里，过于严格的出发点给她增加了等待合格的压力。

这一描述包含适用条件，也指向修正。她可以尝试一个较宽的时间范围，或把入口与某个实际完成的事情相联系。但两种办法都只是候选，不需要预先宣布哪一个优越。下一轮继续看是否容易使用、是否产生其他负担，以及原来关心的活动是否真实发生。六步循环并没有因一个解释听起来合理而结束。

假如后来工作安排稳定，固定时刻又变得方便，也不必把前后说成自相矛盾。发生条件不同，值得使用的组织可以不同。人们常希望从一次探索中得到能够永远使用的结论，实际更有用的收获有时是一句带着范围的话：在这些条件下，这种做法对我具有这些作用，目前还有这些不清楚的地方。

这样的经验更容易迁移。朋友遇到类似困难时，周悦可以分享自己怎样辨认条件、怎样试过，而不是要求朋友照着生活。朋友的工作、身体与共同生活关系各有差异。迁移意

意味着利用已有经验提出更好的问题，再在新情境中检验；复制则容易把旧结论连同旧条件一起默默带过去。

思考的乐趣在这里显得安静。周悦发现自己不必不断寻找最后一种正确生活，也能累积真实可用的理解。一个没有奏效的办法，如果留下了清楚的失败位置，下次就不用从完全相同的误解重新开始。经验逐渐有了纹理，未来的探索也就多了一些可以辨认的路。

◆ 七 把健康放回值得过的生活

设例中的一个傍晚，周悦走到那个熟悉的转角，看见橱窗里换成了几只纸做的小鸟。她停下来想，为什么只有两折的纸也能让人觉得像飞起来了？回家以后，她问 AI 能否用普通纸试一试。两个人从折法聊到观看角度，她找来纸，做了一只并不像鸟的东西，自己先笑了。

这件小事不是活动效果的证明，也不需要成为新的每日任务。它说明，在生活中为活动留出入口，有时会碰见预先没有安排的兴趣。路不只连接家门和折返点，也可能让某个问题进入注意。思考从身体活动旁边长出来，随后进入制作与推理，教育、健康和事业之间的界线便显得不那么整齐。

周悦没有因此要求自己每次出门必须带回一个发现。那会使新的乐趣立刻成为另一份作业。她只知道，有些时候可以沿着一处吸引多走一点，有些时候普通地出门、普通地回来就足够。一次生活安排的价值可以丰富，却无需通过无限添加目标来证明丰富。

这一点也关系到升维。若她只是把原来的路线换成新路线，变化可以很有用，但不必称为升维。若她开始能够把身体需要、日常劳动、可用条件与自主选择作为共同发生的整体，能够随条件改变重新组织支持，而不再把每次困难归给一个人的自律，那么研究单位与行动方式才发生了更深的变化。

这种变化仍要接受后续生活检验。她可能在忙乱时忘记，可能再次把计划做得过满，也可能发现原先遗漏了家人的需要。升维没有使人毕业。它提供了一个更能容纳差异的问题结构，使修正有地方发生，而不是保证从此不再遇到同样的困扰。

◆ 八 留给生活的一张可修改说明

读完健康篇，你可以与 AI 写一张很短的生活说明：我现在最关心哪件事，哪些要求已有可靠依据，哪些安排只是个人正在尝试，出现什么情况需要停止或求助，以及下一次从哪里重新进入。它不必完整覆盖饮食、活动和睡眠，更不必替代已有专业支持。先让一个真正影响日常的小问题获得清楚位置。

把说明交给未来的自己时，再添上条件。是在怎样的工作、家庭和身体情况下写的？哪些材料是亲自观察，哪些是 AI 提出的解释？如果情况改变，最先需要重看的部分是什么？这些话能够阻止暂时方案悄悄变成永久命令，也让下一轮探索不必从零开始。

随后把纸放下，去生活。D2 可以帮助猜想接受检查、反馈推动修正，也可以在适当时刻支持分化、重组与升维；它无需时刻出现在眼前。一个成熟的安排往往允许人少想一些重复问题，把注意留给尚未显露的事情。能够调整，也包含不在没有需要时继续调整。

周悦最后保留的不是一套每天毫无缺口的流程，而是几种可以接续的方式、一段更清楚的共同约定，以及面对新情况时愿意再问一句的能力。她能够说出哪里顺手，哪里不适合，哪里还需要帮助。生活没有被完成，却变得更可以参与。

健康篇由此回到本书的起点：What If 不是要求人永远改造自己，而是邀请人对具体发生保留发现的可能。你可以与 AI 提出新的设想，可以推理、查证、尝试，也可以在得到足够帮助后停止追问。思考的乐趣升级，最终应当让生活拥有更多可理解、可选择、可共同创造的内容。

第六部

事业：从工作中的一件小事开始

第三十一章

如果把每周最烦的一件事交给 What If

◆ 一 周五下午四点，又是那张表

本章人物与工作情境为分析设例，AI 对话为方法示范。

林岚在一家小型设计工作室做项目协调。她喜欢看草图成为可以交付的作品，也喜欢客户终于说清自己想要什么时，会议室里突然轻松下来的气氛。可到了周五下午，她常常只想把电脑合上。不同项目的进度，要从消息、文件和几个人的记忆里捞出来，放进一张周报表。表上只有几列：完成了什么，卡在哪里，下周做什么。列很少，寻找答案的路却很长。

她向 AI 抱怨：“有没有一种办法，让我以后不用写周报？”AI 很快给出自动汇总、统一模板、协作平台等建议。每条看起来都对，林岚却没有轻松。她以前也试过模板。问题往往出在模板之外：同事说“差不多了”，到底是图画完了，还是客户确认了？文件夹里的最终版，后来又多了一个最终版二。她不缺一个更漂亮的表，她缺少对这件烦事的具体认识。

第一次 What If 不妨缩得很小：“如果周报里有一项信息，能够在工作发生时就留下来，周五会怎样？”这句问话没有承诺取消周报，却给林岚一个可以进入的地方。她选中的项目是社区阅读角的海报设计。项目不大，参与者少，修改状态也能明确辨认，适合做一次局部尝试。

我们经常希望 AI 替自己扫走烦恼，结果得到一排待办事项。烦恼于是换了名字，继续留在桌上。探索的第一点乐趣，有时来自把一团厌烦分开：原来我烦的不是写字，是到处找；不是问题多，是问题每次都从头问；不是工作难，是几个“完成”的含义混在一起。问题一旦有了纹理，改变就有了落脚处。

◆ 二 把“很烦”拆成一次实际经过

林岚请 AI 先别给方案，帮助她复原上一个周五：“我打开表，发现不知道海报是否已经确认，于是问设计师。他说发了。我又去找客户消息，发现客户只说收到，没有说通过。我再回去问设计师是否还要等修改。到这里，我已经忘了原本要填写哪一格。”

AI 把过程整理成几段，并追问：“你需要知道的是文件有没有发出，还是项目有没有进入下一步？”林岚停了一下。过去她把两者写在同一个进度栏里。文件发出是一个动作，能够进入下一步却依赖另一种显露。客户的回应、工作室的约定、交付标准彼此牵动，才使“完成”获得具体含义。

这已经是一个 SDE 观察。S 是目前显露的进度状态；D 是制作、发出、等待、确认和继续修改的运行；E 则包括文件版本、确认话语、共同标准与参与者的预期怎样相互牵动。若只把周报当成一个待写的文本，便看不见这些关系。现在，林岚可以提出两个竞争猜想：烦恼主要来自记录时间太晚，或者主要来自状态含义不清。两个猜想也可能同时成立，但不能因为都合理，就跳过区分。

她让 AI 制作一张极简单的状态便签，只保留项目名称、当前状态、依据所在和下一步需要谁回应。没有要求所有同事立刻更换软件，也没有把所有旧消息导入工具。她只请负责这个项目的同事，在实际状态改变时补一句：“海报已发客户，等待确认；依据是今日发送记录。”下次若收到修改要求，再改成“需修改标题，其他部分待确认”。

一个小实验需要能够告诉我们什么。假如周五少找了几次消息，却仍然不知道能否交付，那么记录位置得到改善，状态定义仍需修订。假如状态写得清楚，却没人愿意及时填写，那么还要研究记录怎样进入日常运行。把这两种结果分开，远比笼统判断“这个工具好不好用”更有帮助。

◆ 三 让 AI 处理步骤，让现实保留回答权

执行开始时，AI 承担了两件具体工作。第一，帮助把含混状态改写为能够观察的表述。第二，为林岚提出几种适合短消息的句式。它不应该自己断定项目已经完成，因为它

未必拥有全部材料，更不能把“已发出”推断成“已获认可”。林岚需要把原始记录与整理后的表达放在一起看。

示范对话可以很短。林岚说：“同事写‘客户基本满意’，帮我判断这句话还缺什么。”AI 回答：“可以确认，是否仍有待修改部分；‘基本满意’来自客户原话，还是同事的判断；哪一个结果会允许项目进入交付。”这段协作没有产生华丽文本，却让原来藏着的判断出来接受检查。

第一次运行并不顺利。同事在忙的时候忘了更新状态，林岚看见便签仍停在前一天，忍不住想：“看，还是得我追。”如果到这里就宣布人总是抗拒改变，探索便结束了。她与 AI 重新看运行：同事并不是拒绝记录，而是在发出文件后马上处理下一件事，便签位于另一个页面。更新需要另外想起、另外打开、另外输入，三个小动作叠在一起，足够让忙碌的人错过。

修正于是落在具体路径上。发出文件时，附带一句状态说明；林岚在整理时直接引用这句，不要求再填一份相同的信息。原先猜想是“增加一个记录入口”，实际反馈把它修正为“让记录附着在已有动作上”。增加管理项目和减少寻找负担之间，差异往往就在这里。

林岚感到一点意外的轻松：同事并非她想象中那么不配合，她自己也不必成为无休止的催促者。她对人和工具的看法一起发生了变化。这种轻松来自解释被修订之后的新行动空间。思考开始有乐趣，是因为它不再围着一句“大家怎么总做不好”打转。

◆ 四 评估看结果，反馈改变下一步

第二个周五，林岚仍然写了周报，但某些信息不必重新追问。她没有急着算节省了多少百分比。对一个小尝试，更值得先看的是：哪些寻找消失了，哪些寻找仍然存在；新办法给谁增加了什么负担；表里是否出现了看似清楚却错误的确定性。

她找到一个新问题。便签写着“客户已确认”，后来才发现客户确认的是图片风格，没有确认文字。这提醒她，状态需要有对象。“确认”孤零零地放在那里，像一扇没有标

明通向哪里的小门。AI 建议补上“确认哪一部分”，林岚采用了它。不过她没有顺势把每个设计元素都拆成一张表。过细的记录会吞掉原本要改善的时间。

评估在这里做的是比较：预期中可以少追问，实际上部分追问减少，另一些歧义仍在。反馈做的是把这个差异送回后续运行：以后写状态时，加上确认对象，仍然保留简短表达。两者连起来，修正才有方向。若只记一句“效果一般”，下一轮几乎无从开始。

为了防止自己只记得顺利时刻，林岚另外留下失败记录：“周三客户用语音回复，状态没有及时更新；周四同事出差，依据分散在两处。”这些记录不必公开评价某个人，只需帮助理解运行在哪些条件下中断。她与 AI 发现，常规的文件往来和临时的语音决定，需要不同的收集办法。一个统一入口可以存在，入口之前的路径不必完全相同。

这就是分化的开始。原来一团“周报资料”分成了自动可以找到的信息、需要人确认的信息和暂时还不确定的信息。三者若混为一谈，自动化往往制造新的麻烦。分开之后，AI 适合整理第一类，提示第二类，明确保留第三类的未定状态。它参与了判断，但没有把全部不确定性擦掉。

◆ 五 做得更快之后，出现另一个问题

几轮局部尝试以后，林岚发现部分周报内容确实容易整理了。新的 S 又带来第二类 What If：“既然基础进度已经能够看见，我们周会还需要逐个项目念一遍吗？”问题从怎样写表，转向怎样使用已经显露的信息。此时 D 不应被固定为原样，新的显露和已有的协作纠缠正在邀请另一种运行。

工作室尝试把周会的一个小段留给异常：哪个项目缺一个关键回应，哪个决定影响了其他安排，哪项问题需要共同讨论。普通状态可以提前阅读，会上不再完整复述。第一次有人没看表，只能临时补课；另一次大家终于有时间讨论客户为什么反复改需求。不同反馈让他们逐渐调整会议方式，而不是宣布从此取消一切汇报。

紧接着，第三类 What If 出现了：“如果大家持续把状态与依据连起来，谁会更早看见什么？”设计师开始知道自己的延迟会影响制作排期；协调者更清楚哪些催促没有必

要；负责人可以辨认需要自己出面的节点。文件、话语、时限、责任与帮助之间形成了新的特征纠缠。它不是软件安装后自然送来的，需要在具体运行中反复建立。

我们也要保留另一条岔路。若便签被拿来每日排名，把未完成一律当作个人失职，同样的记录工具可能使大家倾向隐藏困难。此时显露看起来更整齐，实际协作却更差。SDE 分析不能只看表面数字是否漂亮，还要追问这种显露靠什么运行维持，又在形成什么纠缠。

林岚因此建议，状态栏保留“等待外部回应”和“条件尚未确定”，讨论时先问卡点，后问帮助。这个决定既关乎准确，也关乎愿不愿意继续使用。工具能否被纳入工作，常常依赖人们能否通过它获得有效回应。把六步循环做成新的负担，会失去下一轮运行的动力。

◆ 六 一次关于“不要再多填表”的谈话

方案做到这里，同事阿青提出一个反对意见：“你觉得自己轻松了，是因为把周五的工作分给我们每天做。以前我们只在周五回答，现在是不是天天都要回答？”这个意见值得留在书里。探索者容易站在自己的位置衡量变化，而一项局部改善也可能只是负担迁移。若把反对当作不配合，林岚会错过最有价值的反馈。

她请阿青挑一段实际经过。阿青说，发文件已经要在项目群说一次，给客户的群再说一次，如果另外写状态，几乎是第三次重复。林岚把三条消息并排，发现其中只有一条确实增加了有用区别：“客户尚未确认标题。”其他文字大体相同。于是他们继续猜想：如果只在原有消息上增加那项区别，是否足够？

AI 在这次讨论中适合做比较整理，帮助标出重复与新增的信息。但它不能替阿青宣称这项工作毫无负担。某些小动作只有实际操作的人才会察觉，例如手机输入长句不方便，在客户会议中不适合立刻标注内部判断，临时网络不顺时会优先保留文件。这些具体情境进入分析后，方案比原来朴素，也更贴近人。

他们约定，常规状态沿用原消息，只有需要区别的地方加一个短语；协调者可以提出确认请求，但不要求同事在忙碌时立即响应。重要交付仍需明确的确认，普通进度则允许

在当天合适的间隙补充。这不是一套普遍适用的标准答案，而是这个设例中根据具体关系形成的一次重组。

谈话之后，林岚意识到自己起初问“怎样让我少做一点”，现在开始问“怎样让大家少重复，同时保留必要的清楚”。这两个问题的研究单位不一样。前者以个人负担为中心，后者把协作中的总运行纳入视野。她没有变得无私到忽略自己的疲惫，她是在看见自己的疲惫与他人的动作怎样纠缠。

这也让 AI 生成建议的方式变了。她在下一轮提示中写道：“提出方案时，请分别描述协调者、设计师与负责人的动作变化，指出可能把工作转给他人的地方。不要只计算我的步骤。”一个具体反馈进入了后续的提问，提问本身也成为可修订的工具。读者可以学习这个动作：每当方案看起来过分顺利，就问一问，顺利是站在谁的位置上看见的。

◆ 七 烦事可以成为思想入口

从一次周报整理，到状态分化，再到会议重组，这场探索确实打开了更大的问题。但我们不必立刻给它颁发“升维成功”的证书。要看研究单位是否真的改变：林岚原先只处理一份个人文本，如今开始与同事共同研究信息怎样支持协作决定。如果这种改变能够在实际工作中持续运行，我们才有依据说，问题结构已经上移了一层。

思考的乐趣也有几种不同形态。第一种是松一口气，终于少做了无用的寻找。第二种是看懂：原来同一个“完成”包含不同状态。第三种是关系改变，同事的沉默不再自动被解释成不负责。第四种是创造：几个人发现自己可以重新组织一段工作。它们不需要宏大，不需要旁人赞叹，却让一个普通周五与从前不同。

读者可以挑一件反复出现的小烦事，先向 AI 讲述它最近一次怎样发生。不要只说“我效率低”，请说打开了什么、寻找了什么、问了谁、在哪一步停住。接着请 AI 提出两三个不同的原因猜想，并说明哪些观察可以区分它们。选择一个可逆、影响范围小的改变，执行后留下一个顺利之处和一个出乎意料之处。

下一轮是否继续，不由热情单独决定。若改变伤及别人正在运行的安排，先沟通；若成本超过收益，可以退出；若效果只来自一时新鲜，试着观察更长一点的实际过程。在这些判断中，你并没有停止探索，你在让探索与生活保持合适的尺度。

本章留给你的问句是：“如果我不急着消灭这件烦事，先和 AI 弄清它怎样反复发生，会看见什么？”当烦事被看得更具体，它未必马上消失，却可能从一块沉重的石头变成一扇门。下一章，我们从这扇门进去：同一件工作，能否认真尝试三种不同的做法？

动手以前，还可以写下自己的停止条件。比如这次只研究一个项目，不要求整个工作室迁移；如果同事需要额外录入大量信息，就缩回原步骤；如果资料涉及客户的私密内容，就先去除识别信息再请 AI 帮助分析。这几句话会让小探索更容易开始，因为参与者知道它有边界、有回头路，也知道自己的日常经验能够改变设计。

所谓把烦事交给 What If，交出的首先是一种封闭的看法。原来只有“忍着做”与“全部取消”两个选项，经过猜想和执行，出现了记录附着、状态分化、异常讨论、责任辨明等多条可走的路。不是每条都值得采用，却不再只能在原地抱怨。当一个普通人发现自己能够参与改变工作发生的条件，思考的乐趣便有了十分具体的来处。

林岚最后没有给自己的文件起名叫“高效管理系统”。她把那几条记录放在一个普通文件夹里，标题只有“周五少找一点”。这个名字提醒她，探索从一个人的真实困扰开始，只有在实际运行中才知道能够走多远。哪天办法不再适用，她也可以打开同一个文件夹，把新的差异接在旧记录后面，继续问下去。

这次改变，属于参与其中的每个人。

第三十二章

如果同一份工作尝试三种做法

◆ 一 熟练的方法，为什么会成为唯一的方法

本章人物与情境为分析设例，沿用林岚所在的小型工作室，另引入社区书店店员许舟。

许舟每隔一段时间为书店写一篇活动介绍。他通常先收集主讲人的资料，整理经历，再列出活动主题，最后加上时间地点。流程熟悉，文章也很少出错。可是有一次，他发现自己对着电脑反复调整同一句开头，整整一段时间都没有前进。AI 能写出许多流畅版本，每个都像一篇合格的活动介绍，每个也都让他感到已经见过。

他原先的问题是“怎样把这段话写得更吸引人”。这类问题容易把探索锁在措辞里。林岚听完，建议他试试另一种问法：“如果这项工作的起点不同，整篇介绍会怎样？”许舟最初觉得没有必要。介绍活动不先讲主讲人，还能先讲什么？正因为这个顺序被当作自然，改变它才可能带来可观察的差异。

三种做法可以是：从主讲人开始，从读者的问题开始，从一个具体场景开始。它们都要准确交代活动内容，也都要让读者知道是否适合参加。改变的是进入材料的次序，以及材料之间怎样形成联系。我们可以把它理解为第一类 What If：在现有资料和条件下改变 D，看看 S 怎样不同；若读者的问题进入资料组织，E 也可能随之改变。

不必先相信新做法更好。许舟甚至可以猜想，老方法仍然最适合部分活动。探索的意义在于让“习惯如此”变成可以比较的选择。一个人在工作中变熟练以后，容易把方法与任务黏在一起，好像任务本身要求唯一顺序。AI 有时能帮助松开这个结，让几种可能并排出现。

◆ 二 三种做法必须完成同一项真实任务

许舟选择的是一场关于旧物与家庭记忆的分享会。现有材料包括主讲人提供的内容说明、几件将展示的旧物，以及书店可以安排的互动环节。这里不需要 AI 虚构讲者的传奇经历，也不需要为活动编造感人事迹。未知的地方保留为空，必要时向主讲人确认。

第一种介绍沿用原流程，从讲者的相关经验写起，随后介绍主题。它的长处是让读者判断讲者是否熟悉这个话题，短处是前面几段可能离普通人的生活较远。第二种从读者问题进入：“家里那件舍不得丢、却已经用不上的东西，究竟留下了什么？”再引出活动内容。第三种从场景开始：清理抽屉时发现一张旧车票，不知道该留下还是扔掉，然后把这个情境与分享主题连接。

写三个版本很容易，公平比较却需要一些约束。不能给第一个版本两分钟随便完成，却给第三个版本反复打磨；不能让某一版遗漏时间地点，然后因为读者不知道怎么参加，就说那种进入方式无效。许舟让三篇保留相同的事实、相近的篇幅和同样明确的参与信息。这样比较时才较容易辨认，差异是否来自组织方式。

他也给 AI 设了一个边界：“请指出每种方法容易失去什么，不要只解释为什么它好。”AI 提醒，从场景出发可能引人阅读，也可能让人误以为活动只是怀旧故事；从问题出发容易产生参与感，但问题若与实际内容脱节，会造成错误期待。老方法看起来平淡，却可能适合需要明确判断讲者经验的读者。

到了这里，三种做法不再是三个文案皮肤，而是三种不同的关系组织。讲者、内容、读者经验、参与期待分别被放在不同位置。比较它们，是在研究怎样的纠缠支持怎样的显露。许舟忽然觉得，自己每天写的短介绍并不浅薄，它里面藏着一个很小却完整的思想问题。

◆ 三 给自己喜欢的版本，安排一次不偏心的评估

许舟喜欢第三版。他年轻时保留过旧车票，场景一出现便有感受。但自己的感受不能直接代表所有读者。他请几位愿意提供意见的熟客阅读不同版本，先不透露自己的偏好。

这里的反馈只是小范围探索材料，无法代表所有书店读者，更不能据此宣布某种文案必然提升报名。

他没有只问“你觉得哪个更好”，而是请大家分别说：你以为这场活动主要做什么，你想到自己会怎样参与，有哪些地方仍然不清楚。喜欢与理解被分开之后，反馈变得有意思。有人最喜欢场景版，却以为可以带旧物现场修复；有人觉得讲者版不够生动，但准确理解了分享内容。吸引与误解竟然可以同时出现。

许舟把去除身份信息意见交给 AI 整理，请它保持原意，不把一句犹豫改写成确定结论。AI 可归纳主题，但重要的模糊处要回到原话。比如“好像挺有意思”并不等于“愿意参加”，更不能被转换成“有强烈需求”。评估如果急于把复杂意见压成分数，容易让新的差异刚显露就消失。

另一条反馈来自同事：问题版适合放在社交消息的开头，讲者信息适合跟在详细介绍中，场景版则可能用于现场主持。许舟本来在寻找一个赢家，结果看见不同版本适合不同环节。他没有因此立刻把三篇全部拼在一起。拼接可能产生一篇很长的重复文字。先分清各自作用，才有机会进行有内容的重组。

这种发现带来的乐趣，与胜负不同。许舟不再急着证明自己的偏好有道理，他开始想知道读者到底怎样进入活动。一旦评价对象从“我的文章是否好”转向“这个组织方式怎样运行”，某些防御便放松了，修改也不再像承认自己不行。

◆ 四 先比较，再决定哪里可以组合

第一轮修正保留问题作为入口，在下一小段立即说明活动会做什么、不会提供什么服务，再用简短信息交代讲者背景。场景则留给现场开场，让参与者有时间回应。许舟通过这次分工看见，不同内容需要的阅读时长与互动条件并不相同。一个社交页面上的短暂停留，和坐在书店里的共同讨论，是不同的发生过程。

重组后的介绍拿给同事看，同事又指出一处问题：开头的问句有感染力，可如果每次活动都这样写，读者很快会觉得是一种套路。这个意见让许舟把“从问题开始”与“写一

个问号”分开。前者要求问题确实牵动内容，后者只是形式。重复一种新形式，并不会自动保持探索的新意。

AI 可以参与第二轮：“请检查这段开头的问题，正文是否真的回应。如果没有，请指出缺口，不要替我用漂亮话掩盖。”这种请求很实用。模型擅长使文本连贯，也容易把本来存在的断裂润色掉。探索需要的某些时候恰恰是把断裂留给人看，直到获得新材料或更换提问。

许舟最终决定，不保存一套永远照用的开头模板，而保存三个进入方向和它们各自需要的条件。他给自己写了一行提醒：讲者信息需要有相关性，读者问题需要得到内容回应，场景需要有实际关联。短短一行，比几十个“爆款开头”更能帮助下一次工作，因为它保留了关系，而非只有句式。

也有活动更适合沿用旧方法。例如内容涉及非常具体的技能，读者首先需要了解讲者经验与适用范围。新的探索并没有羞辱熟练做法，它让熟练获得边界。知道什么时候沿用、什么时候改换，比不断追新更接近灵活的工作能力。

◆ 五 速度之外，还要看什么

许舟第一次请 AI 评价三种方法时，AI 给了一个看似齐全的表：效率、质量、成本、体验。他觉得全面，却发现每个词都能装下太多东西。效率是写作者完成得快，还是读者理解得快？质量是文字漂亮，还是信息准确、期待合适？成本包含同事反复解释的时间吗？这些问题不说明，表格只会让含混显得正式。

因此，比较标准也要进入猜想和修订。对于这次活动，许舟选了几个具体问题：读者能否辨认内容；是否产生不符合事实的期待；是否找到参与方式；同事能否容易地据此回答询问。它们与工作目的直接相连，不必被换算为一个神奇总分。某个版本在一项上更好、另一项上更差，正是需要继续思考的地方。

写作速度也有位置。如果第三种方式需要大量寻找生活场景，每次都写，会增加工作负担。如果 AI 很快给出虚构故事，人还需要确认其是否被误认为真实经历。时间应当包括

核查、修改和后续沟通，不能只计从输入提示到出现文字的那几秒。复杂任务里，最快生成未必等于最快完成。

许舟还想到一项不易量化的变化：他是否更愿意做这份工作。不能用个人兴奋压倒事实，但如果一种方法让他持续注意读者反馈、愿意积累素材，这种运行变化值得记录。思考的乐趣可能支持更细致的参与，而更细致的参与又形成新的材料。它是否真的发生，需要从后续行动观察，不靠一次自我赞美证明。

若几种做法效果差别很小，也不必硬造创新。结论可以是，在当前条件下，原流程已经足够；新方法适合留作特定情境的选项。认真发现暂时不必改变，能够节省人的注意力。思想探索不要求每一章都推翻传统，也不要求每个晚上都发明一个新世界。

◆ 六 新的结果，邀请新的运行

活动结束后，许舟收到几条现场提问。他发现大家关心的不只是怎样保存旧物，还有“父母想留、孩子想丢时怎么谈”。这是此前介绍里没有突出的内容。新的 S 出现，与家庭经验、代际交流和书店活动形成新的纠缠，第二类 What If 于是开始：“如果下次把参与者的问题提前收集，活动准备会怎样运行？”

他与主讲人讨论后，尝试在下一次相关活动前收集自愿提交的问题。问题先去除个人信息，再按内容整理。主讲人据此决定哪些可以回应，哪些超出本次主题。读者也知道提出问题不等于所有问题都能在现场解决。此时工作已从制作一篇宣传介绍，转向组织活动前后的问题流动。

第三类 What If 也随之出现：“如果问题能够从读者进入准备，再从现场返回后续阅读，书店、读者与内容会形成怎样的新关系？”可能出现持续的讨论，也可能只有一次短暂回应。持续纠缠需要具体条件：有人整理，有合适的时间，有明确边界，有再次进入的材料。一个收集表不能自动制造共同体。

新的运行也带来新的负担。许舟发现自己没有能力回应所有家庭故事，于是把活动范围写清，邀请者也不承担咨询职责。他没有因为无法承接一切就否定这条路，而是缩小承

诺，使参与与能力相匹配。思考乐趣能够持续，往往依赖这种尺度感。过大的承诺会把打开世界的兴奋变成被世界追赶的疲惫。

这几轮变化里，三方程并不是轮流盖章。它们提示我们，当前在研究什么：如何生成新的显露，新的显露如何改变运行，运行又如何重组纠缠。当问题焦点改变，入口也改变。掌握这个转身动作，比在每段文字旁标一个字母更有用。

◆ 七 如果三种做法都没有明显改变

我们还需要给这场探索安排一个不那么热闹的版本。假设许舟认真写了三篇，熟客都能理解，实际询问也没有明显区别。他可能失望：花了这些功夫，什么也没有发生吗？AI 若急着鼓励，容易把细小差异夸大为巨大突破。更合适的回应是与他区分几种可能：组织方式在此情境中并非关键，材料差异还不够大，反馈太有限，或者原有读者已经非常熟悉活动。

这些可能不能靠继续谈论就分出高下。他可以查看具体阅读过程，也可以选择下一次更有区分度的任务，或者暂时停止，把精力用在活动内容准备上。探索所需的判断包括分配注意力。无休止地寻找差异，会让人把每个偶然意见都当成线索，反而失去与工作的实际联系。

即使没有找到优胜者，仍可以获得一项有限认识：在本次条件下，几种表达都足以传达必要信息，暂时没有依据为更复杂的写法增加大量投入。有限结论非常普通，却有用。它不应被扩写成“文案从来不重要”，也不应被包装为“所有方法一样好”。说明条件，让结论保持自己的大小，是推理与验证中的基本功。

许舟可以把这一页夹在素材本里：尝试了什么、没看出什么、以后什么变化值得重开。这样，失败或无明显差异的结果没有被丢弃，它成为后续运行可以接入的材料。过一段时间，新读者增加、活动形式改变，他可能重新看见旧方法之间的区别。这种跨时间的回看，使探索不必每次从零开始。

朋友问许舟：“既然结果差不多，你还觉得有意思吗？”他的回答可以有不同版本。有人享受比较本身，有人只愿意在工作确有改善时继续。书不应替每个人指定正确的快

乐。我们能做的是把过程摊开，让人知道自己在为什么投入，以及什么样的发现值得自己再走一步。

◆ 八 三种做法，可以从一件很小的事开始

你可以选择一个近期还会再做的任务，例如向同事说明进展、准备一次会议、整理顾客问题。请 AI 先复原现有做法，保留它已经解决得好的部分，再提出两种具有实际差异的替代路径。差异应落在次序、材料、参与方式或反馈位置，不能只是更换名称。

接下来写明三种做法共同要完成什么，以及各自可能损失什么。先在影响范围小的条件下试用，找一些能说明过程的反馈。不要为了公平把现实强行变成实验室，却要尽量避免偏爱某一版：给予相近准备，保留相同必要事实，把评价标准提前说清。比较中发现新的标准，也可以加入，但应说明为何修改。

最后，请 AI 帮你整理一张简短的条件地图：什么情境适合保留原做法，什么情境值得使用第二种，什么反馈会使你再开第三种。若需要组合，解释各部分怎样接续，避免把所有优点堆在一起。组合之后还要运行，因为原先分别有效的部分，放在一起可能互相干扰。

许舟后来仍有写不出开头的时候，但烦恼的形状变了。他不再只盯着第一句话，像在一扇锁住的门前反复推。他知道可以退一步看看门通往哪里、谁要进入、里面将发生什么。AI 并没有替他保证创作的快乐，却帮助他获得几条可行的路径。思想探索的乐趣，在这种能够转身的自由里，悄悄增加了一点。

这点自由还会改变与同事讨论的方法。以前不同意见很容易变成个人品味之争，现在可以请对方说明适用场景，拿出一项具体反馈。讨论仍可能有分歧，但分歧开始能够生成下一次试作。当工作里有人说“我们换个入口看看”，那句话便有了可执行的内容。

也就值得认真一试。

第三十三章

如果先做一个小样，再谈一个大计划

◆ 一 一个漂亮计划，为什么迟迟没有开始

本章为分析设例，人物周敏经营一家小型修补与改衣工作室，AI 对话用于展示探索方法。

周敏想做一项新服务：让顾客把衣柜里很少穿、又舍不得丢的衣服带来，一起寻找可以改动的地方。她熟悉针线与面料，知道有些衣服只需调整一点，就能重新进入日常生活。她也知道，并非所有衣服都值得修改。可是当这个想法被说成“旧衣新生服务”，朋友们开始问品牌定位、活动策划、宣传渠道，她忽然觉得自己要做的是一家完全陌生的公司。

AI 很快提供了一份长计划，包括会员体系、线上预约、套餐设计、合作推广和季度主题。周敏看得兴奋，把文件保存下来，却没有真的行动。她第一次向 AI 说出自己的困惑：“我现在并不知道，顾客愿不愿意先和我讨论一件衣服。后面的安排是不是太早了？”问题一下回到了能够触摸的尺度。

她的新猜想很具体：“如果顾客先看见一件衣服的两种可行改法，再决定是否修改，会不会更容易表达自己真正想保留的部分？”这里尚未涉及收入增长，更没有假设服务一定有需求。它研究的是一个选择过程：顾客是否能从笼统的‘你看着改’转向有依据的共同决定。

小样的作用，是让猜想遇到某种会回应它的东西。若只是制作一张漂亮宣传图，顾客可能赞美设计，却不能帮助判断实际讨论是否有用。若直接推出复杂收费服务，尚未弄清的问题又被成本和期待包围。周敏决定先做一个真实衣物的讨论示范，使用自己有权处理的一件旧衬衫，不先拿顾客珍惜的衣服冒险。

◆ 二 小样要回答一个问题

衬衫的衣领有磨损，衣身基本完好。周敏提出两种方向：保留整体样式，处理磨损部分；或者改变衣领与长度，让它成为另一种穿着用途。她请 AI 帮助把两种方向的差别说清，列出需要顾客确认的问题。具体工艺是否可行，仍由她依据材料与操作经验判断。AI 生成的示意图也只能当作交流草图，不能保证真实布料能呈现同样效果。

第一个版本的小样包含照片、简短说明和一次实际改动后的展示。周敏没有把所有可能都摆出来。过多选项会让人困惑，也会使比较的焦点消失。她关心的是，看到两个有明显差异的方向以后，顾客能否说明自己在意的东西：颜色、轮廓、某种记忆、搭配用途，或者只是觉得不该浪费。

为了让这个问题能够接受检查，她提前写了三种可能结果。一种是顾客看完仍然把决定全部交给她，说明小样未必帮助表达；一种是顾客开始说出自己想保留和想改变的部分，支持继续探索；还有一种是顾客看见改动可能后，意识到自己根本不愿改变这件衣服。第三种不是失败，它帮助避免了一次不合适的服务。

小样在这里改变了 D：先展示差异，再讨论，再决定。也改变了 E：衣服特征、穿着经验、保留愿望与工艺条件被放在一起比较。所期待的 S 不是简单的“顾客满意”，而是更清楚的选择与更合适的行动。一个大词被拆成可观察的过程，试作便有了方向。

周敏发现，计划缩小以后，想象并没有变贫乏。她终于可以拿出剪刀、画线、摆弄布料，想法从屏幕回到手上。对熟悉手工的人来说，这种重新接入材料的感觉尤其重要。AI 扩展了她能想到的方向，实际材料则让其中一些方向显出限制，也让另一些方向比文字里更有魅力。

◆ 三 第一次展示，没有出现预想的回应

第一位愿意看示范的熟客说：“第二种真好看。”周敏很开心，顺势解释新服务。顾客却接着说：“不过我不会这样改自己的衣服，我买一件新的就行。”如果只记下前半句，试作会被报告为得到积极回应；把后半句留下来，才知道审美赞同与使用意愿不同。

另一位顾客问：“如果改完不合身，还能改回去吗？”周敏原先准备了很多关于风格的说明，没有充分讲改动的可逆性。第三位顾客最关心等候时间，因为她想处理的是下周要穿的衣服。三段回应把同一个“愿不愿意尝试”分化成了不同的牵动：替代选择、后悔代价和时间安排。

她把匿名化的记录交给 AI，请它分别保留这些差异，而不是算一个满意比例。样本小，也不是系统调查，不能据此估计市场。此时最有用的任务是发现遗漏的问题，帮助下一轮试作更贴近实际决策。AI 提醒她，原先展示只有完成后的效果，没有展示决定前必须知道的限制。

修正于是很具体。每种改法旁边加一段“需要先确认的事”：尺寸、布料状态、预计过程、哪些部分一旦剪裁便不能还原。价格与时间只在实际判断后给出，避免宣传草图先制造承诺。小样的功能从展示“能变漂亮”，转向协助双方理解“这一种改变对这件衣服意味着什么”。

这一轮并没有证明服务成立，却让周敏获得一种细致的快乐：她熟悉的技术经验，终于不只藏在脑中，而是开始与顾客的判断相接。过去她常因顾客说不清而烦恼，现在看见自己可以改变表达和比较的条件。人没有突然变聪明，互动组织发生了变化。

◆ 四 小样失败，究竟是谁失败了

下一次试作里，一张 AI 生成的示意图给人留下过强期待。图中的衣服线条轻巧，真实面料却较厚，无法自然垂落。周敏及时说明并撤下图，但仍有些沮丧。她向 AI 问：“是不是这种服务根本不适合做？”这个跳跃很常见：一个表示手段出现问题，整个方向便被否定。

需要分开的至少有三层。第一，顾客参与讨论这个想法是否有价值；第二，两种改法是否适合当前材料；第三，示意图是否准确传达可实现程度。一个层面的失败不能自动推出其他层面失败。反过来，图像吸引人也不能证明工艺、服务和需求都成立。

AI 可以帮助画出这几层关系，并提出各自需要的材料。为了检验表示是否误导，周敏改用实际布料折叠、临时固定与手绘线条展示轮廓，让顾客更容易辨认哪些是设想、哪些已经做成。虽然没有精美效果图，她反而更敢讨论，因为图像与材料之间的距离小了。

试作越具体，越会遇见这些不同层次。我们没有必要把每一层都变成复杂指标，但应当知道当前证据可以回答什么。顾客认真讨论，可以支持“这种展示帮助交流”；实际改衣成功，可以支持“这件材料在这些条件下能够这样处理”；持续有人愿意使用，才进一步涉及服务是否具有稳定需要。它们之间存在联系，也存在尚未走完的路。

当周敏重新区分失败，她的情绪从笼统挫败变成一个可以动手解决的问题。思想乐趣未必表现为欢呼，有时只是从“我可能不行”转为“这里需要另一个表示方法”。自我评价不再承担全部重量，材料和过程也开始拥有自己的位置。

◆ 五 从反复打磨，到形成不同的小样

做了几次有限尝试以后，周敏注意到，有人带来的是日常衣服，希望方便穿；有人带来的是具有纪念意义的衣服，对保留痕迹很敏感；还有人只是想知道值不值得修。若坚持同一套展示，问题会越来越多。分化此时不是为了增加套餐，而是不同的发生条件已经显露，需要分别理解。

对日常使用的衣服，活动范围、清洗方式和搭配用途可能重要；对纪念性衣服，某一道旧针脚都可能有意义；对是否值得修的判断，材料状态和可替代方式可能更关键。AI 能够协助整理询问方向，但不应根据一张照片替顾客决定纪念价值。意义在具体的人与物的经历中，需要通过交流进入。

于是出现了三种小样组织：用途示范、保留部位示范、修补可能与限制说明。它们共享部分技术知识，进入方式却不同。这是分化之后的重组：把同一项手艺与不同需要重新联系。周敏也学会在不适合承接时说明理由，必要时建议找更合适的专业人员，或者保留原样。

新的 S 改变了运行。她不再先展示统一效果，再让所有人选择，而是先理解这件衣服在这个人生活中的位置，再决定用什么材料帮助讨论。第二类 What If 由此出现：“既然

顾客在意的东西不同，询问与试作应当怎样安排？”运行得到修订，新的纠缠也正在形成：顾客不再只提供衣服，周敏不再只执行改动，AI 也不只负责宣传文字。

但这里仍有边界。为了了解用途，不必索取与服务无关的个人故事；顾客也可以只说自己愿意说的内容。尊重这种选择，会使交流更自在。探索不能借追求深度而侵入别人不想打开的生活。适度、清楚和可退出，都是具体之道的一部分。

◆ 六 最小，不等于粗糙

“先做一个小样”容易被误解为“随便做一点看看”。周敏的例子恰恰说明，小样范围可以小，关键关系不能含混。若要检验顾客是否能参与选择，就要有可比较的方向；若要检验工艺，就要用相关材料；若要检验时间安排，就要让实际步骤进入。把关键条件省略掉，得到的反馈也会失去指向。

小样还需要有人能够看懂它处于什么状态。手绘草图不是交付效果，演示布料不是顾客衣服，暂定流程不是永久服务。清楚标明状态，不会削弱探索的吸引，反而让参与者愿意提出意见。一个被包装得过分成熟的试作，会使人以为只能接受或拒绝，失去共同修订的空间。

周敏曾想为试作做一张精美海报，后来发现最需要的是一张能在桌边说清楚的小卡片。卡片保留两种方向、关键限制和下一步确认。它的美感来自信息恰好够用，放在衣服旁边，不抢走注意力。这种选择不是反对美，而是让形式与当前任务形成合适关系。

读者在工作中也可以这样区分：如果你要试一个课程，可先围绕一个学习困难组织短环节；要试一个信息服务，可先处理一条完整的信息流；要试一个新工具，可先让它完成一个真实的输入到输出过程。小样应当保留问题的骨架，压缩周边规模。否则我们可能只验证了自己会制作展示材料。

评价小样时，不妨问：“它暴露了什么我原来不知道的东西？”如果只收到礼貌的赞美，可能还没把关键问题放出来。若出现了一个具体限制、一种新的用途或一种此前未想到的拒绝理由，这场试作已经为下一轮创造了材料。

◆ 七 另一条岔岔：如果顾客只想快一点

也许在另一个街区，周敏得到完全不同的回应。顾客没有兴趣观看小样，也不愿讨论衣服的意义，他们只希望赶紧把裤脚改好。面对这种情况，把对方解释为缺少审美或不懂参与，都会使理论挡在事实前面。服务对象的时间、目的和已有信任，可能支持更简洁的运行。

如果技术要求清楚，双方已有充分默契，长时间交流反而增加负担。周敏可以保留必要确认，直接完成任务。What If 在这里带来的发现，是某种参与方式有适用边界。开放更多讨论并非处处更优，选择空间的价值也取决于人是否需要、是否愿意进入。

她可以进一步分辨，顾客的“快一点”来自今天赶时间，还是长期偏好简洁服务；来自已经清楚所需，还是觉得看小样也帮不上忙。这些情况需要不同回应。忙碌的顾客可以另约时间，明确的要求可以直接执行，表示无帮助则提示她检查小样。只凭一句话把人固定成某种类型，会错过条件变化。

反过来，有人非常愿意谈，却始终无法决定，讨论从一件衣服延伸到许多生活故事。周敏也需要说明服务范围，在尊重中收束。共同探索并不要求无限承接。保留下一步的具体选择，例如先不改、先处理可逆部分、回家考虑，都能让对话有一个合适的落点。

这两条岔岔使“好服务”的显露变得更细。有人获得充分讨论而安心，有人因为少说几句就办妥而轻松。新的 D 要与相应的 E 共同形成，不能把某一种流程当作所有人的幸福入口。SDE 的整体观察在这种地方很朴素：同一个动作，放进不同互动，可能具有不同意义。

当周敏能够接受这些不同结果，她的职业乐趣也随之改变。过去她想找到一套漂亮方案，让所有人满意；现在她开始欣赏辨认条件的工作。一个恰到好处的询问，一次及时停止，一种准确说明限制的表达，都可以成为手艺的一部分。AI 协助她比较与整理，而她在实际往来中不断增加能够辨认的差异。

◆ 八 让 AI 陪你缩小计划，也陪你展开世界

一个可用的开题提示是：“我有这个大设想，请先帮我找出其中最关键、最不确定的一项猜想。提出三种小范围试作，分别说明能观察什么、不能推断什么，需要哪些实际条件。”这里要求 AI 帮助区分，而非替你挑选一个必胜方案。

执行之后，再把事实记录带回来：“这是原来预期，这是实际发生，请帮助我区分猜想问题、执行问题和观察不足。对每一种解释，给出最值得补充的一项材料。”如果记录不完整，AI 应当保留不确定性。推理可以提出方向，证据不足的空缺不能靠语言流畅补平。

周敏的探索后来可能发展为稳定服务，也可能止于一种更好的顾客沟通方式。两种结果都有可能有价值。即使没有创办新业务，她也重新理解了自己的手艺：它能够参与别人怎样决定保留、改变和使用一件东西。这种理解会影响她以后接到的普通修补工作。

从计划到小样，思想没有被降低规格。它获得了一个能与世界发生来回的身体。纸面上可以有很多成功，材料却会起皱，顾客会犹豫，时间会冲突，原本看好的方向也可能被放弃。正因为有这些回应，下一次猜想才不只是上一段文字的扩写。

本章的练习很简单：从你保存已久的一份计划里，找出一句尚未被检验的“我认为”。为它做一个有边界的小样，邀请合适的人或材料给出回应。然后记录一句：“原来我没有想到……”如果这句话具有具体内容，你已经进入了思想探索最有滋味的地方。

记下这句话时，也写清你依据什么。是亲手操作遇到材料限制，是有人明确说明需要，还是 AI 提出了尚未核实的可能？三种材料的地位不同，后续行动也不同。保持这个小区别，会让探索记录越来越可靠。等你回到最初的大计划，可能删去很多漂亮段落，也可能发现一个更值得展开的方向。计划因而开始获得自己的经历。

小样也由此成为以后可以回看的思想材料，提醒你哪些设想已经与现实接触，哪些仍然等待下一次回应。

第三十四章

如果认真研究客户的一句抱怨

◆ 一 “每次都要问，太麻烦了”

本章为分析设例。林岚所在工作室接到一位老客户的消息：“你们每次都让我看好几份东西，我实在没时间。能不能以后少来回问？”林岚读完有些委屈。团队认真提供不同方向，怕擅自决定，又怕理解错误，这份认真却被说成麻烦。她本能地想回复：“我们也是为了保证效果。”

如果将这句话交给 AI 润色，很容易得到一段礼貌但封闭的解释：感谢理解、保障质量、期待配合。文字没有冲突，原来的冲突却留在工作里。林岚暂停发送，换了一个请求：“请不要先替我写回复。帮我辨认客户这句话可能指什么，哪些解释需要核实。”

抱怨可能指方案太多，也可能指每次变化缺少说明；可能指同一个问题反复询问，也可能指必须在不熟悉的专业细节中作决定。还有一种可能：客户当天很忙，暂时没有空间处理。不能因为一句话里有“每次”，就断定所有往来都存在同样问题。

林岚于是提出本章的 What If：“如果我们先弄清客户在哪一步感到麻烦，而不是立刻少发几份方案，服务运行会怎样改变？”这个问题从显露 S 进入，沿着 S 到 D 再到 E 的路径，追问抱怨所对应的实际过程和特征纠缠。路径帮助我们选择切入次序，不意味着客户、过程和关系原本互相独立。

◆ 二 先保留原话，再展开可能

林岚把最近一次沟通过程整理出来。工作室先发三种视觉方向；客户选其中一款；设计师再发两个文字版本；客户选择后，又收到不同的尺寸示意。每一次都是合理的小步骤，连起来却让客户觉得永远不能结束。大家看见的是各自这一次是否完成，客户体验的是持续被拉回决定的过程。

AI 帮助把材料放在时间顺序里，还标出每一次询问究竟要求客户决定什么。林岚发现，部分问题属于客户必须表达的目标与偏好，部分属于工作室已有标准能够处理的技术选择，还有部分只是团队缺少共享信息造成的重复确认。把它们混在一起，客户会觉得自己被要求担任项目协调者。

但这仍然是团队一方的解释。林岚没有直接告诉客户“您的真正需要是减少认知负担”，这种话听起来专业，却可能替客户定义体验。她回复得很简单：“我想确认一下，主要是方案数量太多，还是决定之后又不断出现新的需要确认的事？您也可以指出最近最麻烦的一次，我们据此调整。”

客户回答：“主要是不知道还剩多少。每次以为结束，又有一个选择。还有那些尺寸，应该你们判断。”这段回应使猜想得到修正。数量并非唯一问题，结束感与专业分工更重要。现在可以继续研究：如果把需要确认的节点提前说明，并区分客户选择与团队判断，会出现什么新的 S？

保留原话很重要。经过几次转述，“不知道还剩多少”可能变成“客户没有耐心”，行为问题变成人格评价，后续方案也会跟着走偏。AI 整理时应保留关键表达，并把解释标为解释。这样的细节能保护探索，让它继续接触实际发生，而非只在自己的归因里打转。

◆ 三 猜想可以互相竞争

团队提出了三个方案。第一，所有东西一次发齐，减少往返；第二，仍然分阶段，但提前说明确认节点；第三，给客户一个默认方案，只在关键地方请其选择。每个方案都可能缓解某种麻烦，也可能制造另一种困难。一次发齐可能让人面对过多材料；明确节点可能过于僵硬；默认方案可能与客户想法相差太远。

林岚请 AI 为每个方案写出“什么情况下适用”和“什么反馈会使我们停止采用”。这比让 AI 给方案打分更贴近当前任务。客户是否熟悉设计，需求是否稳定，交付是否包含重大不可逆制作，都可能影响合适的走法。某个项目的简洁，在另一个项目里可能成为草率。

为了避免同时改变太多，团队只在一个新启动、范围清楚的项目里试第二种：先列明两次主要确认，各次确认什么，哪些技术决定由工作室负责，遇到需求变化时怎样重新商量。这个约定不是用来拒绝所有修改，而是让变化具有可见位置。客户知道当前处在哪一步，团队也知道哪些材料必须提前准备。

第一类 What If 在此很具体：改变运行次序与确认关系，客户的理解、参与感和项目推进会怎样显露？他们没有把“客户不再抱怨”当作唯一结果。沉默可能表示顺利，也可能表示放弃表达。需要观察客户是否理解决定、是否仍在恰当处提出问题，以及后续返工有没有新的来源。

团队成员的感受同样需要进入。为了让客户少被打扰，设计师可能要提前做更多无用方案；为了固定节点，协调者可能承担额外整理。若只把客户满意当作全部显露，服务中的其他部分会被遮蔽。整体观察要求把相关代价放回来，寻找能够持续运行的组织。

◆ 四 听懂抱怨，也可能听到不同的抱怨

试作之后，这位客户觉得安排清楚了，另一位客户却说：“为什么这么早就要确定？我想边看边想。”两句看起来相反的意见提醒团队，不同客户的参与方式可能不同。同一个人面对熟悉任务和陌生任务，也可能需要不同程度的往返。分化不能只是把人贴成“果断型”“犹豫型”，它应当落在任务与条件上。

团队重新区分两种项目：目标相对明确的交付，和需要通过试作共同探索的设计。前者适合清楚的确认节点，后者需要约定探索范围与阶段性收束，而不能假装从一开始就知道最终结果。AI 帮助形成简短说明，让客户知道自己目前进入的是哪一种工作方式。

一个新问题随之出现：如何避免把所有需求不清都归为客户没想好？林岚回看发现，有时工作室给出的材料太抽象，客户当然难以选择。文字里的“温暖、现代、简洁”并不足以构成可比较的差异。具体小样、用途说明与实际限制进入后，讨论才开始有效。客户的犹豫，也可能是表示方式未能支持判断。

这里可以看见三原理所提示的一种动力：既有显露与特征纠缠之间的张力推动运行改变。客户表现出困惑，而原有专业术语和确认方式无法承接这份困惑，于是团队改变 D，

增加适当小样、说明选择含义。新的运行又回写后续的 S 和 E，使选择更清楚，也改变了客户与团队之间怎样分担判断。

张力不会自动带来创新。如果双方忙于责备，它可能使合作破裂。变化需要具体的承接：有人愿意把原话留下，有时间核实，有可尝试的路径，也有缩小承诺的空间。三原理在这里作为理解动力的背景，实际工作仍要一件一件展开。

◆ 五 客户提出的办法，不一定就是问题的全部

后来另一位客户抱怨：“能不能给我一个系统，随时看进度？”团队差点立刻寻找软件。林岚想起上次经验，先问客户最想看什么。客户回答，最怕的不是不知道每一步，而是担心某个关键节点错过后，活动来不及准备。真正需要核实的是关键进度的可见性与异常提醒，而非系统功能越多越好。

他们提出一个小方案：保留清楚的阶段状态，在需要客户行动或预期时间改变时发出明确提醒。若这仍不能满足需要，再考虑更复杂工具。AI 可以比较信息组织方式，帮助写清每种状态的含义，却不能单凭一句抱怨推断客户必须购买某种平台。

这并非认为客户不懂自己的需要。客户熟悉自己的困扰，也可能提出很好的解决方向。服务者需要做的是共同检查，所提办法怎样回应困扰，还有哪些代价与替代路径。尊重与核实可以同时存在。直接照做未必充分尊重，擅自宣称“我比你更懂你”也会破坏合作。

另一条岔路是客户确实需要完整系统，因为内部多人要查看不同信息，且需要留下明确交接。此时简单消息可能不足。探索的结论不能预先偏爱“小而美”，应随着材料改变。先问清关键问题的价值，在于让工具选择有依据，而非一律减少工具。

当团队能这样讨论，客户抱怨开始成为服务设计的材料。不过我们不必把所有抱怨都美化。辱骂、无边界要求与持续不当对待，也需要设限。可以接受有内容的反馈，同时拒绝伤害性的表达。思考乐趣不要求参与者忍受任何互动，只要求在值得承接的地方尽量看清发生过程。

◆ 六 新的关系，是怎样逐步形成的

经过几轮修正，团队开始在项目初期共同说明：哪些已经确定，哪些需要探索，哪些必须在制作前确认。客户也更容易表达“这一项我需要参与，那一项请你们依据专业标准处理”。新的 S 与 D 持续运行，使 E 发生重组：信任与可见依据相连，专业判断与明确边界相连，客户参与与实际需要相连。

这就是第三类 What If 可以研究的内容：“如果新的确认结果与沟通做法持续出现，客户、团队、依据与承诺之间会形成怎样的特征纠缠？”新的纠缠又可能回写信任显露与后续运行。它不是一句“沟通越多信任越高”。沟通过量会消耗注意，理由过度包装会损害可信，状态看似透明却不反映实际也会破坏关系。需要研究的是具体相互牵动怎样形成，又支持怎样的信任显露。

林岚注意到，团队也变得更敢说不知道。以前他们担心承认未定显得不专业，常把可能写成确定；一旦现实变化，就显得反复。现在可以说清哪些部分尚待确认，并说明下一步怎样获得依据。专业性不再只表现为立即给答案，也表现为可靠地组织不确定问题。

这份改变带来的乐趣很微妙。林岚原本害怕客户消息，手机一亮就担心又要解释。现在有些消息仍然困难，但她知道可以沿着具体材料进入，而不必立即防守。她对服务的理解更宽了：交付不仅是一件最终作品，还包括让人与材料、决定和限制能够共同运行。

我们可以谨慎地说，研究单位有机会从一次答复升到合作过程。是否真正形成新的能力，还要看其他项目中能否灵活使用，遇到不同客户能否改换路径。一次顺利谈话只是开端，能力需要在差异中继续形成。

有一次，团队按照新方式提前列好节点，客户仍然临时改变要求。有人说：“看来前面都白做了。”林岚却发现，两次变化已经不同。从前大家争论谁说过什么，现在可以共同看见新需求在哪一步进入、影响哪些工作。清楚的记录未必阻止变化，却可能使变化更容易被共同处理。

这提醒我们，评估不能只看事情是否变得毫无波折。一个能承接变化的安排，可能比表面顺滑却一碰就散的安排更值得保留。具体如何比较，要回到当前任务：需要稳定交

付，还是需要共同探索？不同目标会改变我们重视的反馈。方法本身也要保持能够被修订的余地。

AI 可以帮助列出新需求影响的环节，让团队和客户看到可选路径：保留原范围、缩小改动、调整安排，或暂时停下确认。它不应擅自替任何一方接受额外承诺。各方在清楚条件后作出的决定，才会成为下一轮运行的有效材料。新纠缠由这些具体决定形成，无法只靠一句“建立信任”完成。

林岚感到有意思的地方，是自己开始能够同时容纳两件事：计划需要清楚，现实也会变化。她不再把变化一律当作计划失败，也不把灵活当作无限配合。思想探索使原来互相排斥的要求，逐渐获得了可以协商的组织方式。

◆ 七 也给没有说出口的困难留一点位置

客户抱怨是显露，但没有抱怨不等于没有困难。许多人不愿花时间解释，会选择沉默、放弃，或找别的服务。我们不能随意猜测沉默背后的动机，却可以检查现有流程有没有方便提出问题的入口。一个简短的“哪一步最不清楚”，可能比宏大的满意度调查更容易获得具体反馈。

反馈邀请要允许不回答，也要说明用途。不能把客户每一句随口感受都变成宣传材料，更不能未经同意把完整对话上传给外部系统。AI 协助研究时，可以使用去除身份的信息，保留与问题相关的过程。保护具体的人，会让探索更容易获得信任，也避免因收集过度使服务偏离目的。

团队同时需要检查自己的选择偏差：是否只愿听熟悉、客气、表达清楚的客户？是否把难理解的意见自动排除？难以表达并不意味着没有内容。可以用更具体的追问帮助确认，例如请对方指出一份材料、一条消息或一个等待时刻。追问不应变成审讯，几轮之后仍不明确，可以保留暂时不知。

AI 在这里能提供多种解释候选，但解释越多，越需要回到可检查的差异。假如模型给出十种心理动机，读者没有必要逐一相信。我们需要的不是一份关于客户内心的小说，而

是下一步怎样获得与服务有关的明确材料。思想探索的想象力与证据约束在这个地方相互支持。

有时最好的结论很小：“这条说明容易让人误以为已经确认，下次改掉。”它不震撼，却能减少一次真实误会。很多职业能力就积累在这些小修订中。人—AI 复合体的价值，也可以体现在帮助普通人更细致地看见和保存它们。

◆ 八 下一次抱怨到来时

你可以先把原话放在纸上，暂缓判断对方是什么样的人。请 AI 提出几种有区别的解释，并说明每种解释对应哪一段实际过程。选一个最必要的确认问题，与对方核实。随后形成一个小范围的变化，说明想观察什么，也留意负担是否转移给了别人。

执行之后，把事实、你的解释和 AI 的推测分开。若改变有效，继续研究适用条件；若出现新困难，不要急着回到原来的责备。看看是表示不清、目标不合、流程失配，还是合作边界确实不同。能够分开这些情形，反馈才会变成修订的力量。

林岚最后发给客户的回复很短：“明白，主要是结束节点不清和技术选择占用了您的时间。下个项目我们先把关键确认列出来，技术部分由我们按约定处理，若出现新需求再说明影响。”这段话并不华丽，却是一次完整探索后的显露。它背后有原话、复原、猜想、核实、修正，也有尚待下一轮检验的部分。

如果客户再次提出意见，故事没有失败。故事仍在运行。一个人能够把抱怨从自我防卫的按钮，逐渐变成有边界的思想入口，工作里的乐趣就可能有新的来源：不是终于让所有人满意，而是越来越能够看懂一段互动，并与别人共同改变它。

这份能力需要继续在具体差异中形成。下一次遇到不同的人、不同的任务与新的限制，仍然可以从一句原话重新开始。

第三十五章

如果把自己的经验变成别人能使用的方法

◆ 一 “照着做就行”，为什么别人还是不会

本章人物与情境为分析设例，延续社区书店店员许舟的工作。他组织过不少小型读书活动，知道怎样开场、怎样让沉默的人愿意说话，也知道什么时候应当停止自己的解释。但新同事小陶第一次独立主持时，现场很快安静下来。许舟给他的建议是：“别紧张，气氛自然一点，顺着大家说的往下接。”小陶听完更茫然：自然到底怎样做，怎样才算顺着接？

熟练的人常常把许多辨认压缩在一个动作里。许舟听见一句话，已经判断出对方是在表达观点、寻找认可，还是提出一个需要澄清的问题。他自己未必意识到这个判断。交接时留下的便只有结果：“这时候追问一下。”对新同事来说，却连“这时候”是什么都不清楚。

本章的 What If 是：“如果把我做事时辨认的差异也留下来，别人能否更容易使用这份经验？”AI 可以帮助复原过程、提出遗漏问题、整理不同条件，但有些内容只有回到实际活动才会显露。生成一份流畅指南，不等于经验已经可以迁移。

许舟先选一个局部任务：怎样处理读书讨论刚开始的沉默。他没有试图一次写完主持大全。这个片段够小，可以反复回看，也包含丰富差异。有人沉默是还没想好，有人是不理解问题，有人怕说错，也有人本来就更愿意听。对这些情形作出同一个反应，很容易让“活跃气氛”变成压力。

◆ 二 让熟练动作重新变慢

许舟回忆最近一次活动。开场后他问：“这本书给大家最大的感受是什么？”几秒过去，没有人开口。随后他把问题缩小：“有没有一句话让你停了一下，即使你不同意也可

以？”一位读者翻书找到句子，讨论开始了。许舟以前只会把这叫作现场应变，现在尝试说明其中的差异。

原问题要求读者概括整本书，还要判断什么算“最大”。第二个问题允许指向具体文字，也允许不同意。执行门槛发生改变，回答不再必须像一个完整观点。这样的解释使小陶获得了一个可辨认的条件：当开场提问太宽，可以提供更具体的进入方式，而非立刻由主持人讲更多。

AI 继续追问：“如果有人找到句子，但仍说不清原因，你会怎样？”许舟说，自己可能先请对方读出，再问“你注意到哪个词”。这又把一个熟练动作展开了。接着 AI 提出另一种可能：主持人追问太多，会不会像考试？许舟承认会，所以要给参与者停下的选择，也可以请其他人接续。

这里的 AI 不像代写员，更像帮助经验显露的对话伙伴。它提出问题，但不能确定许舟每次实际怎样做；许舟需要区分真实记得的片段、事后解释和新的猜想。若混在一起，方法说明容易变成一个从未实际运行过的完美故事。

他开始用三列记录：当时看见了什么，采取了什么动作，后来出现什么。再在旁边写“可能的解释”。这使事实与推断没有完全黏在一起。一个小型经验记录已经包含三方程的入口：现有显露怎样提示运行改变，运行怎样影响参与者与文本的特征纠缠，新的纠缠又怎样支持新的显露。

◆ 三 把方法写给一个具体的人

许舟让 AI 起草第一版说明，得到五个步骤：营造安全氛围、设置开放问题、积极倾听、适度追问、及时总结。每句话都正确，却和他起初说“自然一点”差不多。AI 能够生成一般原则，但要形成这项工作的具体方法，还需要材料和反例。

他改了提示：“请以小陶第一次主持十来人的读书讨论为情境。每个建议写明可观察线索、可以尝试的动作，以及哪种情况下不宜继续。使用我提供的片段，不补写真实经历。”新的说明不再只说积极倾听，而是提醒：先确认读者在回应哪段文字；复述时保留其犹豫；不要急着替对方组成漂亮观点。

方法开始拥有边界。例如“缩小问题”适合参与者难以进入，不适合每个人已经有充分观点、正在等待轮流发言的时候。“邀请安静的人”也需谨慎，可以向全体提供另一种参与方式，避免点名使人感到必须表达。方法越具体，越需要说明条件，而不是写成无处不适用的口号。

小陶阅读后，指出另一个遗漏：“如果一个人一直讲，我怎样让别人有机会？”许舟原先没写，是因为自己常用眼神、停顿和简短回应完成转换，并未把它当作一个独立问题。新使用者的困难成为反馈，使经验产生新的分化。传递经验也在重新生成经验。

这一点很有趣。作者未必拥有一个完整成品，再把它复制到别人的脑中。共同使用会暴露原来没有被说清的条件，AI 帮助把新差异纳入表达，实际参与者继续回应。方法在这种复合过程中逐渐形成，而不是一次交付就永久结束。

◆ 四 第一次使用失败，先看失败发生在哪里

小陶照着说明主持。他发现沉默以后可以缩小问题，便迅速连问几个：“是哪一段？哪个词？为什么？”参与者越回答越短，气氛反而紧张。活动结束后，他觉得自己没有主持天分。许舟看记录时，也有些懊恼，担心自己的方法根本无用。

两人请 AI 帮助区分问题，但没有把现场交给模型远程裁判。依据现有材料，至少可以提出几个猜想：追问间隔太短；问题之间缺少回应；参与者把追问理解成要求正确解释；或最初问题与当次阅读经验不合。需要回看具体片段，而不是给小陶贴上缺乏亲和力的标签。

许舟发现，自己每次追问前通常会回应一句读者已经说出的内容，也会等待对方是否愿意继续。说明里只留下问题形式，漏掉了节奏与退出空间。小陶做出的动作表面相同，运行却不同。D 中的次序、停顿、返回与中断，并非可有可无的装饰。

修正后的方法增加一项判断：“一次追问之后，看对方是否展开；如果没有，可以确认是否愿意继续，或邀请其他人接续，不必连续缩小。”他们还安排了一次低压力的练习，由许舟模拟不同回应，小陶尝试处理。模拟只能帮助熟悉可能情境，真正的读者仍会带来新的差异。

失败于是没有只落在使用者身上，也没有证明所有文字方法无效。它指出表示与运行之间的缺口。许舟开始欣赏一种以前不容易感到的乐趣：有人用不成自己的经验，反而帮助自己看懂了自己。原来“我一直就是这样做”，也可以成为新的研究问题。

◆ 五 方法里要有分岔，也要有止步

第二版说明里，沉默被分成几种可暂时辨认的情形。参与者在翻书，可能正在寻找材料；大家看向主持人，可能不清楚任务；有人想开口又收回，可能需要更宽松的进入方式。这些都是线索，不是读心结论。主持人可以用简单确认进一步了解，不能根据一个表情断定心理状态。

对应动作也不同：给寻找材料的人一点时间，重新说明任务，允许先写后说，或者让愿意发言的人开始。几条路径不是机械决策树，现场可能同时出现多种情况。小陶需要逐渐学会看整体运行，而不是盯住某个动作就执行规定步骤。

方法还保留“暂停使用”的条件。讨论已经自然展开时，不必强行追问；有人不愿谈个人经历时，不继续要求解释；活动时间接近结束时，需要帮助收束而非再开新的大问题。所谓可使用，不仅包含怎样开始，也包含怎样停止。没有止步的方法，容易把每一次技巧运用变成侵入。

AI 可以把这些分岔整理为简短卡片，让小陶活动前翻看。现场不必一直看屏幕，更不必把每句发言即时上传。工具承担记忆与复盘，参与者仍在共同运行之中。如何分工随场景调整，并非规定人必须永远独占某个步骤，而是看怎样的配置支持当前互动。

这些条件说明使方法看起来不那么简洁，却更诚实。通俗写作要避免两个极端：一边是抽象口号，另一边是厚重到无法使用的说明。可以保留一个短版供现场提醒，另有具体案例供事后学习。两种材料相互支持，使经验有不同颗粒度的进入方式。

◆ 六 如果别人做出了我没想到的好办法

又一次活动里，小陶准备了几张空白卡，请愿意的人写下一个尚未想明白的问题，再由大家选择其中一个讨论。许舟原来没有这样做过。他最初想确认这是否偏离自己的方

法，随后发现，这个改动保留了让参与者找到具体入口的作用，也改变了开口的压力与次序。

这不是复制动作，而是在不同条件下重组方法。卡片、书中文字、主持节奏和参与者的表达形成新的 E。新的显露——更多问题能够被看见——又推动 D 改变，主持人不必自己连续提出所有问题。方法通过使用者获得了新的版本。

如果许舟坚持只有原样才算正确，传递会停在服从；如果任何改变都被叫作创新，又失去比较依据。需要问改动保留了什么作用、改变了什么条件、带来哪些新困难。卡片能让安静的人参与，也可能把表达压缩成短句，现场仍需给作者说明的空间。一个优势不会取消全部代价。

AI 在复盘帮助对照两个版本，把共同原则与不同实现分开。许舟开始理解“可传递”不是要求每个人成为自己，而是让别人看懂发生条件，在自己的情境中重新组织。方法能否迁移，正体现在这种有依据的变化里。

这给工作带来另一种乐趣：经验离开自己以后，没有变薄，反而长出自己未想到的枝条。一个人不必把所有好点子占为己有，才能感到自己的贡献。参与形成一个能够继续变化的方法，本身就可以构成事业的意义。

◆ 七 从一个方法，形成可以继续修订的经验

工作中的交接有时在文件发出时便告结束。许舟和小陶选择留下一个小小的更新位置：适用情境、一次使用的实际片段、新发现的限制。AI 可以协助归类，但每条记录都尽量保留依据。没有亲自发生的情境，就标作待试猜想；来自别人授权分享的经验，则注明出处与使用条件。

经过几轮以后，他们发现最需要更新的并不是所有步骤，而是判断线索。过去写“气氛冷”，现在可以写清大家在做什么、主持人问了什么、回应怎样变化。细节不是为了追求无穷记录，而是让下一位使用者能够辨认是否处在类似情境。相似条件越清楚，迁移越有机会获得依据。

这也可能打开层级上的变化。原先研究单位是“许舟的主持诀窍”，后来成为“人与文本、提示和参与方式怎样共同组织讨论”。个人经验没有被抹去，而是进入了更大的复合机制。若这种机制能够支持多人学习、共同修订和不同场景使用，就有理由讨论一次组织层级的提升。

我们仍要允许它停在较小尺度。某个细致技巧只适合许舟本人，也可以保留为个人风格；不是全部经验都必须标准化。抽取可共享部分、承认暂难表达部分、继续观察新使用过程，往往比强行把一切写成指南更可靠。AI 生成大量文本的便利，更需要这种取舍。

可修订经验的价值，来自它仍与实际使用保持联系。若一份方法多年无人使用、无人反馈，却不断增加标题和图表，它可能只是在积累外观。反过来，一张经常被打开、被标注、被删改的小卡片，可能承载着更活跃的知识发生。

◆ 八 为什么不能把每个人训练成同一个自己

许舟也有一些难以说明的做法。某次讨论气氛紧张，他讲了一件自己的小糗事，让大家笑起来。小陶照着准备幽默，现场却显得生硬。幽默与人的语气、熟悉程度、说话时机和具体内容相互牵动，不能只抽出一个“讲笑话”的步骤。方法传递必须承认这种纠缠，否则容易把个人风格包装成通用技术。

他们决定，不要求复制笑话，而是研究当时紧张来自哪里、什么改变使参与者重新愿意表达。也许是主持人承认自己会犯错，也许是大家获得共同经验，也许只是恰好有一段合适的停顿。几种解释并存时，不必为了写指南就强行选定一个。可以保存片段，等待更多适合比较的材料。

AI 在这种问题上容易提供完整心理解释，读起来仿佛已经看透现场。使用者需要追问：“哪些是记录直接支持的，哪些是推断，还有什么同样可能的解释？”保持这个区分，并不妨碍大胆猜想，只是使猜想有机会接受后续检验。过快的解释会结束探索，暂时未定反而保留了研究空间。

小陶后来找到适合自己的方式：不急着活跃气氛，先把大家已经说出的不同意见写在纸上，请他们一起看。这个动作符合他的习惯，也使观点成为可以共同检查的材料。许舟未必会以同样方式主持，却能看懂它为什么在当前情境中发挥作用。

这时，传递的成果不再用“像不像老师”衡量。两个人能够说明共同问题，辨认不同条件，并让各自的做法接受反馈，就形成了更有活力的协作。思考的乐趣也从拥有一套独门技巧，转向看见方法在别人那里获得新生命。对于普通工作者，这种体验并不遥远，一次认真交接就可能成为入口。

◆ 九 你的经验里，藏着哪些没有说出的判断

现在选择一件你做得较熟、别人却常来问的事。它可以是安排一次活动、整理一类资料、处理一段工作交接。请先讲述最近一次真实经过，让 AI 询问你在哪里停顿、依据什么选择、何时改变原安排。不要急着给出普遍道理，先让一个具体过程变清楚。

从中选一个小片段，写成“线索—动作—观察—修订”的短说明，找愿意尝试的人使用。告诉对方可以偏离、可以指出看不懂，也可以停止。观察他在哪些地方需要额外判断，哪些词语对你清楚、对他含混。把这些差异送回方法，六步循环便已经开始。

当不同使用者反复遇到不同困难，可以分化情境；当几种做法各有作用，可以重组；当你发现自己正在研究一个比个人窍门更大的互动过程，再讨论是否发生升维。次序可以往返，乐趣也不必等到最后才出现。第一次听见别人说“我知道你这一步为什么这样做了”，就可能带来很具体的满足。

许舟最后在指南首页写下：“这份材料记录目前能说清的部分，使用时请留下你遇到的不同。”这句话让经验保留开放性，也把下一位使用者邀请进来。AI 帮助他们把隐含判断逐渐显露，使用者又使新的差异出现。经验因而从一个人的熟练，走向能够共同发生、继续变化的方法。

他没有为每一次修订感到不好意思。方法的修订记录，恰好说明它接触过新的使用条件。对后来的人而言，知道一条建议为什么改变，往往比只看最新版本更有帮助，因为改变的理由也能成为下一次判断的材料。

第三十六章

如果报告更容易写了，工作会怎样变化？

◆ 一 当一份报告几分钟就能出现

本章为分析设例，继续使用林岚所在的小型工作室。前面的探索使基础进度较容易整理，AI 也开始协助形成文字摘要。过去让人皱眉的周报，现在可以很快出现第一版。林岚却发现，周会上大家仍然各自补充，负责人仍然问：“所以，现在到底需要我决定什么？”报告变快了，决定没有明显变清楚。

这个情境把第二类 What If 推到前面。新的 S 已经出现：信息更齐，文字更容易生成。它与原有工作纠缠相遇，D 会怎样改变？如果只是把原来一份报告变成每天三份，生成能力的增长可能被更多阅读消耗。也可能有新的组织方式，使已经显露的信息进入更合适的决定过程。

林岚提出一句看似冒犯的问题：“如果周报不用再证明大家很忙，它应该帮助什么事情发生？”这并非断言所有周报都在表演。记录、协调、提醒、追溯都有实际作用，需要分开研究。一个文件经常同时承担几种用途，读者不同，所需内容也不同。写得快以后，正好有机会重新检查这些用途。

AI 可以帮助展开用途清单，但不能根据一般经验断定这家工作室为什么写报告。林岚要回到最近几次会议，看看谁依据报告作了什么决定，哪些内容只是被念过，哪些缺少的信息导致讨论绕远。问题从生产文本转向信息怎样参与行动，这个转向本身已经使她对日常工作重新产生兴趣。

◆ 二 同一份材料，面对不同的决定

她选择一个项目作为例子：阅读角的开放日期临近，海报已经确认，物料制作还在等待最终尺寸。设计师需要知道哪一项修改优先，协调者需要知道什么时候联系制作方，负责人需要判断是否调整交付安排。三个人都看“项目进展”，其实在寻找不同的差异。

AI 生成的通用摘要写道：“项目整体稳步推进，视觉方案已确认，制作准备持续进行，团队正在积极协调相关事项。”这些话并不直接虚假，却几乎无法支持决定。它抹平了最重要的未定：尺寸尚未确认，谁能提供依据，以及最晚何时需要回应。流畅摘要可能让状态显得比实际更稳定。

林岚把任务改为：“请根据现有记录，分别说明已确认事项、待确认事项、可能影响安排的条件，以及目前需要谁作什么判断。不要把未知补成正常推进。”输出变得朴素，甚至有几处写着缺少资料。负责人反而很快看懂当前需要联系谁。

这里改变的不只是提示词。资料整理从“写出一篇完整叙述”，变成“让不同决定所需的差异保持可见”。S 的品质也随之改变：完整不再等于每一格都有肯定句，而是有依据的确定与有位置的不确定能够共同呈现。这个变化需要团队共同认可，否则记录者仍可能因害怕显得工作不到位而填满空白。

所谓特征纠缠，正体现在这里。文本完整性、工作评价、时间压力、责任判断与行动需要彼此牵动。单独要求 AI 诚实，未必足以改变运行；如果组织仍然把不确定视为失职，漂亮句子会不断回来。工具使用与工作关系需要一起被研究。

◆ 三 阅读负担也需要进入账本

报告容易生成后，另一位同事提出每天发一次。他的理由很充分：大家可以及时掌握动态。林岚却想先比较几个具体条件。项目变化是否足够频繁？新消息是否需要行动？读者是否有时间辨认变化？如果每天只换一些措辞，频率增加可能使人逐渐忽略真正重要的提醒。

团队做了一个小范围尝试，将日常状态保留在可查位置，只有需要回应、计划发生实质变化或出现新限制时发出简短提醒。提醒直接连接相关依据，读者想进一步了解时可以进入详细记录。它像给信息设置不同入口，而非为所有人不断复制同一个长文本。

第一轮并非顺利。有位同事习惯只看群消息，没有打开可查记录，错过了普通状态的变化。另一个人看到“需要回应”却不知道回应方式。这些反馈要求修订入口说明，不能据此简单断定同事不愿阅读。一个新信息安排需要让参与者知道在哪里找什么、什么时候必须看、看完应当怎样行动。

AI 帮助比较长摘要、异常提醒和状态记录各自承担的用途。团队把它们重新组合：详细材料用于追溯，常规状态便于查询，异常提醒推动行动。某些场景仍需完整书面报告，例如需要统一回顾或向特定合作方说明。分化用途之后，才能避免以一种新形式取消所有旧形式。

阅读成本还包括在多个相似版本之间确认哪个有效。团队明确保留当前版本的位置，重要修订写清改变了什么，不把所有历史文本同时当作当前依据。AI 可以帮助找差异，但版本是否得到确认，仍需要实际工作流程承接。否则生成越容易，寻找可信版本反而越困难。

◆ 四 让报告进入一次真实决定

林岚选择一个待决定的问题作为试验中心：是否可以按原时间安排物料制作。她把现有材料给 AI，请它列出已经支持原安排的事实、仍然缺少的条件，以及不同选择可能影响的环节。AI 提出几种路径：等待确认后安排，先完成不依赖尺寸的部分，或与相关方协商调整。

这些是候选路径，不是模型获得了决定权。具体可行性需要与制作方、设计师和负责人核实。某些步骤看似可以并行，实际受材料准备限制；某种提前处理可能带来返工。把这些条件加回来，报告才成为一份可使用的决定材料。

讨论结束后，团队记录采用哪条路径、依据是什么、哪些条件变化会要求重开。这个记录不必冗长，却很关键。否则事后只留下“已决定”，新同事不知道理由，条件变化后

也无法判断是否需要调整。理由与改变条件一起保存，使决定不再像一块无法移动的石头。

几天后，外部时间安排发生变化，原决定需要重新检查。由于记录清楚，大家没有先追究谁当初判断错误，而是核对哪一项前提改变。AI 帮助对照新旧条件，指出影响路径。理论中的回写在这里有了具体内容：新显露进入原判断，改变后续行动次序，并重组责任、时间与资料之间的联系。

林岚觉得报告终于“动起来了”。以前报告在发出时完成，现在它能够进入决定，决定又留下新的记录。她不再只追求写得整齐，也开始观察信息怎样支持共同工作的连续性。工作中的思想乐趣，来自看见自己制作的东西真正参与了发生。

◆ 五 如果没有报告，仍然需要哪些记录

有了新的安排，团队中有人开玩笑：“那我们是不是可以把报告全部取消？”这个问题值得认真讨论。取消一种文体，不等于取消协调、追溯和学习的需要。若原来报告承担这些作用，新安排必须说明它们现在由什么承接。否则短期轻松之后，旧问题会以另一种方式回来。

林岚与 AI 逐项检查。项目状态可以在共享位置查到，重要决定留下理由，异常通过提醒处理，阶段回顾用于总结经验。哪些记录确有帮助，哪些只是重复复制，需要在实际运行中看。不能因为 AI 能够写，就认为每份文本都值得保留；也不能因为某些报告空泛，就断言书面记录没有价值。

一种常见误区是把“有人随时能回答”当作记录的替代。负责人熟悉全部项目时，口头沟通确实方便；一旦人员出差、交接或任务增多，记忆可能成为瓶颈。信息安排要适应参与者与任务条件，不能只依据一个最熟练的人当前是否觉得方便。

反过来，过度记录也有问题。若每次小动作都要求说明理由，实际工作会被记录占满。可以区分影响后续决定的重要变化与一般操作。这个区分本身需要反馈，不能由一个抽象规则永久决定。团队可以定期回看：哪些记录曾被使用，哪些缺失造成困难，哪些负担没有产生相应帮助。

AI 参与这种回看很合适，前提是材料完整性和访问范围明确。它可以找到重复、聚合同类问题、提示缺口，但不能把未被记录的活动当作没有发生。对于信息缺失，诚实的表达是“目前材料未显示”，而不是给人的工作作出无依据判断。

◆ 六 漂亮叙述与真实困难之间

报告还有一种不容易说出口的用途：展示自己做了工作。即使工具让文字生成变得廉价，人仍可能担心不写足够多就不被看见。若这个担心没有被承接，报告格式再简化，也会重新膨胀。这里的张力发生在已经显露的成果与现有评价纠缠之间，推动新的运行是否出现，取决于能否改变可见性与判断的组织。

团队尝试把回顾集中在具体贡献、合作中解决的问题和仍需支持的地方，而非篇幅长短。AI 能帮助从记录中找出候选材料，但相关人需要核实遗漏。协调性的工作常在别人顺利完成时消失，简单计数可能看不见；大量生成文本又可能夸大表面产出。评价需要回到实际作用与依据。

这项尝试可能引发新不安。有同事担心自己擅长的文字表达不再有优势；有人担心贡献被摘要误读。面对这些反应，不能只说大家应该接受进步。要具体说明如何保留背景、如何纠正错误、怎样让参与者补充自己的工作过程。记录与反馈机制若没有回应能力，透明反而可能成为压力。

林岚不负责设计一套普遍的组织制度，她能做的是把这些问题带进小团队讨论。与 AI 一起思考，并不意味着个人可以替所有人决定。方法的作用在于让不同要求更容易被说明与比较，帮助形成下一次可试的安排。结果需要在共同运行中继续修订。

一次讨论后，同事说：“我其实不怕少写，我怕没人知道我为什么花了那么久。”这一句给探索提供了新入口。团队可以保留关键困难与选择，而非要求每个人证明忙碌。很多工作乐趣，正是在这种能被理解的具体位置上重新出现。

◆ 七 报告怎样成为下一次工作的材料

有些项目结束后，记录被放进文件夹，再也没有人看。AI 使整理容易了，也提供一种新的可能：从过去记录中找出下一次有用的问题。例如哪些信息总是太晚出现，哪些确认经常返工，哪些看似紧急的事项最终并不重要。这样的回看要保留情境，避免把不同项目强行归成同一种原因。

林岚选取几个已完成项目中的一个共同片段：客户确认。她没有让 AI 评价哪个客户难合作，而是比较确认材料、问题表达、返回时间与后续修改之间的关系。这些材料可以生成猜想，例如某类概念词若没有小样，后续容易出现理解差异。猜想尚需在新项目中继续观察，不能仅凭回顾就声称因果成立。

当新项目开始，团队可以带着这个猜想改变准备。新的结果再进入记录，形成六步循环。若后来分化出不同任务类型，重组材料与交流方式，报告便不只是过去工作的容器，也可能成为未来方法的发生材料。知识从具体运行里生长出来，又返回运行。

第三类 What If 由此更清楚：“如果决定理由与实际反馈持续连接，人与工具、经验和项目之间会形成怎样的新纠缠？”可能形成更可靠的共同记忆，也可能因错误归类固化偏见。能否纠正、是否保留原始依据、是否允许新情况推翻旧判断，决定这种记忆的品质。

所谓升维，在这里可以有一个明确候选：研究单位从报告文本，转向信息、决定和行动之间的共同运行。它是否实现，要看新组织能否帮助人处理不同情境，而不只是多出一个系统名称。一个小团队用朴素文档完成这种改变，也可能比拥有复杂平台却仍反复抄写更有意义。

◆ 八 省下来的注意力，未必自动成为自由

一种不太愉快的分岔也可能发生。报告生成变快以后，团队接到更多临时汇总要求，原来每周一次的材料变成每天不同格式。林岚虽然少了逐句写作，却多了核查与转换，甚至比以前更累。如果只展示成功路径，就会漏掉这个与普通工作紧密相关的问题。

技术能力扩大，节省出的时间如何被使用，取决于新的运行与纠缠。负责人可能据此压缩期限，同事可能提出更多请求，客户也可能期待随时回应。生成速度本身并不保证乐趣升级。我们需要把注意力去向纳入 What If：如果把自动整理用于减少重复，而将部分时间留给共同讨论，会出现什么？谁有能力支持这种安排？

林岚能做的，是把新增请求的用途与核查成本说清，比较哪些真正需要即时回应。她与负责人商定，在一个阶段里保留固定的汇总入口，临时需求说明要支持什么决定。这样既允许必要变化，也避免因为文字容易出现就无条件增加材料。

如果团队没有空间改变安排，个人仍可以记录具体冲突，寻找能协商的小处，也可以承认当前探索受到限制。书不应要求普通人仅凭正确思考就解决所有工作关系。认清限制，能避免把没有改善全归为自己不够努力；看见一个可动的小环节，又让行动不必等待全部条件理想。

思考的乐趣就在这种具体的可变与不可变之间发生。它可能是一次更清楚的说明，一项被取消的重复要求，或一个终于获得讨论的难题。小变化不是宏大成功的替身，它们有自己的实际价值，也能成为下一轮探索的条件。

◆ 九 把一份旧报告重新打开

读者可以选一份自己有权使用的旧报告，先不让 AI 改写，问三个问题：这份材料原本给谁看，对方需要作什么判断，其中哪一段确实支持了判断？若答不上来，先查实际使用过程，不必责怪过去的自己。

随后请 AI 分别生成面向查询、面向异常回应、面向决定讨论的三个简短版本。核查事实是否保持，未知是否保留，是否有不同版本互相矛盾。选其中一个进入小范围使用，观察读者能够做什么、仍需补充什么。让反馈改动后续材料，而非只比较文字好不好看。

如果最终发现原报告已经很好，也是一项有用结论。可以把 AI 用于整理和查错，把节省出的注意力投入值得讨论的部分。探索不要求取消原有工作，更不要求把每个流程重新发明。它邀请我们在条件改变时，重新理解原有活动的用途。

报告容易写了以后，工作会怎样变化，没有一个预先确定的答案。它可以变成更多文本，也可以打开更清楚的决定、更灵活的配合与更可进入的经验。林岚的故事给出一条可以尝试的路：先看新的显露，再改运行，让新的运行接受反馈，观察纠缠怎样重组。下一部，我们将把目光从一项工作移向更长的事业过程。

第七部

事业：让新的能力与机会共同发生

第三十七章

如果把几个零散本领重新组合

◆ 一 “我好像会一点，但没有一项特别强”

本章为分析设例。沈禾在一家小机构做日常行政工作，会整理资料，喜欢拍街景，休息时常在附近走走。她不把这些看成职业能力：整理是工作要求，拍照算业余爱好，认路似乎更不值得说。她问 AI 自己适合发展什么，模型列出内容创作、城市导览、社群运营等方向。名称很多，她仍然不知道从哪里开始。

她的朋友许舟提出一个很小的需要。书店偶尔接待初次来到街区的读者，他们想在活动前后走一走，却不想阅读一长串景点介绍。能否做一张简单路线，让人知道怎样用一段有限时间发现几处与阅读有关的地方？沈禾听到这个问题，开始看见自己那些零散活动可能有了相互牵动的位置。

本章的 What If 由此形成：“如果把观察街区、整理信息和图文表达放进同一项具体活动，会显露出什么新的能力？”注意，能力并非几块现成积木，堆在一起就得到总和。拍风景与拍一张帮助人辨认入口的照片，要求不同；自己认路与让陌生人顺利到达，也需要不同的表达。组合会反过来改变原来的本领。

沈禾决定先为一条短路线做示范。她没有立即宣布转行，更没有把它包装成商业项目。她想知道，这件事能否给别人提供实际帮助，也想看看自己在其中是否持续有兴趣。普通人的事业探索，可以从这种低承诺的接触开始，不必先给自己换一个宏大的身份。

◆ 二 从能力清单，走向一个共同任务

AI 最初把她的优势整理成三项：资料整理、摄影、地方熟悉度。清单有帮助，却没有说明三者怎样共同运行。沈禾将任务改得更具体：“请帮助我设计一张陌生读者能够使用

的路线卡，需要知道起点、路线顺序、辨认线索、途中可做的小观察和返回方式。先指出哪些信息必须现场确认。”

输出里有不少合理建议，也有需要核实的内容。AI 可能根据一般街区想象存在的通道，或者把公共地点的入口位置说得过于确定。沈禾不把这些当作事实，而是列为待确认项。实际步行、照片与现有公开信息成为执行材料。她只记录自己能够核实的路线，不给未经确认的场所编写开放时间。

摄影在这个任务里发生了变化。过去她喜欢避开杂物，拍一张漂亮门面；现在需要让人看见转角、标识和相邻参照。资料整理也变化了：不是收集越多越好，而是区分行走当下需要的信息与愿意深入时才看的背景。熟悉街区同样被重新检验，平时凭习惯走过的岔路，原来很难用一句话向陌生人说明。

从 E 进入 D，再观察 S，是这次探索的一条路径。既有特征被具体任务牵动，新的观察、拍摄、排序与核实形成运行，路线卡与使用体验才可能显露。入口是特征纠缠，而非把环境当作资源仓库。沈禾与街区的熟悉、读者的陌生、路线的可辨认程度、照片的表达共同改变了彼此的意义。

她第一次感到有趣，是在拍一处不漂亮的转角时。那张照片不适合展示摄影水平，却可能让一个人少走错路。作品好不好，开始与实际使用发生关系。这并没有取消审美，而是让美感进入另一种任务：清楚、合适、让人愿意继续走。

◆ 三 一张路线卡，暴露了组合中的缺口

沈禾制作的首版路线卡包含几个字段：从哪里开始，下一处怎样到，现场如何辨认，可以留意什么，无法进入时如何替代，以及怎样返回。AI 帮助压缩文字，调整说明顺序。卡片看起来完整，她仍然请一位自愿帮忙的朋友照着走，自己只观察，不抢着解释。

朋友在第一个转角停住。卡片写“沿街走到旧墙旁”，街上却有几段相似的墙。沈禾平时凭周围气味、声音与视线自然认得位置，文字里只留下“旧墙”两个字。组合的缺口出现了：她的熟悉没有自动成为可传递的辨认线索。

下一处问题来自照片。照片拍摄方向与行走方向相反，朋友看见的现场不一样。第三处则是背景介绍太长，读者站在路边不想读完。每个问题都具有具体位置，修订也可以具体：用多个稳定参照说明转向，按照接近方向拍摄，把背景移到可选阅读材料里。

AI 可以根据这些反馈提出修改候选，但哪些参照稳定、哪种照片容易辨认，仍需现场检查。若只让模型把描述写得更生动，问题可能被更漂亮的语言覆盖。执行的意义正在于让表达与实际发生相遇，看到纸面上的完整为何不足。

朋友最后说：“有一段我很喜欢，但我不知道为什么要停在那里。”沈禾才意识到，路线需要的不只是到达。既然主题是与阅读有关的街区发现，停留应当有能进入的观察，例如比较两种标识怎样讲述同一地点，而不是要求人接受她已经写好的赞美。路线逐渐从地址串联变成一场小探索。

◆ 四 新的能力，也可能需要删去一个本领

第二版更清楚了，沈禾却想把自己擅长的长文也加进去。她为每个位置写了很长的感想，AI 帮忙润色，页面显得丰盛。许舟看后提醒，读者只有一段有限时间，是否需要如此多内容？沈禾有些舍不得。组合本领容易变成证明自己会得多，作品反而偏离使用情境。

他们把内容分成行走时必需、停留时可读、回家后可继续三个层次。长文没有全部删除，却从路线的主运行中退后。摄影也只保留必要照片，不把每个位置都做成作品展示。重组包含选择与减法，并非把所有已有能力同时摆上舞台。

AI 在此可以帮助检查某一部分是否承担明确作用：“这段文字如果拿掉，读者哪一种判断会受影响？如果没有影响，它是否值得作为可选内容保存？”这不是要求全部内容必须功利。诗意、情绪与自由联想也可以有位置，只需与具体活动形成合适关系，不让它们遮住基本行动信息。

沈禾发现自己最享受的，竟然是把复杂信息压成一句准确提示。过去她把这种工作看作平凡，现在愿意反复推敲。新能力的发生，也改变了她对旧本领的评价。原来以为不重要的整理，成为整张路线卡的骨架；原来最想展示的摄影风格，暂时退到支持位置。

这是一种值得记录的 S 变化。它不能证明沈禾已经找到终身事业，却说明具体运行正在使某些倾向显露。职业探索若只在性格测评或能力清单上推断，容易错过这种在活动里才出现的差异。与 AI 共同做一件小作品，有时能给自我认识带来更实在的材料。

◆ 五 不同使用者，让组合开始分化

试用中，有人喜欢慢慢读，有人带着孩子，有人只想在活动前走一小段。沈禾最初想写出一张适合所有人的卡，结果路线越来越复杂。她与 AI 重新看材料，发现不同的时间、同行方式和阅读意愿，会改变路线应当怎样组织。分化由实际使用条件支持，而非为了增加产品种类。

她先保留一个简短主版本，再设计一条较短的可选分支，明确每条路能提供什么体验。对于需要特别通行条件的人，她不作未经确认的保证，而是说明已核实与未核实的部分，必要时建议提前询问场所。普通人的创新也应当尊重信息能力的边界。

第二类 What If 出现了：“既然使用者的需要不同，采集、更新与表达的运行应当怎样改变？”沈禾意识到，路线不只是一次制作，还需要在相关条件变化时检查。入口改变、场所暂时关闭、指示物被移走，都可能使旧描述失效。若自己没有能力持续维护，就不应承诺一份永远准确的指南。

于是她缩小范围，只保留自己有机会实际查看的路线，并写清核查日期。AI 帮助找出哪些信息容易变化，提醒她把日期与说明放在一起。这里的能力不只在生成漂亮内容，也在理解怎样使内容保持可用。维护负担进入之后，事业想象变得更有重量，也更真实。

这种重量可能使人退缩，也可能使兴趣更稳。沈禾需要观察自己是否愿意做核实、修正与重复维护。如果只享受第一次设计，不喜欢后续工作，也能据此选择把它作为偶尔的创作，而非长期服务。探索不强迫每一种喜欢都变成职业。

◆ 六 从“我会什么”，到“什么能够共同发生”

许舟后来提出一个新想法：路线能否与书店的一次阅读活动相连，参与者先走一小段，再回来讨论同一地点在不同叙述里怎样显露？沈禾不必独自承担主持。她负责可用路

线与观察材料，许舟组织讨论，AI 帮助生成比较问题并整理后续修改。新的组合不再限于一个人的能力清单。

第三类 What If 在这里展开：“如果路线、阅读、讨论与反馈持续连接，会形成什么新的特征纠缠？”读者的观察可能改变路线提示，路线经验可能改变选书，讨论又使某张照片获得新的解释。若只是把散步与读书放在同一天，还不能说明出现了这种互相牵动；要看两者是否真的改变彼此的运行。

这也让合作分工更清楚。沈禾不必因为参加项目就假装擅长讲书，许舟不必因为会主持就替路线信息背书。AI 能参与构思、核查问题与整理，但实际资料来源和决定依据应可辨认。复合能力的形成依赖这些相互支持，也依赖知道在哪些地方需要新的参与者。

有一场设想中的试作可能效果一般：参与者散步时聊得开心，回来却不想再讨论。这个反馈并不意味着组合必然失败，也不支持强行增加理论环节。需要追问活动负担、节奏和问题是否合适。有时最好的重组是减少一个环节，让路上的交流成为主要活动。

升维的候选在于，沈禾开始从个人本领的所有者，进入共同活动的设计与维护者。这个判断仍需实际持续运行支撑。它不是因为项目名称变大，而是研究与行动单位改变了：从我能够做哪些事，转向哪些差异、工具与参与者能够共同生成有价值的活动。

◆ 七 不要让组合变成另一次自我推销

能力组合常被写成励志公式：喜欢什么，加上 AI，就能找到新事业。这种说法略过了需求、实施与反馈。沈禾的探索之所以有内容，是因为有一个具体使用情境，有别人真正尝试的机会，也有材料会抵抗漂亮设想。组合是否有价值，需要在这些关系中继续形成。

还有一种常见偏差，是只看成功后如何解释。任何完整作品都可以事后列出许多能力，好像当初只要把它们相加就能成功。实际发生可能走过多个失败方向，也可能依赖偶然遇见的人。保留这些过程，读者才能理解哪些可以借鉴，哪些条件不可复制。

沈禾应当留下没采用的方案。例如她曾设想制作一段配音导览，但现场噪声、听取方式和制作时间使它暂时不合适；也曾想加入大量资料链接，却发现行走时不便切换。放弃

不是对本领的否定，而是在当前运行里选择更合适的组织。未来条件改变，旧方案也可能重新进入。

AI 可以帮助保存这些分支，并说明当时为何暂存。这样，创意不必在采用与遗忘之间二选一。它们成为有条件的可能性，等待合适的差异重新出现。这种思想空间对普通人很友好：你不必马上实现每一个念头，也不必把暂时没有实施的自己视为失败。

如果作品确实进入收费服务，还需要另行明确范围、交付、维护与相关规则，不能仅凭热情或 AI 估算保证收益。本章研究的是能力怎样在具体组合中发生，经济结果是需要进一步材料与实践判断的另一层问题。区分层次，能让探索保持踏实。

◆ 八 如果 AI 也能做这些，组合还有什么意义

沈禾也会遇到这个疑问。AI 能写路线说明，能处理照片，还能生成提问，那么自己做的事是否很快又失去价值？问题值得打开，但不必急着寻找一个技术永远无法进入的小角落。我们正在研究的是人、AI、材料与使用者怎样形成更好的共同能力，分工可以随着条件变化继续调整。

假如工具能够可靠地完成更多整理，沈禾可以把注意力移向新的路线、不同使用条件或活动组织；也可能发现这项工作不再值得自己继续投入，选择另一种探索。没有一项具体操作必须永久属于自然人，才使生活具有意义。关键是新的配置怎样改变能够进入的问题，以及相关参与者从中获得什么。

不过，技术具备某项能力，也不等于当前作品已经可靠完成。信息是否最新，材料能否使用，输出是否符合特定活动，仍要在具体运行中检查。检查也可以由工具参与，只需有适当依据与反馈。把可靠性理解为复合运行的结果，比把希望全部押在某个人永远不可替代的判断上更灵活。

沈禾的乐趣因此可以从“这张卡只有我会做”，转向“通过新的配置，我能让什么以前做不到的活动发生”。这种转向不是要求她无条件接受每一次技术变化。若变化带来负担、排除某些人或使工作变空，也应当成为新的 What If 研究材料。

职业探索在这里与自我探索相遇。人可以珍惜自己的积累，又允许积累进入新的复合体；可以享受亲手完成，也可以享受与工具共同打开更大的问题。哪一种组合适合此时的自己，需要从实际参与、持续意愿和生活条件中逐渐辨认。

◆ 九 把你的清单放进一个真实需要

请写下三件你经常做、或愿意反复做的小事。它们不必是公认的专长。随后再写一个你能够接触的具体需要：谁在什么活动中被哪一步卡住。把两张清单交给 AI，请它提出几种连接方式，同时指出哪些能力需要重新学习，哪些条件目前缺少。

选择一个最容易做成小样的方向，明确输入、过程和可观察输出。请真正相关的人尝试，或让实际材料检验。记录一处原有本领发挥作用的地方，也记录一处原有本领必须改变的地方。后者往往更接近新能力发生的入口。

沈禾后来回看最初那句“我没有一项特别强”，觉得它并不完全错误，却不再足以概括自己。她没有突然获得神奇天赋，她只是进入一种新的组织，使原来零散的活动彼此牵动，又在使用中改变。与 AI 共同探索，让她看见本领既可以被调用，也能够继续生成。

当一个普通人发现自己的平凡经验可以通过新的运行进入别人的生活，思考的乐趣就有了温度。这份温度不必立即变成职业身份，却可能让下一次工作多出一条路。下一章，我们将沿着这条路走得稍远一点：如果用一个小项目接触一种新职业，会发现什么？

先把这张路线卡留在手边。下一次条件改变时，它还可以成为辨认新差异、开启新猜想的材料。

第三十八章

如果用一个小项目探索新的职业

◆ 一 向往一种职业，可能向往的是其中一个画面

本章为分析设例。唐安做日常行政工作，喜欢读书，也喜欢修改文字。她想过转向编辑类工作。想象中的自己坐在安静桌前，读一篇有意思的稿子，把凌乱内容整理成清楚文章。她向 AI 询问是否适合，模型分析了她的兴趣、表达能力和细致程度，给出许多积极描述。看完以后，她有点受鼓舞，却并没有增加多少关于实际工作的认识。

职业名称容易把不同活动压成一个明亮画面。编辑工作可能包含内容判断，也包含资料核对、反复沟通、格式处理、进度安排与修改边界。唐安喜欢其中某些部分，不代表喜欢全部；不喜欢某一项，也不代表完全不适合。需要通过具体接触，让模糊向往发生分化。

她提出本章的 What If：“如果先完成一个范围有限、确有使用者的小编辑项目，我会怎样重新理解这项工作和自己？”这个问题暂时不涉及辞职，也不要求马上作出职业决定。小项目为探索提供材料，后续选择仍要结合实际机会、生活安排和相关条件。

许舟恰好需要把一次读书活动的材料整理成短小的参加者手册。材料来自有权使用的自写说明，不涉及未经授权的稿件。唐安可以试着负责一个章节，从接收材料、明确用途、编辑、征求反馈到交付，经历一段完整运行。任务虽小，却不能只挑最喜欢的润色环节。

◆ 二 先把项目说清，才能知道试到了什么

唐安与许舟约定手册给谁使用、在什么时候阅读、需要帮助什么活动。参加者可能提前翻看，也可能到现场才拿到；内容应说明讨论主题、可选准备方式和参与边界。读者不需要一篇关于阅读意义的长论述，需要能够决定怎样参与。

他们还说清唐安负责什么：整理结构、检查表达、标出待确认信息、提出删改建议；许舟确认活动事实与最终安排。AI 参与归类、对照与语言候选，但所有引用与事实需要能够追溯。这样不是把步骤永久分给某一方，而是为这次实际配置建立清楚的承接。

范围很重要。若唐安只改一段开头，她可能试到文案表达，却没有试到编辑交付；若让她突然负责整场活动，她又难以辨认困难来自编辑还是其他工作。一个合适的小项目保留关键链条，压缩数量和影响范围，使反馈能够指向正在研究的职业活动。

她请 AI 提出观察问题，而不是评判适不适合：“我在哪些任务上愿意深入，哪些任务反复拖延，哪些困难来自缺少知识，哪些来自工作配置？完成以后，哪些判断值得继续核实？”这些问题不直接给出身份标签，却帮助她从过程中积累认识。

唐安还给自己留出停止与重谈的条件。项目若扩大到原约定之外，需要重新商量；不理解的专业内容先标注，不擅自改成确定语气；材料中的个人信息只保留必要部分。边界使试作更容易开始，也保护她不把一次探索变成无限补位。

◆ 三 喜欢修改文字，遇见了不那么喜欢的事实核对

第一天，唐安很快调整了段落。AI 提供多种标题，她挑选其中较朴素的一版，读起来相当顺畅。随后进入核对，她发现时间说明前后不一致，某项准备材料在两个地方用了不同名称，还有一条活动承诺没有对应安排。美好的文本表面下面，出现了一排需要确认的小问号。

她本来想根据上下文猜一个最可能的版本，AI 也能给出推测。但编辑任务中的流畅与准确是不同要求。未经确认的事实不能因为某种说法更顺就被选定。她把问题列出来交给许舟，并说明哪个决定会影响哪些段落。

等待回应时，唐安感到烦躁。她喜欢自己可以连续推进的部分，不喜欢工作被别人停住。这个感受值得记录，却不应立即变成“我不适合编辑”。有可能是等待过程缺少安排，也可能是她对协作性工作缺乏经验，或者这类任务确实与当前偏好不合。需要更多材料才能分辨。

AI 帮助她把任务分为可继续处理、等待事实确认、需要重新讨论用途三类。她于是先整理稳定部分，避免反复改动受未定事实影响的段落。一次小小的运行重组，使等待不再等于完全停止。她发现自己烦的部分，包含可以通过方法改变的条件。

这正是第二类 What If：既然未确定信息已经显露，在现有协作纠缠中，D 可以怎样组织？职业体验不是一个固定环境向人的性格发出考卷。人、工具、规则和任务在共同运行，改变配置后，显露的兴趣与能力也可能不同。

◆ 四 别人不接受修改，怎样理解这份工作

唐安删去一段她认为冗长的说明，许舟却要求保留。她有些失落，觉得对方不欣赏清爽表达。对话展开后才知道，那段说明用于告诉参加者不必读完全书，以免尚未准备充分的人不敢参加。原文确实可以缩短，但其作用不能消失。

这一次反馈使唐安把“简洁”与“完成用途”分开。她和 AI 重新尝试几种写法，保留参与信息，删去重复解释。修改获得接受，原因不是她终于写出最漂亮的句子，而是同时承接了阅读负担和参与需要。编辑判断开始与实际活动纠缠。

另一次，许舟的偏好确实只是语气不同。两人商量保留作者习惯，避免把全部文本改成唐安的声音。编辑有时需要提出理由，有时需要接受合理差异，还需要知道何时应当坚持事实准确与清楚边界。所有分歧都当作审美争夺，工作会变得很累。

AI 可以帮助他们把争论分类：事实、用途、结构、语气，以及尚不明确的问题。分类不是裁判，只是让各自说明依据。某个句子同时涉及几类，也可以保留复杂性。真正的反馈来自双方能否更清楚地决定下一步，而非表格看起来多专业。

唐安发现，自己对“和人讨论为什么这样写”的兴趣比预期大。开始时她向往安静独处，现在居然在一次有依据的争论后感到精神振奋。这个新显露来自真实任务中的相互作用，不能从最初的自我描述直接推出。小项目让自我认识也进入了发生过程。

◆ 五 完整交付，往往藏着最后一段陌生工作

内容确认以后，唐安以为已经结束。实际交付还需要检查目录与页码、确保链接可用、说明哪些材料可以对外发出，并留下可编辑版本。她第一次看见，成品不是一段被称赞的文字，而是一份别人能够接过去使用的材料。

AI 可以协助核对结构、寻找重复与提示遗漏，工具也能自动完成部分检查。但“已检查”仍需对应实际做过的动作，不能因为模型说“没有问题”就当作全部可靠。唐安打开最终文件，按读者路径看了一遍，发现一处提示仍指向旧标题。这个小错误只有放回使用过程才显得明显。

她制作了一页简短交付说明，列明当前版本、待确认之处、哪些改动需要同步更新。没有复杂管理术语，也没有把每一步都写成长报告。许舟能够打开文件、找到所需内容、知道后续怎样修改，这些才是交付是否完成的具体依据。

完成后的满足与她想象不同。最让她高兴的不是某句话特别出彩，而是许舟拿着手册顺利向参与者说明活动。文字从她的屏幕进入别人的行动，编辑的价值变得可见。她也承认，格式与检查部分不如内容讨论有趣，却可能是成品可用的必要支持。

一个职业小项目应当允许这种混合体验。没有必要期待所有环节都令人兴奋，也不能因为喜欢少数高光片段就忽略长期重复部分。兴趣能否维持，需要看自己愿意以什么配置承接整体运行，哪些部分可由工具、协作者或进一步训练支持。

◆ 六 评估自己之前，先评估这次接触的条件

项目结束后，唐安请 AI 帮助回顾。她没有问“请给我编辑潜力打分”，而是提供具体记录：哪些修改由她提出，哪些依赖 AI，哪些经过别人提醒，哪些环节仍需学习。能力不必通过排除工具来证明，当前成果本来由复合配置形成；但配置中的实际作用需要看清。

评估还要考虑这次接触的局限。熟人合作可能比正式工作更宽松，材料规模较小，期限也较灵活。她可以据此说“我完成过这一类小型任务，并发现这些兴趣与困难”，却不

能直接推断自己适合所有编辑岗位。职业名称下存在不同组织、内容和节奏，还需进一步了解。

另一条分岔也需要保留。假如唐安发现自己持续不喜欢核对与沟通，只愿意修改句子，结论未必是放弃文字工作。她可以探索更聚焦的写作活动，也可以把编辑当作爱好，或选择不同协作配置。分化让一次经历打开更具体的方向，避免在“天生适合”和“完全不适合”之间跳跃。

AI 能提出后续可接触的任务类型，但当前机会、要求与相关规则需要实际核实，不能把生成的职业介绍当作现成机会。本章提供的是探索方法，不替读者决定离开现有工作。真实选择涉及多方面条件，较好的认识有助于判断，却不会消除所有不确定。

唐安最终保留三项发现：自己喜欢通过讨论厘清用途，愿意修改结构，需要继续学习材料核对与交付工具。它们没有一个华丽结论，却比最初那张性格分析更能支持下一步。她开始知道应该去寻找怎样的第二个项目。

◆ 七 第二个项目，为什么不必与第一个完全一样

如果第二次只是复制熟悉任务，唐安可能越来越熟，却仍不了解职业活动的差异。她可以在保留基本边界的前提下，选择一个具有不同条件的小项目，例如资料更分散、读者更陌生，或协作者更多。变化一次不要过多，才能看见哪些困难随着条件改变。

这里出现九步中的分化：同样叫编辑，有的主要是结构整理，有的要求严密事实核对，有的涉及多个作者的协调。不同类型不是从职业词典里抄来的标签，而是她在实际接触中逐渐辨认的运行差异。AI 帮助对照记录，形成暂时分类，再让新任务检验。

重组可能出现在她原有行政经验与编辑活动之间。她熟悉交接、追踪与安排，可以帮助资料整理项目减少遗漏；编辑训练又使她原本的通知与说明更清楚。事业探索未必立即转向一个全新岗位，也可能先改写现有工作，使新的复合能力在其中发生。

第三类 What If 随之出现：“如果这些新的显露与做法进入现有工作，资料、协作和我的参与方式会形成什么新纠缠？”同事可能开始更早请她参与内容组织，她也可能意识

到需要保护工作边界，不能因为做得好就无限加任务。新能力带来的机会与负担，都应纳入观察。

升维的候选是从想象一种身份，转向能够通过实际项目持续认识、调整自己的事业参与。它不保证转型成功，却提供一种更可修订的方式。人不必先作出巨大承诺，才有资格认真研究另一种可能生活。

◆ 八 允许项目告诉你“暂时不走这条路”

书里的故事容易朝成功方向收束，我们在这里保留另一种结局。唐安完成项目后，可能发现它与现有生活安排冲突，或者长期投入所需条件暂时不足。她可以决定不继续，仍然留下已经获得的写作与协作认识。退出不是把过程抹成浪费，新的理解可以进入其他活动。

也可能她喜欢探索本身，却不希望把它变成谋生方式。爱好与职业的运行条件不同，交付承诺、时间压力和他人需要会改变体验。承认这个差别，有助于保护一种喜欢。每个有趣的小项目都必须商业化，会使思想乐趣背上额外义务。

AI 若在对话中不断鼓励“勇敢追梦”，唐安可以要求它同时提出暂缓与保留的方案，比较各自需要的条件。积极不应只指向扩大投入。有时最积极的修正，是把一个大决定拆成能够继续认识的小步骤，让生活保持稳定的同时，给新可能留出空间。

这也适用于感到不快乐的阶段。若一次失败使她怀疑全部能力，回看具体证据可以缩小打击：哪一项没有完成，哪些已经完成，哪些与工作配置有关。若一次赞美让她想立刻放弃全部旧安排，同样需要回到证据。D2 中的评估与反馈帮助热情和挫折都获得更合适的位置。

还可以为自己的判断寻找一个反例。假如唐安说“我不喜欢沟通，所以不适合编辑”，就回看是否存在一次讨论使她愿意投入。若有，可能需要区分没有方向的反复要求与有依据的共同修改。假如她说“我喜欢文字，所以一定适合”，则看看自己是否愿意检查事实、承接修改和完成交付。反例不会直接给出新身份，却能迫使原判断变得更细。

AI 适合协助这种对照，因为它能同时保留多个候选解释。但读者要提供足够具体的过程，允许模型说材料不足。如果只有一句自我描述，生成出来的分析越完整，越可能包含大量猜测。职业探索需要的不是一面总能说出漂亮评价的镜子，而是一种能让经验获得比较与修订的共同运行。

当唐安把原判断改成“我不喜欢目的不清的反复沟通，却愿意参与能改变内容的讨论”，下一步已经不同。她可以在新项目开头更认真说明用途，也可以观察自己是否能在复杂协作中保持兴趣。一个更准确的句子，打开了比简单肯定或否定更多的行动空间。

思想探索的乐趣，不是让每个决定都显得大胆，而是让人逐渐拥有接触、辨认和改写可能生活的能力。唐安无论是否成为编辑，都已经可以更具体地问自己：我喜欢怎样参与，我愿意承担哪些重复，我需要什么支持，下一步值得接触什么。

◆ 九 给一种向往安排一次真实接触

读者可以选择一种向往的工作，先把想象画面写出来，再请 AI 拆成若干实际活动。挑选一个能在有限范围内、经相关人同意完成的小项目，保留从任务确认到交付反馈的完整过程。涉及专业资质或高风险职责的活动，应在适当指导和许可范围内接触，不能以试作为名承担不具备条件的工作。

过程中记录具体的吸引、困难与变化，区分生成想法的兴奋和实际执行的体验。完成后说明自己试到了什么、尚未试到什么，决定下一步是继续、改换条件、暂存还是停止。AI 可以帮助整理这些材料，让你看见自己原先忽略的分岔。

一个小项目像给职业想象开了一扇窗。窗外未必是理想风景，也可能有复杂的街道和需要绕开的地方。看见这些，并不会使向往失去价值；它让向往获得真实纹理。思考因而不只在脑中选择未来，也开始与未来的某些条件发生接触。

第三十九章

如果客户开始以另一种方式需要我

◆ 一 “海报很好，可大家还是不知道怎么参加”

本章为分析设例。林岚所在工作室为一家社区活动空间设计宣传材料，图文已经按约定完成，客户也认可视觉效果。活动结束后，对方却提出一个新问题：“海报很好，可有人不知道需不需要报名，有人到了现场才发现准备的东西不对。能不能帮我们把整件事说清楚？”

林岚第一反应是增加文字。设计师阿青则觉得版面已经很满，再加说明会破坏阅读。客户说自己也不确定缺在哪里，只知道工作人员需要反复解释。问题从一张海报的内容，向参与活动的整个过程伸展。现有能力能够承接多少，哪些需要新的材料与协作，尚未清楚。

本章的 What If 是：“如果客户需要的不再只是一件设计成品，而是让参与者顺利理解和行动，我们的工作怎样改变？”这不是鼓励无限扩大服务。新的需要可能打开有价值的方向，也可能超出团队能力或原有约定。探索要让两种可能都能显露。

从第二方程进入比较自然：新的 S 与现有 E 共同要求重新研究 D。客户的问题已经显露，原来以视觉交付为中心的材料、职责、时间和判断标准却未必承接它。把张力看清，才知道是小幅修订现有作品，还是需要另开一个明确范围的新任务。

◆ 二 先画出参加者实际经过哪里

团队没有马上写更长文案，而是请客户提供几次去除个人信息的典型询问。现有材料显示，有人从海报看见活动，有人从朋友转发的消息进入，还有人直接来到现场。不同入口携带的信息不同。海报说“欢迎参加”，报名页面要求选择场次，现场又有单独的材料领取方式，三处说明并未完全接上。

AI 帮助按照参加者的行动顺序整理：看见信息、判断适不适合、选择场次、确认准备、到达、参与。它还列出每一步可能需要知道的内容。团队随后与客户核实，哪些步骤确实存在，哪些只是模型依据常见活动生成的猜测。路径图只有连接实际材料才有价值。

这里有一个重要区别。设计师看作品时，常从整张版面进入；参加者却可能只看一眼转发消息，过一段时间再打开页面，最后由另一个人带到现场。信息并非一次完整接收。顺序、间隔、设备和同行者的转述都可能影响显露。D 的差异开始变得可观察。

E 也随之变细。一个“报名”按钮不只有字面意思，它与是否收费、是否名额有限、是否收到确认、能否临时到场等特征相互牵动。原有材料若使用相同词语表达不同状态，参加者就可能在某一步形成错误判断。问题不能只靠把字号放大解决。

林岚发现，客户说“说清楚”并不等于让每个页面包含全部内容。它更可能要求每一步出现当前需要的信息，并知道怎样进入下一步。这个猜想有待试作，但已经使团队避免把新需要直接翻译成“增加设计文字”。

◆ 三 旧能力可以参与，新能力需要发生

阿青擅长视觉层级，能够使重要信息更容易辨认；林岚熟悉项目协调，能够追踪不同页面之间的状态；客户了解实际活动规则。AI 可以帮助对照材料、寻找前后不一致、提出不同表达。新的工作需要这些能力共同组织，也暴露某些缺口：谁有权确认流程，谁负责更新，怎样判断使用者是否真的看懂。

团队不能仅凭会设计就声称掌握全部服务流程。林岚先与客户明确，这次只研究从看到信息到抵达活动的一个片段，不承担活动内容、人员安排或其他未约定事项。流程事实由客户确认，设计与表达由双方共同讨论。范围清楚后，探索才不至于变成客户所有困扰的无底容器。

这一段重新约定本身也是 D 的一部分。若新需要不断进入却没有承接方式，团队可能越做越多，客户也不知道什么时候完成。必要的边界不会扼杀创造，它让不同人有能力投入。新的方向与可持续条件需要同时被考虑。

AI 给出一份很长的“参与体验优化方案”，林岚没有全盘采用。她问：“其中哪些建议可以由现有材料支持，哪些需要实际观察，哪些超出本次范围？”删掉不适用部分以后，只剩几个关键改动：统一状态用语，明确准备信息的位置，让确认信息说明下一步，把临时变化放在可查的入口。

这些改动看起来没有大项目名称，却能进入运行。新能力通常从这样的具体连接发生：专业本领不再孤立展示，而在共同任务里改变用途。阿青的视觉判断开始服务于步骤辨认，林岚的协调经验开始服务于信息一致性，AI 的比较能力也获得了真实材料的约束。

◆ 四 一条说明，怎样才算接受过检验

他们先制作一个小样：把活动的关键说明重新组织成一份短流程。邀请几位愿意帮忙、且尚不熟悉活动细节的人阅读，随后请其说明自己会怎样参加。这里仍是小范围可用性探索，不能代表所有人，更不宜将个别反馈包装成普遍效果。

第一位读者正确理解了时间，却以为准备材料必须自己购买；第二位知道可以领取材料，却没有注意到领取地点与活动地点不同；第三位觉得说明清楚，但来自转发消息时根本没有打开完整页面。三种问题分别涉及表达、空间信息和实际进入路径，不能只归为读者不认真。

AI 帮助把反馈与对应材料连起来，提出几个修订方案。团队把材料来源写在相关准备项旁，把领取地点放到到达说明中，并在转发短消息里保留最关键的入口。改动后再次检查，不只问“看懂了吗”，还请读者说出具体下一步。理解若不能支持行动，需要继续辨认缺口。

这种检验并不要求把普通参与者变成被审查的人。问题出在材料与运行的配合上，反馈者可以指出困惑，也可以拒绝继续。测试时避免额外解释，事后再交流原因，才能较清楚地观察小样本本身提供了什么。若每次都由设计者现场补充，可能只证明设计者擅长口头说明。

林岚感到兴奋的，不是终于得到一句“很好”，而是亲眼看见一处小改动怎样改变了理解路径。工作从追求抽象好看，进入可观察的使用差异。审美仍然重要，只是与信息、行动和场景发生了更丰富的联系。

阿青把旧版与新版放在桌上，发现最有作用的修改只有几处：把一句笼统的“准备相关材料”换成可以核实的具体说明，把一段藏在正文末尾的到达信息放到读者将要使用的位置，把两个含义不同的“确认”改成不同状态。它们没有制造视觉奇观，却使原本需要口头补充的关系进入作品。

这种发现让她愿意再看一眼自己的设计。她过去主要注意元素怎样平衡，现在也注意读者的目光和行动怎样接续。这个新的注意方式会影响下一张版面，成为后续猜想的来源。思想探索的成果于是既显露在作品上，也回到参与者继续工作的能力里。

如果读者仍然停住，那一处停顿也值得看。停顿可能来自文字，可能来自尚未决定是否参加，也可能只是临时被别的事打断。设计者不能把所有行为都归给自己的作品，却可以在能够确认的范围内继续推理、询问和修订。

◆ 五 一次新需要，可能长出几种不同服务

试作推进后，团队辨认出几类不同问题。有的只需修改表达，事实与流程本身清楚；有的来自不同页面信息不一致，需要统一维护；有的则是活动规则尚未确定，任何文案都无法替代决定。分化使他们知道自己可以在哪些地方直接行动，哪些必须等待相关方明确。

如果客户尚未决定是否接受临时到场，设计师写得再巧也无法同时保证所有期待。AI可能生成模糊语句，让材料暂时看起来没有矛盾，但实际冲突会在现场出现。更合适的是标出未定项，说明它会影响哪些信息与安排。把不确定性显露出来，有时是最有价值的交付。

不同问题也需要不同的合作规模。一次文字修订可以很小，跨页面整理需要访问相关材料，持续维护则涉及长期更新责任。团队不能把三者混在一项含混承诺里。客户也需要

知道自己获得的是某个版本的材料，还是有人持续跟随活动变化更新。新需要越具体，双方越容易决定怎样合作。

这种分化并不必然导向更多收费项目。也可能发现客户自己用一张简单更新清单就能解决，工作室只需帮助建立第一版。新的价值有时在于让别人以后更容易独立运行。是否形成持续服务，要看实际需要与双方条件，而不由服务者希望扩大业务来决定。

AI 可以帮助写清不同方案的范围、输入、输出与维护要求，让客户比较。它不应替团队保证未验证的效果，也不能把活动参与的变化全部归功于材料修改。宣传、主题、时间安排和许多其他条件都可能参与显露，需要保持判断的适当范围。

◆ 六 新运行怎样回写原有的设计

经过这次探索，阿青再设计海报时会提前问：读者看完需要作什么判断，在哪里获得下一步信息，哪些状态不能混用？视觉工作本身发生了改变。原来可能在最后才加入的“参与说明”，现在成为构图与信息层级的一部分。

林岚也调整项目开头的资料收集。她不再只问尺寸、风格和文字数量，而会根据任务询问信息使用过程。这个改动并不要求每个简单设计都做完整研究。对于目的清楚的小物料，简短确认已经足够；对于多个入口和参与步骤相接的任务，才需要展开更多材料。

新的 D 回写 S，使最终作品的评价多了具体依据；也回写 E，使客户的流程知识、设计师的表达判断与工具的对照能力更早相遇。第三类 What If 于是出现：“如果这些合作方式持续进入项目，工作室与客户的需要会形成怎样的新纠缠？”这比给工作室换一个新称号更有内容。

可能形成的一个变化，是客户不再只在最后交付文字，而更早提供实际问题。团队也更敢指出规则未定或材料不足，双方共同组织决定。另一种可能是客户把所有运行问题都交给设计师，使范围不断失控。新纠缠有不同走向，必须保留反馈与边界才能持续修订。

林岚把本次过程记录为一个案例，保留哪项判断有依据、哪些仍是猜想。下次接到类似要求，可以用它帮助开题，但不能照搬全部方案。经验通过比较新旧条件继续发生，而不是把一次成功固定成永远有效的方法。

◆ 七 当客户比你更早看见你的新用途

有时别人会从自己的困难出发，看见我们尚未命名的能力。客户请工作室帮忙说清参与过程，正是把设计、协调与理解放到一个新位置。我们可以认真对待这种邀请，但不必因为被需要就立即答应。需要与能力之间的距离，是探索对象。

团队可以问三个具体问题：我们已有哪部分依据与做法，缺少哪种信息或支持，怎样通过有限试作辨认能否承接？AI 帮助展开可能，也可以帮助识别熟练幻觉。例如写过许多说明不等于理解所有业务流程，做过一个顺利案例也不等于能够处理复杂平台中的全部参与路径。

若缺口较大，可以寻找合适协作者，或将任务转给具备条件的人。合作不是失败，承认边界也不削弱已有能力。人—AI 复合体可以继续扩展，但扩展需要真正的承接，不能仅凭模型能够生成相应术语就假装具有实践能力。

阿青曾担心，工作越来越关注流程，会不会失去设计的乐趣。实际试作给她一个不同体验：当一张版面帮助人准确找到下一步，形式与作用产生了更紧密联系。她仍享受颜色与留白，也开始享受把复杂关系表达清楚。乐趣并非被效率取代，而可能在新的纠缠中增加层次。

也可能她并不喜欢这类工作，希望保持更专注的视觉创作。团队需要尊重这种分化，通过合作安排不同参与方式。能力升级不要求每个人都向同一方向发展。复合体可以因为不同人的偏好与条件而形成更灵活的组织，而不是用一个新的口号统一所有人。

◆ 八 如何知道这是新能力，而不只是新说法

新服务很容易拥有一个漂亮名称。是否真的出现新能力，可以看几个具体变化：团队能否辨认以前混在一起的问题，能否提出有依据的不同做法，能否通过实际反馈修订，能否在条件改变时说明哪些经验不再适用。名称不承担这些工作，运行才承担。

本案例中的作品也应当可以展示。它可以是一份前后版本对照、一次去除身份的反馈记录、一张信息与行动的连接说明。读者看到的不仅是“我们更懂用户”，而是哪个误解

怎样被发现、哪句话为什么修改、哪些条件仍未解决。这样的材料使创新主张具有可以讨论的内容。

如果同样的成果完全由客户已有办法就能完成，团队也应承认自己的作用有限。AI 帮助并不自动使项目创新，SDE 术语也不自动增加解释力。框架的价值要在发现被漏掉的关系、组织更合适的探索和产生可用修订中体现。普通人使用理论，也可以保持这种朴素的检验习惯。

升维的可能，在于研究单位从一个孤立设计物，转向信息、参与者与行动共同发生的过程。但我们必须看整体是否真的进入工作。若只是把海报旁边加一张流程图，实际仍按原样交付，层级改变可能尚未发生。书应当让这条边界保持清楚。

当团队能够准确说明自己的新能力有多大、在哪些条件下可用，反而更容易获得合适合作。过度宣称会使新需要不断超过承接能力，乐趣很快被压力替代。有限而清楚的能力，可以在一次次运行中继续长大。

◆ 九 把一句新的需要，变成下一轮探索

回看你最近收到的一次请求，有没有人说过“能不能顺便帮我弄清这个”？先别急着答应或拒绝，把请求背后的具体活动问清。请 AI 帮助区分对方提出的办法与尚待核实的困难，标出已有能力能够参与的部分，以及需要新条件的地方。

选择一个双方认可的小片段，写明试作范围和判断依据。执行后观察显露怎样变化，再问新的显露要求运行怎样修订，最后观察新的运行正在形成什么纠缠。这三次转身，使一次客户请求有机会成为完整的思想探索。

林岚在这个案例结束后，仍然会接普通海报项目。她没有因为开出一条新路就抛弃旧工作，只是多了一种辨认：有些要求指向一件作品，有些要求指向作品参与的过程。能看见这个差别，她与 AI 就能更合适地选择下一步。事业里的乐趣，常常在这种新的可见与可行之间发生。

第四十章

如果工作从一个人完成，变成复合体完成

◆ 一 已经有了 AI，为什么仍然忙不过来

本章人物与工作过程为分析设例。何川负责组织社区文化活动。确定主题、联系分享者、写活动介绍、回答报名问题、安排现场和整理回顾，过去几乎都经过他的手。接入 AI 以后，他能够很快得到介绍文案与流程建议，却没有明显轻松。屏幕上的材料变多了，真正需要确认的事情仍然追着他跑。

他最初的猜想是，AI 还不够强，应该接入更多工具。但回看一次活动，他发现问题没有全部发生在写作环节。AI 写出报名说明后，场地时间又改变了；流程表已经更新，志愿者手里的旧版却没有同步；活动介绍强调互动，现场安排却没有预留提问时间。每一份材料都像完成了，整场活动仍然不能顺畅运行。

这使本章的 What If 更加具体：如果不只是让 AI 替自己完成几份文本，而是重新组织人、AI、记录与协作之间的工作，显露会怎样？这里需要研究的是复合能力怎样发生。参与者与工具相加，只说明成员多了；能够共同完成原来困难的活动，还需要差异运行和特征纠缠得到相应组织。

何川决定只选下一场规模较小的分享活动，研究从主题确认到现场准备这一段。他没有要求所有人同时更换软件，也没有把历史资料全部交给 AI。探索从当前最容易出现错位的交接开始。

◆ 二 把工作拆开，也把交接关系留下

何川请 AI 列出任务，得到一长串清单。他很快发现，清单虽然完整，却看不出哪些任务必须等待别的结果。活动介绍可以先起草，但正式发布需要时间、地点与参与方式确认；现场流程依赖分享者准备；报名问题又会反过来暴露介绍缺口。

于是他改变提问：“请不要只分任务。请说明每项工作需要什么输入，产出什么，谁会接着使用，以及什么变化会要求它重新打开。”这个要求使工作从并排清单变成具有交接关系的运行。

AI 可以承担起草、对照版本、整理问题和提出候选安排。何川与同伴提供现场条件、核实外部承诺、与参与者沟通，并共同判断安排是否值得采用。并不存在一张永久分工表：随着工具可靠性和任务性质变化，某些检查可以自动完成，某些环节则需要更多人参与。关键是分工有依据，也能随反馈调整。

例如时间、地点在多个文件中是否一致，可以用规则检查；场地是否真的可用，需要可靠确认；活动气氛是否适合某种安排，可能要结合经验与试作。不要因为这些任务都叫审核，就把它们放进同一个模糊步骤。

拆分的目的不是让每个人只管一小块，而是使彼此需要怎样接续变得清楚。否则任务分得越细，协调负担反而越重。

一个常见交接只传文件，不传状态。志愿者收到活动介绍，无法知道时间已经确认还是暂定；分享者收到流程，不清楚哪段可以调整，哪段涉及场地限制。文件内容看似完整，使用条件却缺席。

何川尝试在每份关键材料旁附上三句话：目前确认了什么，仍待确认什么，下一步由谁接续。AI 可以协助从已有记录中提取，但不允许把没有依据的暂定事项改成已确认。若无法判断，就保留未确认状态。

这三句话改变了材料进入协作的方式。志愿者不必猜测能否转发，分享者知道哪些修改需要共同讨论，何川也能看见真正等待的环节。S 不再只是一份完成的文本，还包括可使用状态；D 不再只是生成文件，还包括确认、传递与回写；E 则涉及承诺、权限、版本与参与者预期之间的纠缠。

第一次试用可能并不顺利。有人觉得多写状态麻烦，何川便研究怎样让状态附着在原有发送动作上，而非另填表格。若一项安排已经通过现成流程确认，就直接引用依据，不重复记录。复合工作需要减少不必要的重复，才能持续。

交接是否改善，可以从具体困难评估：是否减少了对暂定内容的误用，是否更容易找到待确认项，是否把负担转移给某位同伴。仅看文件数量增加，无法判断能力是否提高。

◆ 三 让错误有地方返回

假设 AI 在活动介绍中写入分享者没有确认的经历。何川发现后删掉了这一句。如果只删除，当前文本恢复正确，后续生成仍可能重复同类问题。反馈需要进入下一轮：个人介绍只能基于已提供且可确认的材料，缺少信息时提出问题，不自行补写。

新的规则可以写进工作说明，也可以在材料结构上实现：把已核实介绍与创意文案分开，让 AI 清楚知道哪些内容可以改写、哪些必须保持事实准确。实际安排取决于工具能力，不能只靠一句要求就假定系统永不犯错。

另一次错误可能来自人：何川口头改了开始时间，却没有更新共享记录。此时不应把所有错误都归于模型，反馈需要回到整个运行。可以约定关键变更进入同一个可追踪记录，再由各材料引用当前状态。目的不是追责某个环节，而是降低同类错位继续发生的机会。

复合工作中的纠错，往往比单次产出更能显示能力。一个系统能够快速生成很多内容，却无法追踪错误来源和影响范围，就可能在扩大产量时扩大混乱。反过来，产出未必惊人，但修订可以可靠传递，工作便具有更稳定的基础。

思考的乐趣也会从谁写得快，转向怎样让整段活动越来越能够承接变化。人开始参与设计工作本身。

◆ 四 同伴加入后，能力怎样重新发生

何川请一位擅长现场组织的同伴参与。起初他想把现场安排全部交出去，自己专注文案。实际讨论却发现，活动介绍中的承诺直接影响现场：如果说人人可以提问，就需要安排相应时间；如果强调自由交流，座位与主持方式也要配合。

于是双方没有简单切开任务，而是一起标出宣传与现场的连接点。AI 帮助检查介绍中的每一项体验承诺，在流程中是否有对应安排。这使文案不只是吸引报名，也参与形成实际活动。

同伴的经验又反过来改变主题表达。某个问题适合小组讨论，另一个问题需要分享者先给背景。新的 D 使参与者的问题显露方式改变，也使主持、材料、空间之间形成不同 E。复合能力发生在这些相互回写之中。

这并不意味着所有人都要参与所有决定。过度共同讨论可能拖慢工作。可以将连接密切的部分共同确认，将已经稳定、标准清楚的部分分工处理。分工与协作的尺度，需要根据反馈调整。

何川开始看见，自己不必在每个细节上保持中心位置，活动仍然可以体现共同目标。与 AI 和同伴工作，让他有机会从不断补洞转向理解哪些连接最需要组织。这种角色变化可以带来新的乐趣，也需要学习新的责任。

◆ 五 复合能力怎样被使用、维护与接续

一场活动顺利，不足以证明新安排可以稳定复制。下一场的主题、参与者和场地可能不同。何川应当保存可迁移的部分，也标明依赖特定条件的部分。

例如关键事项的确认状态可以成为通用习惯，某种座位安排却只适用于特定空间。AI 生成的核对清单需要随活动调整，不能因为上次没出错就自动视为完整。工具变动、同伴更换或任务规模扩大，也可能要求重新检查。

维护包括材料更新、角色说明和失败记录。它并不一定需要复杂制度。对于小活动，一页工作说明和几个关键记录可能足够；规模扩大以后，才考虑更明确的版本与权限组织。结构应随实际需要增长。

我们还要评估复合能力的成本。何川是否只是把写作时间转移到检查更多文本？同伴是否承担未被看见的整理？AI 工具是否要求超出收益的学习？如果成本过高，就可以缩减自动化范围，先让最稳定的一段工作形成封装。

能力封装的形成，需要反复使用与检验积累。某个工具表现一次出色，并不意味着此后可以忽略相关判断。随着可靠性逐渐形成，检查粒度可以调整，但调整应有实际经验支持。

复合工作还有一个很具体的检验：何川若临时不能参加准备会议，同伴能否继续？这不意味着要消除每个人的独特贡献，而是检查活动是否过度依赖某个未被说明的记忆。

同伴打开共享材料，发现时间与场地状态清楚，却不知道为什么取消了某一段互动。原来何川只记录了结果，没有保存决定依据。AI 根据剩余材料猜测原因，给出了一个听起来合理的说明，但它并不知道真实经过。此时最可靠的处理是标明未知，向相关人确认，不能把生成解释当作历史记录。

这个小困难带来新的修正：对于会影响后续选择的关键决定，保留一句理由。无需记录所有讨论，只说明哪个约束或反馈改变了安排。例如某段互动取消，是因为实际时间不足，还是因为参与者需要不同？两种原因影响后续是否能够恢复。

理由记录使同伴拥有可以判断的条件，也使 AI 在提出新方案时不容易重复已经排除的路径。新 D 又形成新的 E：决定与依据、当前任务与过去反馈之间获得可接续的联系。

然而，记录也可能过量。若每个小选择都要求详细说明，工作会被文档拖住。可以将范围限定为影响承诺、资源和后续运行的决定。哪些决定属于关键，需要在实际使用中逐渐辨认。

这一轮 What If 不追求所有人完全可替代，而是让合作能够在缺席、变化和交接中保持足够清楚。独特贡献可以继续存在，同时减少不必要的单点依赖。

◆ 六 谁拥有成果，谁承担承诺

人—AI 复合工作容易让贡献变得难以按字数衡量。有人提出主题，有人核实材料，有人设计流程，AI 生成多个版本，参与者反馈又改变最终安排。成果来自整体发生，具体责任仍需要清楚。

何川在对外沟通时，要知道哪些承诺已获得相关人同意。AI 建议增加一场问答，不等于分享者已经接受；同伴提出新的现场安排，也可能需要场地配合。生成能力不能替代实际授权和确认。

在内部，可以记录关键贡献和决定依据，避免只有最终发出文件的人被看见。这样的记录并非为了把每个思想切成独立产权，而是让合作能够公平接续，也让问题出现时知道怎样修订。

涉及私人材料和工作资料时，同样需要明确使用边界。只把当前任务必要的内容交给适当工具，依照实际权限与约定处理。若某个材料不能进入外部系统，就可以使用去除身份的结构说明，或者在许可范围内完成整理。

这些安排是复合工作的组成部分。能力扩大以后，承诺和边界也应获得相应组织，否则产出越快，误解越容易放大。一个能够把贡献、依据和责任说清的合作，才更有机会让参与者愿意继续。

◆ 七 从个人忙碌到共同学习

何川最初想让自己少写几份文本，后来开始研究整场活动怎样运行。这个问题结构的变化，具有升维的可能：观察单位由个人任务转向人、工具、材料与协作共同形成的工作过程。

是否真正升维，要看新的单位是否带来实际能力。关键变更能否传递，材料能否被正确使用，错误能否返回，参与者能否根据新情况调整。如果只是把团队称为复合体，原来的交接问题依旧，就还没有获得相应收益。

在三方程中，可以从 D 与 E 的改变观察新的 S，也可以从活动后的新显露研究下一轮 D，再看新的运行如何重组 E。六路径提供不同切入之道，D2 让一场小试作接受评估、反馈与迭代。理论在这里承担组织作用，不需要每次向同伴讲完全部术语。

何川可以用普通话总结：“我们这次先让未确认事项看得见，再检查材料怎样接续，最后保留改变下一轮的反馈。”同伴能理解并参与，比表述显得宏大更重要。

乐趣也从个人完成所有事情的成就感，扩展到看见共同活动逐渐形成。自己仍然重要，但重要的方式开始改变。

活动结束后，何川不只收集参与者满意度。他和同伴回看三处过程：哪个交接顺利，哪个决定需要补充依据，哪项 AI 输出增加了核查负担。每一处都对应下一轮可改变的动作。

如果只评价个人表现，容易把问题写成某人粗心或某人不熟练；如果只评价工具能力，又可能忽略任务说明与材料组织。复合学习要求把相关发生放在一起，同时保持具体责任可以辨认。

一次复盘可以只改一件事。例如下一轮先统一关键状态，再看看是否仍有版本错位。只有改变进入后续运行，学习才不仅是一段回顾文字。AI 能够帮助追踪这些修订，也需要由实际材料持续校正。

何川逐渐获得的，便不仅是办一场活动的能力，还有让办活动的方式能够学习的能力。这种能力未必每天显露为更快的产出，却可能使复杂情况更容易被接住。思考的乐趣在这里有一种新的形态：我们不仅共同做事，也能共同改变怎样做事。

下一次启动时，不妨让每位参与者先说清自己需要从前一环节得到什么，再讨论能够提供什么。这种由连接进入的谈话，常能暴露清单看不见的缺口。AI 可以整理差异、提示遗漏，实际约定仍由相关人共同形成。复合工作正是在这些可接续的承诺与反馈中逐渐获得形状。

若同伴对某项自动化不放心，可以先让它处理低影响的局部，并保留容易核对的结果。随着实际使用积累，再决定是否扩大范围。可靠性与分工需要共同发生，不能单凭工具宣传或一次展示就把所有承诺交给尚未熟悉的运行。

◆ 八 给自己的工作做一次复合检查

选一项你已经使用 AI 的工作，回看最近一次完整过程。先列出真正发生的输入、输出和交接，不根据理想流程补齐缺失。再问哪些地方只生成了内容，却没有形成可用状态；哪些变更没有传递；哪些错误被局部删除，却没有进入后续规则。

请 AI 依据这份材料提出一个最小改动，并说明它预计改善哪段连接。可能是增加确认状态，也可能是减少一份重复文档，或者把反馈放到更早的位置。不要一开始就重建全部工作。

运行一次以后，分别观察成果、参与者负担与修订能力。若某处更快，另一处更累，要把两者一起保留。若工具变得复杂，却没有增加可参与的活动，就考虑撤回部分设计。

最后问：“现在这件事为什么比过去更能被我们共同完成？”如果能够指出具体机制，复合能力便开始有了可说明的内容。若只能说 AI 很强，说明还有运行值得继续辨认。

你的下一场 What If 可以很小：如果让某个交接不再依赖一个人的记忆，会怎样？从这一步开始，工作有机会从个人不断补救，走向能够共同学习与修订的发生过程。

第四十一章

如果一项成功做法开始失效

◆ 一 这明明是以前最好用的办法

本章另设一家书店的店员魏然，人物与过程均为分析设例。设想魏然曾把活动介绍改得简短清楚：一个问题、一段说明、时间地点，再附报名方式。熟悉书店的读者看后，很容易判断是否参加。他因此保存了模板，后来几乎所有活动都照着写。

一段时间后，书店开始组织需要共同动手的探索活动。有的参与者看完介绍仍不清楚现场要做什么，有人以为只需听讲，有人不知道要提前准备。魏然觉得奇怪，过去大家嫌介绍太长，如今短了却又不断提问。他最初想让 AI 把文案写得更吸引人，得到的版本更精彩，困惑却没有减少。

本章的 What If 从成功的边缘开始：如果原来有效的办法正在失效，改变的究竟是什么？是执行偏离了，任务变化了，参与者不同了，还是我们从未准确理解过过去的成功？这些可能需要分别研究。

成功经验具有价值，也容易形成惯性。人会记住显眼的做法，却忘记它曾依赖哪些条件。模板可以保存，发生条件却不会自动静止。与 AI 共同探索，不只是生成新办法，也包括让旧办法重新接受当前材料的检验。

◆ 二 先把失效说得具体

魏然说活动介绍不管用了，这句话仍然太宽。是读者没有看见，还是看见后不理解？是理解了但没有兴趣，还是愿意参加却无法安排时间？每一种显露对应不同运行和纠缠，不能都靠改标题解决。

他先整理最近收到的问题，不急着解释。有人问现场是听讲还是讨论，有人问是否需要相关基础，有人问可以带着自己的问题来吗。材料提示，困惑集中在参与方式，而非活动时间或报名入口。这个区别让下一步变得具体。

AI 可以帮助归类，但分类应保留原话与依据。若把所有问题统称为传播不足，魏然可能投入更多宣传，却继续传播含混内容。若把询问者描述为理解能力差，则可能错过表达与活动之间的失配。

他还要承认信息缺口。没有来询问的人，为什么没有参加，目前并不知道。不能根据少数消息推断所有读者的心理。当前探索只针对已观察到的参与方式困惑，其余问题另行保留。

把失效缩到可辨认的范围，有时会让人松一口气。原来并不是全部经验突然无用，而是某一处连接需要重新研究。

◆ 三 重新辨认成功的条件与发生过程

魏然回看旧活动。大多数是主题清楚的分享，读者知道坐下来听、适时提问；主讲人与书店已有稳定联系，参与者也熟悉现场安排。简短介绍之所以够用，部分原因是许多内容已经存在于共同经验中。

新活动却要求参与者带材料、讨论猜想、做小试作。原来可以省略的内容，现在变成决定是否参加的重要条件。模板没有变，模板进入的 E 改变了。相同的文字长度因此不再具有相同作用。

这并不证明短文案错误。它说明短需要相对于已有理解来判断。熟悉情境中，一句提示可以唤起完整活动；陌生情境中，同一句话可能只留下抽象印象。AI 若只优化文字本身，而不理解读者将进入怎样的活动，就容易延续旧模式。

魏然可以请 AI 把旧模板中的省略项列出，再说明哪些过去由共同经验补足，哪些如今缺少支撑。这个动作让成功背后的隐含条件逐渐显露。

类似分析适用于许多工作：某种会议方式依赖团队熟悉程度，某项自动化依赖稳定输入，某种服务承诺依赖任务范围。保留做法的同时，也应保留它曾在什么条件下运行。

还有一种可能不能忽略：办法失效，并不是外部条件变了，而是执行已经悄悄偏离。魏然原来会先核实读者问题，再写简短介绍；后来为了赶时间，直接让 AI 套模板，省略了核实。看起来用了同一种格式，实际 D 已经不同。

因此需要比较至少两个层面。一个是表面形式，标题、篇幅、栏目是否相同；另一个是发生过程，材料怎样进入、关键判断怎样作出、反馈怎样被采用。相同形式可以由不同运行产生，不能因为页面长得一样，就认定方法没有变化。

如果是执行省略造成的失效，恢复关键环节可能有帮助；如果是任务条件变化，恢复旧过程仍可能不够。二者也可能同时存在。我们应当允许组合解释，而不是急于选出单一原因。

AI 能够帮助制作对照，但不能凭空重建过去。没有记录的部分可以向参与者询问，也可以标为不确定。记忆会受到当前结果影响，回顾时尤其要避免把过去描述得过分完美。

魏然最后可能发现，旧方法的真正核心并非短，而是先理解参与者怎样进入，再选择必要表达。简短只是当时的一个结果。这个发现使经验更可迁移，也更容易在新条件下改变。

还有一种更难接受的可能：旧办法与成功同时出现，但并非成功的全部原因。活动介绍变短时，恰好主讲人更受关注，书店也有其他宣传，或者活动主题正好贴近读者当时需要。魏然把显眼的改变记住，逐渐把全部效果归于模板。

这不意味着过去经验毫无根据。它提醒我们，日常判断常在有限材料中形成，应当保留修订空间。成功以后可以先说，这种安排在当时条件下伴随较好的结果；若要进一步声称它具有独立作用，需要更充分的比较与证据。

AI 尤其容易把一个成功故事整理成清楚的因果链。它会补出动机、机制与转折，使读者觉得一切顺理成章。写作时应区分已知材料与解释猜想。若缺少当时记录，就不要把后来形成的理解伪装成当时已经明确的计划。

魏然可以用三个问题重新检查：除了模板，还有哪些条件同时变化？如果没有改模板，那场活动是否也可能表现较好？有没有采用同一模板却没有获得类似结果的案例？回答未必完整，但能够帮助校准信心。

这种复查有时令人失落，因为它削弱了一个漂亮的成功秘诀；也可能带来新的自由，因为不必再用唯一故事解释所有后续变化。我们可以承认一部分机制尚未明白，同时继续进行更具体的尝试。

在 SDE 分析中，单独抽出一个显眼因素通常不足以说明整体发生。D 与 E 共同参与 S，新的 S 又改变后续运行与纠缠。把这种相互发生落到材料上，才能避免用一个符号包办解释。

◆ 四 为旧办法设计一次公平的复查

当人已经对旧方法失望，很容易安排一场让它必输的比较：旧方案随便做，新方案认真准备；旧方案不给材料，新方案获得大量支持。这样的比较只能说明投入不同，难以辨认方法差异。

魏然可以选择同一场活动，准备两种说明。第一种保留简短结构，但认真补足必要信息；第二种增加一个具体现场片段，让读者知道会怎样参与。两份都应准确，也都经过同等核对。随后请少量愿意提供反馈的人说明自己理解的活动方式。

这是一项小范围的可用性探索，不能据此声称所有读者都偏好某种版本。它的价值在于暴露明显误解，帮助修订表达。若参与者人数少、选择方式有限，就应如实保留范围。

评估时，不只问喜欢哪份，也问看完以后认为自己需要准备什么、现场可能做什么、哪些地方仍不清楚。偏好与理解可能不同，一份生动文案也可能使人误会活动承诺。

如果新版本更清楚，下一轮还要看真实使用；如果两份都不清楚，问题可能不在表达长度，而在活动本身尚未设计明白。反馈应当能够把我们带回更早的环节。

◆ 五 分化，让旧经验找到适合的位置

几轮之后，魏然不再问短介绍与长介绍哪个更好。他开始分化不同任务：熟悉的常规分享，可以简洁提示；陌生的参与式活动，需要说明过程；涉及准备与限制的活动，需要明确条件。分类依据是参与者进入活动所需的理解，而非单纯字数。

这个分化使旧模板获得新位置。它仍然适合某些活动，不必被全部废弃。新模板也不必覆盖所有情境。与其每次在两种极端之间摆动，不如建立可以选择的几种组织方式。

但分类不能把读者固定成某种性格。一个人面对熟悉主题可能只需简短说明，面对陌生任务则需要更多材料。条件会变化，类型也应允许重新判断。AI 可以协助选择，却需要知道当前活动与参与者的具体情况。

分化的实际价值，是减少错误迁移。原先同一种成功做法被推广到所有任务，现在能够说明它适用于何处、何时需要改变。经验因此更精确，而非更保守。

魏然也开始享受这种辨认。他不必每次寻找一个万能写法，而是可以像安排不同入口一样，选择适合当前活动的表达。这种选择空间本身构成了新的职业乐趣。

◆ 六 重组，不必把过去全部推倒

新安排可以保留旧模板的清楚骨架，再加入必要的现场片段和准备说明。时间地点仍然容易找到，参与过程获得具体形状，报名者也知道哪些问题可以提前提出。重组使不同部分承担不同功能。

AI 可以帮助检验是否出现重复、矛盾或承诺过度。例如文案说无需准备，后面又要求带来完整材料，就需要修订；说自由探索，现场却安排全部讲授，也需要重新确认。文字与实际运行应当彼此回写。

重组还可以发生在工作流程中。魏然先与活动组织者明确现场，再写介绍；收到报名问题后，更新必要说明，并把新的困惑带回现场安排。传播与活动设计不再完全分离。

这形成新的 E：读者问题参与活动设计，现场反馈参与后续表达，AI 整理帮助这些材料接续。新的纠缠可能提高适应能力，也增加协调需要。若每条意见都立即改变安排，活动会失去稳定，因此仍需明确什么时候更新、哪些变化值得处理。

成功经验在这里没有被神化，也没有被羞辱。它成为可以拆开、保留与重新组织的材料。能够这样对待过去，会使改变少一些自我否定，多一些可继续的工作。

◆ 七 有依据地停止，继续形成自己的价值

有时旧方法已经不值得维护。某个流程依赖的工具停止使用，某项服务不再符合当前条件，或者持续修订成本超过收益。此时结束并不等于所有投入浪费。

可以保存可迁移的认识，说明哪些条件已经改变，哪些结果仍有参考价值。关闭一个项目与否定其中所有经验，是两件不同的事。AI 能够帮助整理退出记录，但不应为了鼓励坚持而不断生成新的挽救方案。

停止也需要考虑相关承诺。若有人依赖旧服务，应说明过渡与替代安排；若只是个人使用的小工具，撤回可以更简单。具体工作不同，结束方式也应不同。

魏然可能决定不再使用某一种模板，却保留它关于信息清楚的原则。这个决定使他能够集中精力研究新的活动，而非同时维护所有历史版本。选择减少，也可能支持后续创造。

思想探索的成熟，包含辨认哪一种坚持有内容，哪一种坚持只是维护过去的自我形象。这个判断不总容易，但可以通过实际代价、价值与可行路径逐步展开。

旧做法往往与人的自我评价联系在一起。魏然曾因简洁文案得到认可，重新检查模板就像重新检查自己。何川可能因办活动熟练而受到信任，承认旧流程需要改变，也会担心别人觉得他不再胜任。这样的牵动属于探索需要面对的 E。

AI 可以帮助把评价对象分开。我们此刻检查的是某一做法在当前条件下是否合适，并非对一个人的全部能力作裁决。能够辨认失效、组织修订，本身也是职业能力的一部分。这个区分不能消除所有情绪，却可能让材料重新进入讨论。

实际对话可以从一件事开始：“上次哪个环节出现了不同？它使谁遇到了什么困难？我们先尝试改变哪里？”把问题缩到可观察的发生，有助于减少笼统归因。若团队只用落后、懒惰或不懂创新评价人，新的尝试可能尚未开始就被防御封住。

同时，也不必把所有抗拒都解释为心理问题。有人担心新工具不可靠，有人没有时间学习，有人承担转换成本却看不到收益，这些可能是合理约束。需要听见具体理由，再决定怎样安排。

修订取得一点进展后，可以保留参与者的判断怎样发挥作用。谁指出旧规则依赖的条件，谁发现新方案的漏洞，谁帮助安排低成本试作，这些贡献让改变不只属于提出新工具的人。共同修订能够形成新的合作基础。

事业中的思考乐趣因而可以包含一种较深的释放：我无需永远证明过去正确，也能够继续拥有价值。过去提供材料，当前提出问题，人—AI 复合探索帮助我们形成下一步。旧经验得到尊重，新发生也获得位置。

读者可以给自己的一项成熟做法写一张小卡：目前仍有效的地方，最近出现的异常，最可能改变的条件，以及一个可以低成本复查的动作。先研究一项，不必把全部事业同时推翻。复查之后，无论继续使用、局部修订还是暂时停止，都说明理由并保留材料。

这样的卡片积累起来，你会拥有一部关于方法怎样发生和变化的小历史。它比只收集成功秘诀更接近真实工作，也更有可能支持下一次陌生问题的探索。

复查以后仍决定沿用旧办法，也应保留这次判断。它说明旧方法经受了当前条件的重新考察，而非未经思考地延续。创新并不要求每轮都更换形式；能够说明为何暂时不改，也可以成为持续探索的一部分。

◆ 八 让成功经验拥有适用条件

每次形成一项有效做法，除了保存步骤，还可以留几句范围说明：它当时解决什么问题，依赖哪些材料与协作，出现什么信号需要重看。这样的记录比一句最佳实践更有帮助。

魏然给旧模板加上说明：适用于参与方式已被读者熟悉的活动；若活动要求新的准备或互动，应补足具体过程；若询问集中在同一处，优先检查表达与现场的连接。这些话不会保证永久有效，却让修订入口保持可见。

AI 在调用过去经验时，也应带上条件。若只复制结论，历史可能成为惯性；若能比较新旧差异，历史则成为探索资源。人的经验与模型生成由此可以共同工作。

下一次遇到失效，不妨先问：“当时什么使它有效，现在什么已经不同？”再问：“哪些部分值得保留，哪些部分需要重新发生？”这两句能够把责备与怀旧转成具体研究。

当我们发现成功也可以被理解、拆解和修订，事业中的变化就不只是威胁。它仍然可能艰难，却也可能打开新的 What If：如果不再守住那种形式，而是继续追问它曾经服务的价值，会出现什么新的做法？

第四十二章

如果事业升级也包括生活变得更值得过

◆ 一 做得更多以后，为什么没有更自由

本章人物与过程为分析设例。安禾做插画与视觉设计。AI 进入工作以后，她能够更快比较构图、整理资料和修改表达。过去需要反复试的部分，如今较容易展开。她原本期待节省时间，却发现自己的日程越来越满：既然能更快完成，就接更多任务；既然能同时做几个版本，就提供更多选择。

她没有理由否认这些变化带来的收益。更多任务可能帮助维持收入，更多版本也可能支持客户找到合适方向。但一段时间后，安禾发现自己很少画没有交付要求的東西。她看见漂亮树影时，首先想到能否用作项目素材；周末与朋友散步，也会不断检查消息。能力扩大了，生活中的可选择空间却没有自然扩大。

本章的 What If 由此提出：如果事业升级同时包括生活变得更值得过，我们会怎样组织新的能力？这个问题没有预设所有人应该减少工作，也不把收入与意义对立。它要求我们具体研究：新能力怎样进入任务、承诺、需要与自我关系，又显露出什么生活。

安禾与 AI 先暂停生成效率建议。她希望看清，节省出来的时间究竟去了哪里，以及自己想让其中哪一部分获得不同用途。

◆ 二 把值得过说得有内容

生活值得过，听起来很大。若只把它写成幸福、平衡与自由，AI 很容易生成温柔却空泛的建议。安禾需要从具体时刻进入。

她回想最近愿意再次经历的片段：与客户一起把一个含混想法画清楚，自己画一张没有立即用途的小图，认真听朋友讲一件事，以及完成任务后能够安心结束。她也记下不愿持续的部分：不断响应不明确修改、深夜反复确认版本、明明结束却仍担心遗漏。

这些记录并不组成普遍的好生活定义。它们提供当前阶段的具体材料，让愿望能够进入 What If。安禾可能发现自己并不厌恶工作，反而喜欢其中一部分创造；她需要改变的，是某些任务如何扩张和怎样结束。

AI 可以帮助把片段分开：什么带来兴趣，什么维持必要生活，什么出于承诺，什么只是未经检查的惯例。但分类不应替代她的判断。一个看似低效的活动，可能对某段关系很重要；一个令人疲倦的任务，也可能在当前条件下承担必要作用。

值得过因此不是某个单一分数。它需要在具体生活中辨认、比较和修订。新的事业能力，能否支持这些在意的活动，是本章准备探索的 S。

◆ 三 效率不会自动决定时间的去向

安禾把最近一次节省时间的经过写下来。原来需要逐个调整的图形，现在可以批量处理。节省之后，她主动提出多做两种风格，客户又据此提出新比较，最终项目仍占满原来的时间。效率提高确实发生了，但它进入了需求扩张的运行。

从第二方程看，新的显露 S 与当前 E 共同参与后续 D。新能力如果与更多承诺、持续在线的期待和按版本数量评价工作相纠缠，可能形成更多任务；如果与明确范围、可选择时段和不同价值要求相结合，则可能形成另一种运行。效率本身没有独立决定方向。

这不是要求安禾拒绝所有新增工作。她可以选择将能力转为更多收入、更多创造、更多学习或更多空闲，也可能在不同阶段采用不同组合。关键在于这些选择是否具有可见的条件，而不是被默认习惯悄悄决定。

她与 AI 提出三个候选猜想：在新项目开始时说清版本范围，可能减少无边界比较；保留一小段不接受临时任务的时间，可能支持自己的创作；把常见修改说明整理清楚，可能减少来回确认。每个猜想都需要实际尝试，并观察对工作与生活的共同影响。

时间的去向开始成为可以研究的发生过程，而不再只是我不够自律的自责。

◆ 四 一场小范围的重新安排

安禾选择最容易撤回的一项：在一个范围明确的新项目中，提前说明哪些比较包含在本轮工作，哪些变化需要重新讨论。她并没有直接宣布停止响应，而是让承诺获得清楚形状。

AI 帮助她把专业说明改成客户能理解的语言，也检查是否存在模糊之处。实际沟通后，她发现客户并不反对范围，只是需要知道何时还能提出新的想法。于是双方保留一个集中反馈时段，超出原方向的变化另行商量。

第一次运行仍有意外。客户在最后阶段想起一个重要用途，原方案需要调整。若安禾机械坚持边界，可能错过实际需要；若完全取消边界，又会回到原来的无限扩张。她与 AI 把变化的影响整理出来，再与客户共同选择缩小修改、调整安排或另开一轮。

这次尝试的评估不能只看安禾是否轻松。还要看客户是否更清楚、交付是否符合约定、变更能否被合理承接，以及协调成本有没有增加。只有相关部分能够共同运行，生活改善才有机会持续。

反馈之后，她修订了项目开头的用途确认问题。新的 D 又改变客户、用途、承诺与时间之间的 E，后续可能显露不同的工作体验。

◆ 五 给没有立即用途的活动一点位置

工作边界稍清楚后，安禾想把一小段时间留给自己的绘画。她原本准备给这个时段设定产出要求，让 AI 每天提供主题，月底形成作品集。但她忽然意识到，这可能又把自由活动变成另一张交付表。

于是她提出一个不同猜想：如果这段时间只允许探索一个让我停留的东西，不预先要求成品，会怎样？AI 可以帮助她比较画法、提出问题，也可以暂时退出，让她直接观察。参与方式由当前需要决定。

有时她画了几笔就停下，有时某个光影问题使她愿意继续研究。评价的重点变成是否获得了可以再次进入的牵引，而非每天完成多少。几次之后，她可能发现自由并不等于没有组织：材料容易拿到、时段受到保护、未完成内容可以保存，都影响活动能否开始。

这种安排未必适合每个人。有人更喜欢明确项目，有人当前没有可支配时段，也有人从职业任务中已经获得足够创造乐趣。读者应当从自己的条件出发，不把安禾的选择当作必须模仿的生活标准。

本章关心的是，新的能力能否使原来难以进入的活动获得可能。这个活动可以是创作，也可以是学习、陪伴、休息或一项一直想尝试的小事。

◆ 六 事业与生活怎样相互进入

安禾自由画的一张小图，后来可能成为工作灵感；工作中学会的表达，又可能帮助她向朋友解释一个观察。理念、现实与自我的活动相互进入，并不意味着所有事情都必须转化为职业收益。

如果她每次散步都要求找到可出售的素材，散步的关系可能变窄；如果完全拒绝工作经验进入个人创作，又可能失去有价值的连接。可以允许不同活动之间有松紧变化：有时连接，有时独立，有时暂时不赋予用途。

与 AI 探索时，可以问：“这段活动目前最值得保护的是什么？哪些连接会支持它，哪些连接会使它偏离？”问题不必总以增加为方向，也可以研究怎样保留距离。E 的重组包含形成新的联系，也包含调整已有牵动的强度和方式。

事业升级由此可以表现为轮换能力。安禾在项目中进入明确交付，在个人探索中允许未完成，在与朋友相处时把注意交还给关系。这样的切换不会自动发生，需要时间安排、工具使用和共同预期配合。

三界并不是每天必须平均分配的三个盒子。它们提供分析不同发生的入口，帮助读者辨认自己哪里过度挤占，哪里还有可能打开。具体选择仍要回到生活。

◆七 收入、责任与共同生活中的选择

讨论值得过的生活，不能假定每个人都能随意减少工作。家庭需要、已有承诺和现实资源会影响可选路径。有些阶段多做任务确实重要，有些人需要先维持基本稳定，才有条件探索新的安排。

What If 在这里仍然可以从小处开始。并非立即改变事业，而是查看一项重复劳动是否能减少，一处含混承诺能否说清，一段等待是否可以重新组织。小改变不保证解决结构性困难，但可能使当前运行获得一点空间。

AI 可以帮助比较情境和代价，不应替读者保证收入、预测所有风险，或把勇敢转型写成唯一值得尊重的选择。没有真实材料的收益数字，应当保持为假设，不成为行动依据。

安禾也可能决定，当前最合适的是保持工作量，同时减少无效往返；或者暂时增加任务，为后续学习安排条件。只要选择的依据与代价清楚，它同样可以属于有意识的事业组织。

乐趣升级并不要求持续轻松。某些投入虽然艰难，却与自己认可的方向相连；某些轻松却使人长期失去牵引。我们需要通过具体发生辨认，而不是用忙与闲划分生活好坏。

安禾的时间并非只由她决定。客户、合作伙伴、家人和工具使用方式都参与其中。若她单方面宣布某个时段不可打扰，却没有说明紧急情况怎样处理，新的安排可能把困难转给别人。

因此，她需要与相关人沟通可调整的部分。哪些回应可以集中，哪些事情确实需要及时处理，哪些材料能够提前准备，哪些承诺必须重新确认。AI 可以帮助整理谈话要点，但实际约定需要共同形成。

家人也可能对她的新安排有不同理解。有人以为在家使用 AI 意味着随时有空，有人以为画画都属于工作。把活动的性质与时段说清楚，可能减少误解。与此同时，她也应听见别人的需要，让安排具有相互调整的空间。

新的生活纠缠不是靠一句追求平衡建立。它由一次次具体协商、执行和反馈形成。若某种安排持续让一人承担额外负担，应当回看整体，而不只庆祝自己的自由增加。

思考的乐趣在这里与共同生活相连。一个小小的规则改变，可能让几个人都更容易理解彼此正在做什么，也可能暴露尚未解决的冲突。两者都是下一轮探索的重要材料。

◆ 八 怎样判断事业升级，并继续探索

安禾可以从几个具体方面回看：能否完成重要工作，能否辨认并调整无效运行，是否有更多值得进入的活动，是否更能承担与别人共同形成的承诺。它们不必合成一个总分，也不保证同时改善。

事业升级有时表现为新服务、新收入或更复杂的成果，有时表现为减少不必要工作、形成可靠合作，或者在变化中更能重新组织自己。不同阶段的价值可以不同，但都需要实际发生支持。

如果研究单位由我怎样做得更多，变成复合体怎样形成可持续且有意义的活动，可能具有升维意义。是否成立，要看新单位是否改变了观察和行动。只在计划里加入生活两个字，却继续用产量评价一切，还不足以说明发生了相应变化。

AI 可以在复盘时提出反方问题：“哪些改善只是一时新鲜？哪些代价被转移给别人？哪些活动已经有条件持续？”这些问题不应摧毁期待，它们帮助期待获得更可靠的组织。

一次探索结束后，安禾可能仍然忙碌，却更清楚忙于什么，也更能够决定哪些变化值得接入。这样的变化虽然不壮观，却可能使事业与生活重新具有可以创造的关系。

安禾还有一个不容易说出口的担心。过去她花很多时间掌握某些操作，如今 AI 能够迅速生成候选结果。她一方面享受便利，另一方面又怀疑，自己的努力是否不再重要。这种矛盾也会影响新能力怎样进入生活。

若把职业价值完全等同于曾经困难的某个步骤，封装越成功，越容易感到失去位置。可以尝试扩大观察：她如今能够进入哪些问题，怎样比较方案，怎样让作品与具体用途相配，怎样与别人共同形成新的表达？这些能力也可能继续被工具改变，因此不能简单划出一块永远属于人的堡垒。

更值得探索的是，人—AI 复合体怎样持续形成有价值的活动，以及安禾怎样参与其中。她的经验提供材料，工具扩大生成与比较，客户反馈改变方向，新的实践又回写经验。价值在这样的发生中获得具体形状，并非只由某个步骤是否亲手完成决定。

她可以选一个以前因时间不足而不敢进入的小项目，看看新工具是否使它成为可能。若能够围绕一个社区故事做更细的视觉探索，或者将复杂说明转化为更容易使用的图示，旧技能就可能在新组织中继续发挥作用。项目仍需要真实用途和反馈，不能只凭工具强大就宣称价值已经产生。

这种探索可能带来一种新的自我关系：过去的努力成为可重组的材料，未来的能力保持开放。焦虑不必立即消失，但它可以进入具体问题，推动下一轮猜想，而非只围绕我是否被替代反复打转。

读者可以从最近一次能力提高开始：完成更快、能够做出更多版本、能够进入原来陌生的知识。先问新能力已经改变了什么 D 与 E，再问自己希望支持哪种新的 S。不要急着同时安排事业、健康与教育的全部变化。

选择一个愿意进入的方向，提出小范围猜想。例如让某项工作有更清楚的结束条件，看看能否减少反复牵挂；或者把一段节省的时间用于一个真实兴趣，观察是否形成持续牵引。执行以后，分别记录效果、代价和意外。

若没有出现期待中的乐趣，先检查活动是否真的获得条件。名义上留了时间，消息却不断进入；材料没有准备，开始需要额外寻找；目标又被悄悄改成必须产出。这些都可能使原猜想没有完整进入运行。也可能活动本身不再吸引自己，因而需要诚实修订方向。

分化不同原因，重组可以调整的部分，再决定是否继续。这里并没有一个人人相同的生活终点。探索的价值在于使自己逐渐能够理解与改变发生，而不是达到别人提供的幸福模板。

当你再次与 AI 谈事业时，可以把问题扩展一点：“如果这些新能力进入我的现实活动、理念创造与自我生活，它们会怎样相互改变？哪些变化值得我和相关人共同试着发生？”这句话将事业放回完整生活，也把完整生活带进下一轮 What If。

下一部，我们将离开单一领域，把三类 What If 重新放到同一件事上。教育、健康与事业不会因为章节分开而彼此独立。你已经拥有一些具体探索材料，可以开始比较：哪些走法能够迁移，哪些必须重新理解，哪些新的纠缠正在把生活中的不同部分连接起来。

这些迁移也要经过检验。工作中的效率安排未必适合家庭交流，个人阅读中的自由节奏也未必适合共同交付。把相似之处与不同条件一起带入，才有可能形成新的重组。生活领域之间的连接，应由具体发生说明，不能只凭同一个概念就宣布已经贯通。

第八部

让思想探索成为一种生活

第四十三章

同一件事，试着问三种 What If

◆ 一 请先别给这件事换名字

本章以一位名叫文青的普通读者为分析设例。她在周末邀请两个朋友一起读书，第一次很热闹，第二次开始有人迟到，第三次只剩她一个人坐在桌前。她并不打算成立机构，也没有证明某种学习方法的野心，只想让三个忙碌的人偶尔拥有一段可以认真说话的时间。

她打开 AI，输入：“怎样把读书会坚持下去？”屏幕很快出现固定时间、明确规则、设立主持人、给予奖励等建议。每条都像是办法，连在一起却使文青觉得，自己突然多了一份管理工作。她原本期待的轻松交谈，正在变成需要考勤的小组织。

这时可以先停下来，给问题保留原来的质地。我们研究的是这三个人怎样与书、时间安排和彼此的问题共同发生一场阅读，不是抽象地提高某个组织的出勤率。若一开始就把“继续”解释为每周三人到齐，后面的推理便会被这个解释牵着走。也许有人愿意每月来一次，也许有人不爱读同一本书，却喜欢围绕共同问题各自带来材料。

文青于是改问：“请先帮我找出，我所说的坚持可能包含哪些不同的愿望。不要立即替我们订规则。”AI 可以提出持续见面、持续阅读、持续交换想法、持续拥有彼此支持等不同方向。文青发现，自己最在意的是讨论能接着往下走，而朋友每次都来，只是她原先想象的实现方式。

同一件事没有被换成一个更宏大的题目，却已出现了一个值得研究的差异：出勤稳定与思想交流持续，有时共同发生，有时会分开。三类 What If 便可以从这个具体差异进入。

◆ 二 第一问：如果改变一点，会出现什么

第一类探索以显露为主要问题：S 等于 F 作用于 D 与 E。这里的 S，可以暂时限定为讨论中出现的具体表现，例如某个问题是否被推进、参与者是否能够接住前一次的说法、是否愿意提出下一次想讨论的内容。限定 S 是为了看得更清楚，不表示阅读只剩这些表现。

文青提出猜想：“如果不要求大家读完同一本书，只要求每人带来一段与共同问题有关的文字，讨论可能更容易继续。”D 的变化是阅读与交谈的展开顺序发生了改变；E 的变化是每个人的既有兴趣、所带材料、共同问题与彼此回应之间，可能形成不同的牵动。两者不能被随意割成两块，因为新次序也可能重组这些特征如何参与活动。

这项猜想需要一个小规模执行。文青可以在下一次约定中提出一种可选择的试法：围绕“什么时候我觉得自己真正学会了一件事”，每人带一段材料，也可以带一个自己的例子。她不必先购买平台、制作签到表或者设计一整年的课程。

在执行前，她与 AI 列出几种可能。第一种，准备负担下降，大家带来的内容更贴近生活，讨论变得连贯。第二种，材料差别太大，话题散开，谁也接不上谁。第三种，交流热闹但没有推进，大家只是轮流讲完自己的故事。把不理想的可能放进去，会使后面的观察更诚实。

评估时不能只问好不好玩。文青可以回看：有人是否引用了另一个人的例子修正自己的想法；大家是否能说出仍未解决的分歧；下一次的邀请是否来自参与者，而不只是主持人的责任。这些观察并不组成心理测量量表，它们只是帮助这次探索辨认自己关心的变化。

如果大家热情增加，文青也不能马上宣布“自由阅读优于统一阅读”。发生变化的也许是题目更贴近日常，也许是恰好那周大家有空，也许是新方法带来的暂时新鲜。她可以保留几种解释，下一次继续观察，而不用急着把一次经验写成普遍原则。第一类 What If 的乐趣，是使一个原本只能叹息的问题，开始具有可以触碰的可能。

◆ 三 第二问：出现新情况后，我们会怎样走

假如讨论真的出现了变化，一位朋友说：“我发现我们总把会说和会做混为一谈。”文青此前没有想到这个分歧，她也不再满足于原来的题目。第二类 What If 由此进入：在这个新的 S 与正在变化的 E 之中，D 会怎样展开？

这里要区分预测与设计。预测问的是，现有条件下，参与者可能自然怎样继续；设计问的是，如果希望讨论进入某个方向，可以尝试怎样改变运行。二者可以相互帮助，却不能偷换。我们不能因为写出“下一次应当比较会说与会做”，便宣称大家一定会这样运行。

文青与 AI 先比较几条可能的路线。一条是继续收集故事，看看这种差异出现在哪里。一条是挑选一项可以现场完成的小任务，让大家对照表达与操作。还有一条是回到原先的材料，重新阅读作者如何使用“理解”这个词。这些路线有不同要求，也可能使不同的人更愿意参与。

如果一个朋友希望轻松聊天，另一个朋友想做严密分析，新的 S 并不会自动生成大家一致接受的 D。必须让这些愿望进入讨论，看看能否先用半小时比较例子，剩下时间自由交流。若无法兼顾，也可以允许这次活动分成不同小段，而不是把所有差异都解释为谁不认真。

第二类探索还可能出现一个更细的发现：大家在现场愿意继续，回家后却没有时间准备。于是问题不在思想上是否感兴趣，而在共同活动的节奏能否与各自生活接续。文青可以尝试让下第一次的第一部分直接从上次留下的一段对话开始，减少重新进入所需的准备。

这时的快乐来自运行变得可以选择。原来，文青仿佛只能在坚持原计划与放弃之间二选一；现在，她看见新的显露可以打开不同走法。AI 能帮助列出这些走法，但哪条能被三个人实际承接，需要参与者自己进入，才能知道。

◆ 四 第三问：这样继续，会形成什么新的纠缠

再往前走，三个人也许开始发生一些并不显眼的变化。一个朋友在日常工作中遇到“讲得明白但做不出来”的情形，会想起读书会里的问题；另一个朋友看到有关练习的文章，会拍下标题发来；文青自己不再需要每次从零寻找主题。

第三类 What If 问的是，新的 S 与 D 继续发生，会形成怎样的 E。这里的重点不是群聊人数增加了，也不是文件夹多了几篇文章，而是某些特征开始相互牵动：工作中的困惑牵动共同问题，共同问题改变阅读时的注意，新的材料又改变下一次交谈的准备。

这样的纠缠也可能产生负担。任何相关材料都被发进群里，信息越积越多；有人觉得必须回应，原来轻松的关系开始带上压力。于是同一组连接既可能支持探索，也可能阻碍探索。第三类问题不应预设连接越多越好，它要研究形成了怎样的连接与牵动，以及这些变化怎样影响整体。

文青可以与 AI 一起提出两个竞争猜想。一个是保留全部材料会使思考更加丰富；另一个是每次只留一个未完成的问题，会使交流更容易接续。接下来不必举行大规模试验，只需在参与者愿意的范围内，试着让一段时间的活动围绕一个问题展开，并回看大家的实际感受与参与。

如果后来形成了共同的问题记录，它也不应变成一份只允许主持人修改的权威文件。一个人可以添加反例，另一个人可以写“我还不明白”，以前的判断可以被划出新的适用条件。记录因此参与共同理解，而不是替共同理解盖章。

第三类探索的乐趣，常常具有一种迟来的温度。人们突然发现，自己并非每次重新制造一次热闹，而是在进入一段能够延续的思想生活。与此同时，这种延续也需要可以退出、暂停和重新加入的空间。否则支持探索的纠缠，可能变成必须维持的束缚。

◆ 五 三种问题怎样接续，又怎样避免兜圈子

三方程共同出现，容易造成一种错觉：只要说显露影响运行，运行形成纠缠，纠缠再影响显露，好像任何事情都已经被解释了。这种绕一圈的说法，若没有具体内容，确实无法帮助我们判断。

避免空转的办法，是每次说明正在追问哪一处变化，依据来自哪里，还缺什么。第一问中，改变的是准备方式，观察的是讨论能否接续。第二问中，新的分歧出现，研究的是后续活动怎样展开。第三问中，研究的是这些交流怎样与日常观察和材料选择形成持续牵动。三个问题涉及相互关联的整体，却具有不同的观察重点。

还要允许三次探索得到不同结论。新准备方式可能让现场更热闹，却没有使后续运行更稳定；后续安排可能很好执行，却形成了某个人承担过多责任的纠缠。第一类结果好，并不自动保证第二、第三类都好。正因为这样，我们才需要多个入口，而非只评价一次活动的表面成效。

有时读者会问，为什么不能直接把这件事理解为组织管理？当然可以采用其他解释。SDE 的意义需要体现在它是否帮助我们辨认原来混在一起的发生关系，并找到值得尝试的改变。若一份普通的时间安排已经足以解决问题，就不必为了显示理论而给所有细节强行配上符号。

比较不同解释也能够成为 What If。请 AI 分别从时间协调、任务设计和 SDE 发生关系三个角度整理同一材料，看看各自指出了哪些可观察的差异。再问它们在哪里给出不同的预期。只有出现可比较的内容，解释之间的碰撞才有可能带来进一步认识。

◆ 六 换到健康和事业，三问还成立吗

为了看清三个入口的区别，可以再看两个简短的设例。先看散步。一个人试着将独自赶步数改成与朋友边走边辨认街边树木，他想知道自己是否更愿意出门，这是从改变运行和纠缠探索新的显露。若确实出现更强的兴趣，接着问是否会走得更久、是否会开始主动查阅植物材料，就是探索新的运行。但愿意讨论植物，并不表示活动量一定增加，也可能因为经常停下来而走得更少。不同表现必须分别辨认。

若这样的活动持续，朋友之间可能出现新的共同话题，街道在他们眼中也不再只是通行路线。这是纠缠探索的内容。但如果一人热衷辨认，另一人只想安静活动，先前的共同兴趣也可能分化。新的 E 不是永远越来越融洽的美好结局，它包括彼此期待的差异怎样开始影响活动。恰当地调整同行方式，也许比坚持每次一起走更有利于双方。

再看工作。有人想把每周的资料整理交给 AI 辅助，他预测可以减少重复劳动。这属于第一类猜想。若整理结果更快出现，他可能扩大检查范围，也可能把节省的时间安排给别的任务，或者因为上级看见速度提高而接到更多要求。这些都是第二类探索需要面对的运行变化，不可直接从速度提升推断自由时间增加。

当新的工作方式持续，同事可能开始依赖他提供的整理入口，原来属于个人的便利成为团队工作的一部分。这时可靠性、交接方式和责任分担都进入新的纠缠。一个人有时会发现，自己得到的并非更轻松的岗位，而是一个尚未获得明确支持的资料中心。第三类 What If 使这个变化有机会被提前看见和讨论。

这两个例子提醒我们，三方程不是三个互不相干的问题箱，也不是三次重复描述。它们帮助探索者从一次显露继续追问运行与纠缠的变化，避免只看最先出现的好处。同时，我们也不能预先知道后面一定怎样发生，只能以明确猜想、具体材料与持续反馈来推进。

读者不妨做一个很短的检查：你最近使用 AI 完成的一件事，有没有出现最初没有预料的新要求？如果有，先不急着重评价它是好是坏，描述谁开始依赖什么、什么步骤随之变化、哪些新的判断需要有人承担。然后再与 AI 讨论，这些变化是偶然事件，还是正在形成的持续组织。你会发现，一次工具使用背后，可能已经有一个新的问题在等待。

如果暂时没有材料，也可以保留问号，不必让 AI 补出一个确定结局。把不知道留在正确的位置，是探索继续的条件之一。三类 What If 使我们能够提出更完整的问题，也使我们更清楚：哪些已经看到，哪些只是设想，哪些必须等下一次实际运行才可能知道。

最后，把问题交给 AI 以前，也值得问自己一句：“这次我最希望弄清哪一处发生？”如果答案是显露，就先把结果描述清楚；如果是运行，就把前后步骤与条件写出来；如果是纠缠，就寻找具体特征怎样相互牵动。这样的选择只确定本轮入口，不会把整

体切开。一次入口清楚的探索，往往比同时谈论所有关系更容易获得可用的反馈。等这一处出现了有内容的新发现，再转向另外两个入口，思考就能有节奏地展开。

◆ 七 回到九步，留下一次可以重开的探索

把文青的过程放回 D2，可以看见猜想从降低准备负担开始，执行发生在一次小活动里，评估关注讨论是否真正推进，反馈让新分歧回到下一次安排，修正改变活动顺序，迭代检查这种变化是否能够持续。到这里，即使没有后面的三步，也已经完成了一段有内容的探索。

分化发生在她开始区分现场热闹、问题推进与关系支持这些不同表现时。重组发生在各自阅读、共同问题和轻量记录形成新的组织时。至于是否升维，要看参与者是否真的获得了一种此前没有的活动能力，例如能够自行提出共同问题、组织材料并接续探索。如果只是给读书会起了一个更响亮的名字，就不能算作升维。

读者可以选一件自己的事，在纸上写三句话。第一句是：“如果我改变某个做法或相关纠缠，可能显露什么？”第二句是：“如果这种显露出现，接下来运行可能怎样改变？”第三句是：“若这种运行持续，会形成什么新的纠缠？”不要急着把三个答案写满。一个你确实在意、能够接触现实材料的入口，已经足够开始。

也可以把这三句话交给 AI，请它找出其中未经说明的跳跃。它也许会指出，你把一次感受当成了稳定变化，或者把理想安排当成了实际运行。这样的指出可能有帮助，也可能不适合你的情境。把它当作需要评估的反馈，再决定是否修改。

思想探索的乐趣并不要求同一件事永远研究下去。三个人最后也可能决定，每月见一次已经很好，不需要更多组织。能共同认识到什么值得维持、什么可以放下，同样是一种清晰。三类 What If 扩大的，是进入和改变问题的可能，而不是给生活增加无穷无尽的分析义务。

第四十四章

如果 AI 总是赞同我，怎样让探索继续？

◆ 一 得到一百个赞同之后

本章的小岚是一位构造的故事人物。她准备做一个“读书加散步”的周末活动，问 AI 这个创意怎么样。AI 说，这是一种将身心成长与社群互动结合起来的新型实践，具有独特价值。小岚很高兴，继续请它写介绍、设计海报文案、构思收费方案。半小时之后，屏幕上已经出现一套完整的活动计划。

直到朋友问：“如果下雨怎么办？不爱说话的人来干什么？为什么不直接和朋友散步？”小岚才发现，自己得到的多数回应都在帮助扩展原设想，很少真正检查这个设想。她并不后悔先得到鼓励。没有那一点兴奋，她可能连第一步都不会走。但现在，她需要另一种帮助。

问题不在于赞同一律有害。一个尚未成形的想法，可能需要被理解、复述和暂时保护，才能长出可检验的内容。如果刚提出就被批评，它也可能在还没有获得形状之前消失。关键是，支持想法出现与判断想法成立是两项不同工作。如果二者始终混在一起，探索便容易停留在自我扩张之中。

小岚可以对 AI 说：“刚才请你帮助展开设想。现在请转换任务，先准确复述它希望解决什么问题，再找出三个最可能使它无法实现的条件。不要为了反对而反对，也不要给我情绪化的评价。”这一小段指令并不保证得到可靠审查，却帮助她把当前需要的互动说清楚。

思考的乐趣也可能在这里改变。最初的快乐来自“有人理解我的想法”；随后，新的吸引可能来自“我的想法经得起什么”。这两种快乐可以接续，也可能发生冲突。学会转换任务，让鼓励不被迫承担证明的职责，是与 AI 长期探索的一项基本功。

◆ 二 把赞同拆开，看看它在赞同什么

AI 说“这个想法很好”时，究竟赞同了什么？可能是问题值得关注，可能是表达有吸引力，可能是方案在逻辑上能够设想，也可能是在默认某些条件满足以后认为它可行。这些层次若不分开，一句礼貌的肯定就容易被理解成全面认可。

小岚可以把屏幕上的夸奖改写成几个具体问题。你认为值得保留的是哪个部分？依据是什么？哪些判断仅根据我的描述？如果实际参与者的需要与我的想象不同，哪个结论首先需要修正？这种追问不是让 AI 换一种方式继续夸奖，而是把评价变成具有条件的陈述。

例如，“散步有利于轻松交流”可以改成更谨慎的猜想：在参与者愿意步行、路线适宜、活动强度合适并接受交谈的条件下，移动中的交流可能与围桌交流不同。差异究竟体现在哪里，需要具体观察。这样一来，原先的大判断被放回可探索的情境，既没有全部否定，也没有无条件保留。

再如，“活动具有市场前景”不能只凭创意介绍成立。需要知道谁有这项需要，他们现在怎样满足需要，是否愿意为这种组织方式付出时间或费用。AI 可以帮助整理这些问题，却不能替从未参与过的人作出承诺。把好听的词换成待回答的问题，本身就是一次有内容的修正。

小岚发现，这样拆开以后，自己的设想没有缩小成一堆麻烦，反而变得可以行动。她不必立即证明所有人都会喜欢，只需先弄清，一小群愿意尝试的人究竟想从这场活动中得到什么。空泛的赞同减少了，可进入的路径却增加了。

◆ 三 竞争猜想，让同一结果拥有不同解释

“请批评我”往往仍然太笼统。AI 可能列出成本、时间、风险、执行力等适用于几乎任何项目的词。更有用的办法，是围绕同一个具体表现提出竞争猜想。

假设小岚邀请五位熟人，大家都回复“挺好，有空参加”。她的第一种解释是，活动确实具有吸引力。第二种解释是，朋友出于关系礼貌表示支持，是否参加尚未决定。第三

种解释是，大家喜欢见面，但对读书与散步的组合并无特别兴趣。这些猜想都能够解释眼前的回复，单凭回复本身无法分辨。

接下来问 AI：“如果三个解释分别成立，下一步可能出现什么不同的表现？”第一种可能使人主动询问主题或建议日期；第二种可能在确定时间时消失；第三种可能表现为对活动内容无所谓，却愿意换成吃饭。这里仍只能说可能，因为人的行为并不严格服从这样的简单分类。

更稳妥的执行，是发出一个清楚、可拒绝的具体邀请，并询问愿意参加的人最期待哪一部分。不需要故意设置陷阱，也不必试图识破朋友的真实内心。目标是使实际安排与实际需要更接近，而不是把日常关系变成审讯。

如果大家最后选择坐下来聊天，小岚可以失望，也可以发现自己的愿望原来有两个部分：一是想组织一种新活动，二是想和朋友形成持续交谈。第一个愿望暂时未获支持，第二个仍有路径。竞争猜想的价值，正在于让同一反馈不再只通向成功或失败两个词。

在教育与健康领域也一样。一次学习表现改善，可能来自新方法，也可能来自材料更容易、休息更充分或已经练习过。一次散步意愿增强，可能来自路线、同伴、天气或者近期心情。AI 可以帮助提出解释，但每增加一个解释，都应问怎样才可能分辨，否则只会产生越来越长的可能性清单。

◆ 四 反方角色可以使用，反方结论仍须检验

让 AI 扮演反方，能够打破连续赞同形成的惯性。小岚可以请它站在不愿参加者的角度，说明活动可能有什么不便。也可以请它站在组织者的角度，检查实际工作量。不同角度会使一些此前不显眼的条件进入视野。

然而，角色并不等于对应人物。AI 生成的“参与者意见”只是一种设想，不能写进报告，声称用户已经表达了这些需要。角色模拟的作用是准备更好的问题，而不是替代实际接触。即便几个模型都提出相似意见，也不能据此认为真实人群已经投票。

还有一种相反的危险：AI 为了完成反方任务，把所有方案都说成充满风险。这样的回答看似严厉，实际同样缺乏分辨力。可以继续追问：“哪些问题足以使小规模试作停止？”

哪些可以通过安排解决？哪些只在扩大规模后才重要？请说明区分理由。”批评如果不能帮助选择行动，便很容易成为另一种空泛表演。

小岚也应当保留自己的判断。AI 说普通人不愿公开表达读书感受，她可以提出反例：自己参加过自愿交流的小组，确实有人喜欢这样做。随后双方需要修正为更具体的问题：怎样的邀请、规模、主题与参与方式，会让哪些人愿意表达？有价值的反驳不会要求一个人放弃所有经验，而会帮助经验获得适当的位置。

这时，评估与反馈的区别变得清楚。评估是辨认 AI 的批评是否有依据、是否适用于此处；反馈是把其中有用的部分转化为后续改变。若只是读完十条批评而没有任何运行变化，就还没有完成反馈。若不加判断地全部照做，又把评估省略了。

◆ 五 回到材料，不让辩论代替发生

两组 AI 围绕一个方案辩论，可以写出很精彩的文本。一组说读书与散步结合能够打开身体经验，另一组说它会分散注意；一组强调轻松，一组强调浅尝辄止。读者容易被这些完整的论证吸引，仿佛问题已经经历了严格检验。

但此时增加的主要是语言材料。它可能帮助界定不同预期，却没有告诉我们特定参与者在特定活动中实际发生了什么。要继续，必须接触合适的材料：过去类似活动的可靠记录、参与者表达、具体场地条件，或者一次诚实的小尝试。不同问题需要不同证据，不是所有问题都必须立刻做现实实验，也不是所有问题都能靠对话解决。

小岚可以先组织一次不收费、规模有限且得到参与者同意的试作。她明确说明这是尝试，大家可以中途退出，也可以选择不谈某些话题。活动后她只问几个与猜想有关的问题，而不要求每个人写一份满意度报告。她自己记录哪些安排超出了预期，哪些部分实际没有发生。

如果涉及身体活动，路线、时间与参与者实际条件需要得到适当考虑。不能因为主题是思想探索，就忽略活动本身的现实要求。若条件不合适，可以改为坐着交流，或者让步行与讨论分开。探索的开放性包括改变最初形式，而非坚持创意外观。

得到反馈以后，AI 可以帮助对照原来的竞争猜想，把材料分别放回可能解释中。若材料不足，应保留“不清楚”。“这次大家没有说出具体分歧”不等于“大家不存在分歧”；“活动后有人表示开心”也不等于“形成了持续兴趣”。这些区分使一次试作能够成为下一次思考的材料，而不是提前写好的宣传。

◆ 六 不把批评变成一场身份保卫战

当人对设想投入了时间和期待，反例有时会像对自己的否定。小岚可能觉得，朋友不参加就是不支持自己，AI 指出问题就是前后矛盾。这种感受并不罕见，但可以通过改变讨论单位获得一些空间。

与其问“我是不是想错了”，不如问“这项猜想的哪些部分仍成立，哪些条件没有得到满足”。把一个整体身份判断分化为具体主张，能够使修正有地方落脚。活动名称可以保留，收费方式可以取消；散步可以改变，共同阅读的愿望可以继续。一个方案不是只有全盘成功与全盘作废两种命运。

也不要承认错误表演成一种新的优越。有人不断强调自己欢迎批评，却只接受能够显得自己胸怀开阔的意见。真正的检验在于，反馈是否改变后续运行，修改是否有依据，是否愿意保留未解决的问题。读者不必证明自己比别人更开放，只需在这一处问题上多做一次诚实的比较。

AI 在这里可以帮助区分三个层次：对人的尊重，对愿望的理解，对具体猜想的评估。它可以理解一个人为什么希望活动成功，同时指出当前材料还不能支持某项判断。这种回应比连续赞美或连续挑错更有助于持续合作。

如果讨论开始疲惫，也可以暂停。让一个想法过一晚，或者去做一件完全不同的小事，再回来阅读，常能改变当时的牵引。这不是保证判断更好的秘诀，只是保留重新进入的空间。思考的乐趣需要可调整的节奏，不能靠不断增加批评强度维持。

◆ 七 一个可以照着修改的对话片段

下面的短对话是方法示范，不是实际用户访谈。读者可以借它看清，怎样把宽泛的审查要求逐渐变成有内容的探索。

小岚说：“我希望参加者在散步之后更愿意阅读。请帮我检查这个猜想。”

AI 可以问：“你所说的更愿意，是当场表示喜欢、之后打开一本书，还是以后形成持续阅读？这三个表现需要不同材料。”

小岚说：“这次先看是否有人形成一个愿意继续查找的问题。我没有条件观察长期变化。”

AI 回应：“那么，可以把活动中的一个目标限定为留下具体问题。竞争猜想之一是，大家虽然享受交流，却不想继续阅读；另一个是，大家愿意继续，但更喜欢询问别人或观看资料，而不是读书。你是否愿意接受这些结果？”

这一问很重要。它使小岚发现，自己把持续探索与阅读这种特定形式绑在一起。如果她在意的是探索本身，就要允许后续方式分化；如果她确实想研究阅读，也应明确这个范围，而不是临时把任何热情都算作阅读兴趣。

小岚可以继续说：“我接受出现不同方式。请帮我设计一个不诱导大家回答的问题。”

AI 提出：“今天讨论后，有没有哪件事让你想继续弄清楚？如果有，你觉得下一步会怎么做？”

这个问题仍需要在具体交谈中自然使用。若参与者只想轻松结束，就不能为了收集漂亮材料而追问不休。探索者也应记录没有后续愿望的情形，并承认这可能是一个完整、愉快但不继续延伸的活动。

最后，小岚可以将真实反馈整理后，再让 AI 比较最初的猜想。若没有人想继续，下一步可以是修改主题、改变过程，也可以承认自己提出的目标并不符合这群人的需要。修订方向应从材料中产生，而非为了证明方法有效不断更换成功标准。

这个小片段体现了三处变化。首先，赞同被具体化为可观察的问题；其次，竞争解释进入了执行之前；最后，反馈可能改变原有目标与形式，而不是只用来优化宣传。读者不必背下这些台词，记住其中的动作即可：问清判断对象，保留不同结局，让真实反馈有权改变下一步。

若 AI 在这段过程中使用了很有气势的术语，也可以请它翻译成普通话：“把这句话改成一个我明天能够观察的现象。”如果翻译不出来，说明那句话目前还不足以指导行动。保留抽象思考当然有价值，但抽象与具体之间需要可往返的路。这样的追问能使概念继续参与探索，而不只是装饰一个得到认可的设想。

下一次，当屏幕上再次出现赞同，读者可以先欣然接受那份支持，再温和地追问一句：现在，我们怎样知道？

◆ 八 为下一次对话设置一个诚实的开头

读者可以把下一次与 AI 的探索分成三个任务，而无需开三个窗口。先说：“帮助我把这个设想表达完整，指出你尚未理解的地方。”再说：“提出能够与它竞争的解释，尤其是会导致不同行动的解释。”最后说：“根据目前材料，哪些可以判断，哪些需要继续查证或尝试？”

这三个任务没有神奇效果。AI 仍可能误解、遗漏或编造依据，所以涉及具体事实时还需核对来源，涉及个人情境时要纠正不适用的假设。它们的作用是让双方的工作逐步清楚，避免把理解、生成、评价和验证挤在一句“你觉得怎么样”里。

从 D2 看，这样的对话帮助猜想获得形状，帮助评估不被鼓励替代，也帮助反馈进入修正与迭代。分化出不同解释之后，重组才可能具有内容；若由此形成了比较猜想、寻找材料与调整行动的新能力，才有理由进一步讨论升维。

当 AI 不再总是赞同你，探索未必立刻更快乐。最初可能多了一些不舒服，也少了快速完成的满足。可是，当一条批评使你看见原来没有看见的条件，当一个反例帮助你挽救了值得保留的部分，乐趣可能以另一种方式出现：你与这个想法之间，多了一种可以共同变化的关系。

小岚的活动最后也许只是每月几位朋友的一次散步，不会成为热门项目。这样的结局并不妨碍探索有价值。她学会了把期待放进条件，把赞同放回依据，把反对转化为可以判断的内容。下一次遇到新的 What If，她能够更大胆地提出，也能够更从容地修订。

第四十五章

如果猜想失败了，乐趣还能在哪里？

◆ 一 没有出现期待的结果

本章使用构造人物阿远的学习经历来分析失败。阿远想重新学一点英语，他提出一个很有吸引力的猜想：每天和 AI 讨论一部自己喜欢的电影，比重新背词表更能帮助他持续学习。他设计了漂亮的学习页面，选好电影，也请 AI 安排了一个月的对话题目。

第一天，他兴致勃勃地聊了半小时。第三天，他开始让 AI 给自己一句可以直接照读的回答。到第七天，他没有打开页面。他把这个变化概括为一句话：“看来我还是坚持不了。”猜想失败，于是失败落到了自己身上。

我们暂时不争论他是否有毅力，先把材料展开。第一天讨论的是他最熟悉的一部电影，他已经有很多看法；第三天的话题是电影中的视觉风格，他既不熟悉相关表达，也不想研究这个问题；第四天加班，回家后只想安静休息；第五天看到未完成记录，觉得欠了自己一份作业。

这些细节并不自动证明计划没有问题，也不替阿远找理由。它们只是表明，“没有继续”并非一个无需解释的单一事实。同样的停止，可能由兴趣、任务难度、安排、疲惫、评价方式或它们的纠缠共同发生。如果只剩“我不行”，能够改变的地方就会迅速消失。

失败首先是一处期待与实际之间的差异。差异既可能使人失望，也可能提供进入发生过程的线索。乐趣是否还能出现，取决于我们怎样处理这处差异，而不是取决于能否立即把失败改说成成功。

◆ 二 失败至少有几种不同形状

第一种情况是执行没有真正发生。阿远若从未开始电影对话，就不能根据结果判断方法对自己是否有帮助。此时需要研究的是猜想到执行之间的障碍：题目太大、入口太长、

安排不合适，还是本人其实并不愿意这样学。解释执行障碍，与评价已经运行的方法，是不同任务。

第二种情况是执行发生，但关键条件与猜想不一致。原设想是讨论自己喜欢的电影，实际安排却逐渐变成陌生的专业影评练习。这样得到的停止，主要反映的是实际任务怎样发生，不能直接否定最初那种较具体的活动。不过，这也提示计划在生成和扩展过程中发生了偏移，需要修正。

第三种情况是条件大致满足，预期结果仍未出现。阿远确实讨论喜欢的电影，也有时间，仍觉得英语表达不断打断思路。他喜欢电影，却不喜欢在这个阶段用英语谈电影。这时猜想需要更实质的改变，不能不断补充条件，将它保护到永远无法失败。

第四种情况是出现了预期结果，却伴随不能接受的代价。阿远连续完成了几次对话，但每次都花很久准备，挤压了休息；或者他越来越依赖事先生成的回答，现场表达并没有增加。这种情况需要分别评价收益与代价，而不能仅按连续天数判定成功。

还有一种常见情形是，结果尚不清楚。时间太短，材料太少，或者采用的观察方式不能回答问题。承认不清楚，既不同于证明成功，也不同于判定失败。AI 常能迅速写出一个完整解释，探索者却可以要求它保留悬而未决的部分。

将失败分化，不是为了把每一次失败都解释掉，而是为了找到合适的下一步。执行没有发生时，优化评估表可能毫无用处；关键猜想已受反例挑战时，仅仅增加提醒也难以解决。不同形状，需要不同修订。

◆ 三 一个反例怎样改变问题

阿远发现，自己有一次在旅行前与 AI 练习问路，虽然只有十分钟，却完成得很投入。这个经历可以作为一个反例：他并非在所有与 AI 进行的英语活动中都无法持续。反例不能证明问路练习普遍优越，却能使“我没有毅力”这项笼统解释变得不足。

接下来可以提出竞争猜想。也许现实用途明确时，他更容易进入；也许短对话比自由讨论更适合当前水平；也许旅行带来的期待提高了参与；也许只是那一天状态不同。AI 可

以帮助组织这些解释，但需要提醒它，不要因为找到一个令人舒服的理由，就把它写成定论。

阿远选择先比较两种任务：一个是关于电影的一分钟简短表达，另一个是他近期可能需要的生活对话。两种都控制在自己愿意投入的时间内，执行后记录哪里需要帮助、哪里想继续。他不需要每天用分数评价自己，更不需要为了完成比较而勉强在疲惫时坚持。

新的问题从“我怎样坚持电影英语”变成“在我的当前条件下，什么任务结构更容易使表达真正发生”。这个改变有实质内容：研究对象由某项固定计划，转向任务、已有理解、表达支持与现实需要如何共同运行。若后续确实获得了可迁移的辨认能力，才可以讨论是否形成升维。

这里的乐趣可能来自一次小小的松动。原来封闭的自我评价出现裂缝，一个更具体的问题露了出来。阿远不用先证明自己天生自律，便能继续尝试。失败不再只是一扇关上的门，也可能是一张标出边界的地图。

◆ 四 修正与挽救，什么时候变成了硬撑

继续尝试并不总是值得。一个人可能因为已经投入很多精力，不愿承认原计划不适合自己，于是不断增加条件、工具与训练，直到探索本身成为沉重负担。每次失败都被解释为还不够认真，猜想则始终处在不会出错的位置。

阿远可以在下一轮开始前，与 AI 一起写明什么变化会支持猜想，什么变化会使自己停止这一做法。这个说明不必复杂，例如：若简化为短对话之后，仍连续几次主要靠照读且没有想表达的内容，就暂停电影路线，转向更有现实需要的任务。这里的次数只是个人安排，不是具有普遍效力的科学门槛。

还应区分两种坚持。一种是因为已有材料显示值得继续，只是过程存在可承受的困难；另一种是为了不承认之前的决定有误。前者可以从反馈中修订，后者常常把反馈解释为更加努力的理由。两者在内心感受上可能很接近，需要通过实际变化来辨认。

AI 也可能帮助维持硬撑。它会不断提供新计划、新激励和新表格，使人觉得下一次一定能够成功。此时不妨直接问：“如果我们决定停止这个方案，有哪些已有材料支持停

止？还有什么值得保留，可以带到另一种做法中？”停止便不再只是空白，而成为一次有依据的选择。

健康领域尤其需要把停止条件落实到实际情况。出现不适、危险信号或超出自身判断能力的问题时，不能把承受更多困难解释为探索精神。事业中的试作也需要可接受的时间、资金与关系边界。失败的价值来自认识增加，不能要求人无限承担代价来证明自己勇敢。

◆ 五 保存失败，保存到什么程度

阿远不需要保存每一分钟对话。如果整个文件夹装满未完成任务，他下次打开时可能只看见挫败。可以保留一页简短记录：原猜想是什么，实际做了什么，出现什么差异，有哪些解释，下一次准备怎样改变。

这页记录应当区分事实与解释。事实可以写“讨论视觉风格时，多数回答依靠 AI 先写中文再翻译”；解释可以写“题目超出了自己愿意表达的范围，可能是困难之一”。如果把解释直接写成事实，下一次就很难重新比较。

还可以留下一段当时的原话。例如“我其实想聊人物为什么离开，却一直被要求讨论镜头”。这一句话可能比一个总分更能保存探索的质地。它显示活动中的牵引在哪里，也显示计划如何将牵引引向了别处。保留这样的细节，有助于以后的自己重新进入。

失败记录也需要权限与分寸。如果涉及孩子、朋友或客户，不应把对方的表达随意公开，尤其不能为了证明自己的理论而把他人的困境写成漂亮案例。用于个人复盘的材料，可以在得到合适授权后再作去标识处理；没有必要收集的信息，就不必因为工具方便而留下。

有时最值得保存的不是失败原因，而是一个新问题。阿远可以写：“喜欢的内容为什么未必适合当前的练习方式？”这条问题以后也许会进入阅读、运动或工作探索。失败因此获得新的连接，但仍不需要被包装为伟大的转折。

◆ 六 与 AI 一起做一次失败复盘

下面是一段示范对话。阿远说：“我设想电影讨论能让我持续练习英语，但七天以后停了。请不要先鼓励我，也不要给新计划，先帮助我还原过程。”

AI 应先询问已有材料：实际做了几次，各次讨论什么，什么时候需要最多帮助，哪一处开始不愿继续。若阿远记不清，可以明确写记不清，避免事后编出连续完整的故事。复盘的诚实首先体现在允许空白。

当过程大致清楚后，可以让 AI 将猜想分成不同主张：喜欢电影是否使开始更容易，自由对话是否适合当前表达水平，预先安排一个月主题是否提供支持，连续记录是否增加压力。原来一个大猜想由此分化为可以分别检查的部分。

阿远再选择其中一处最值得研究的差异。例如他在谈自己真正关心的剧情时有表达愿望，在回答预设问题时却逐渐沉默。下一轮便可以让主题从自己的疑问中产生，先用中文说清想讨论什么，再决定哪些部分适合用英语表达。这个修订不是降低所有要求，而是改变内容与练习如何相互牵动。

执行之后，仍要回到材料。如果表达愿望增加，语言练习却很少发生，说明新安排可能支持了电影讨论，却没有完成原先的学习目标。可以接受这种分化，也可以继续调整。关键是让目标变化公开可见，不把任何结果都事后命名为成功。

这样的复盘可能只持续十几分钟，也可能需要分几次完成。时间长短不是主要标准。只要一个笼统的失败被转成较明确的发生问题，且下一步有所依据，探索就已经重新获得了方向。

◆ 七 当失败发生在三种不同入口

从三方程看，失败也可以位于不同入口。第一类探索中，我们改变 D 或 E，却没有出现预期的 S，需要检查改变是否实际发生、发生机制的理解是否不足，或者观察的显露是否选得不合适。不能因为写了一个新做法，就认定相应的变化已经完成。

第二类探索中，新的 S 已经出现，运行却没有按设想改变。阿远也许确实更有兴趣，却没有更多可用时间；文青的读书会也许出现新问题，参与者却不愿增加准备。这样的失败提示我们，显露不会自动替所有条件作出安排，D 如何发生仍有独立的研究内容。

第三类探索中，新的表现与做法都出现，却形成了不愿要的纠缠。一个家庭开始每天共同学习，结果某个人承担全部提醒与整理；一个工作流程得到 AI 帮助，结果所有人都把任务转交给同一同事。表面运行顺畅，整体负担却重新集中。识别这种变化，可能需要回到角色、责任与支持怎样共同形成。

这三种入口帮助失败获得更清楚的位置，却不能代替具体解释。它们像三束照向同一现场的光，各自照出一些原来不明显的关系。最后仍要回到这一次活动里，辨认哪些主张有材料支持，哪些需要保留为猜想。

◆ 八 把乐趣留给下一次可能

我们不必要求每次失败都立即产生快乐。失望、疲惫和不愿再谈，可能是当时真实的显露。若为了符合“思考乐趣”的主题而强迫自己兴奋，就会再次把实际发生排除在外。允许失望存在，正是让反馈能够真实进入后续运行的条件。

一段时间以后，乐趣可能以较安静的方式出现：你终于知道某个办法为什么不适合这里；你发现一个原来被忽略的差异；你不再把一切归结为自己的缺点；你愿意换一个小入口再试。它未必是惊喜，更可能是一种重新可以行动的轻松。

读者可以从最近一次没有完成的尝试中挑一件代价较小的事，只写三句话：“我原来期待什么。”“实际发生了什么。”“我现在最想弄清哪一处差异。”若仍想继续，再与 AI 展开；若决定停止，就把值得保留的发现留下来。两种选择都应当从这次实际发生中得到理由。

阿远最后也许没有继续电影英语。他可能转向短小的现实对话，也可能把看电影重新留作单纯的享受。重要的是，他不再需要用一个未完成的计划概括自己的全部能力。下一次 What If 来临时，他拥有更多可辨认的条件，也拥有一种不必先保证成功才能开始的自由。

还有一个值得辨认的情形：失败有时来自我们在探索中改变了自己在意的东西。阿远起初想增加英语练习，后来发现最想保留的是对电影人物的讨论。此时如果他公开承认目标改变，就不必在两个愿望之间制造虚假的一致。电影讨论可以作为思想活动继续，语言学习则需要另找适当方式。分化愿望，往往比把所有任务捆在一起更容易形成有内容的重组。

但目标改变也不能随意抹去原来的结果。若写下这次探索，应同时说明：原先的语言练习猜想没有得到足够支持，过程中出现了另一种值得保留的兴趣。前者是对原问题的诚实，后者是对新发生的开放。二者并列，故事才不会变成无论怎样都正确的证明。

这也适用于事业试作。一个原想吸引客户的小工具，可能没有获得外部使用，却帮助自己整理了长期混乱的资料。内部用途可以保留，外部需求的猜想仍需要另行判断。不能因为找到一点用途，就将原先的市场判断写成已经成立；也不能因为没有达到原目标，就否认过程中形成的全部认识。

在 D2 中，分化让不同价值获得各自的位置，重组让仍然有效的部分进入新的活动。升维如果发生，应体现在我们获得了更合适的研究单位或组织能力，例如能够区分想象中的用户需要与实际使用需要，而不是只学会用更漂亮的语言解释失败。一个失败故事是否有力量，取决于它怎样改变下一次探索。

当你把这样的记录交给未来的自己时，不必附上一个鼓舞人心的结论。写下尚未确定之处，注明哪一部分愿意重开，已经足够。未来的你可能拥有新的材料、工具、伙伴与问题，那时旧失败会显露出今天还看不见的意义。留下它的边界，也是给新的发生留下余地。

这一次未能发生的事情，也许不会在下一次发生。但你已经更清楚自己改变了什么、期待什么，以及准备凭什么继续，这就是能够带走的收获。

第四十六章

如果思考越来越多，却越来越累

◆ 一 打开的窗口越来越多

本章中的静宜是一位构造人物。她喜欢与 AI 讨论问题：早晨研究读书方法，中午比较健康生活安排，晚上又开始设计个人事业。每一个问题都能生成更多问题，每一份回答都能长成目录，每一章目录又能扩展成新项目。她的文件夹迅速变厚，生活却没有因此变得更从容。

起初，她把疲惫理解为自己还不够熟练，便请 AI 建立更复杂的管理体系。于是文件有了标签，项目有了阶段，待办有了优先级。几天之后，她连更新这套体系也觉得费力。她依然喜欢新想法出现的那一刻，却越来越不愿重新打开已经保存的内容。

这里需要区分两个表现：思想材料的增加，以及一个人能够进入、处理和继续这些材料的能力。二者可能共同成长，也可能拉开距离。生成速度变快之后，原来不明显的接续困难会更加显眼。一个问题被写成十页，不表示它已经获得十页值得由本人继续运行的意义。

静宜可以先暂停增加新项目，回看最近一次真正愿意继续的对话。她发现，那是关于母亲为什么总说“你忙你的”的一段讨论。没有宏大目录，也没有完整方案，但她因此改变了下一次打电话的方式。与此相比，许多看似重要的项目只是被保存下来，尚未进入生活。

这并不说明宏大问题无用，也不要求每次思考都立刻产生行动。它只是提供一条线索：在某些地方，显露的内容仍与自己的问题相互牵动；在另一些地方，材料增长已经成为独立的运行。乐趣升级需要研究两者怎样重新接续。

◆ 二 话题扩张与意义深化的区别

一个话题能够连接很多知识，可能使人兴奋。读到植物，便谈生态；谈生态，便谈城市；谈城市，又谈文明。这样的扩张有时会打开意外入口，也可能让原来的问题在连续转场中失去位置。

意义深化未必表现为词越来越大。它可能只是把一个含混判断分成两个不同情况，把一个故事中的行动理由看得更清楚，或者发现先前认为当然的前提并不成立。静宜与母亲的讨论，没有扩展成老龄社会报告，却使她看见“拒绝帮助”可能包含不同的愿望：不想增加负担、希望保留自主安排、或者尚未找到合适的帮助方式。

AI 可以协助比较扩张与深化。请它回看一段对话，分别指出：新增了哪些话题，原问题的哪一处理解发生了改变，哪些内容只是提出而没有继续。这不是给对话打分，而是辨认不同发生。没有深化的扩张仍可作为素材，但不宜把素材数量当作理解深度。

有时我们也需要纯粹的漫游。周末随意谈一个奇怪问题，不承担成果责任，本身就可能愉快。疲惫往往出现在漫游生成的每条线索都被变成必须完成的任务。一个人的生活无法承接全部可能性，放过一些好点子并不意味着浪费。

静宜开始给探索留下三种去处：正在进入的，暂时有吸引但不急着做的，以及可以轻松结束的。她没有为此建立大型系统，只在每次结束时写一句“下一次还想不想回来”。有时答案是不想。让一段对话完整结束，也是一种有价值的能力。

◆ 三 先选一条值得继续的线索

怎样从许多问题中选择？如果只按重要性排序，几乎所有社会问题都能排在个人小事前面；如果只按容易程度选择，又可能永远停留在熟悉活动。选择需要结合牵引、可接触材料、可承担代价和当前时机。

静宜把三个问题放在一起：一个是关于未来教育的宏大判断，一个是改进自己每周的阅读安排，一个是设计尚未接触过客户的新服务。她问 AI：“请不要替我决定哪个更有价值，帮助我说明每个问题现在能从哪里开始，还缺哪些条件。”

阅读安排有现实材料，可以立即做一轮低成本探索；教育判断需要较长时间阅读不同资料；新服务则需要先接触可能的使用者。这个比较没有排出永久名次，却使她看见不同问题所要求的运行。她决定本周只对阅读安排进行完整六步，另外两个先保留问题与资料入口。

选择一条线索以后，还需要形成具体边界。“研究怎样读书”仍然太大，可以缩成“如果先围绕自己的问题读十页，再决定是否继续，会怎样”。边界使执行与评估有了位置，也让结果可以返回下一轮。太大的问题容易不断吸收新内容，却难以获得具有方向的反馈。

这里不必把所有探索都改成可量化任务。阅读中一句话改变了自己对父亲的理解，也可以通过前后表达的差异来保存。关键是能够说明发生了什么，不要用无法检验的“感觉升维了”替代具体描述。

◆ 四 展开、收束、行动与休息

一次思想探索需要不同节奏。展开时允许多个猜想出现；收束时选择一处具体差异；行动时让某种可能进入实际运行；休息时暂时解除必须继续的要求。若始终只展开，内容会越来越多；若过早收束，新的可能又容易被熟悉判断排除。

静宜可以在对话开始时说明当前任务：“这一轮只提出不同猜想，不决定。”“现在比较这些猜想需要什么材料。”“接下来帮我把一个猜想变成小尝试。”任务转换帮助 AI 提供适合当前阶段的支持，也帮助自己知道何时已经完成这一轮。

行动并不总意味着走到外面做实验。它也可以是认真计算一个例子，比较两段原文，画出一幅结构图，或者把一个想法写成能够接受批评的短文。不同问题有不同执行方式。用一次实际推理替代十次继续列目录，也许更能改变理解。

休息也不必成为专门优化的对象。可以关掉屏幕，吃饭、散步、与家人说话，或者什么都不安排。某些问题在重新进入时会显示新的形状，另一些则不再牵引。无论哪种变化，都可以成为后续选择的材料，但没有必要把每次离开都解释成高级认知技术。

判断节奏是否合适，可以观察自己是否仍能说清当前问题，是否对反馈保有兴趣，是否出现无法承接的任务堆积。若连续扩展只带来欠账感，就值得改变运行。乐趣不是要求每一刻兴奋，而是使探索保持能够被生活承接的可能。

◆ 五 九步不应变成九项新负担

方法清晰之后，另一个风险会出现：读者开始要求每次对话完整填写九步，每一次尝试都必须分化、重组和升维。方法原本帮助探索运行，现在却可能成为评价自己的固定表格。

D2 九步说明一场探索可以怎样深化，不表示每个日常问题都需要完整走到底。买一本书、修改一个通知、想清一句话，有时一轮简短的六步循环，或其中与问题相称的局部推进，已经足够。后续分化若没有材料支持，可以不做；升维若尚未发生，可以保持空白。

对于较长项目，九步也可能分布在不同时间和不同参与者之间。今天的评估来自实际执行者，几天后的反馈来自使用者，重组发生在团队重新安排任务时。把所有步骤挤进一个人的一段对话，可能反而遮蔽真实的复合运行。

静宜可以把工作页改成“本次发生了哪些步骤”。这样，她不再为了表格完整补写并未发生的内容。若反复只罗列可能而没有进一步推演，这个空缺也值得研究：是缺少材料、代价太高，还是尚未选择需要比较的前提？思想设想一旦开始比较条件、推理后果或寻找反例，也已进入执行，无需每次都付诸现实活动。不同回答对应不同选择。

同样，三方程也不要求每次平均分配篇幅。当前问题若是新的显露怎样改变行动，就重点研究第二方程；当某些特征开始持续相互牵动，再转入第三方程。理论支持的灵活性，体现在能够帮助明确入口，而不是让每个案例都具有同一种外形。

◆ 六 把产量从唯一尺度中移开

生成工具使页数、篇数、问题数容易增加，也容易成为最显眼的成绩。静宜曾经以每天保存多少段精彩回答衡量自己是否有所收获。后来她发现，能够重新进入并继续改变的内容，比一长串从未打开的文件更贴近自己想要的思想生活。

这并不意味着数量没有价值。大量草稿可以支持比较，许多案例能够帮助发现边界，连续写作也可能形成更丰富的材料。问题在于，数量应当参与具体活动的评价，而不是自动代替全部评价。对于准备汇编资料的人，覆盖范围很重要；对于想理解一段关系的人，十页新增内容可能不如一句获得修订的话。

与 AI 合作时，可以在阶段结束后问三个具体问题：这次新增了什么可辨认的认识？什么地方仍不清楚？下一步是否值得继续？如果三问都回答不了，再生成更多也许只是延迟选择。

静宜还发现，向别人展示成果会改变自己的运行。为了发布，她倾向于选择完整、漂亮、能够迅速结论化的问题；那些与生活有关却尚未成形的困惑，则被留在一边。公开分享本身可以有价值，但若它持续压倒实际牵引，思想探索的乐趣也可能发生偏移。

可以为不同活动保留不同空间：有些用于公开表达，有些用于个人探索，有些只是暂时试想。不是每一段对话都需要证明生产力。一个尚未获得漂亮结论的问题，也可以值得继续与生活相互发生。

◆ 七 重新接上身体、他人与现实

疲惫有时与问题本身有关，有时与长时间使用屏幕、工作安排或生活压力有关。不能把所有不舒服都归结为思维方式，也不能以一套理论代替对实际状况的辨认。若疲惫持续影响日常生活，或者伴随需要重视的不适，应寻求适当帮助，而不只是调整提问技巧。

在普通的思想活动中，改变接触方式常能提供新的材料。静宜想研究阅读，就把书带到公园读了一小段；想理解母亲，就先进行一次不过度预设结论的交谈；想设计服务，就听一位潜在使用者描述实际困难。现实接触没有保证她的想法正确，却使原来全由语言支撑的探索进入了新的差异。

与他人交流也需要尊重对方的参与方式。朋友并不总愿意成为你思想探索的对象，家人也不必每次回应都被放进分析表。可以直接说明自己想讨论什么，允许对方拒绝或选择别的时间。共同探索需要共同形成，不能仅由一个人的研究热情宣布成立。

有时，一个普通回应能够打断复杂的推演。静宜向母亲解释一套沟通方案，母亲说：“你下次回来陪我去买双鞋就好。”这类构造情节提醒读者，自己的解释需要返回对方的实际表达。更复杂的理论不应遮住一个清楚的需要。

思想与行动重新接续时，乐趣可能从屏幕上的迅速展开，转成一件小事真的发生变化的满足。它也可能带来新的困难，因为现实不会像文字一样随指令改变。两种结果都值得进入下一轮，而不是只保留能够证明方法有效的部分。

◆ 八 一次减法，也可以打开新的 What If

如果静宜把当前十个项目暂时缩为一个，这项改变本身就能形成探索。第一类猜想是：减少同时运行的线索，会不会使她更容易进入一处具体问题？它也可能带来另一种结果：她失去跨主题碰撞的乐趣，觉得活动过于单调。因此，减少并不是预先正确的答案，而是一项需要符合她实际条件的尝试。

执行可以很简单：在一段自己愿意尝试的时间里，只推进一个问题，其他新想法用一句话暂存，不立刻扩写。评估时看是否更清楚当前任务，是否真的出现新的理解，是否还有兴趣回来。若只减少了文件数量，却没有改善进入问题的方式，便需要继续追问，而不是把极简当作新成绩。

第二类问题随之出现：当她对某个问题形成较明确的理解后，后续运行会怎样改变？也许开始制作一个小作品，也许愿意与人讨论，也许发现需要重新读原始材料。新理解可能重新打开广度，但这时的广度有一条能够接续的线索，与无方向扩张不同。

第三类问题则关注，一段较稳定的探索怎样重组她与工具、材料和日常安排之间的纠缠。她可能不再每有疑问就立即打开 AI，而是先留下观察，等有空时集中讨论；也可能发现随时短聊更适合自己。不同安排都可能成立，关键是它们如何支持实际的思考与生活。

这个例子说明，三方程并不只用于增加新活动，也可以用于减少、暂停和收束。D2 也不只描述向前推进，修正可以删去多余步骤，重组可以解除不必要的连接，升维有时体现为更清楚地组织取舍。新的可能并不总是更多，有时是终于能把某件事做得恰当。

读者可以把这项探索的结果留成一张很小的卡片，写上适合自己的重开条件。例如，只有当问题出现新材料时再讨论；只有当某段内容准备分享时才进一步整理；或者每次先读上次留下的两句话，再决定是否继续。卡片应随实际使用改变，不能变成另一条需要无条件遵守的规则。

如果某一天你又打开许多窗口，也不需要据此批评自己。新阶段也许确实需要广泛展开。方法的作用是使变化更可辨认，让你有机会重新选择，而不是把生活固定在一中永远不累的理想状态。能够在展开与收束之间往返，正是思想探索逐渐成熟的一种具体表现。

今天能够从容结束，明天才更容易带着新的问题回来。

◆ 九 给一场探索一个可以结束的结尾

静宜决定在每次较长对话结束时，不再请 AI 继续列出十个新方向，而是请它帮助保存三个内容：当前问题、已经发生的修订、愿意继续的一处。若没有愿意继续的地方，就清楚结束。新的想法以后仍可以重新打开，不必此刻全部承诺。

结束也可以是一项反馈。若几次探索都停在同一个位置，说明那里可能存在需要研究的限制；若问题已经不再牵引，也可能说明自己想要的认识已经获得，或者生活重心改变。不能仅凭停止判断失败，也不能因为一直继续就认定有价值。

读者可以尝试给今天的一个问题写下结束语：“现在我知道什么，还不知道什么，什么时候值得重开。”这个小动作有助于将开放性与无尽延伸区分开。开放意味着允许新条件进入，无尽延伸则可能让人永远无法离开。

思考的乐趣升级，并不要求一天拥有更多思想活动。它可以表现为一场对话更有内容，一次尝试更能接受反馈，一次结束更从容，或者一个问题终于与生活接上了关系。静宜没有失去对新想法的兴趣，她只是逐渐学会，哪些可能现在能够发生，哪些可以留给未来。

第四十七章

如果把探索过程留给未来的自己

◆ 一 三个月以后，再打开那段对话

本章以一位名叫成川的构造人物为例。三个月前，他与 AI 讨论过一项个人服务设想，保存了几十页对话。如今他终于遇到可能需要这项服务的人，想重新进入当时的思考，却发现自己记得结论，忘了结论从哪里来。

有一段写着“应当优先服务忙碌的上班族”，另一段写着“真正有需要的是自由职业者”。两句话都很有道理，后面还有各自完整的分析。成川不知道，这是在不同条件下得到的分化，还是 AI 随着提示改变了立场。他继续往下翻，又看见许多漂亮的名称与口号，始终找不到当时没有解决的核心问题。

保存全部内容，并不等于保存了可继续的探索。文字材料能够留下来，新的自己却需要入口：当时在问什么，哪些是已经接触到的事实，哪些只是猜想，为什么在某处转弯，以及哪些问题仍未解决。

成川并不需要重建一份严格的实验档案。他可以从最重要的一个项目开始，给未来的自己写一页说明。标题可以很朴素：“这件事讨论到哪里了。”说明里保留起始问题、关键判断的变化、尚缺的材料和下一步可能的入口。其余对话作为背景存在，不必每次全部阅读。

这样的记录也有一种独特乐趣。当人重新看见自己怎样从一个想法走到另一个想法，过去不再只是一堆完成或未完成任务，而成为能够再次参与现在的发生材料。

◆ 二 值得保存的是转折，不只是结论

一项结论可以很简短：“先做小样。”但对未来的探索而言，更重要的问题是，为什么不直接完整开发？也许因为使用者需要尚不清楚，也许因为不同场景要求冲突，也许因为成本超出了可承担范围。不同理由会影响后来什么时候可以改变决定。

成川可以保存这样的转折句：“原先以为大家需要更多资料，交谈后发现他们更难的是决定先做哪一步，因此小样改为决策提示，而不是资料汇编。”这句话把原判断、反馈和修正连在一起，比单独写“设计决策工具”更容易重新进入。

还要区分触发转折的材料与自己对材料的解释。一位使用者说“我没时间看这些”，是具体表达；将其理解为需要更少内容，是一种解释；进一步改成短清单，是一种设计选择。它们可以连续发生，但不应合并成一个仿佛客观确定的结论。

记录中也可以保留未被采纳的路径。某个方案没有采用，也许只是当时没有时间，不代表已被证明不可行。若把所有未执行的方案都写成失败，未来的自己会继承一张错误的地图。简单注明“暂存”“缺材料”或“条件不符”，就能减少这种混淆。

对于个人意义探索，转折未必是新方案，也可能是一句话的变化。原来写“我总是让别人失望”，后来改成“我在这件事上没有满足对方的一项期待，还需要了解那项期待是否合理”。保存这样的变化，可以让未来的自己看见问题怎样从整体自责分化为具体关系，而不必把全部私密谈话永久上传。

◆ 三 给记录保留时间和条件

一条曾经成立的判断，不一定适用于今天。成川几个月前没有合作者，也没有接触潜在使用者；现在这些条件变化，原方案可能需要重开。记录若只有结论没有条件，就容易把暂时选择固化成长期规则。

每一页探索记录可以注明大致时间、相关情境和已知限制。例如：“这一轮只讨论给熟人提供服务，尚未研究公开收费。”“目前材料来自两次非正式交流，不能代表完整需求。”这些说明不会削弱思考，反而让未来的修订更有依据。

时间也帮助区分想法的变化与材料的变化。有时我们认为自己前后矛盾，其实两次面对的条件已经不同。另一些时候，条件并未改变，只是受到不同表达的影响。把时间与依据放在一起，才能进一步辨认发生了哪一种变化。

AI 可以协助整理对话中的版本，但需要人核对。它可能把后来的结论带回早期材料，写出一段看似顺畅的进步故事。探索通常没有那么整齐，可能反复、绕路，也可能在某处长时间没有进展。记录应保留这些实际差异，而不是为了好看把全部过程改写成直线。

成川可以要求 AI：“请分别列出原文明确表达的内容和你根据上下文推断的内容。对于无法确定的转折，不要补写原因。”这一要求不能保证完全正确，却明确了记录的责任。未来的自己需要一份能够重审的材料，不需要一个无懈可击的成长传记。

◆ 四 让记录能够被重新进入

一份有用的记录，首先需要让人愿意打开。成川原来的文件名大多是“最终版”“新最终版”“完整方案”，既看不出问题，也看不出版本差异。他后来用问题作为入口，例如“客户需要资料，还是需要知道下一步？”文件于是与一个具体探索相连。

入口可以包括四个短项：当前问题、已有发现、重要分歧、重开条件。下层再连接较长材料。这样的组织没有唯一正确形式，纸本笔记、普通文档和合适的数字工具都可以承担。工具选择要服务实际使用，不必先构建庞大平台才能开始。

对于读书探索，可以保存原文位置与自己的疑问；对于健康观察，可以保存实际感受和情境变化，避免事后只剩模糊印象；对于事业试作，可以保存使用者反馈与具体版本。三类材料不同，不宜强求同一张表格装下全部内容。

重新进入时，不要立即让 AI 从上次结论继续扩写。可以先让它总结当时的问题与条件，再由自己说明现在哪里改变了。成川可以说：“过去我们只考虑熟人使用，现在可能有陌生人需要，请检查原判断哪些仍适用。”这样，旧材料与新情境才有机会发生真正的碰撞。

若记录已经过时，也可以明确归档。归档不是否认过去的价值，而是承认其当前状态。某些探索完成了历史使命，某些以后还有可能重开。让它们拥有不同位置，比始终把所有项目维持为进行中更容易形成可持续的思想生活。

◆ 五 保存复合过程，不抹去不同贡献

与 AI 共同探索时，记录还应保留不同材料的来源。哪些是自己最初的问题，哪些是 AI 提出的候选解释，哪些来自实际交流，哪些来自书籍或可靠资料，哪些经过独立核对。来源清楚，未来才知道该回到哪里检查。

这并非要求每个普通读者做繁琐标注。对于关键判断，留下最基本的出处和作用即可。例如“此处 AI 提出了一个反例，尚未查证”“这个场景由我构造，用于比较两种解释”“这项反馈来自得到允许的实际试用”。不同性质的材料不混合，思考的可信度便有了基础。

如果分享探索记录，尤其应避免把 AI 模拟对话写成真实访谈，把自己构造的故事写成已经实施的案例。设例可以非常有价值，它能够将隐含关系展开，让读者比较可能发生的路径。明确其性质，不会削弱它的思想作用。

记录也能帮助辨认人的参与并非只在最终按下确认键。一个人可能提出关键问题、选择比较方向、察觉某个解释不合实际、决定接触新材料。AI 可能扩大候选范围、帮助推演、整理差异。其他参与者的回应又改变整体运行。这样的复合过程比简单问“到底是谁想出来的”更有分析内容。

当然，具体出版、合作或工作场景仍可能需要明确署名和责任。思想发生的复合性不自动取消这些实际安排。把发生分析与相应规则分别说清，既可以承认多方贡献，也能够保留应由具体人承担的判断和承诺。

◆ 六 隐私与可保留性的选择

未来的自己需要材料，不表示所有材料都应被永久保留或交给每一个工具。涉及个人健康、家庭关系、工作机密与他人表达时，先问保存目的是什么，是否可以删去不必要的细节，是否获得适当授权。

例如，为了研究一次沟通为何失效，可能只需要保留双方对任务的不同理解，并不需要附上完整姓名、住址或无关经历。为了与专业人员沟通身体感受，记录实际时间和表现可能重要，而把材料公开作为思想案例则是另一件事。不同用途需要不同范围。

成川可以建立两个层次：个人使用的较完整记录，以及可分享的去标识摘要。摘要需要再次检查，因为删掉姓名并不总能消除识别线索。若材料不适合公开，就让它只服务具体关系中的修订，不必为了成果展示而强行转成故事。

AI 帮助整理时，也应根据所使用服务的实际条件决定输入范围。无法确认怎样处理的敏感材料，可以先抽象为构造情境，或选择适合的受控方式。这里的目标不是制造额外恐惧，而是让保存与使用成为有意识的选择。

有些记录也可以删除。一个人有权不把所有情绪时刻都带到未来。若删除不会损害必要的责任记录，保留关键发现而放下原始细节，可能更适合继续生活。思想档案的价值来自能够支持发生，不来自尽可能多地占有过去。

◆ 七 旧问题怎样遇见新的自己

一年后，成川也许再次打开那份服务设想。他现在的能力、合作者、生活安排都已改变。过去无法执行的步骤可能变得容易，过去很有吸引的目标也可能不再重要。记录的作用不是要求他忠于旧计划，而是帮助比较两次发生的差异。

他可以从三个入口重新提问。如果改变现有做法与纠缠，当初希望的显露是否还有可能出现？在今天已经出现的新情况之下，原来的运行怎样调整？若新的显露与运行持续，会形成怎样的纠缠？三方程帮助旧问题获得新的入口，但答案仍需来自今天的材料。

这种重开往往包含对旧自己的理解。过去某个看似幼稚的设想，可能是在有限信息下形成的合理尝试；过去某个坚定判断，也可能曾经掩盖了不愿面对的分歧。既不全盘嘲笑，也不全盘维护，才能使旧材料真正参与现在的思考。

AI 可以比较不同版本，指出内容变化，却不能独自决定哪一版更接近你的生活。成川需要说明哪些条件改变了，哪些价值仍然在意，哪些代价现在不愿承担。新旧版本之间的差异，因此既是文本差异，也是复合体发生的差异。

有时，一次重读便足以让旧问题结束。成川发现自己当初想做服务，是为了获得一种能够自主安排工作的可能；如今已有另一种更合适的方式。原方案可以不再推进，而最初的愿望获得了新的理解。这种结束，同样能够给人清晰而平静的满足。

◆ 八 一张记录怎样参与分化与重组

设想成川留下了三次服务试作记录。第一次，人们要求更多示例；第二次，人们要求更短的步骤；第三次，有人希望先说明自己处在哪一种情况。如果只看每次结论，他可能不断在增加与删减之间摇摆。把记录放在一起，新的差异便可能显露：使用者遇到的困难并不相同。

这时可以请 AI 帮助比较，但应避免它直接给出几种固定人群标签。先检查具体任务：谁在理解概念，谁已经理解却不知道执行，谁缺少判断当前情况的线索。这样的分化围绕实际活动，而非仅凭少量表达给人贴上恒久类型。

分化之后，重组不必把三个版本合成一份更厚的文件。可以设计不同入口：先帮助用户辨认当前问题，再进入示例、步骤或判断说明。新的组织是否有用，还需要真实使用反馈。记录支持提出更好的猜想，不能自动替代检验。

若这个过程使成川从制作一份统一说明，转向建立能够根据任务进入不同帮助的服务方式，就有了讨论结构变化的依据。是否足以称为升维，还要看新组织是否实际运行、是否产生可持续的能力。仅仅在页面上增加三个按钮，未必完成这样的发生。

同样的方法也可用于个人阅读。几次读不进去的记录放在一起，也许分化出材料过难、问题不相关、时间不合适等情况。重组后的读法可以根据情境变化，而不是再次寻找

一种放之四海皆准的技巧。健康观察也可以帮助整理值得向专业人员说明的差异，但不能把有限记录直接当成诊断模型。

一张记录因此具有两种时间。它属于当时的活动，也可能在新的比较中参与未来发生。原先不起眼的一句话，后来可能成为区分两种情况的关键；当时很精彩的一段总结，后来可能被发现只是暂时表达。记录的价值会随新的 D 与 E 变化，这也意味着整理本身可以持续修订。

读者不必为尚未想到的未来保存所有东西。只要保留足够清楚的当前问题、依据与转折，未来便有机会接续。过度收集可能使重要材料被淹没，过度压缩又可能抹掉发生条件。适合自己的记录方式，需要在实际重开中逐渐调整。

下一次你打开旧文件，可以先问：“这里有没有一个我今天能够重新进入的问题？”如果有，就从那里开始；如果没有，也可以合上它。过去的自己已经完成了当时的一段探索，未来的自己拥有选择新的入口的空间。

记录让探索拥有可接续的过去，重开让过去拥有尚未确定的未来。两者之间，需要你再次带着实际问题参与其中。

◆ 九 写给未来自己的一页纸

读者可以在一场重要探索结束后，写一页给未来自己的说明。开头用自己的话写明：“我当时为什么在意这件事。”再写最初猜想，以及过程中真正改变判断的一处材料。接着区分已经知道、仍在猜测、暂时放下的部分。最后留下一个重开条件。

若不知道怎样写，可以先与 AI 口头整理，但不要把最终版本全部留在模型习惯的抽象语言里。保留自己的具体表达，例如“我不是不想学，我是不想每晚又欠一份作业”。这些话能够在未来重新唤起当时的发生条件，使记录仍然与生活相连。

这页纸也可以记录乐趣怎样变化。哪里是第一次看见新可能，哪里因为过快得到答案失去参与，哪里在一个反例后重新感到吸引。这样的记录不等于证明某种情绪机制，却为后来比较提供了材料。读者可以慢慢发现，自己在什么样的复合活动中更容易愿意继续。

保存探索过程，最终不是为了建造一座永不关门的纪念馆。它是给未来留一扇能够再次进入的门。门后有过去的猜想、失败、修订与暂存，也有当时还没有出现的可能。未来的自己可以带着新的 D 与 E 回来，让旧材料显露出不同的 S，再开始一场新的 What If。

第四十八章

如果普通人的一天，也能不断打开新世界

◆ 一 早晨的一件小事

最后一章以景宁一家为分析设例。景宁是一位普通上班者，孩子正在读小学，父亲偶尔来家里住。某个周末早晨，孩子问：“为什么楼下那家店总换招牌？”景宁本来想说生意不好，话到嘴边又停下来。这个解释也许对，却还没有接触到具体材料。

他与孩子把问题记下来，准备散步时留意沿街的变化。父亲说，附近过去有一家修鞋铺，后来搬去了市场。景宁想起自己工作中也经常讨论客户为什么离开。一个普通问题，开始与家庭记忆、街道观察和事业经验发生联系。

他们并不因此承担一次城市研究项目。孩子可能只想知道招牌为什么变色，父亲可能更想聊从前的街坊，景宁则容易想到经营问题。三个关注点需要先被听见，不能因为其中一个人熟悉理论，就让所有人进入同一套解释。

AI 可以帮助他们列出可观察的问题：店铺究竟换了经营者，还是只换招牌？经营内容有没有改变？附近通行与生活安排是否发生变化？哪些情况可以通过公开信息了解，哪些不适合贸然询问店主？问题由此获得不同路径，也保留了礼貌与实际边界。

这一天可能什么重要结论都没有。孩子记住了一种字体，父亲讲起一个旧故事，景宁看见一家店把服务说明写得更清楚。普通生活中的思想探索，不需要先保证产生宏大成果，才值得开始。

◆ 二 三大领域怎样在一件事里相遇

全书分教育、健康与事业，便于读者寻找入口。实际生活中，它们往往互相参与。一次散步可以包含身体活动、共同观察和职业问题；一次做饭可以包含知识学习、生活安排与家庭协作；一次工作改进也可能影响休息、收入和自我理解。

这些联系不能靠概念拼接宣布成立。景宁若说“我们的散步融合教育健康事业”，还只是一个概括。需要进一步看，孩子的提问怎样改变路线，父亲的步行条件怎样改变节奏，景宁对店铺服务的注意怎样影响谈话。具体特征相互牵动，才使这次活动呈现为一个共同发生的整体。

健康并不意味着把散步变成效率任务。父亲若走累了，可以坐下休息，孩子也可以继续画招牌。教育不意味着景宁必须随时解释，事业探索更不应把所有店主当作免费访谈对象。不同愿望能否共同存在，需要在实际运行中调整。

这正是普通人的生活与标准化案例不同的地方。一个方法在纸面上可以保持单一目标，生活却常有多种期待、限制与突发情况。SDE 探索的意义之一，是帮助我们看见这些条件怎样共同发生，而不把它们全部归结为执行不够专注。

景宁可以在回家后与 AI 整理这次观察，但先听孩子与父亲分别记住了什么。若只把自己的经营问题输入模型，其他参与者就会从事后的故事中消失。复合体的整体性，需要通过实际材料和不同表达得到呈现，不能仅在结尾加一句“大家共同成长”。

◆ 三 用三方程回看同一天

第一类 What If 可以问：如果散步时让每个人提出一个观察问题，路线和交流方式也随之调整，会显露什么？可能出现更多参与，也可能出现方向分散。执行后需要看谁提出了问题，谁的兴趣被承接，谁反而觉得负担增加。

第二类 What If 可以问：当孩子发现店铺变化有多种可能原因，父亲提出旧记忆，后续的差异运行会怎样组织？他们可能回家查资料，可能画一张街道图，也可能只留下一个下次再看的问题。新的 S 与 E 参与 D 的发生，并不保证全家沿着预定计划继续。

第三类 What If 可以问：这些显露与运行持续发生，会形成什么新的特征纠缠？孩子也许开始留意街边文字，父亲的记忆成为共同谈话的材料，景宁的职业经验得到新的表达位置。但也可能形成一种压力：每次散步都要有发现。识别这种压力，才能及时改变活动组织。

三方程在此描述相互发生的关系，不设定 S、D、E 先各自独立存在，然后按固定时序相加。我们在叙述中说先观察、再讨论，是为了呈现具体活动的时间过程；这不意味着显露、差异运行与特征纠缠在本体上互不相干。

如果某个分析无法指出具体变化，便不必急着给它配公式。先把事实说清楚，让公式帮助组织已经看见的问题。只有这样的往返，读者才会逐渐感到，符号没有把生活变远，而是使某些原先纠结在一起的发生更容易辨认。

◆ 四 六路径在背后提供怎样的走法

六路径是三维的不同进入次序，不是 D2 六步的另一种说法。此处以同一次散步作简短说明，让读者看见它们如何支持实际探索，而无需每次同时使用全部路径。

沿 S 到 D 到 E，可以从“孩子突然提出很多问题”开始，追看他们怎样走、怎样谈，再辨认招牌特征、家庭回应和已有经验怎样纠缠。沿 S 到 E 到 D，可以先从这个显露进入相关纠缠，再思考下一次怎样组织活动。两条路径都从显露起手，但中间首先研究的内容不同。

沿 D 到 S 到 E，可以从散步中不断停下、讨论、重新选择方向的运行开始，辨认出现了哪些表现，再研究其纠缠。沿 D 到 E 到 S，可以先追这段运行怎样改变彼此注意与街道材料的牵动，再看新的显露。它们适合从已经在发生的过程进入，并不要求等待一个明确结果才开始分析。

沿 E 到 S 到 D，可以从家庭记忆、店铺特征、孩子兴趣与现实条件的纠缠入手，辨认其中已经或可能显露的内容，再研究运行。沿 E 到 D 到 S，则从纠缠进入差异怎样展开，进一步探索会显露什么。这里的 E 并非一张外部资源清单，而是特征如何共同参与发生的具体组织。

六种次序不能被固定配给某个领域。教育可以从显露进入，也可以从运行或纠缠进入；健康和事业同样如此。当前入口不能帮助我们看清问题时，可以换一条路径。路径的价值在于提供具体走法，不在于让读者记住一个不可更改的编号。

景宁若已看见孩子明显失去兴趣，从 S 进入也许方便；如果还没有结果，却发现活动不断被某个固定步骤打断，从 D 进入更直接；若家庭成员的期待彼此牵动得很复杂，从 E 进入可能打开新认识。不同进入次序帮助我们避免永远只问最后有没有成功。

◆ 五 三原理怎样支持动力发生

三原理关注两维之间的张力怎样推动第三维改变，以及新的第三维怎样回写另两维。它们在本书中作为动力发生的理论支持，具体是否形成所设想的变化，需要在实际案例里辨认，不能把任何矛盾都说成必然带来创新。

第一种相位可以在这次散步中这样理解：固定赶路的运行与每个人正在形成的观察纠缠之间出现不相容，新的显露可能出现。孩子说“我还没看清”，父亲停下来讲旧事，活动的表现发生变化。若这些显露又使路线与交流方式改变，并重组家庭与街道材料的牵动，就出现了可具体说明的回写。

第二种相位中，已经显露的共同兴趣与现有纠缠产生张力，可能推动运行改变。例如大家都想继续观察，但原定时间与体力条件无法承接。于是他们不再追求走完整条街，而选择一个地方停留。新运行又改变显露与纠缠：观察更细，某些人更愿参与，另外一些期待需要另作安排。

第三种相位中，显露与运行之间的张力可能推动纠缠重组。孩子想继续问，景宁却一直用现成答案结束问题，活动难以向前。新的组织也许是把问题暂存，让父亲提供记忆、孩子画图、景宁之后查证。若这种重组真正发生，它又会回写后续表现与运行。

以上都是解释性设例，不是三原理已经获得实验验证的证据。具体情境也可能走向争执、疲倦和解散。张力需要被适当承接，参与者需要可调整的条件。若把身体不适或他人拒绝一律当作应被克服的动力，就会破坏探索本身。

动力机制之所以重要，是因为猜想不会凭表达完整自动运行。有人愿意进入，差异能够牵引，反馈得到接纳，活动才可能继续。六路径提供走法，三原理帮助分析怎样发生推动与回写，两者共同支持三方程在案例中的展开，而本书的阅读重点仍是亲自进入探索。

◆ 六 九步在一天里怎样出现

景宁提出“每个人带一个问题散步”的猜想；全家实际尝试，是执行；回看谁参与、出现哪些差异，是评估；把这些差异带回下次安排，是反馈；改变路线、节奏或讨论方式，是修正；在愿意的时候再运行一次，是迭代。

六步到此已能完成一轮。后面的分化可能发生在他们区分观察字体、研究经营与回忆生活这几类兴趣时。重组可以发生在不同兴趣获得不同活动位置之后：一起走一段，各自观察，再选择是否交流。它不必把所有人统一到一个主题，也可以形成共同与独立之间更灵活的组织。

升维则需要更严格的辨认。若全家逐渐能够共同提出问题、协调不同参与方式、用材料修订判断，并把这种能力带入其他活动，就可能形成新的组织层级。若只是多问了几个问题、保存几张照片，就不必急着使用升维这个词。

九步也不需要全部发生在同一天。孩子的问题可能过了几周才找到材料，父亲的一段记忆可能在另一次谈话中获得修正。时间拉开以后，思想活动仍可以通过记录和重新进入接续。让发生具有自己的节奏，也是普通人的探索能够持续的重要条件。

AI 在这些步骤中可以帮助提出竞争猜想、整理材料、比较解释、模拟不同方案、保存修订。它的角色不是永久固定在某一步。人、工具、其他参与者和实际材料共同构成运行，关键在于不同贡献如何接续，错误如何被发现，反馈如何改变后续。

◆ 七 乐趣怎样升级，怎样保持具体

最初的乐趣也许是看见一个有趣招牌。接着是发现同一条街有不同故事，再接着是自己的问题影响了全家的路线和交谈，最后可能是家人形成了能够继续探索的新方式。这里可以辨认乐趣对象与参与方式的变化，却不能代替每个人判断自己是否更快乐。

孩子可能最喜欢画图，父亲可能最喜欢有人听旧事，景宁可能最喜欢推理。所谓升级，不应要求他们从简单快乐一起迁往同一种高级活动。它可以表现为活动范围更丰富、理解更细、组织更灵活，也可以表现为能够更清楚地选择自己的参与位置。

有时升级意味着获得比较和修订的乐趣。景宁原先认为店铺换招牌意味着经营失败，后来发现其中一家只是更新服务。他不再需要维护最初判断，可以享受解释变得准确的过程。这个变化很小，却让思想不再只以迅速给答案为满足。

有时乐趣来自共同创造。孩子提出的字体问题，使父亲想起过去的手写招牌；这段记忆又使景宁重新注意服务说明如何被人读懂。没有任何一方预先拥有最后形成的全部内容，新的探索在相互参与中生成。读者由此能够具体体会复合发生，而无需先接受一段宏大宣言。

也要保留没有升级的一天。有时散步只是散步，阅读只是休息，工作完成以后只想回家。思想探索作为生活可能，需要与其他生活可能共同存在。如果每件事都必须承担创新责任，乐趣就容易转成新的考核。

◆ 八 把下一步留在生活里

读到这里，读者也许已经尝试了几场探索，也许只是对几个问题产生兴趣。都可以从当前位置开始。选择教育、健康或事业中的一件具体小事，说清自己在意什么，与 AI 提出几个有区别的猜想，再选择一处能够实际进入的改变。

不要等待拥有全部理论才开始，也不要因为能够开始就停止学习理论。实践可能暴露概念的不足，理论也可能帮助我们重新辨认实践。两者之间的往返，使方法逐渐成为自己的可运行能力，而不是一组看过便忘的术语。

当你不知从何处进入，回到三类 What If；当你不知道具体怎样走，检查六路径；当探索受阻，辨认二维张力、第三维变化及其回写；当需要推进过程，回到 D2 九步。并非每次都要展开全部内容，选择能够帮助当前问题的部分即可。

景宁一家回到家里，孩子把一幅招牌画贴在冰箱旁，父亲说下次可以去看旧市场，景宁在笔记里留下一句：“同一条街，不同的人究竟在看什么？”下一次探索还没有开始，却已有了能够进入的地方。普通人的思想生活，便可以从这样一处具体、开放、与自身有关的地方继续发生。

如果愿意，景宁还可以在下次之前问一个更细的问题：怎样让三个人的不同关注共同存在，却不让任何一个人必须表演兴趣？这便从一次活动的结果，进入新的组织猜想。他可以提出“每人选择一处停留，其余人可以参与也可以休息”的做法，也可以先询问家人是否还想继续。后者看似简单，却可能比提前设计完美流程更符合实际发生。

如果孩子只想去公园玩，这也是明确的反馈。景宁可以把自己的街道研究安排在另一次独自行走中，让家庭活动保留别的可能。共同探索与个人探索能够转换，不表示关系松散；它可能使各自的牵引得到适当位置，减少共同活动对统一兴趣的过度要求。

如果父亲愿意继续讲故事，孩子却不愿步行很久，他们可以在家中画旧街道，再找公开材料比较变化。新的 D 改变了活动形式，新的 E 让记忆、绘画和资料产生牵动，新的 S 也可能由此显露。三方程并不要求坚持最初的散步设想，它们支持的是对发生关系的继续探索。

读者可以看见，一场思想活动具有许多可能的结尾，也具有许多可能的重开方式。哪一种值得进入，需要由具体参与者、条件和反馈共同决定。AI 能够扩大设想，却不能替代这些条件的实际存在；理论能够提供理解，却不能预先占有尚未发生的结果。

把这种开放带回生活，What If 便不再只是一种提问句式。它逐渐成为一种能够提出可能、进入差异、承接反馈并重新组织活动的方式。乐趣在其中怎样发生，仍要由每一场具体探索写出自己的内容。你不必复制景宁一家，只需找到自己生活里那个值得多问一句“如果”的地方。

那个地方也许就在今天：一本翻开的书，一次将要开始的散步，或者一件你准备换个方法完成的小工作。

结语 下一个 What If, 从哪里开始?

◆ 一 给三个故事留下不同的结尾

回到开篇那三个没有解决的小问题：许岚没有读完的书，阿敏不太想出门的散步，林岚每周需要重新搜集信息的周报。经过全书的探索，我们可以为这些分析设例写出不同结尾。它们仍然是用于思考的可能情节，不是实际追踪所得的结果，也不能替读者预先承诺改变。

许岚也许仍然没有读完整本书。她却围绕小区长椅提出了更具体的问题，能够区分作者写了什么、自己推断了什么，以及哪里还缺少材料。某些章节与当前问题无关，她允许暂时放下；另一些章节使她修订了原先的判断。读书不再只以剩余页数出现在她面前。

阿敏也许没有每天散步。有些日子她疲惫，有些日子天气和家庭安排不合适。她开始更清楚地分辨，不想出门究竟与身体感受、未完成的事务、路线单调还是其他条件有关。发现兴趣时可以继续，出现不适时可以停下。观察活动意愿，不等于已经证明健康结果改善，但它可以帮助她与自己的生活更具体地相处。

林岚也许仍然要写周报。表格没有被一键消失，工作中的判断也没有全部自动完成。但有些状态在发生时便留下依据，“发出”“收到”“确认”不再被含混地写成同一个完成。她与同事有机会少做一些重复追问，也有机会发现仍然不能由工具替代的协作问题。

这些结尾都不够戏剧化。没有一本书读完以后，所有困境同时消失；没有一套流程让现实从此服从设想。然而，原先只有一团厌烦的地方，开始出现可辨别的差异；原先只能等待建议的地方，开始出现可以共同提出、执行和修订的猜想。

本书所希望打开的，正是这样的思想活动。它可以带来成果，也允许暂时没有成果；它支持改变，也支持有依据地保留原来的做法。最重要的判断仍需返回具体发生：这次探索究竟让什么变得更清楚，什么能够继续，什么值得放下。

◆ 二 你现在可以带走什么

首先可以带走一种开题方式。遇到问题时，除了问原因和办法，还可以提出有条件的可能：“如果改变这一步，会怎样？”“如果出现新的显露，接下来可能怎样运行？”“如果这些显露与运行持续，会形成什么新的特征纠缠？”三个入口帮助问题不止停留在眼前的结果。

其次可以带走一种推进方式。猜想需要被具体表达，执行需要具有实际内容，评估需要依据，反馈需要改变后续，修正需要说明理由，迭代需要重新运行。分化、重组与升维则帮助我们在适当条件下改变原有组织。没有哪一步仅靠写下名字就已经完成。

还可以带走一种保留不同结局的能力。一个方法可能有效、无效、部分有效，也可能材料不足。一个猜想可以在某些条件下成立，在另一些条件下失效。发现边界不一定降低思想价值，它可能使下一次使用更加准确。

对于 AI，可以带走更明确的协作方式。让它帮助展开可能，也要求它区分事实、推断和设例；让它提出批评，也要求批评能够回到具体依据；让它整理过程，也保留原始材料与尚未解决之处。协作的内容随问题变化，不需要把人和 AI 永久固定在两张分工表上。

对于自己，可以保留一份更具体的信任。这份信任不要求你永远正确，也不要求独立完成每个步骤。它来自能够参与问题、察觉差异、承接反馈并逐渐组织复合活动的经验。即使某一环节交由工具支持，你仍可以在新的层次进入整体发生。

这些能力不会因为读到结语就自动获得。书提供的是可进入的结构与示范，实际形成仍需要读者在自己的条件中运行。一次小探索可能已经足够开始，也可能需要反复尝试才能找到合适入口。保持这种区别，才能使书中的期待与现实中的变化相互接续。

◆ 三 下一个问题不一定更大

读完一本谈升维的书，人容易想立刻研究一个更宏大的主题。未来文明、教育革命、幸福本质，都值得思考。但思想探索的层次，并不由题目字面上的大小直接决定。一个很大的题目可以始终只有熟悉口号，一件很小的事也可能打开深刻的发生关系。

林岚研究“完成”这个词，可能发现整个团队的判断怎样依赖共同标准与反馈；阿敏研究一场散步，可能看见个人愿望如何与家庭安排纠缠；许岚研究一张长椅，可能开始区分公共空间中不同人的活动与代价。小入口能够支持复杂认识，但这种深入需要材料与推理，不能只靠把词换大。

下一步也可能更小。原先想研究怎样改变职业，现在决定先与一位可能的使用者讨论具体困难；原先想理解整本哲学书，现在先看懂一段论证；原先希望建立理想生活，现在只调整一处难以持续的安排。缩小入口可以使反馈更清楚，并不等于放弃远处的问题。

有时，真正需要改变的是研究单位。你一直问怎样让自己更自律，后来发现实际问题是任务与时间安排不相合；一直问怎样让客户理解，后来发现服务本身没有说明使用条件；一直问怎样培养兴趣，后来发现参与者根本没有选择进入方式的空间。此时新问题不只是大小变化，而是组织关系发生了改变。

升维如果出现，应在这样的变化中获得说明。它不必每天发生，也不能被当作显示个人优越的称号。一个人能够在不同层级之间灵活往返，知道什么时候细看一个词、什么时候重审整体安排，往往比始终使用最高层次语言更有实际力量。

因此，下一场 What If 可以从一件你愿意重新看清的小事开始。不要先要求它足以出版，也不要先要求别人承认重要。只需让它具有实际牵引，让执行能够产生可用反馈，让结果有机会改变原来的问题。

◆ 四 乐趣并不只有一种声音

有的思考乐趣很响亮。一个意外连接突然出现，一段推理终于贯通，一个小作品第一次能够运行，人会忍不住想与别人分享。AI 快速展开可能，常能帮助这种惊奇出现。它使许多原来很远的活动变得近了，值得珍惜。

还有一些乐趣很安静。你终于承认一个办法不适合自己的，不再反复责备；你看见对方的拒绝包含合理的条件，不再只理解为不支持；你把一个大问题分成几种情况，知道下一步只需进入其中一处。这里的满足来自关系变得可以理解、行动变得有了落脚点。

有些乐趣发生在独自思考中，有些来自共同创造。与 AI 的对话可以是一种复合活动，与家人、同事、读者的互动又会形成新的共同发生。不同关系有不同价值，不必让一种替代所有其他关系。读者可以在共同与独立、现实与理念、自我理解与外部实践之间灵活转换。

所谓升级，也不是把简单快乐一律抛弃。看见树叶漂亮，可以仅仅喜欢它；完成一件工作，可以只是松一口气。思想探索增加的是能够进入的可能，让某些时刻可以继续向内展开，也让你能够选择不继续。若方法要求一切愉快都必须变成理论素材，它便失去了支持生活的分寸。

乐趣还会变化。过去喜欢的主题，今天可能不再吸引；过去觉得困难的活动，借助新的工具和材料，可能突然能够进入。这样的变化不必被判为意志不坚定。可以通过三方重新辨认，当前显露、差异运行与特征纠缠怎样共同发生了不同内容。

我们也不必把每一次疲惫都说成乐趣尚未升级。有时需要休息，有时需要专业支持，有时需要减少负担。理论若要参与生活，就要给这些真实条件留下位置。能够诚实地说“今天到这里”，也是让下一次探索仍有可能发生的一种照顾。

◆ 五 让反例成为可以欢迎的来客

本书反复安排竞争猜想、失败与边界，是为了让探索拥有可以改变的空间。没有反例进入的理论，可能越来越完整，也可能越来越远离具体发生。AI 能够迅速补充解释，更需要我们辨认：新增内容究竟增加了认识，还是只保护原结论不受影响。

欢迎反例并不意味着喜欢被否定。人对自己的设想有期待，受到挑战时不舒服很正常。可以先把人物评价与具体主张分开，问清哪一部分受到材料挑战，哪些仍有依据，哪些需要等待。这样，修正才有具体位置，而不必被体验为全部自我被推翻。

对于 SDE 本身，同样需要这种态度。它可以帮助组织互生关系、进入次序与动力机制，也需要在具体应用中接受比较。某个问题若用更简单的安排已足够解决，就不必强行增加术语；某项 SDE 解释若不能带来新的辨认、预期或行动，就应继续检查其内容。

本书没有通过设例证明三方程、六路径和三原理具有普遍经验效力。它完成的是将这些方法组织为普通人可以进入的探索框架，展示可能怎样应用，并不断区分解释、设计与实际验证。未来的读者实践可以提供材料，也可能提出原书没有处理的反例。

如果你愿意记录一次失败，请尽量保留原来的猜想与实际过程，不要只写最后的解释。这样，别人才能知道发生了什么，也能提出不同理解。只有成功故事的汇编容易使方法看起来无所不能，具有边界与修订的记录才更能支持继续研究。

反例因此既是对当前判断的限制，也是新问题的入口。它可能让一项方案结束，也可能让原先混在一起的情况分化。乐趣如果在这里发生，往往来自理解获得了新的自由，而非来自能够在辩论中保持不败。

◆ 六 从个人探索到共同问题

普通人的探索并不永远局限于个人生活。一个家庭的照护安排、一个团队的工作流程、一个社区的公共空间，都可能从某个人的 What If 开始，逐渐成为多人共同进入的问题。扩展时，需要让实际参与者的表达与选择进入，而不能仅凭发起者的善意决定全部路径。

个人试用觉得方便的工具，进入团队后可能增加别人的工作；一个孩子喜欢的学习方式，换到另一个孩子身上可能产生不同结果；一种散步安排，适合某人的时间与身体条件，却不适合同行者。规模扩大并非把原办法复制更多次，而是新的 S、D、E 共同发生。

因此，从个人走向共同，需要重新提出三类 What If。若改变参与人数和组织方式，可能显露什么？当不同需要与分歧出现，运行怎样改变？新的运行又会形成什么责任、支持与依赖的纠缠？共同探索不能只评价发起者是否更有效率，也要看代价与判断怎样分布。

AI 可以帮助整合不同意见，但整合不是替所有人达成一致。某些分歧可以通过明确条件分化，某些需要协商，某些暂时无法解决。保留不同表达，有时比生成一份整齐的共同宣言更有价值。新的组织若要稳定运行，需要参与者实际承接。

当我们把成果写出来，也应区分哪些属于公开知识、哪些是个人重现、哪些是新的假说或设计。创新的意义不由文字规模保证，更不由几个模型一致赞同确认。明确增量与依据，会让作品更容易被他人理解、使用和批评。

从这个角度看，出版可以成为新的探索入口。读者带着不同生活条件进入文本，提出反馈与反例，作品便可能继续修订。但这种继续需要实际机制：保存版本、说明变化、尊重材料来源、允许不同结论。仅仅宣布知识会持续发生，还不足以使它实际发生。

◆ 七 为自己的探索建立一个可以呼吸的地方

读过许多方法书的人，可能很快建立新的文件夹、表格和计划。它们可以提供支持，也可能成为负担。本书建议先从能够实际使用的小记录开始：当前问题是什么，原猜想是什么，发生了什么差异，准备怎样继续。需要更多结构时，再逐渐增加。

记录最好能保留转折。一次明确的反馈如何改变下一步，往往比十页完美总结更值得留给未来。也要保留条件：当时材料来自哪里，时间与资源怎样，哪些内容尚未核实。未来的自己由此能够判断，是问题改变了，还是当初的理解需要重审。

这个地方还应允许删除、归档与结束。所有探索都保持进行中，会使开放变成无尽欠账。某些问题已经完成了当时的作用，某些只是暂时有趣，某些值得在出现新材料时重开。让它们拥有不同位置，比把全部想法装进同一个待办清单更容易持续。

涉及他人的材料，需要适当授权和范围控制。可以保留帮助理解的结构，删去不必要的身份细节；可以形成构造情境，不把私密谈话公开作为案例。技术使记录容易，并不意味着一切都需要保存或分享。

这个探索空间可以很朴素，也可以逐渐与个人知识平台和智能体相连。重要的不是工具外观，而是它是否帮助旧问题遇见新材料，是否让不同版本可辨认，是否支持你继续提出和修订猜想。平台只有进入实际运行，才成为思想生活的一部分。

你可能慢慢发现，自己已经形成一种复合的探索能力：一些经验留在记忆中，一些材料保存在记录里，一些推理由 AI 协助，一些验证来自现实与他人。能力不必全部集中在自然人的独立记忆中，它可以通过可靠接续而发生，但接续方式仍需要被维护和修订。

◆ 八 下一次，可以只做一小步

如果你现在想开始，先选一件最近确实在意的事。写清实际情境，避免把它概括成整个生活的失败。随后提出一个具体改变，再请 AI 帮助展开两个以上有区别的可能结果。若结果没有区别，猜想可能还需要继续澄清。

选择适合的执行方式。阅读问题可以返回原文，逻辑问题可以检查推理，设计问题可以做小样，生活安排可以在可逆且合适的范围内尝试。健康、法律、财务等涉及专业判断的事项，需要根据问题获得可靠信息和相应专业支持，不能因为使用同一套思考流程而抹掉领域差异。

执行以后，先描述实际发生，再比较原预期。不要让 AI 自动把结果写成进步故事。若没有材料，就说没有；若发生了另一种变化，就把它单独留下；若代价超出承受范围，就停止或缩小。诚实的反馈比连续成功的外观更能支持下一轮。

修正时只需决定眼前的一步，不必重新设计整个人生。换一个问题、缩小一个范围、增加一条可靠材料、邀请一个愿意参与的人，都可能使探索继续。若出现几种不同情况，再分化；若看到可以形成新组织的部分，再重组；若组织层级确实改变，再讨论升维。

这一轮完成以后，问自己是否还想继续。答案可以是愿意，也可以是以后再说。思考的乐趣不应成为一种必须保持的表现。它需要真实牵引，也需要可以离开的空间。能够自由进入与从容结束，都会影响复合活动怎样持续发生。

你也可以暂时不与 AI 对话，先观察一次现实，再带着材料回来。工具随时可用，并不意味着每个问题都必须立即交给工具。不同次序会产生不同探索，六路径提供的灵活进入，也包括根据当前条件选择更合适的开始方式。

◆ 九 一次探索留下的价值，可以怎样辨认

在离开本书之前，还可以给成果一个更具体的观察位置。一次探索可能留下清晰的文本，也可能留下新的做法、可以继续的问题、可使用的小工具，或者对某段关系更细致的理解。不同成果需要不同评价，不能全部折算成篇幅、速度或完成数量。

如果留下的是解释，可以问它比原来的说法多辨认了什么，能否说明一个原来含混的差异，有没有竞争解释。如果留下的是方案，可以问它需要哪些条件，怎样执行，什么反馈会要求修改。如果留下的是实际改善，则需要说明观察范围与依据，避免把有限情境下的变化扩大成普遍结论。

个人理解的发生也有价值。一个读者第一次看懂已经存在的概念，可能因此改变后续阅读与行动。这样的收获不必伪装成全球首次发现。承认知识来源与珍惜个人发生，可以同时成立。公共原创、个人理解、方法应用和实践改进之间的分化，会让成果的意义更准确。

反过来，一份很新的说法也需要研究其内容。词语从未组合过，不保证解释具有实质增量；模型能生成文，不保证已有论证充分。AI 使表达变得容易之后，评估更需要回到差异、依据与运行。不是给新思想设置不必要的门槛，而是让它有机会成为能够被他人接续的内容。

如果你准备与别人分享，可以用一小段话说明四件事：从什么困惑开始，尝试了什么，发现了什么，还有什么没有解决。这样的说明让读者知道怎样进入，也为后续反馈留下位置。无需将每次探索包装成完整革命，清楚的小发现常能引出更具体的共同研究。

有时你会发现，这次没有形成可分享成果，却改变了自己看问题的方式。可以保留一段前后对照，说明哪个判断发生了修订。它也许不会被很多人看见，但能支持未来的自己继续运行。思想生活既包括公开表达，也包括尚未公开、只在具体生命中发生的理解。

当成果这样被分化，我们对乐趣的理解也会更宽。完成一本书可以快乐，修正一段话也可以快乐；做出工具可以满足，知道某个方案不值得继续也可以获得清晰。共同点在于，差异没有被白白掠过，而在适合的互动中进入了新的认识与选择。

◆ 十 把未来留给尚未发生的事情

此刻，许岚也许正站在那张长椅旁，发现同一处地方对不同的人有不同意义；阿敏也许准备出门，也许决定先处理一件让她无法安心的事务；林岚也许正在与同事确认，一个项目究竟在什么条件下才算可以进入下一步。这些可能不需要统一成一个标准答案。

我们也不知道，读者接下来会进入哪一件事。有人可能研究一个数学猜想，有人重新组织家庭阅读，有人用小试作探索服务，有人只是终于能够把一段困惑表达清楚。它们各自拥有发生条件，也各自需要适合的推理与验证。

What If 将尚未确定的地方打开，但不替未来签下保证。它使我们能够主动参与可能性的形成，又不断接受已经发生的反馈。三方程使互生关系更清楚，六路径使进入更具体，三原理支持动力分析，D2 让探索获得可以运行和修订的过程。

当这些方法进入教育、健康与事业，它们不应让普通生活显得低级，仿佛只有被理论提升才值得过。恰恰是普通生活中的细节、愿望、矛盾与意外，为思想提供不断发生的材料。方法的价值要在帮助理解、行动与共同创造中显露。

翻到最后一页，不必立刻写下一个宏大的目标。看看身边，选择一个你愿意多停留片刻的地方。那里可能有一句没有听懂的话，一种尚未试过的做法，一个已经出现却还没有被认真看见的新情况。

你可以把它带到 AI 面前，也可以先带到生活里，轻轻问一句：如果这样改变，会怎样？接下来的显露、运行与纠缠尚未确定，你却已经找到了一个能够参与的入口。下一场属于这次人—AI 复合活动的思想探索，便可以从这里开始。

实践附录 把一本书带进下一场探索

◆ 附录 A 三类 What If 探索卡

卡片怎样用

这组卡片适合放在一场探索的开头，也适合在谈了很久却没有进展时重新打开。先找一个现在能够接触的情境，用自己的话说出来，再选择一个入口。读者不必为每件事填满三张卡。有时只走一个入口，问题已经获得了足够的推进；另一些时候，第一张卡的结果会把你带到第二张，第二张又使第三张变得必要。卡片的作用，是帮助看见可以改变的关系，而不是宣布生活必须接受某种格式。

可以先拿一张纸写：“我现在在意的是……”后面接一个具体场景。不要急着写“我的问题是缺乏自律”。那已经是一种解释。更接近材料的描述是：“最近三次准备读书，我都打开了书，但几分钟后去处理手机消息。”描述允许我们看见不同可能；一个过早确定的原因，容易把后面的如果全部变成对它的维护。

把卡片交给 AI 之前，也不必把私密经历全部输入。你可以替换人名，省略与当前问题无关的细节，只给足够讨论的材料。若涉及他人，先区分哪些是你观察到的行动，哪些是你对方意图的猜测。这一点会直接影响猜想的质量。把“他不在乎”改成“我发出提议后，他连续两次没有回应”，可以产生更多可检查的方向。

第一张 如果改变 D 或 E，S 可能怎样显露

这一张对应 $S=F(D, E)$ 。先说清希望观察的显露：读进去了一点、能够完成交接、愿意重新出门，或者得到了一个可理解的解释。它不一定是数字，但要有可以指认的内容。“变得更好”太宽，可以接着问，更好首先表现在哪里，谁会看见，什么材料会使我们重新考虑这个判断。

然后找出一个准备改变的运行。阅读时，是先看目录还是先看例子？客户交流时，是先展示成品还是先请对方比较两个小样？准备散步时，是临时决定还是把鞋放在出门的路径上？同时留意特征纠缠：目录是否与你的问题形成联系，小样是否让客户原先说不清的偏好显露，鞋的位置是否与家庭出门安排相互配合。改变动作常常也会影响纠缠，生活里很少有完全孤立的旋钮。

可对 AI 说：“我准备改变的是这一处。请提出两个不同的结果猜想，各说明一个发生理由，再告诉我下一次可以观察什么。请把你不知道的条件标出来。”得到回答后，选一个自己真正能够执行的尝试。AI 提出的十种可能，不需要一次全部试完。

以整理工作资料为例，原先文件按照收到日期存放，每次都找不到客户最后确认的版本。你猜想，如果改按交付状态存放，查找会容易。一个竞争猜想是，问题其实在于没有明确谁确认，换文件夹仍然会混乱。下次要观察的不只是找了多久，还包括找到的是否确实是已确认版本。这样，两种解释才有机会受到不同反馈。

若新办法没有奏效，可以先回看执行是否形成了预定改变。有时文件夹改了，大家仍沿用旧命名；有时命名也改了，但客户确认散落在不同聊天里。前一种主要提示执行没有完成，后一种可能要求重新理解 E。一次失败因此可以把第一类 What If 引向第三类，而不是立即归结为自己不够认真。

第二张 如果 S 与 E 改变，D 会怎样运行

这一张对应 $D=G(S, E)$ 。它适合用在出现新情况之后：孩子已经能指出题目的漏洞，客户开始关注另一项用途，原来愉快的活动出现疲倦，或新工具使以前做不到的事情变得可能。此时先别立刻拟订新计划，试着辨认已有变化可能推动哪些运行。

卡片先写两句话：“已经显露的是……”“这项显露正在与这些特征相互牵动……”例如，客户连续问到维护是否方便，这一反馈又与门店人员少、设备使用频繁等具体特征纠缠。由此可能出现几条运行：减少功能、改变交付说明、增加维护支持，或者重新选择客户群。它们是候选走向，需要进一步判断。

对 AI 的邀请可以是：“请推演这个新情况可能使我们的行动走向哪里。先描述可能发生的路径，再分别讨论我是否愿意、是否有条件采用。不要把最漂亮的建议直接当作最可能发生的过程。”这句话帮助区分预测与选择。某种运行很可能发生，比如大家继续忽略维护，它未必值得维持；某种运行很值得尝试，却还缺乏现实支持。

教育中的一个小例子是，学习者已经能迅速查到定义，却开始对几个定义之间的冲突感兴趣。原来的每日背词流程可能继续运行，也可能转为比较具体用法。若 AI 总是把冲突化解成一句通用解释，探索可能很快结束；若学习者能够找到原始语境，差异就有机会推动新运行。这里要观察的是提问、材料与回应怎样接续，不凭问题数量宣布学习升级。

这张卡还能帮助解释意外停滞。新成绩出现后，有人更愿意继续，有人因为目标已经达到而停止。单看相同的 S，很难理解两种结果。回到它与时间安排、个人牵引、他人期待等特征的纠缠，才可能提出不同的 D 猜想。我们不是借 E 把任何结果都说圆，而是要指出哪些具体材料能区分这些解释。

第三张 如果 S 和 D 改变，E 会形成什么新组织

这一张对应 $E=H(S, D)$ 。使用时，需要暂时把注意从单次结果移向正在形成的相互牵动。比如一次共同阅读出现了新的问题，随后一家人开始轮流提供观察；这种显露与运行持续发生，会不会改变谁有资格提问、什么材料值得讨论，以及原先的“大人教、孩子听”的安排？

卡片可以写：“最近出现的新显露是……”“实际改变的运行是……”“哪些特征开始以新的方式相互牵动……”最后一项不宜只列人、书、手机、桌子。要写它们怎样参与彼此的形成。例如，孩子画出的地图使大人的讲解需要重新定位，大人的问题又使地图增加时间信息。新的 E 就在这些具体作用中得到辨认。

可以问 AI：“请帮助我找出这段过程里新增、减弱或改变的相互牵动。为每项判断指出我提供的哪条材料支持它；没有材料的部分只作为猜想。”这样的回应比凭空给出“形成良好生态”更有用。我们能够继续检查：新的参与究竟出现过几次，有没有在下一场活动中被接续，遇到不同意见时是否还能运行。

事业中的例子是，一名维修人员开始把常见故障的判断过程做成简短说明。客户看过之后，提问方式改变了；维修人员也从重复解释转向核对关键差异。双方的理解、说明材料与服务流程逐渐形成新的纠缠。可能的收益是沟通更具体，也可能出现客户过早自行判断的风险。第三类 What If 需要把这些不同后续都留下，不能只为新组织写赞词。

三张卡连起来使用时，可以最后补一句：“这一轮形成的 S、D 或 E，会使下一轮从哪里开始？”你可能不再从原来的烦恼进入，而从一个新的疑问进入。若没有新的疑问，也可以把目前得到的结果收好。探索需要接续的可能，也需要有依据的结束。

◆ 附录 B D2 六步与九步工作页

一页纸的六步版本

工作页不要求每步写同样多。一个简单猜想可以用两行提出，执行可能只需一次操作；复杂反馈却值得用一整页整理。篇幅应跟着真实困难走。若为了让页面整齐，把每一格都填满漂亮话，记录反而会离发生更远。可以先留空，等材料出现后再写。

第一格写猜想：“如果改变什么，我预计什么会不同。”同时补一个可能不成立的结果。比如，如果开会前每人先提交最想解决的一件事，讨论可能更聚焦；也可能只是多了一份没人阅读的材料。两种预期使我们在执行之后有不同东西可看。猜想不必一开始正确，但需要有足够清楚的内容。

第二格写执行：“这一次实际做了什么。”注意保留计划与实际的差别。原定每人提交一件事，实际有两人交了五件、一人没有提交；原定只开二十分钟，实际讨论延长了。这些都属于发生材料。它们既不能被偷偷删去，也不必立刻被叫作错误。有的偏离提示计划不适合，有的偏离则使我们尚不能评价原猜想。

第三格写评估：“出现了什么，与原预期相比有什么差异。”可以把观察与解释分成两行。观察是会议结束前处理了两个议题，另一个没有涉及；解释可能是事前材料有帮助，也可能是这次议题本来较简单。将二者分开，就给后续修订留下余地。若把每个观察都直接写成原因，工作页很快会变成成功故事。

第四格写反馈：“这些差异要求下一轮注意什么。”反馈应当有接收位置。发现材料没人读，究竟要回到提交流程、议程安排还是阅读方式？只写“大家要重视”通常不足以改变运行。可以更具具体地写：“下一次开头先用两分钟核对提交的事项，并让未被纳入的人说明是否重要。”反馈由此进入下一轮可执行的组织。

第五格写修正：“决定改变哪一处，为什么。”一次可以只改一个关键位置，也可以在承认无法单独归因的前提下改一组安排。若同时更换人员、议题、主持方式与时间，就不要把后来的效果全部归给其中一项。生活探索无需总像严格实验，但需要知道自己究竟能够判断到哪一步。

第六格写迭代：“新一轮怎样重新运行，何时回看。”重新运行不是把旧材料再读一遍。它要求修正进入下一次活动，获得新的反馈。若暂时没有机会执行，可以标注等待，留下再次进入的条件。没有完成迭代时，诚实地写一次尝试，比把预期结果补成结局更有价值。

九步怎样在六步之后展开

分化的工作页增加一问：“我们原先混在一起的情况，现在可以怎样区分？”以会议为例，有的讨论需要决定，有的需要共同理解，有的只要同步信息。最初都被叫作开会，几轮执行后才逐渐显露不同要求。分化要由材料推动，并说明区分带来什么不同做法。随意把人分成几种性格，并不能自动产生有效路径。

重组再问：“这些分化出来的部分，怎样重新配合？”信息同步可能提前用短文完成，需要判断的事项留在会议中，不清楚的关系则另设讨论。这里的重组改变了活动的相互支持方式。它要面对真实成本：参与者是否愿意阅读，临时议题怎样进入，不同工作节奏怎样协调。组合在纸面上很漂亮，仍需要执行和反馈。

升维问的是：“现在能够研究和组织的单位，发生了什么改变？”原来只评价某次会议是否高效，后来开始组织团队的信息流、判断过程与协作节奏，这可能打开了新层级。可如果除了换名称之外，观察与行动仍旧相同，就不能仅凭宏大表达宣布升维。工作页应留出“尚不能判断”的位置，让变化有机会继续接受检查。

后三步也可能把探索送回第一步。区分出三类会议以后，新的猜想是：某类会议能否取消，某类能否改为两人讨论？重组后的新摩擦又需要评估。九步因此像能够向外展开的循环，而不是一张只准从左读到右的手续表。读者可以圈出本轮主要发生在哪里，留下其他位置，不必为每次小活动补齐所有名词。

一份有内容的填写示范

下面的资料为构造示范。阿敏发现自己给客户写的说明总被追问。她最初猜想，若说明更详细，追问会减少。执行时，她把一页说明写成三页，并用 AI 检查表达。评估看到的结果是：客户仍然问相同问题，而且更少有人读完。不能据此宣布客户不认真，因为她还没有知道客户在哪里需要这些说明。

反馈回到使用情境。阿敏询问客户，发现他们通常在实际操作卡住时才打开文件，需要迅速找到眼前一步。修正于是从增加篇幅转向按操作节点组织短说明，并保留完整版本。下一轮迭代中，她请客户标出第一处找不到的信息，而非只给“清楚不清楚”的总体评价。这个反馈位置比满意度更接近修改任务。

几轮之后，问题分化为三类：第一次使用不知道从哪开始，遇到故障不知道怎样判断，熟悉之后只想确认一项细节。阿敏将短入口、故障判断与索引重新组织，实际试用又暴露出一处术语含混。她修订术语，才重新讨论整体形式。这里没有一条直线上升的路线，重组之后仍然需要回到局部。

若这套安排使她能够组织不同产品的说明生成与维护，研究单位就从单篇说明扩展到持续支持使用的过程。我们可以把它看作升维候选，继续观察它在另一种产品上是否仍能帮助工作。若只有这篇说明变好，那也是实在成果，不必为了满足九步格式把它夸成平台革命。

轻记录与完整记录怎样选择

散步、读书等日常探索，通常可以采用轻记录：一句原猜想、一处意外、一次改变。工作中涉及多人交接、较高成本或后续复用的探索，适合保留更完整的过程。记录强度应

与问题相称，而不是越多越认真。若表格使人失去进入生活的兴趣，可以先缩小到最有作用的几项。

记录也可以采用语音。活动结束后说出“我原来以为……实际发现……下一次想改……”即可。AI 能帮助整理，但整理后应检查是否把犹豫改成确定，把偶然改成规律。尤其不要让它自动补齐尚未执行的步骤。一个清楚的空白，能提醒未来的自己还有什么没做；一个被润色填满的空白，却容易制造虚假完成感。

当两个人共同记录时，可以先各自写下最意外的地方，再比较。差异不一定需要立即消除。一个人注意效率，另一个人注意被忽略的需求，这种不同本身可能成为下一次猜想。共同工作页因此要容纳不同视角，不只保存最后取得一致的句子。原来的分歧怎样进入新安排，也是一条值得保留的发生线索。

每轮结束可以选一个状态：已经足够、需要再试、暂时搁置、原问题需重写。状态后面附一句依据。不要只用成功与失败两个词结束，它们常常把最有用的差异压平。也不用给自己打思考等级。工作页的价值，在于下次重新打开时，能够想起这场探索为什么走到了这里，以及从哪里仍可继续。

记录里没有发生的那一部分

还有一种材料容易丢失：你原来准备做，但后来没有做的部分。比如准备在会议中提出一个反对意见，最后因为时间不够没有提出。若只保存会议结果，就可能误以为大家一致同意。可以加一句：“有一项疑问尚未讨论。”它提醒下一次参与者，不要把沉默当成已经完成的评估。

同样，AI 建议了五条路径，你只选择了一条，最好留下另外四条暂不采用的主要理由。无需逐条长篇论证，简单写资源不足、问题不相关、代价不合适或尚不理解即可。以后条件改变，这些理由就可能失效，旧分支可以重开。发生史不仅由走过的路构成，也包含曾经出现但没有进入的方向。

当一个人发现自己越来越擅长填表，却越来越少接触实际问题，可以暂停记录，回到一次具体执行。表格服务于活动，不能替活动获得成就感。反过来，若反复行动却总忘记

为什么改变，也可以暂时多写两句。记录的多少，本身就可以成为一项 What If：换一种保存方式，会不会更容易接上下一轮？

◆ 附录 C 与 AI 共同探索的对话示范

开题时，让模型先看见你的问题

下面的对话均为写作示范，不是已实施的研究记录。读者可以改写其中的生活细节，不必逐字复制。一个好用的提问通常包含当前情境、真正关心的变化、实际限制和期待 AI 承担的工作。内容不在多，而在能够让回应进入同一个问题。

读者：“我最近想读一本历史书，每次读几页就停。我不想先获得一套学习计划。我想探索：如果先带一个与自己有关的问题进去，会不会更容易读下去？我每天大约有十几分钟，暂时不想做复杂笔记。请帮我把这个猜想变得具体。”

AI 的合适回应可以先辨认：读者说的是开始困难、理解困难还是持续吸引不足？然后提出少量不同解释，并请求一个具体停下的位置。若模型立即列出二十条高效阅读秘诀，读者可以收回范围：“先不用扩大。请只围绕昨天那一页，找一个能够改变的环节。”主动缩小回应，常常比继续增加提示更有效。

接着可以让 AI 完成一个有限任务：“请把我的猜想改写成两种版本。一种改变阅读次序，一种改变我与材料的联系。各说明可能出现什么结果，不要承诺有效。”前者可能是先读一个人物场景再看年代背景；后者可能是带着“普通家庭怎样应对迁居”去读相关章节。两者都能尝试，但改变的位置不同，后续反馈也会不同。

猜想太顺时，请它提出真正的反面

读者：“如果我把工作说明写得越详细，客户就越少追问。请不要先称赞这个想法，帮我构造一个具体情境，使这个猜想不成立。”

有用的反面可能是：客户在操作现场只需要找到眼前一步，长说明使查找更困难。还有一种情况是，追问源于双方对任务目标理解不同，再多的步骤说明也不能解决。读者可

以继续问：“如果是这两种情况，下次分别会看到什么？”这样，反例从辩论姿态转为可辨认的差异。

如果 AI 给出的反对只有“事情很复杂”“每个人不同”，可以要求它落实：“请指出哪一个具体条件改变，会使我的预期反转；举一个可以检查的例子。”反面不是越尖刻越有价值。它必须碰到猜想的承重位置。把语气换得更强，并不会增加证据。

读者也可以请求模型维护原猜想的最强版本：“在什么条件下，更详细确实可能有帮助？请不要为了反对而反对。”两边都被认真展开以后，我们比较的是条件与机制，而不只是让 AI 扮演一个总唱反调的人。新的乐趣可能来自发现，最初争论的一对立场原来各有适用范围。

执行之前，区分想象、推理与事实

读者：“我们已经想出一个很有吸引力的方案。请把目前内容分成三部分：我提供的真实材料、由这些材料作出的推断、还没有核对的设想。不要补造缺失数据。”

这一提问能够防止顺畅语言把不同状态混在一起。例如，读者确实观察到两次客户追问；推断是说明可能没有对应使用场景；设想是改为节点说明会减少混乱。三者各自有位置，后续才知道要检查什么。模型若把“可能”在润色中删掉，读者需要把它补回来。

对于模型给出的外部事实，可以进一步要求：“请给出可以打开的原始资料，并说明哪一段支持哪项判断。没有查到就标为未核实。”如果模型没有检索能力，它可以协助列查证问题，却不能冒充已经搜索。若引用无法打开，不要仅因格式完整就把它放进自己的结论。

遇到可计算的问题，可以把一个小例子手算或写成简单程序。两个状态每轮完全交换会振荡，这一点可以逐轮检查。若推论开始涉及人的真实意见，就要另外找材料，因为数值状态不包含人会改变规则、理解语气或退出讨论等特征。精确的模型能够帮助思想，也会通过自己的边界提醒思想继续。

评估之后，让反馈找到去处

读者：“我试了新的资料整理方式。查找时间看起来变短，但同事两次拿错版本。请先不要判定成功或失败。帮我分别写出观察、可能解释，以及下一轮最值得改变的一处。”

这种提问会让模型同时保留便利与错误。它也可能提示，所谓时间变短只是找到了一个文件，没有包括之后确认版本的时间。于是评估单位需要修订。这里不是为了增加苛刻要求，而是让原来关心的工作是否顺利完成获得更准确的观察。

下一步可以问：“这项反馈应当回到命名、确认、交接还是权限安排？请说明每种解释需要什么材料。”如果模型建议一次全部改动，你可以根据代价选择，也可以承认自己是在测试整套安排。重要的是不要在结果出来后，把所有好处归给自己最喜欢的一条建议。

分化与重组时，防止分类只是好看

读者：“这几次结果不一样。请先根据我提供的材料提出一种分类，说明每一类的具体依据，并指出一个不容易归类的例子。不要为了整齐硬凑三类。”

不易归类的例子很有用。它可能说明分类边界模糊，也可能提示两种因素共同作用。比如有的客户既不清楚目标，又不熟悉操作。若强行只归一类，后续服务可能遗漏关键需要。模型应当容纳交叉、暂未确定和资料不足，而不是把所有案例塞进漂亮表格。

重组时，可以改问：“根据这些差异，怎样重新安排各部分的配合？请保留我们现有的限制，给出一个最小版本。”从分类直接跳到庞大系统，常常让探索失去可执行性。先让一两种新的连接运行起来，才更容易知道重组是否带来新东西。

最后问：“新方案与原方案相比，究竟改变了哪个关系？如果删掉这处改变，结果还可能一样吗？”这是检查新意的一个朴素办法。它并不能代替严格因果研究，却能减少仅靠新名词制造升级感的情况。

想要更多乐趣时，改变共同工作的方式

有时内容没有问题，交流方式却让人厌倦。AI 每次都写一大段总结，读者逐渐只负责点头。可以提出：“接下来请每次只给一个值得推敲的例子，让我先提出解释。等我回应后，再补充一个不同方向。”这会改变参与节奏，但并不意味着所有人都需要这种方式。有的读者更喜欢先看全景，再选择入口。

也可以把 AI 暂时变成材料提供者：“给我两个表面相似、实际不同的场景，先不要说区别在哪里。”或者变成推演伙伴：“我提出一个假设，你沿它推到一个意外结果；然后我们共同检查哪一步需要修正。”这些安排为参与留下真实位置，避免把互动缩成接收成品。

如果读者已经疲倦，可以直接说：“今天不继续扩展。请保存目前最重要的分歧、我尚未接受的解释和下次可以开始的一问。”好的收束让探索有机会再次发生。不断开新话题未必支持乐趣，有时是清楚地留下一条线索，才使人愿意在另一天下午回来。

对话结束后，保留自己的异议

AI 生成的总结可能比原过程整齐。它会把多次迟疑整理成清楚步骤，也可能把原来互相竞争的解释写成同一条顺利路线。读者应检查：“这里有没有把我尚未同意的内容写成共识？有没有把没做过的尝试写成已经完成？”在总结上留下两四处修订，比接受一份漂亮却失真的记录更能支持下一轮。

与 AI 共同思考，并不要求每次对话都互相满意。一个尚未解决的分歧可以保留，一条无依据的判断可以删除，一项有用的猜想可以暂存。对话最值得带走的，有时是一句更准确的问题。它看起来没有长篇答案壮观，却能在之后的阅读、工作或散步中不断与新的材料相遇。

◆ 附录 D 三领域实践边界卡

教育探索 让参与者拥有可以回应的位置

教育领域中的猜想常常涉及另一个人，尤其是孩子。成人觉得有趣的安排，未必对孩子有吸引力。开始前可以简单说明想一起尝试什么，允许对方提出不同玩法。若孩子拒绝，拒绝本身是需要理解的材料，但不能据此把他诊断成缺乏好奇。也不要为了验证自己的方法，把原本可以结束的活动强行延长。

一张实用的教育边界卡，可以保留四句话：我们共同想探索什么；每个人能够选择什么；哪些结果可以公开讨论；什么时候可以停。它不需要像正式合同。比如母女轮流出题，双方约定允许问自己也不知道的问题，遇到不会可以共同查资料，不把答错拿去嘲笑，也不把每一轮变成成绩记录。这样的安排影响的是参与方式，而不是给好奇增加一个外部奖项。

当 AI 提供了完整作品，应当说明接下来要做什么。如果目的是欣赏和讨论，就可以围绕作品展开；如果目的是练习某种判断，就需要安排能够观察这种判断的活动。不能一边让 AI 完成全部步骤，一边仅凭成品断言个人已经学会；也不能因为使用了 AI 就否认共同活动中的新理解。不同目的需要不同证据。

涉及学校作业时，还要看具体课程的工具使用规则。探索可以发生在规则允许的范围内，也可以把对规则的疑问带到讨论中，但不应让孩子承担隐瞒使用或虚假署名的压力。诚实地说清工具参与，能使问题回到学习与贡献，而不必先编出一条独自完成的故事。

作品和对话的保存同样需要分寸。孩子在探索中说错、迟疑或改变主意，未必愿意被长期展示。家庭内部回看与公开发布是不同活动。即使一个故事很有教育意义，也应尊重参与者的意愿。若需要与 AI 讨论，可以先去掉真实身份和不必要的私人细节，把注意留在当前问题上。

健康探索 分清生活安排与医疗判断

健康领域最容易出现一种跳跃：某次感觉好了一些，于是给一个做法赋予治疗能力。本书中的生活探索，首先观察的是特定安排下的感受、便利、参与意愿和日常功能。这些材料有价值，但不能单独确诊病因，也不能证明某种做法能够治疗疾病。读者与 AI 共同推理时，应保留这个区分。

可逆、低风险的改变，通常更适合作为日常探索入口。例如整理睡前待办，把散步路线调整到熟悉且方便的地方，或改变健康信息的记录方式。即使如此，也要考虑既有疾病、身体限制和专业建议。不能因为某个安排出现在书中，就假定它适合每个人。个人情况可能使看似普通的活动需要另外评估。

用药、治疗和明显症状不应被当作随意改变的变量。不要通过停药、加量、忍痛或延迟就医来验证一个猜想。如果观察到令人担忧的急性变化，应及时寻求所在地的医疗或急救帮助，而不是等九步走完。思考流程的价值在于帮助识别该怎样行动，必要的停止也是其中一部分。

向 AI 整理身体感受时，可以提供发生时间、持续情况、相关活动和已经采取的措施，让它帮助生成准备与专业人员沟通的问题。不要只问“这是不是某种病”，再把最像答案的一段话当结论。如果模型出现过度肯定，可以要求它说明不确定性以及哪些信息只能由专业检查获得。

生活观察还要防止负担反过来压过生活。每天记录很多数字、反复比较细微感受，有时会使人更难休息。可以根据实际作用减少记录，保留对沟通或调整真正有帮助的部分。若观察活动本身引起明显困扰，应重新考虑其必要性。身体需要照护，不能成为证明自己善于探索的考场。

事业探索 把代价和权限写进猜想

事业中的小尝试可能影响同事、客户、雇主和家庭。一个人觉得只是在换做法，另一位参与者却可能承担额外劳动。开始前应看清自己可以决定哪些内容，需要谁同意，失败后谁来收拾。将这些条件写进猜想，并不会使探索失去自由，反而能让可行路径更清楚。

试作可以先用虚构资料、公开资料或经过适当处理的材料。涉及客户信息、内部文件 and 他人作品时，需要遵守相应权限与约定。AI 对话的方便并不意味着所有资料都适合输入。若当前任务只需比较说明结构，就没有必要连同客户身份和业务秘密一起提供。

一个小样能否获得好评，与一个服务能否持续运行，是不同的问题。试作时可以分别观察理解是否改善、交付是否可靠、维护是否可承受。不要把一次热情回应写成稳定需求，也不要把朋友的支持直接当作市场证明。若没有真实付款或持续使用材料，就如实说仍在探索；设想可以大胆，状态说明要准确。

成本也应包括人的时间与注意。某个工具节省了写作时间，却可能增加核对、沟通或返工。可以用一轮完整活动比较，而非只截取最快的片段。具体金额和回报因情境而异，本书不承诺某项组合必然带来收入。若涉及重大投入，需进行相称的尽职了解和专业判断，不能只靠几次愉快对话。

停止规则最好在投入扩大前想清楚。例如，约定先制作一个不对外承诺的演示版，得到足够反馈后再决定是否继续。规则不必僵硬，但改变时要说明新依据。否则，最初的小尝试可能在没有讨论的情况下变成不断追加投入。探索能够退出，才更容易保持对材料的诚实。

三个领域共同的一条边界

判断一项探索是否值得继续，不仅要看它使什么增加，也要看它挤掉了什么。新的学习安排会不会使家庭交流只剩任务，健康记录会不会占据休息，事业试作会不会吞掉原本珍贵的时间？这些不是探索外面的杂事，它们参与了当前 SDE 的发生。把它们看见，才能谈适合这个人的乐趣升级。

读者不必在每次活动前进行全面审查。只要在关键位置停一下，问“谁参与、谁承担、什么可改、何时应停”，往往就能避免最明显的错位。随后回到具体问题，继续猜想和行动。边界的作用是支持活动可持续地发生，而不是让普通人因为条件不完美就不敢开始。

◆ 附录 E 一场探索的完整记录

开始之前 修伞铺的一张纸

以下是一个完整构造案例，用来示范怎样保存发生过程。它不是某家店的真实经营记录，也不构成商业效果证明。主人公老陈在社区修伞，女儿小满周末偶尔来帮忙。两人发现，顾客常常拿着伞回来问同一件事：修好以后怎样收放，哪些情况需要再来看看。有的顾客记住了说明，有的回家就忘；老陈觉得自己已经讲得很清楚，小满却注意到，每个人是在不同的时候需要这些信息。

最初的问题写成：“如果给每把修好的伞附一张保养说明，回头询问会不会减少？”老陈的预期是少讲几遍，小满的预期是顾客更容易使用。他们先没有把这两个目的合并。少被询问可能意味着说明有效，也可能意味着顾客不好意思再问；更容易使用则需要另一类反馈。把目的分开，是这份记录的第一处重要变化。

他们请 AI 根据老陈口述整理说明。涉及不同伞具结构的具体做法，由老陈逐项检查；模型不能凭普通名称断定每把伞的维修方式。第一版写了很多内容，像一份小手册。小满打印出来，自己拿着伞模拟使用，发现一只手撑伞时根本不方便翻页。这个结果还没有涉及客户，却已经足以修正“内容完整就能帮助使用”的猜想。

第一轮 从详细到可找到

他们把第一版改成一张折页，按拿到伞、准备收伞、发现异常三个位置组织。记录中写明，这次改变既包括篇幅，也包括信息次序，不能以后只把结果归于文字减少。老陈保留了当面说明，小满也没有许诺顾客会因此少遇到问题。折页只是待试的一种支持。

执行时出现了一个意外。老陈习惯在交付时讲完整过程，小满则想让顾客先看折页再提问。两人的安排相互挤占。顾客拿到的既是长说明，又是新卡片，反而不知先听哪一个。评估材料不应写“顾客理解力不足”，而是先记录：信息入口同时出现，缺少明确接续。这个差异把反馈送回了交付运行 D。

修正之后，老陈先问顾客最担心什么，再指向折页的相关位置。其他内容不必一次讲完，但仍可带走查看。这里的猜想变成：若说明进入顾客此刻的具体疑问，是否更容易被理解。第一类 What If 继续运行，同时也开始形成新的 E：顾客的问题影响说明顺序，说明又帮助顾客提出更具体的问题。

第二轮 不能把少问当作懂了

为了了解折页有没有帮助，小满最初想记录顾客回头提问的次数。与 AI 讨论后，她看见这个指标有多种解释。回头少可能是问题解决，也可能是店铺不方便、顾客没有使用，甚至是觉得问也没有用。于是她增加一个更贴近过程的办法：在顾客愿意的情况下，请对方指出回家后遇到某种情况会先看哪里。这个小动作只用来观察说明是否可找，并不评判顾客。

有一位构造顾客能迅速找到收伞位置，却把异常栏理解为所有小问题都要送修。老陈发现，自己把“需要注意”和“需要来店里检查”写在同一段。评估因此不能只给清楚或不清楚的总分。反馈要求把两类情形分开，重新检查是否会诱导不必要的服务需求。修订说明的同时，老陈也重新审视自己平时怎样表达不确定性。

这一轮没有得到可以公开宣称的经营结论，却获得了一项具体收获：两人开始区分信息是否被找到、理解是否相符，以及后来是否能正确使用。原先一个“少问”的目标被分化成几个不同问题。纸上的分类来自执行中的差异，不是为了让方法显得复杂而增加的栏目。

第三轮 新的 S 怎样改变 D

随着说明变得更具体，小满发现顾客开始提出过去少见的问题。有的人想知道某处修复以后是否适合原来的使用方式，有的人只想确认自己是否需要更换。这些新的显露与老陈的维修经验、顾客的日常用途相互牵动。原来的固定讲解顺序就可能不再合适。探索于是进入第二方程：在新的 S 与 E 中，D 会怎样组织？

AI 提出几条候选：按伞具种类讲，按使用情境讲，按顾客问题讲。老陈先指出，每次完全即兴可能漏掉必要信息；小满则担心完全固定又忽略真正疑问。他们重组为一小段必要说明加一个可选择的重点，而不是在固定与自由之间只选一边。这个安排是否有效，还要由下一轮交付检查。

记录保留了被放弃的一条路：为所有情况编一本厚册子。放弃不是因为详细资料永远无用，而是当前小店没有维护那么多版本的条件，顾客也未必需要。若以后形成更多相同用途的需求，这条路仍可重开。保存这个理由，使未来的自己不必再次从头争论。

第四轮 新的 E 怎样逐渐形成

小满原先只是周末来打印文件。经过几轮，她开始负责记录顾客最常混淆的表述，老陈负责核验维修含义。说明材料则不再是一次印刷品，而需要随实际使用修订。顾客提出的疑问、师傅的经验、女儿的整理与卡片的形式，形成了新的相互牵动。这是第三类 What If 可以研究的变化。

两人仍需避免把新组织想得过于完整。小满考试期间没有时间来，卡片更新就可能停下；老陈忙时也可能忽略记录。如果这套方法只能在女儿持续在场时运行，它的稳定范围就有限。于是他们把记录缩成一句话：今天哪句话被误解了。下一次共同整理再决定是否修改。这一变化把维护条件带回了 E 的形成。

一个新的矛盾也出现了。卡片越清楚，越容易让人以为所有问题都可以照卡处理；但老陈知道，有些情况需要看实物。他们便在说明中保留明确的适用边界，并用实际例子解释为什么不能凭外观一句话判断。新显露回写了说明运行，也改变了顾客与材料的关系。它不再是一张包办所有答案的纸，而成为沟通的一个入口。

从分化到重组 给经验找到不同位置

整理几轮记录后，两人辨认出三类内容：所有交付都要说明的基本事项，需要结合具体伞具判断的事项，以及顾客可以据此提出更清楚问题的观察事项。这是本案例中的工作

分类，不是关于所有维修服务的普遍定律。另一些店铺可能需要不同分类，也可能发现某些内容同时属于两类。

重组时，他们让基本事项保持简短稳定，具体判断留在当面交流，观察事项用图与短句帮助描述。AI 参与了几种措辞与版式的比较，但不能取代实物核验。老陈的经验也没有因为丰富就自动免于检查：若某句话反复使顾客误解，他同样需要重新表达。复合工作的意义，就在这些作用能够相互修订。

新的问题逐渐从“怎样减少重复回答”转为“怎样让维修经验在顾客的实际使用中继续发挥作用”。研究单位因此有所改变。是否已经形成升维，要看这一改变能否支持新的观察、维护和服务，而不只看题目变得宏大。若后续只保留了更清楚的一张纸，也足以承认其局部价值。

乐趣记录 哪些时刻值得记住

这份构造记录中，小满最初的乐趣来自把杂乱口述整理成漂亮文件；后来她发现，文件好看不等于顾客会用，兴奋短暂减弱。真正重新牵引她的，是一个简单的改词让顾客能够指认自己的疑问。她开始对“同一句话在不同情境里怎样被理解”产生兴趣。这个转变不需要被夸成职业觉醒，却足以成为下一轮探索的理由。

老陈的乐趣则可能出现在另一处。他原先认为解释只是重复劳动，后来发现顾客的问题能使自己重新辨认经验中默认的条件。一个熟悉多年的动作突然需要说明理由，这让他工作出现了新的思想内容。但也有忙到不想讨论的时候，记录应保留这些时刻，不能把人物写成永远热情的探索者。

如果两人的实际感受与以上设想不同，就应以真实表达为准。有人只想减少麻烦，并不想研究沟通；有人喜欢制作卡片，却不想接触客户。乐趣不能由方法替人指定。我们所能组织的是更多可进入、可反馈、可退出的条件，再去观察其中究竟发生了什么。

给下一位探索者的一页交接

交接页可以这样写：当前问题是维修说明怎样在实际使用中接上；已尝试长说明、折页和按问题进入；最有用的反馈是能够找到信息与理解相符需要分别看；仍未解决的是长期维护和不同顾客的使用条件；下一次只检查一处新表述，不同时重做全部材料。

原始猜想也要留下：“如果附上保养说明，回头询问会减少。”它提醒后来者，这场探索并没有简单证明原句，而是改变了原句所关心的对象。新的价值不必只表现为少问，也可能表现为问题更准确、沟通更充分，以及不适合由文字判断的情形更容易被识别。

最后，记录状态写为“部分可用，继续修订”。没有收入增长数字，没有满意度神话，也没有宣布所有维修店都应采用。它仍然可以是一场有内容的思想探索：一个熟悉的小问题，让人、AI、经验、材料与他人的需要开始以不同方式共同发生。下一场 What If，可以从这张并不完美的纸继续，也可以从生活中的另一件小事开始。

重开时，先检查什么已经不同

假如几个月后小满回到店里，准备继续完善说明，她不应只把旧文件交给 AI 要求升级。可以先看顾客是否仍在问相同的问题、老陈的交付过程是否改变、原来的材料是否仍适用。新的伞具结构或工作安排，可能使旧猜想失去依据。一次重开首先需要辨认现在正在发生什么。

她也可能发现，最初设想的重要问题已经不再重要。此时可以结束这条线，把整理经验带到另一项活动。若旧问题仍有牵引，就从一个实际变化重新提出如果。这样保存的不是必须无限延长的任务，而是一种能够继续发生的能力：既能承接过去，也能让眼前的差异改变下一步。

◆ 附录 F 可以直接填写的一页

下面两张简表把前面的卡片压缩成一个可重复使用的入口。先选择最适合当前问题的一类，不必三类同时填写；九步也不要求一次完成。写到足以支持下一步就好，空白处可以保留“不清楚”“这轮不适用”或“到此停止”。在 Word 版本中可直接扩展单元格。

三类 What If	本轮准备改变或追问什么	准备用什么材料核验
第一类：D、E 怎样影响 S		
第二类：S、E 怎样改写 D		
第三类：S、D 怎样形成 E		

本轮的问题与适用条件： _____

D2 环节	本轮内容	下一步
猜想		
执行		
评估		
反馈		
修正		
迭代		
分化		
重组		
升维		

本轮最后只需补一句：哪条材料实际改变了我们的判断或安排？如果没有，也如实保留。表格记录发生，不替你规定必须发生什么。

参考资料与理论底本

本书的理论组织依据王德生的 SDE 论述及本书确定的写作定义。理论底本用于核准概念，不等于三方程、三原理或本书的方法效果已经获得外部实证验证。三领域人物、对话与探索经过为说明性设例；可手算的模型结论限定在明确的模型条件中。下列健康资料仅支持正文标注处的一般背景与就医边界，不支持对本书设例作疗效推断。网页核对日期：2026 年 10 月 9 日。

◆ SDE 理论底本

T1 王德生：《在 E 中经 D 成 S：一句公式，六条路径》。SDE Universes。用于核准 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 及六种分析入口。<https://sdeuniverses.com/ideas/formula-six-paths/>

T2 王德生：《从三视角的 123 原理到 SDE 的三原理》。SDE Universes。重点参照第 3.5、4.2 与 4.9 节：三方程、两维张力推动第三维并回写的三个相位，以及三方程、六路径、三原理的分工。<https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/>

T3 王德生：《没有路的地方，怎么走出一条路——差异·路径组织（D2）》。SDE Universes。用于核准“猜想—执行—评估—反馈—修正—迭代—分化—重组—升维”。本书用生活设例重新展开这些动作。<https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/d2/>

T4 王德生：SDE 入门栏目。SDE Universes。用于交叉核准“显露、差异序列、特征纠缠”的读者入门表述。<https://sdeuniverses.com/column/sde-intro/>

正文标签对应：[SDE 方法底本]指 T1 与 T2；[D2 底本]指 T3。

◆ 健康资料

以下 H 编号与健康篇正文中的“健康资料 Hn”一一对应。

H1 World Health Organization. Physical activity. 26 June 2024. 用于日常活动形式多样、少量活动亦有意义及减少久坐的一般背景。<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

H2 NHS. Tiredness and fatigue. 用于持续原因不明、影响生活或伴其他变化的疲劳应寻求专业评估，不宜自行诊断。<https://www.nhs.uk/symptoms/tiredness-and-fatigue/>

H3 NHS. Insomnia. 用于睡眠需要存在差异、一般生活安排及持续困扰需要专业支持的边界。

<https://www.nhs.uk/conditions/insomnia/>

H4 World Health Organization. Healthy diet. 26 January 2026. 用于充足、平衡、适度、多样等

一般饮食原则与实际条件的背景。 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

H5 NHS. The Eatwell Guide. 用于在一天或一周整体中考虑一般饮食平衡，以及特殊需要须作合适调

整。 <https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/food-guidelines-and-food-labels/the-eatwell-guide/>

H6 NHS. Chest pain. 用于胸痛相关紧急警讯与立即寻求急救的边界。正文按读者所在地急救服务表

述。 <https://www.nhs.uk/symptoms/chest-pain/>

H7 NHS. Shortness of breath. 用于严重呼吸困难等紧急警讯与立即寻求急救的边

界。 <https://www.nhs.uk/symptoms/shortness-of-breath/>

H8 World Health Organization. Five keys to safer food manual. 15 May 2006. 用于安全温度、

生熟分开等食品安全原则。 <https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639>

◆ 引用与使用说明

本书未将 AI 角色模拟、多个回答的一致意见或虚构人物的反馈当作经验研究。示范对话展示可采用的提问与推理方式，不代表对某款模型的固定性能承诺。读者复用探索流程时，需要区分推理成立、个体适用与普遍有效三种不同判断，并按具体问题选择相称的核验材料。